

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода

Расчетные давление/температура, МПа/°C

Рабочие давление/температура, МПа/°C

Оптимальное рабочее давление, МПа

Оптимальная рабочая температура, °C

Способ испытаний

Вид испытаний

Давление испытаний, МПа

ВВ7

0.53/204

0.53/195

0.01

103

Гидр.

Пр.

0.76

Группа и категория, класс опасности, группа горючести

Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)

Термообработка сварных швов

Объем контроля сварных швов

Вид изоляции

Тип обогрева

Система АКЗ

Дополнительные требования

В, IV, -, НГ

2Ж, -

Нет

1%

НЕ

Е5

8-С

-

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Узел конденсатоотвода U102/1/N14

40 mm PE

X 27451

Y 85415

Z+ 55400

СМ.

4137_14-002-LC-1034 ВВ7

X 29716

Y 85700

Z+ 54550

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 45X4, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR193	40	4.4 М
2	ОТВОД П90 45X4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R038	40	3
3	Опора НО-D40-СТЗСП5-P=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	40	1
4	Крепление L-образное L75X75X6 L=400 H=650, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	40	1
5	Опора 45-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	40	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	225	40						
<2>	531	40						
<3>	730	40						
<4>	2856	40						

Номер линии

Номер чертежа

LC_1029

Стадия

Лист

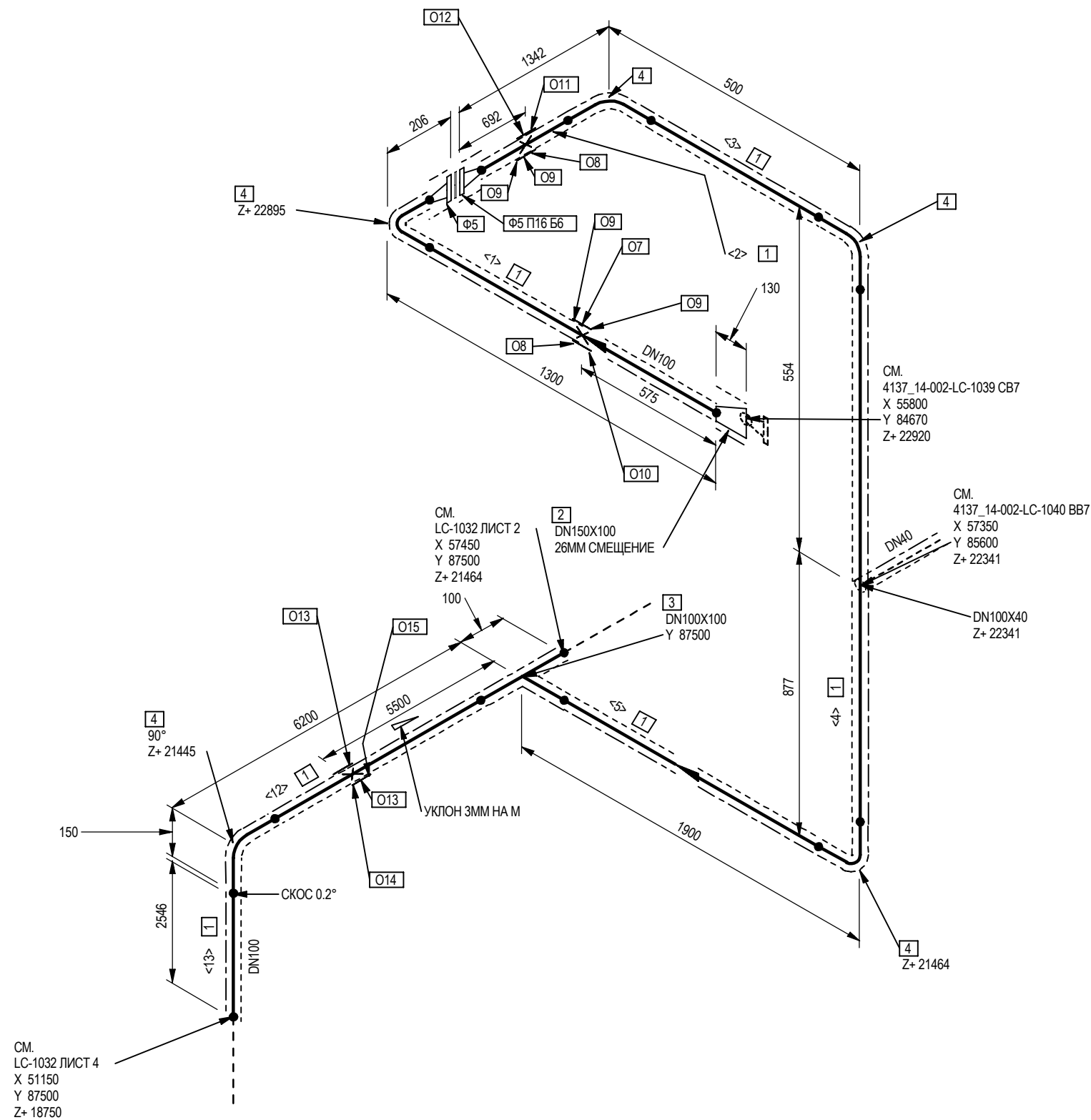
Листов

Р

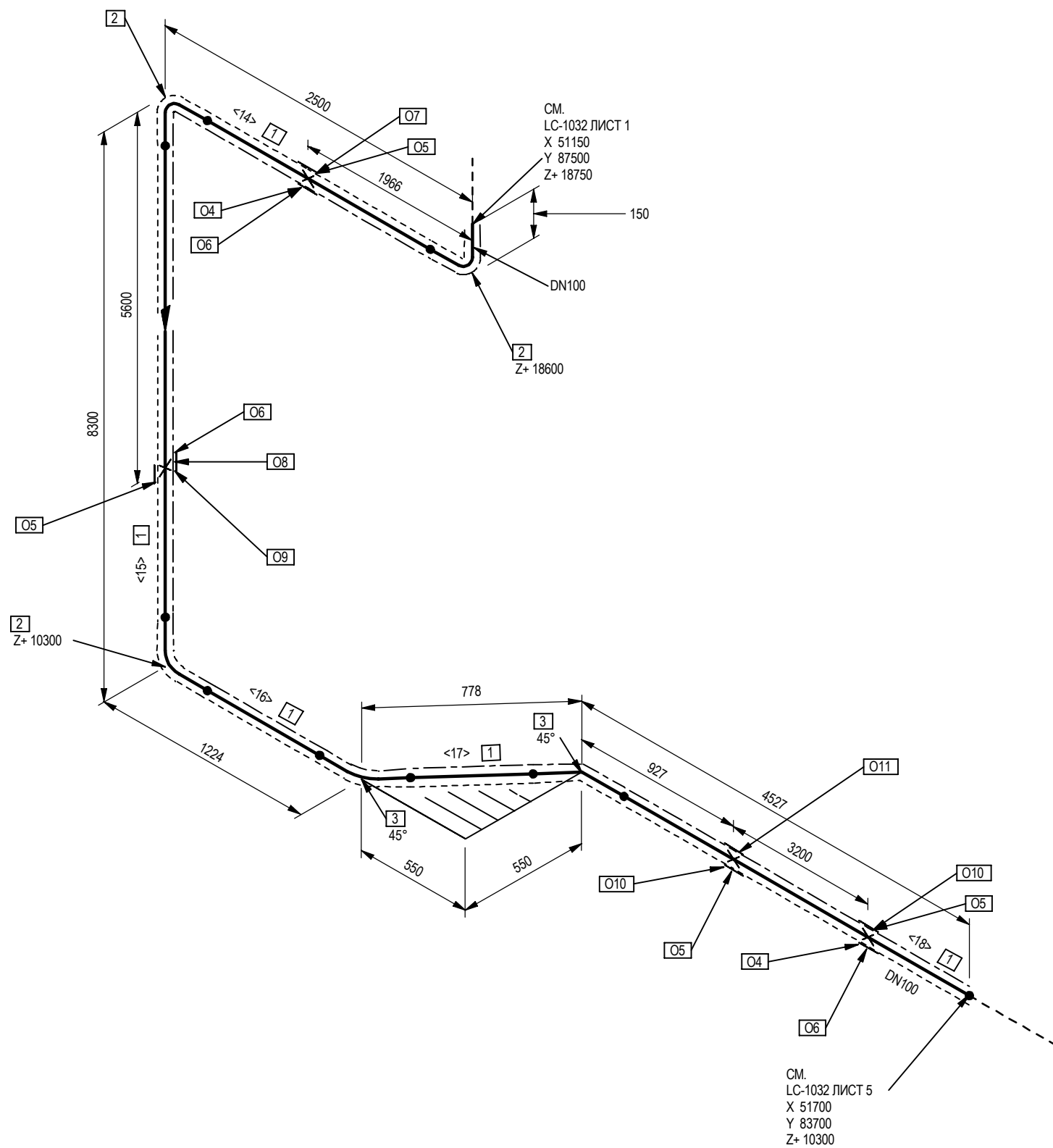
1

1

Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ									
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во	
1	ТРУБА 108Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR010	100	13.8 М	
2	ПЕРЕХОД П Э 159Х8-108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001					RDR479	150Х100	1	
3	ТРОЙНИК П 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER024	100Х100	1	
4	ОТВОД П90 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R057	100	5	
5	ФЛАНЕЦ 100-16-11-1-В-СТ20-III-108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015					FLR014	100	2	
6	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х80 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0048D	16	8	
7	Направляющая опора 108-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017					-	100	1	
8	Лист 200Х200Х12, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015					-	100	2	
9	Лист 200Х200Х10, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015					-	100	4	
10	Опора Р-1000-А300-В350, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535					-	100	1	
11	Опора 108-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	100	1	
12	Опора Р-1000-А600-В300, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535					-	100	1	
13	Опора Р-1000-А200-В200, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535					-	100	2	
14	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	100	1	
15	СТО-018-S-B-B-10П-Х500-Y800, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.018					-	100	1	
16	ПРОКЛАДКА-А-100-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR310	100	1	
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ									
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	
<1>	1150	100	<5>	1670	100				
<2>	1136	100	<12>	5950	100				
<3>	200	100	<13>	2545	100				
<4>	1131	100							
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	1	9	
Номер чертежа									



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR010	100	16.4 М
2	ОТВОД П90 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R057	100	3
3	ОТВОД П45 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R041	100	2
4	СТО-002-W-R-100-H150-L300-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	2
5	Опора Р-1000-A250-B250, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535	-	100	4
6	СТО-028-W-G-100, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	100	3
7	Швеллер 12П L=750, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	100	1
8	СТО-002-W-R-100-H150-L300-СТЗСП5 ОТМ.+13000 0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	1
9	Уголок L100X100X8 L=500, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	100	1
10	СТО-017-S-B-A-14П-X500-Y1200, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.017	-	100	2
11	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<14>	2200	100	<18>	4465	100			
<15>	8000	100						
<16>	1012	100						
<17>	654	100						

СМ.
LC-1032 ЛИСТ 5
X 51700
Y 83700
Z+ 10300



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

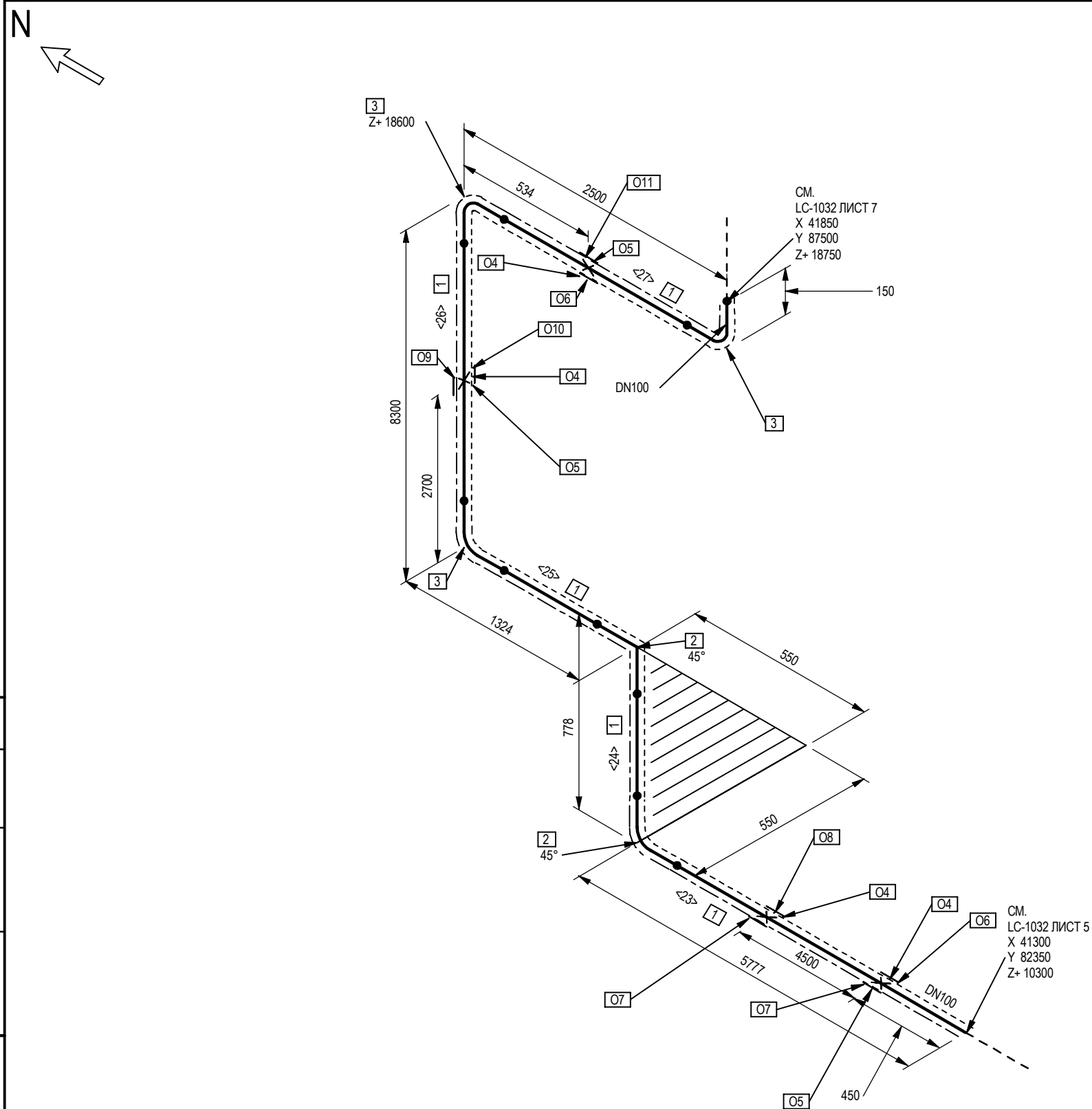
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR010	100	18.3 М
2	ТРОЙНИК П 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER024	100X100	1
3	ОТВОД П90 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R057	100	6
4	ФЛАНЕЦ 100-16-11-I-B-СТ20-III-108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015	FLR014	100	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-M16X80 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0048D	16	8
6	Швеллер 12П L=1000, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	100	1
7	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	2
8	СТО-017-S-B-A-14П-X800-Y1200, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.017	-	100	1
9	СТО-028-W-G-100, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	100	1
10	Опора Р-1000-A250-B250, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535	-	100	1
11	СТО-002-W-R-100-H150-L300-CTЗСП5 ОТМ.+7500 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	1
12	ПРОКЛАДКА СНП-Д-1-1-100-16, ТРГ+10Х17Н13М2Т/10Х17Н13М2Т В.К./СТАЛЬ 20 Н.К., ГОСТ Р 52376-2005	GSR252	100	1
13	Уголок L100X100X8 L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	100	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<19>	1050	100	<41>	2012	100			
<20>	1120	100	<42>	1150	100			
<21>	10100	100	<43>	1832	100			
<22>	1000	100						

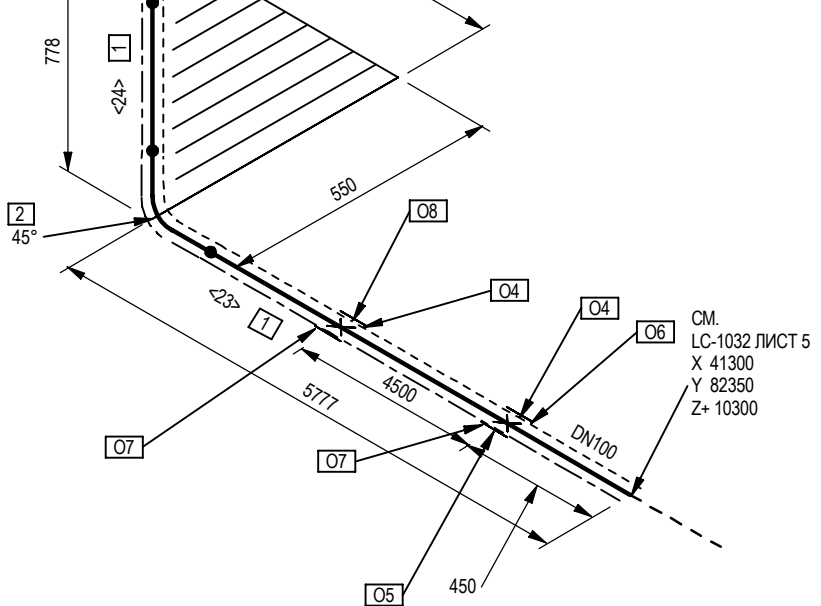
	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	9

Номер чертежа



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR010	100	17.7 М
2	ОТВОД П45 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R041	100	2
3	ОТВОД П90 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R057	100	3
4	Опора Р-1000-А250-В250, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535	-	100	4
5	СТО-028-W-G-100, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	100	3
6	СТО-002-W-R-100-Н150-Л300-СТ3СП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	2
7	СТО-017-S-B-A-14П-Х500-У1200, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.017	-	100	2
8	Опора 108-КП-АС21, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1
9	СТО-002-W-R-100-Н150-Л300-СТ3СП5 ОТМ.+13000 0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	1
10	Уголок L 100X100X8 L=500, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93	-	100	1
11	Швеллер 12П L=750, СТ3СП5, ГОСТ 8240-97	-	100	1

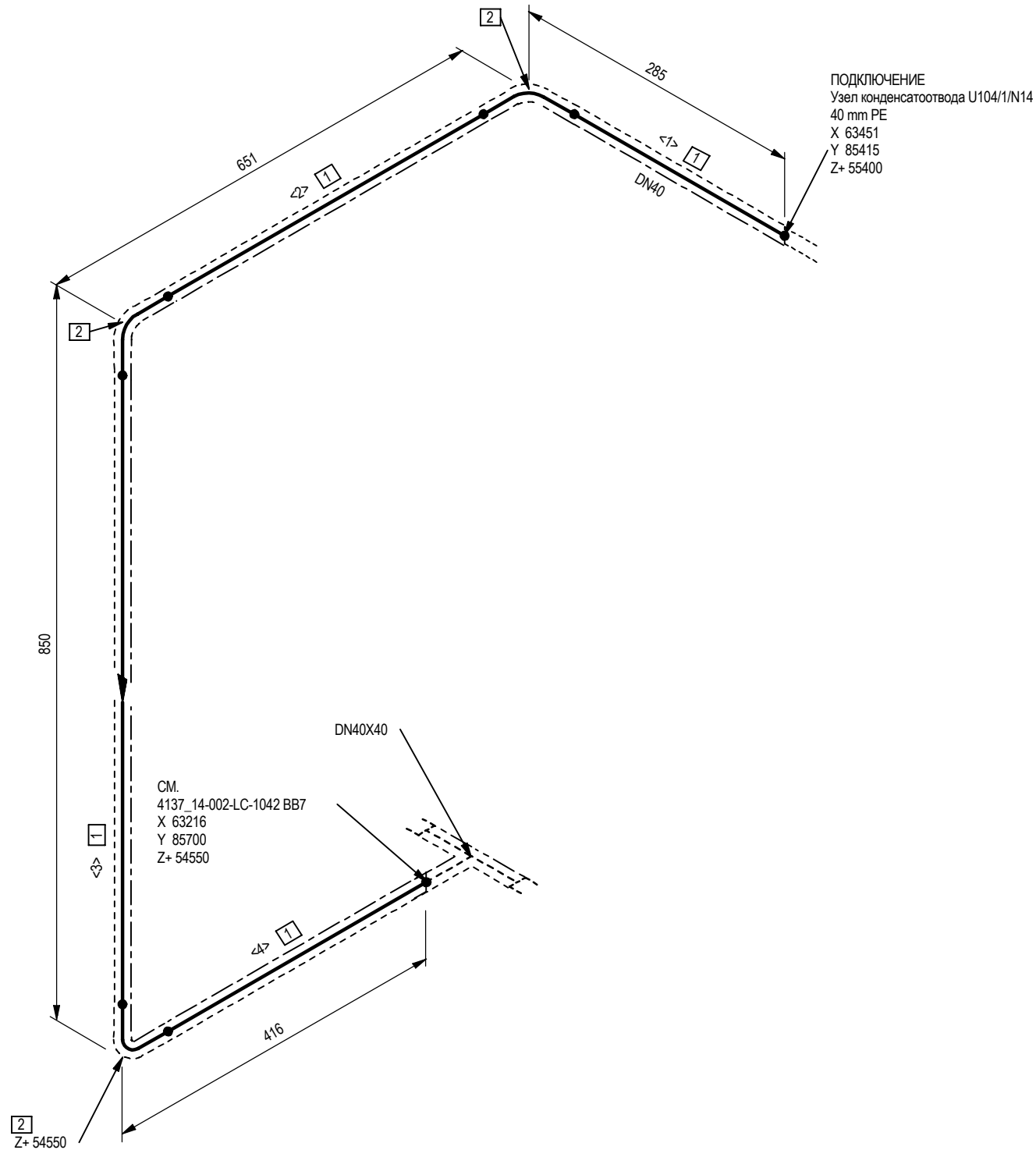
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<23>	5715	100	<27>	2200	100			
<24>	654	100						
<25>	1112	100						
<26>	8000	100						

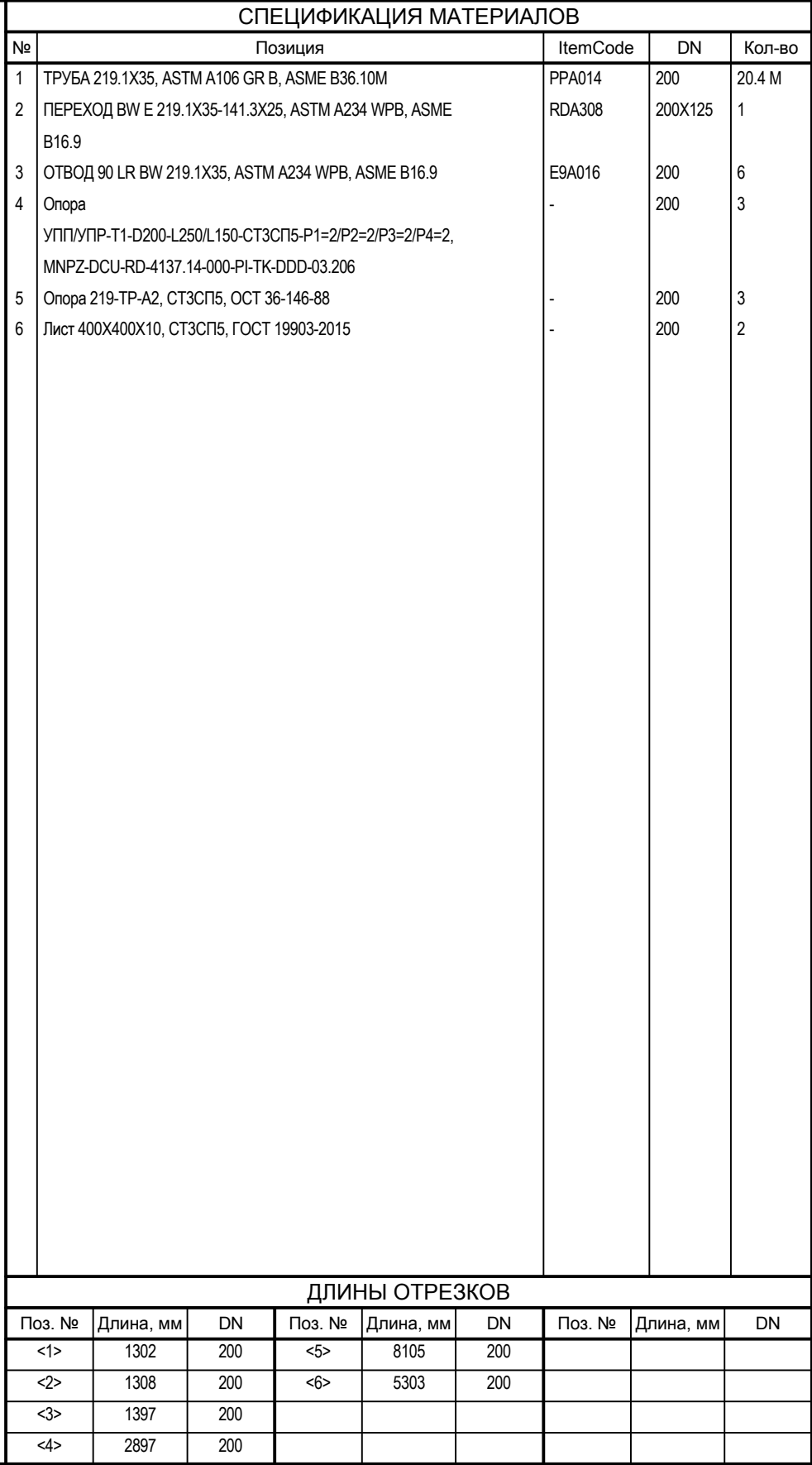
Согласовано	Взам. инв. №	Подл. и дата								
Инв. № подл.	Класс трубопровода	ВВ7	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	IVэ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.53/204	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
	Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.53/195	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	0.01	Объем контроля сварных швов	3%	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °С	103	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
	Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-С	Нач. отд.					
	Давление испытаний, МПа	0.76	Дополнительные требования	-						



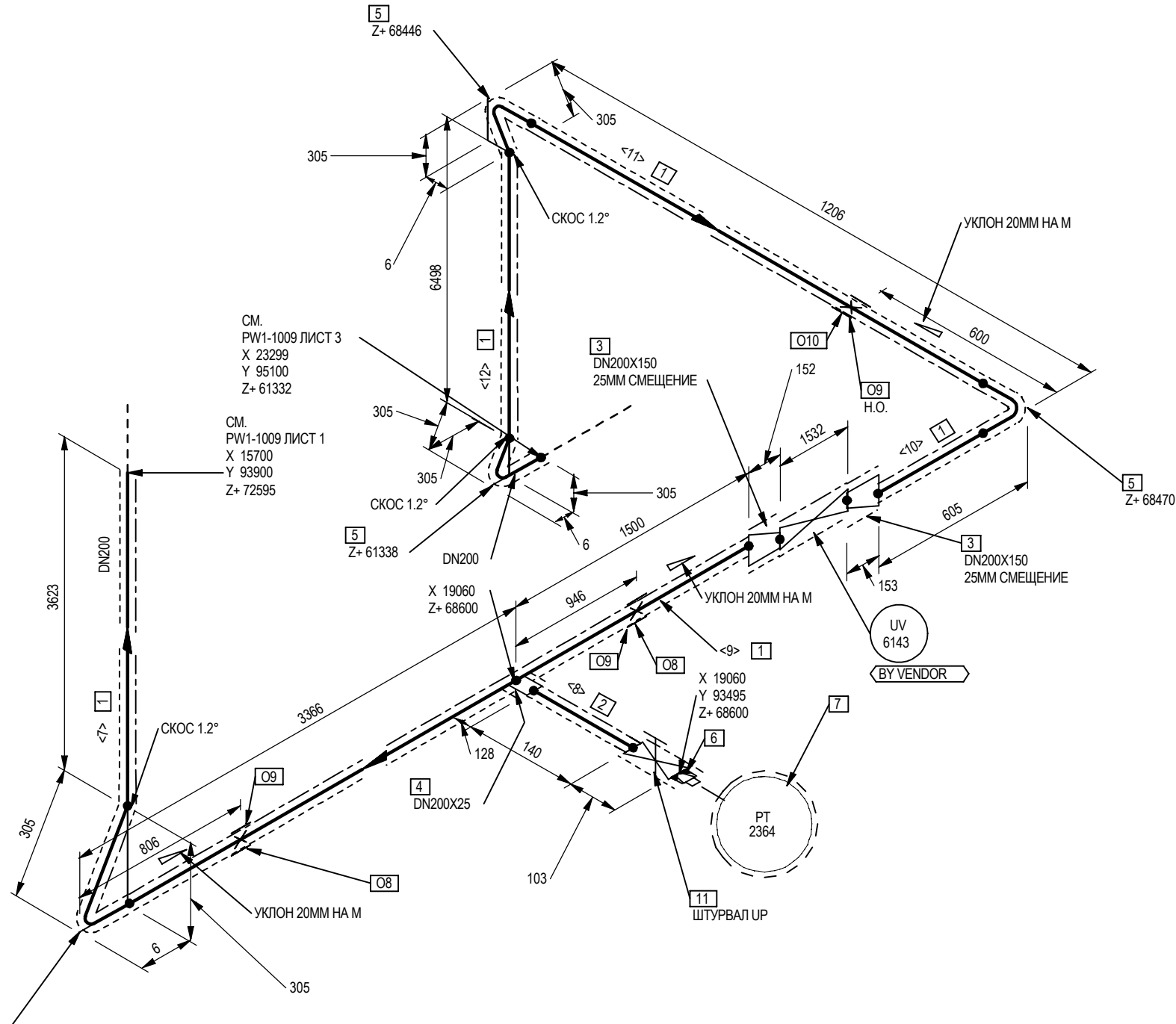
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1862	40	<5>	141	40			
<2>	562	40						
<3>	720	40						
<4>	402	40						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	1
Номер линии	Номер чертежа			
LC_1036				

[illegible]



Класс трубопровода	ТВ6	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, I, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	34.05/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, 1						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	34.05/90	Термообработка сварных швов	Да(≥20)	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	27.09	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	48.69	Дополнительные требования	-						



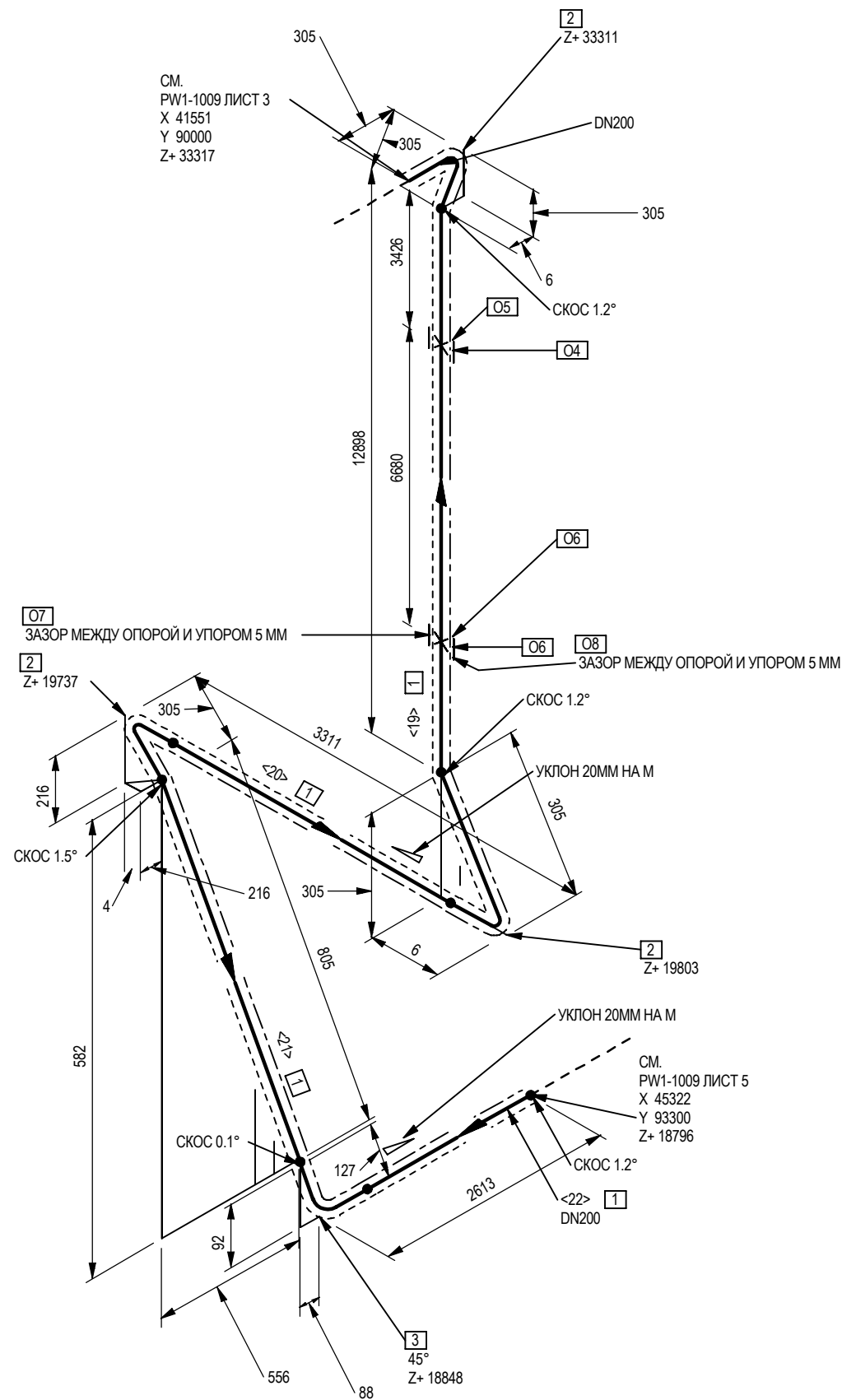
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219.1X35, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M	PPA014	200	15.6 М
2	ТРУБА 33.4X9.09, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M	PPA026	25	0.2 М
3	ПЕРЕХОД BW E 219.1X35-168.3X29, ASTM A234 WPB, ASME B16.9	RDA187	200X150	2
4	ПОЛУМУФТА SW 9000 DN25, ASTM A105, ASME B16.11	HLF008	200X25	1
5	ОТВОД 90 LR BW 219.1X35, ASTM A234 WPB, ASME B16.9	E9A016	200	4
6	ПРОБКА К1, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080	PLN002	25	1
7	PT2364		25	1
8	Опора УПР-D200-L150-CT3CP5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	200	2
9	Опора 219-TP-A2, CT3CP5, OCT 36-146-88	-	200	3
10	Опора УПП/УПР-T1-D200-L250/L150-CT3CP5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.206	-	200	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП SW/NPT.F CL2500 VGI-TB6 E	25VGI-TB6 E	25	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	3623	200	<11>	596	200			
<8>	140	25	<12>	6498	200			
<9>	4562	200						
<10>	300	200						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	ТВ6	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, I, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	34.05/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, 1						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	34.05/90	Термообработка сварных швов	Да(s>20)	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	27.09	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	48.69	Дополнительные требования	-						

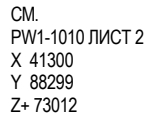
					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	5
Номер линии		Номер чертежа					
PW1_1009							

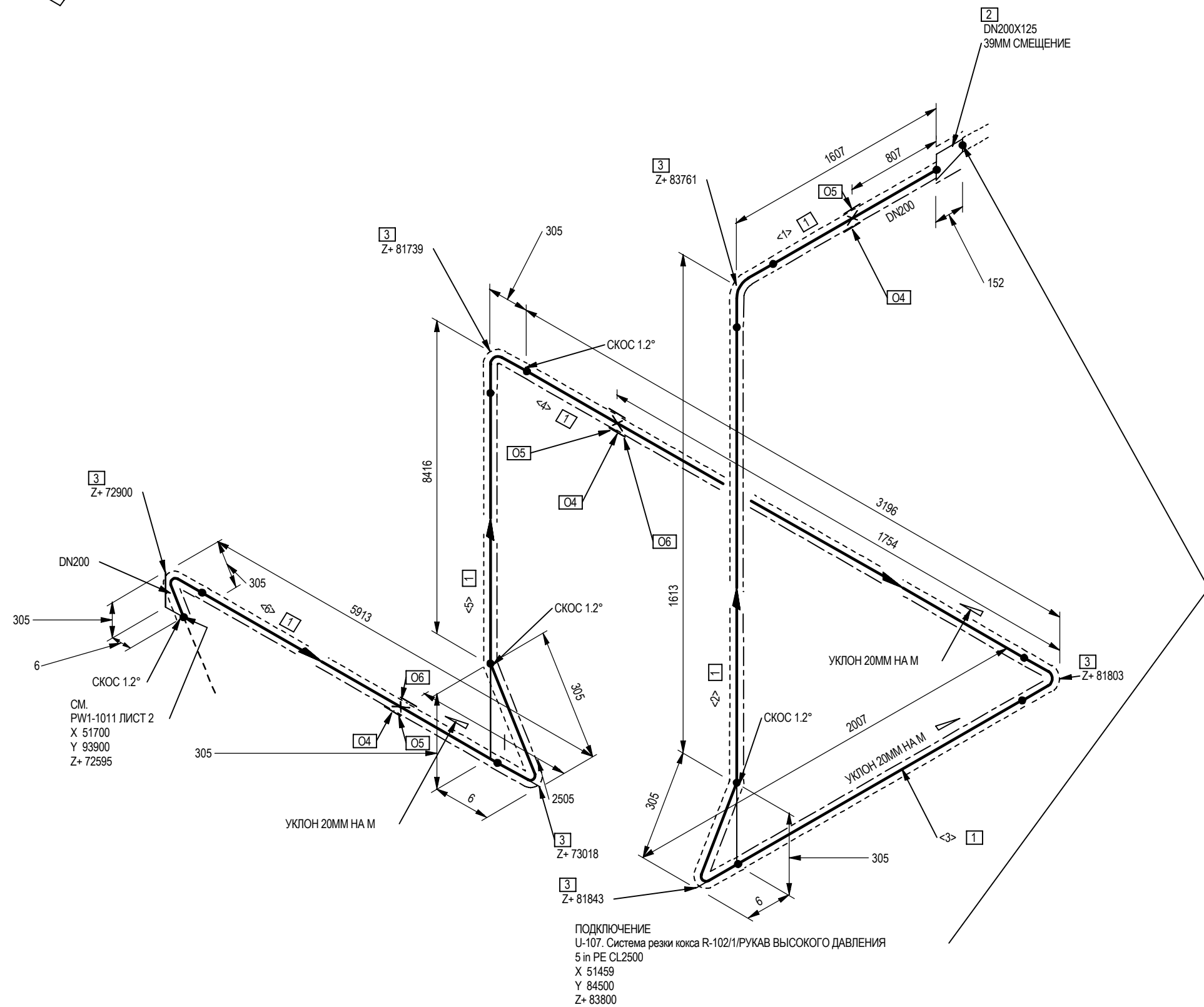


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219.1X35, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M	PPA014	200	18.9 М
2	ОТВОД 90 LR BW 219.1X35, ASTM A234 WPB, ASME B16.9	E9A016	200	3
3	ОТВОД 45 LR BW 219.1X35, ASTM A234 WPB, ASME B16.9	E4A016	200	1
4	СТО-001-W-E-200-D-L250-35-СТ3СП5 +29580 0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.001	-	200	1
5	СТО-025-W-R-200-B-159x12-300-СТ3СП5 0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.025	-	200	1
6	Опора УПР-D200-L150-СТ3СП5-P1=5/P2=5, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	200	2
7	Опора 219-КП-AC22 0, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88	-	200	1
8	Опора 219-КП-AC22 180, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88	-	200	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<19>	12898	200						
<20>	2701	200						
<21>	805	200						
<22>	2486	200						

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Класс трубопровода	ТВ6	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, I, -, НГ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°С	34.05/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, 1						
	Рабочие давление/температура, МПа/°С	34.05/90	Термообработка сварных швов	Да(с>20)	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	27.09	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
	Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
	Давление испытаний, МПа	48.69	Дополнительные требования	-						



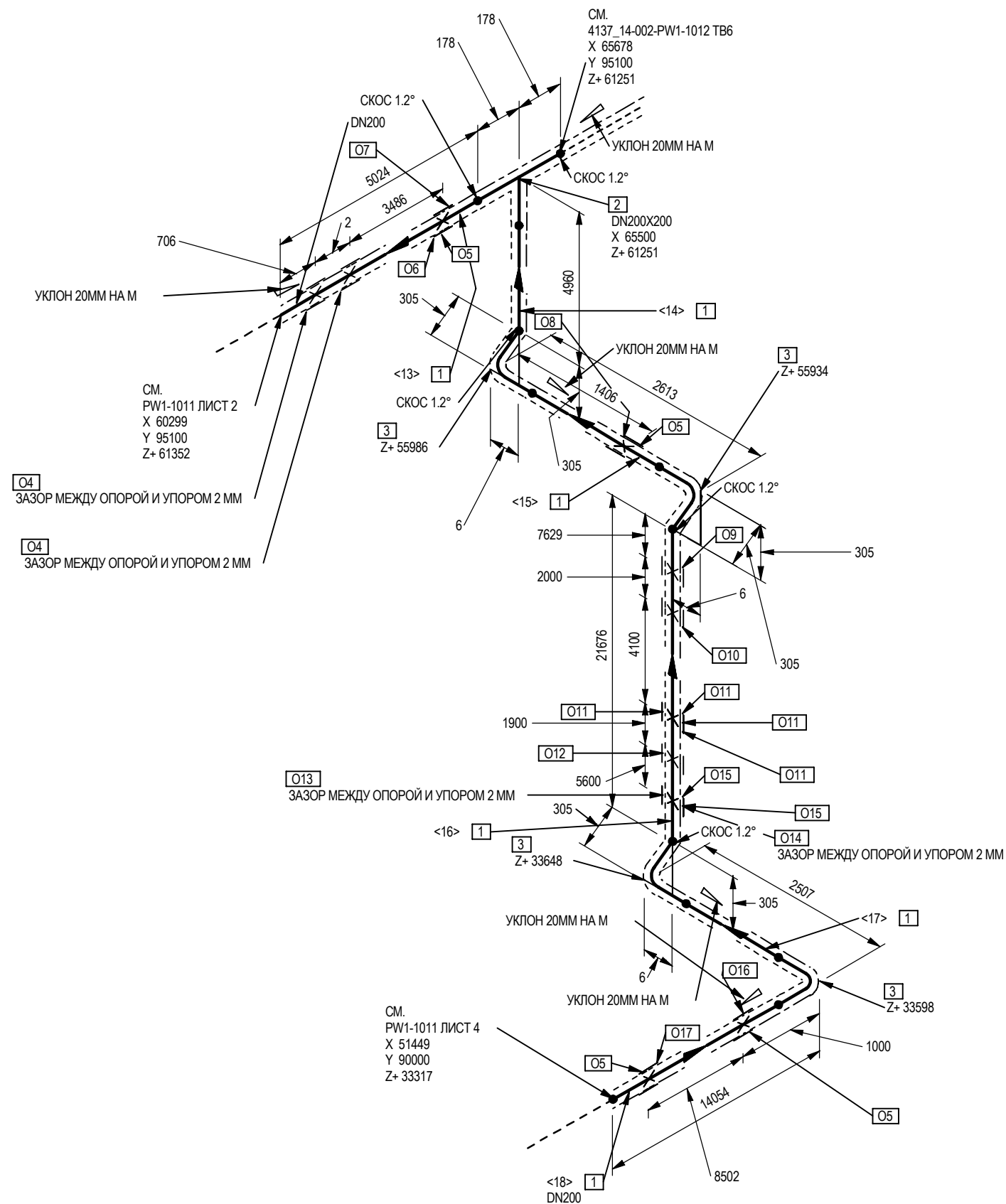


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219.1X35, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M					PPA014	200	20.4 М
2	ПЕРЕХОД BW E 219.1X35-141.3X25, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					RDA308	200X125	1
3	ОТВОД 90 LR BW 219.1X35, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					E9A016	200	6
4	Опора УПП/УНР-Т1-D200-L250/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.206					-	200	3
5	Опора 219-TP-A2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	200	3
6	Лист 400Х400Х10, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015					-	200	2
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1302	200	<5>	8111	200			
<2>	1308	200	<6>	5303	200			
<3>	1397	200						
<4>	2891	200						
						Стадия	Лист	Листов
						P	1	4
Номер чертежа								



					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	4
Номер линии		Номер чертежа					
PW1_1011							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219.1Х35, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M					PPA014	200	16.6 М
2	ТРУБА 33.4Х9.09, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M					PPA026	25	0.2 М
3	ПЕРЕХОД BW E 219.1Х35-168.3Х29, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					RDA187	200Х150	2
4	ПОЛУМУФТА SW 9000 DN25, ASTM A105, ASME B16.11					HLF008	200Х25	1
5	ОТВОД 90 LR BW 219.1Х35, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					E9A016	200	4
6	ПРОБКА К1, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN002	25	1
7	РТ2371						25	1
8	Опора УПР-D200-L150-СТ3СП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	200	2
9	Опора 219-ТР-A2, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	200	3
10	Опора УПП/УПР-T1-D200-L250/L150-СТ3СП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.206					-	200	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП SW/NPT.F CL2500 VGI-TB6 E					25VGI-TB6 E	25	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	3603	200	<11>	596	200			
<8>	140	25	<12>	6478	200			
<9>	5560	200						
<10>	302	200						



ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<13>	5024	200	<17>	1897	200			
<14>	4782	200	<18>	13749	200			
<15>	2003	200						
<16>	21676	200						

Согласовано

Взам. инв. №

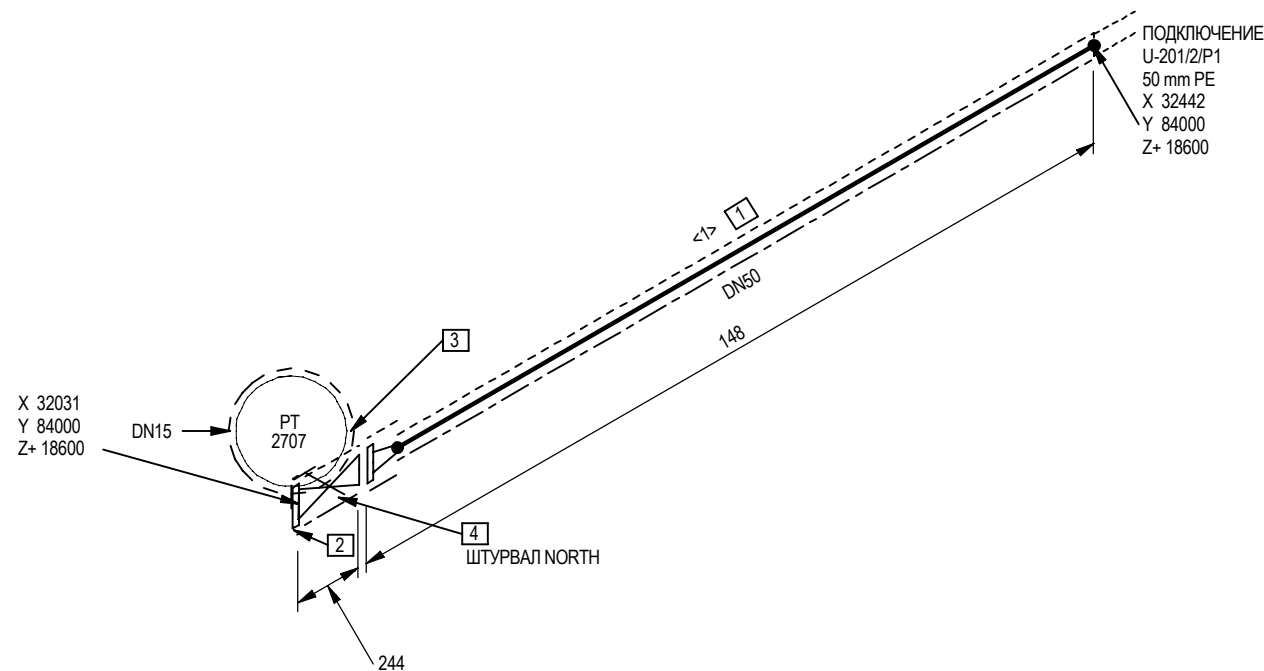
Подп. и дата

Инв. № подл.

Technical drawing of a pipeline layout. The drawing shows a complex arrangement of pipes with various annotations. Key features include:

- Object Identifiers:** O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O5, 1, 3.
- Elevations:** Z+ 33648, Z+ 33598, Z+ 33317.
- Slopes:** Уклон 20мм на м (twice).
- Angles:** Скос 1.2°.
- Dimensions:** 1900, 5600, 305, 2507, 1000, 14054, 8502, 6.
- Notes:**
 - O13: ЗАЗОР МЕЖДУ ОПОРОЙ И УПОРОМ 2 мм
 - O14: ЗАЗОР МЕЖДУ ОПОРОЙ И УПОРОМ 2 мм
 - CM. PW1-1011 ЛИСТ 4 X 51449 Y 90000 Z+ 33317

Класс трубопровода	ТВ6	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, I, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	34.05/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, 1						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	34.05/90	Термообработка сварных швов	Да(≥20)	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	27.09	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	48.69	Дополнительные требования	-						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.1 М
2	ЗАГЛУШКА 2-50-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR214	50	1
3	РТ2707		15	1
4	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB2	50VG-BB2	50	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	50						

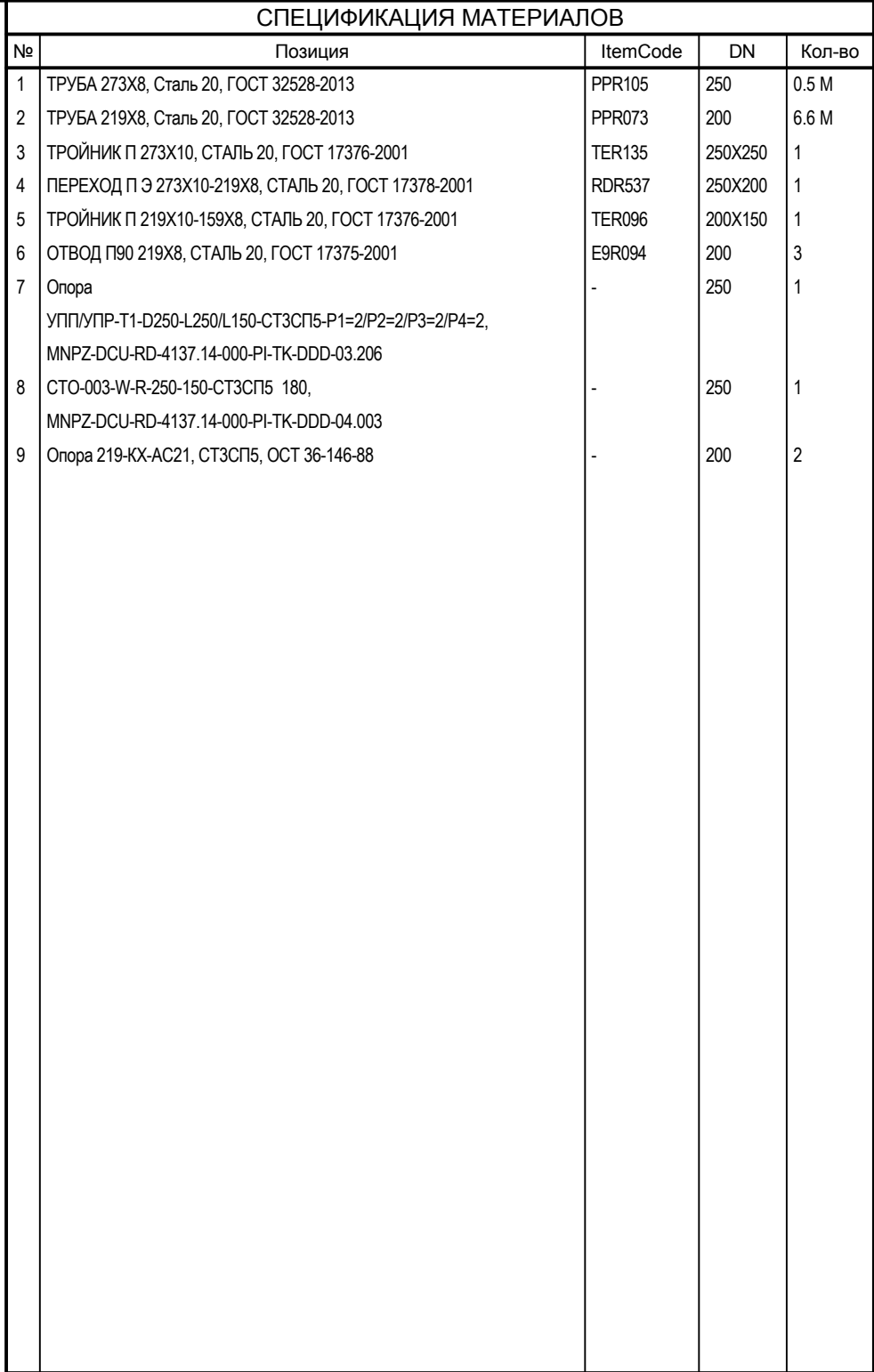
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	BB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.40/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.40/90	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.35	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	68	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	0.57	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	1
Номер линии	Номер чертежа			
PW1_1014				

[illegible]

Класс трубопровода	ВВ2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.40/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.40/90	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.35	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	68	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	0.57	Дополнительные требования	-						



6 Z+ 16760

180

07

DN250

249

624

08 Н.О.

190

175

3 DN250X250 X 38925

ОБОГРЕВ: W5

ОБОГРЕВ: E5

ОБОГРЕВ: W5

4 DN250X200 27ММ СМЕЩЕНИЕ

CM. PW2-1010 ЛИСТ 3
X 38735
Y 98750
Z+ 16787

ИЗОЛЯЦИЯ: НВ
ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ

Класс трубопровода	B1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.58/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	903-23		03.08.23
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.58/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.89	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.26	Дополнительные требования	-						

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	B1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, V, -, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.58/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.58/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.89	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил							
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.						PW2_1013	
Давление испытаний, МПа	2.26	Дополнительные требования	-								

ОБОГРЕВ:
E70

ОБОГРЕВ:
E5

CM.
4137_14-002-P07-1006 EB2
X 66900
Y 98750
Z+ 24263

2

Z+ 24263

1

<1>

03

300

3921

2359

DN200

DN200

DN250X200

CM.
4137_14-002-PW2-1011 B1B11
X 66600
Y 98750
Z+ 20342

N

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

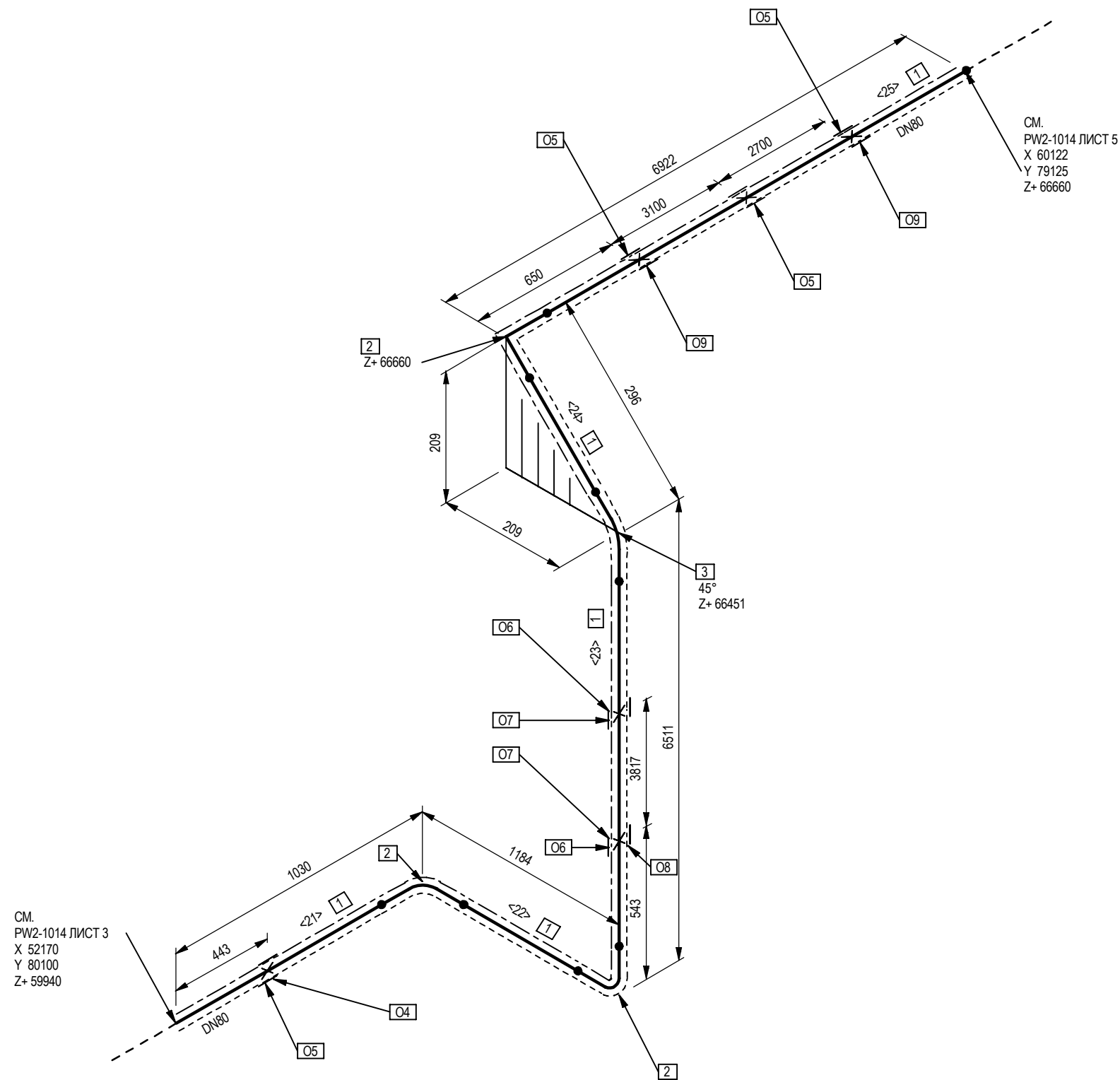
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR073	200	3.7 М
2	ОТВОД П90 219Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R094	200	1
3	Опора 219-ВП-АС2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	3621	200						

Формат А3





№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR229	80	15.2 М
2	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R210	80	3
3	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R209	80	1
4	Крепление L-образное L75X75X6 L=400 H=1350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1
5	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	4
6	Опора 89-ТХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2
7	СТО-028-W-G-80, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	80	2
8	Уголок L100X100X8 L=600, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	80	1
9	Крепление L-образное L75X75X6 L=600 H=1350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	2

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<21>	910	80	<25>	6802	80			
<22>	944	80						
<23>	6341	80						
<24>	126	80						

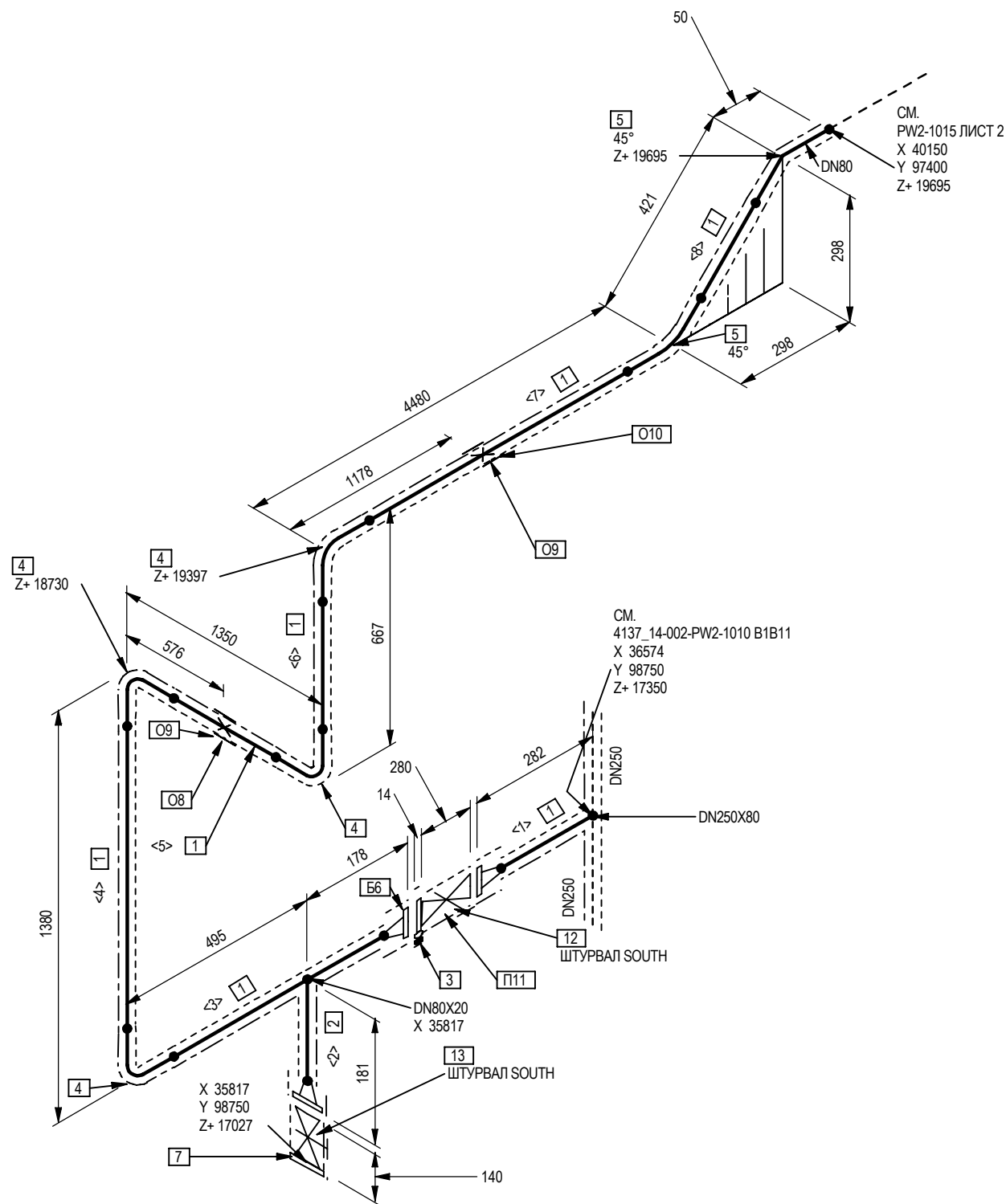
Класс трубопровода	B1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.58/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	1804-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.58/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.89	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.26	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	4	5
Номер линии	Номер чертежа			
PW2_1014				



					Стадия	Лист	Листов
					Р	5	5
Номер линии		Номер чертежа					
PW2_1014							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR229	80	18.1 М
2	ТРОЙНИК П 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER466	80Х80	1
3	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E4R209	80	2
4	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R210	80	5
5	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	5
6	Опора 89-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
7	Опора УПР-D80-L150-СТЗСП5 P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	80	2
8	Опора УПП-T2-D80-L100-СТЗСП5 P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	80	1
9	Крепление L-образное L75X75X6 L=600 H=1350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	80	2
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<26>	234	80	<30>	184	80			
<27>	1655	80	<31>	1655	80			
<28>	1250	80	<32>	1250	80			
<29>	11813	80						

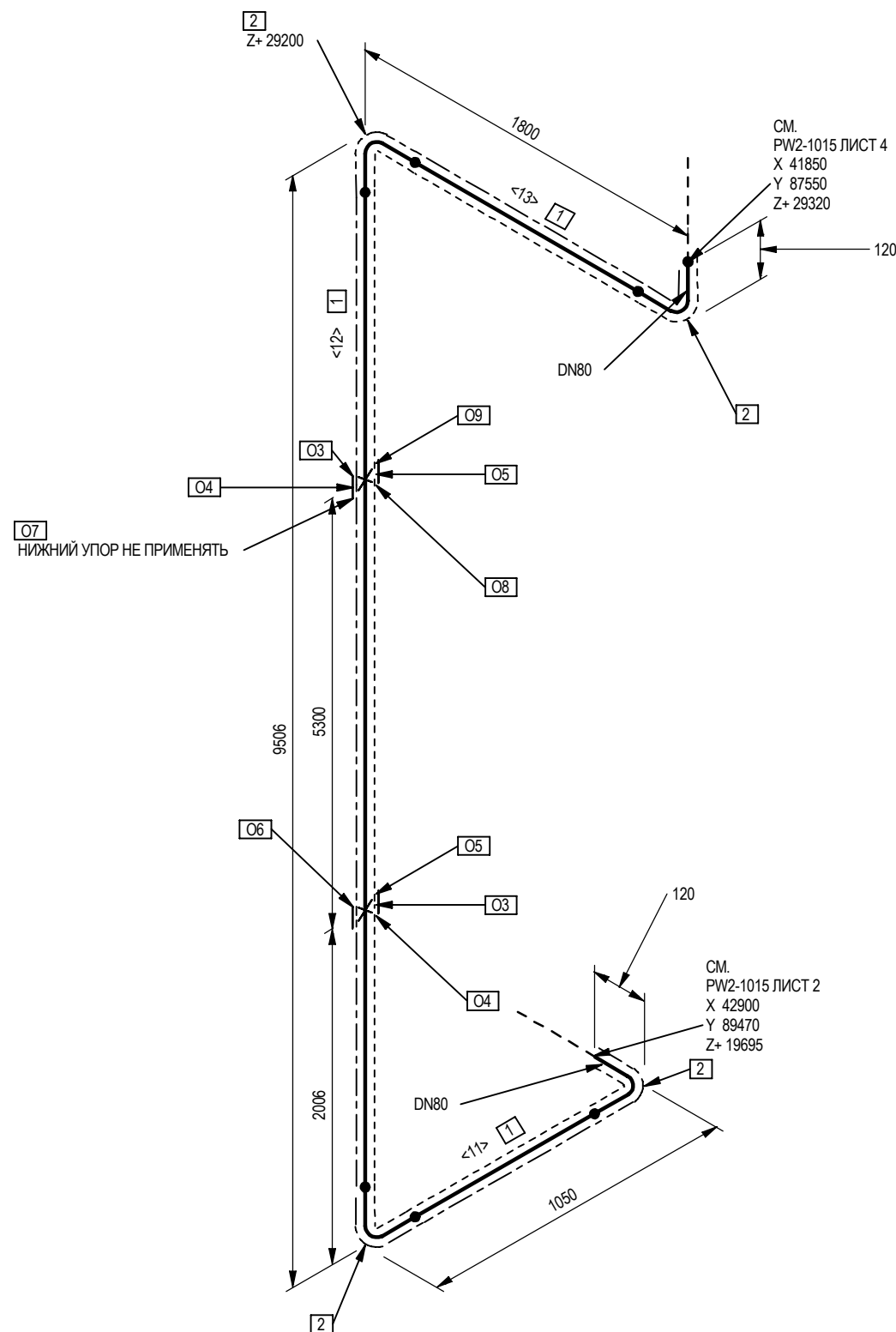


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR229	80	8.0 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.1 М
3	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-В-80-16, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.014	SBN135	80	1
4	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R210	80	4
5	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R209	80	2
6	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00410D	16	4
7	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR028	20	1
8	Крепление L-образное L100X100X8 L=650 Н=1100, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1
9	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2
10	Уголок L100X100X8 L=1000, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	80	1
11	ПРОКЛАДКА СНП-Д-1-1-80-16, ТРГ+12Х18Н10Т/12Х18Н10Т В.К./СТАЛЬ 20 Н.К., ГОСТ Р 52376-2005	GSR306	80	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-B1B11	80VG-B1B11	80	1
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-B1B11	20VG-B1B11	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	80	<5>	1110	80			
<2>	100	20	<6>	427	80			
<3>	500	80	<7>	4310	80			
<4>	1140	80	<8>	321	80			

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

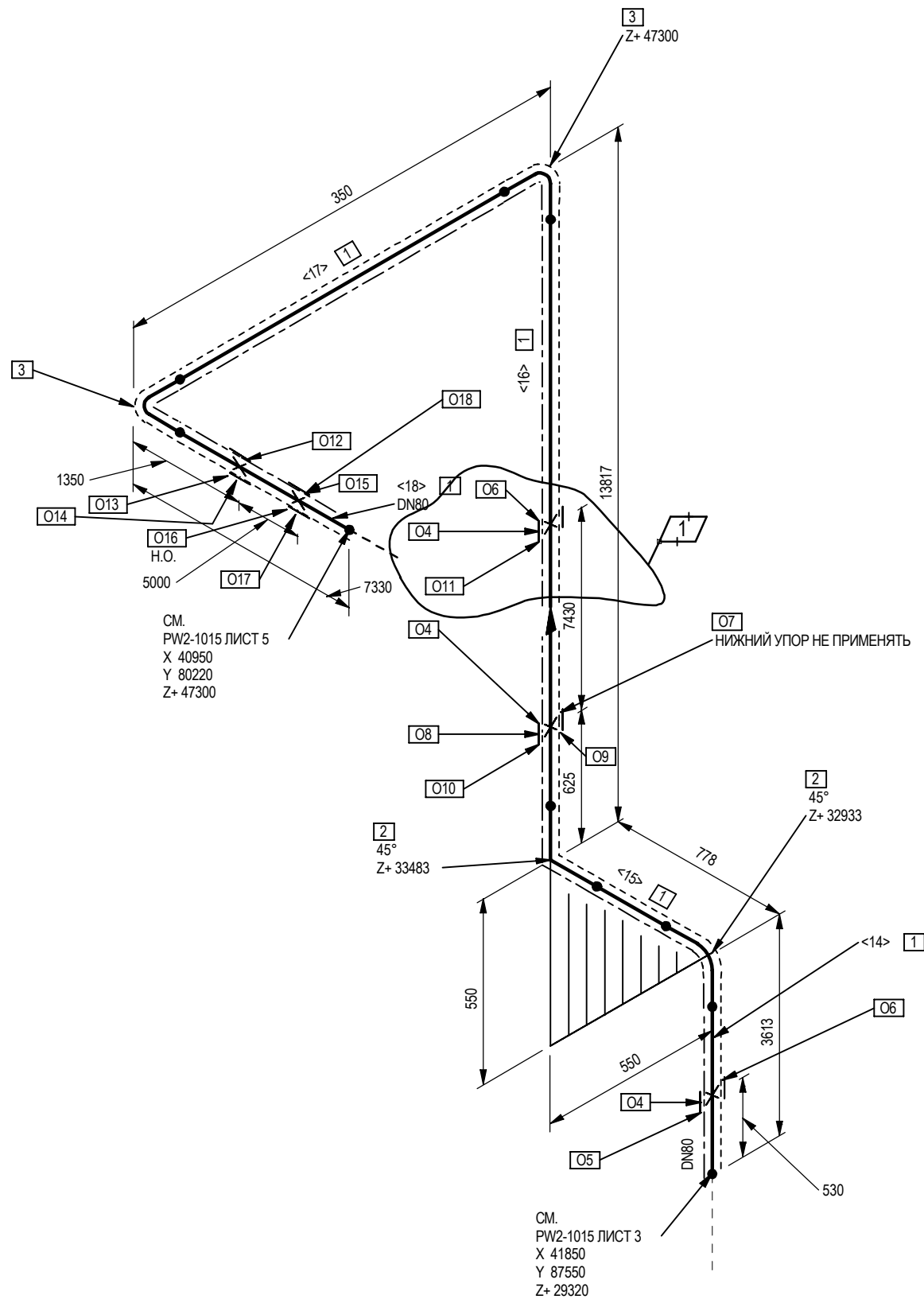
Класс трубопровода	В1В11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ	1	-	-	1804-23	17.11.23
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.58/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Дата
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.58/90	Термообработка сварных швов	Да	Разраб.				
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.89	Объем контроля сварных швов	-	Проверил				
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Нач. отд.				
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5					
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А					
Давление испытаний, МПа	2.26	Дополнительные требования	-					



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR229	80	11.7 М
2	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R210	80	4
3	СТО-028-W-G-80, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	80	2
4	Опора Р-1000-А300-В300, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.535					-	80	2
5	Крепление Г-образное L75X75X6 L=1000 H=500, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	80	2
6	Опора 89-ТХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
7	Опора УПП-Т2-D80-L100-СТЗСП5-Р1=0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	80	1
8	СТО-001-W-E-80-A-L400-5-СТЗСП5 ОТМ. +21700 270, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.001					-	80	1
9	Опора 89-ТП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<11>	810	80						
<12>	9266	80						
<13>	1560	80						

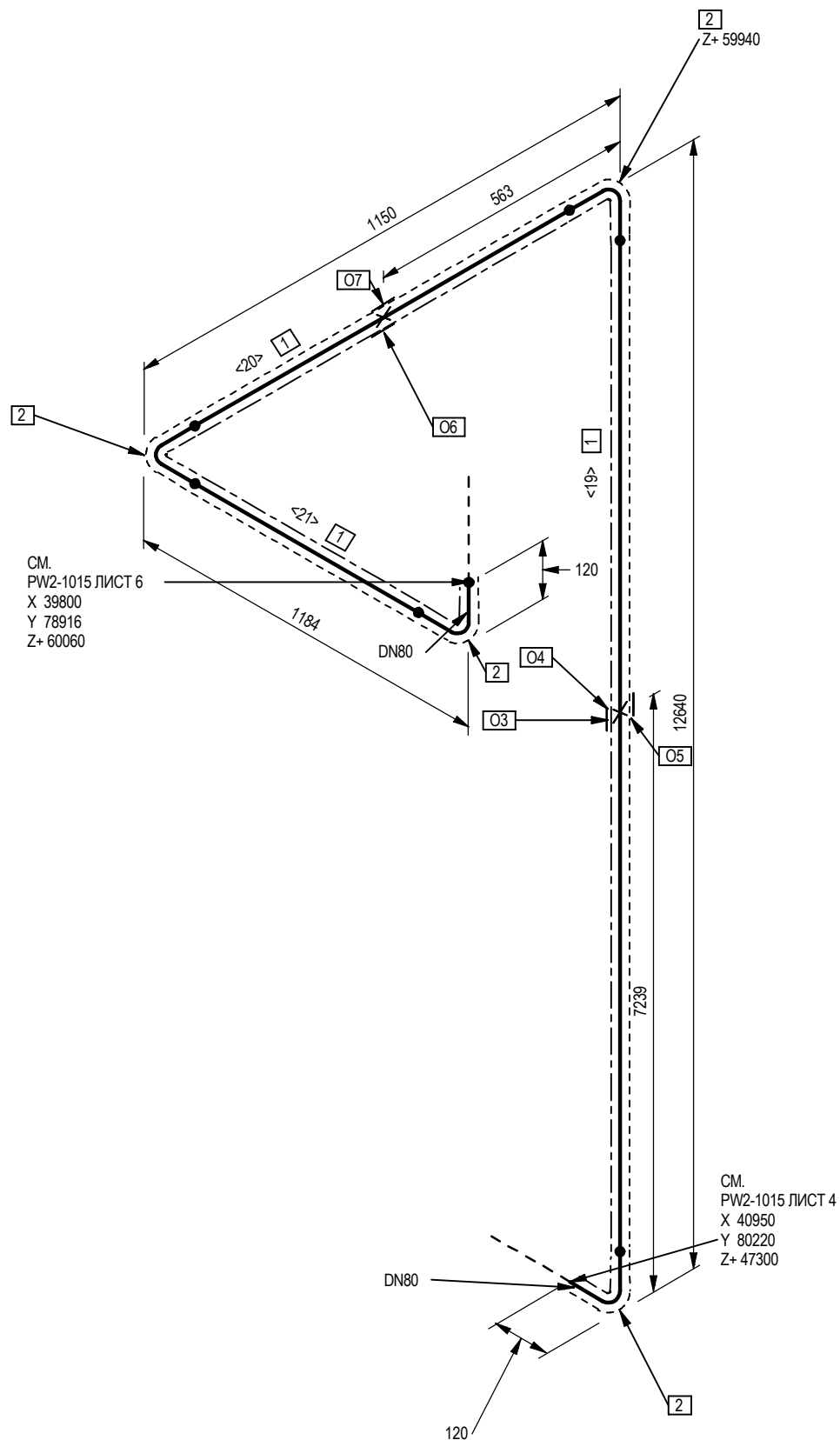
Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	B1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.58/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	1804-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.58/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.89	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.26	Дополнительные требования	-						



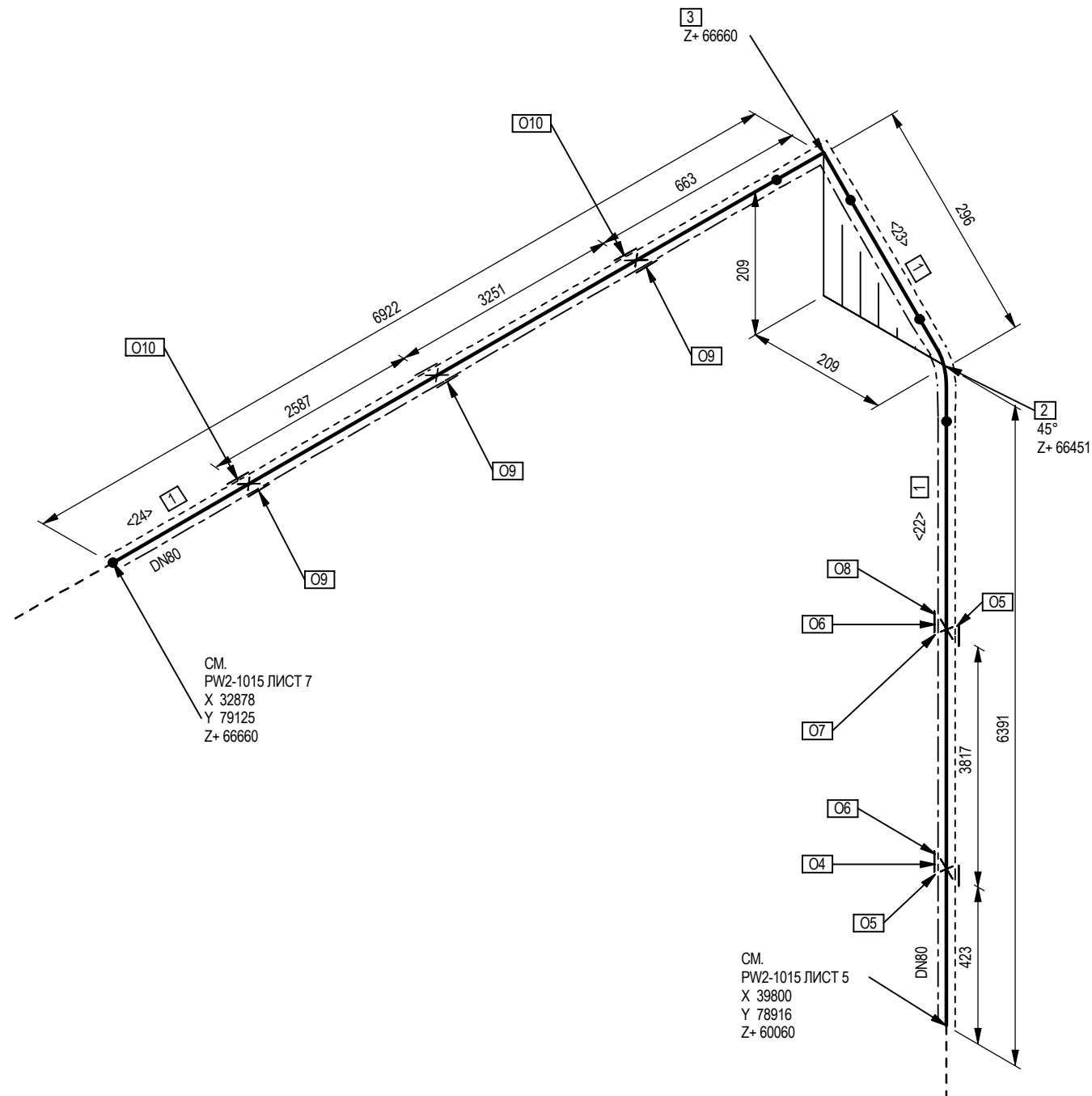
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR229	80	25.3 М
2	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E4R209	80	2
3	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R210	80	2
4	СТО-028-W-G-80, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	80	3
5	Крепление П-образное L100X100X8 L=1100 H=250, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182					-	80	1
6	Опора 89-ТХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	2
7	Опора УПП-Т2-D80-L100-СТЗСП5-P1=0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	80	1
8	СТО-001-W-E-80-A-L400-5-СТЗСП5 ОТМ. +29850 270, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.001					-	80	1
9	Опора 89-ТП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
10	Крепление П-образное L100X100X8 L=1100 H=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182					-	80	1
11	Крепление П-образное L100X100X8 L=650 H=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182					-	80	1
12	Крепление L-образное L100X100X8 L=850 H=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	80	1
13	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
14	Опора УПР-D80-L150-СТЗСП5-P1=5/P2=5, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	80	1
15	Опора УПП-Т2-D80-L100-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	80	1
16	Опора 89-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
17	Опора УПР-D80-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	80	1
18	Крепление L-образное L75X75X6 L=500 H=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	80	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<14>	3563	80	<18>	7210	80			
<15>	678	80						
<16>	13647	80						
<17>	110	80						

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR229	80	14.3 М
2	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R210	80	4
3	СТО-028-W-G-80, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	80	1
4	Уголок L75X75X6 L=750, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	80	1
5	Опора 89-TX-AC21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1
6	Крепление L-образное L75X75X6 L=400 H=1350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1
7	Опора 89-KX-AC21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1

[illegible][illegible]



№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR229	80	13.3 М
2	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R209	80	1
3	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R210	80	1
4	Уголок L100X100X8 L=600, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	80	1
5	Опора 89-ТХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2
6	СТО-028-W-G-80, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	80	2
7	Швеллер 12П L=150, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	80	1
8	Крепление L-образное L75X75X6 L=850 H=300, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1
9	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	3
10	Крепление L-образное L75X75X6 L=600 H=1350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	2

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

PW2-1015 ЛИСТ 7
X 32878
Y 79125
Z+ 66660

Класс трубопровода	В1В11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.58/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	1804-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.58/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.89	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.26	Дополнительные требования	-						

CM.
PW2-1015 ЛИСТ 5
X 39800
Y 78916
Z+ 60060



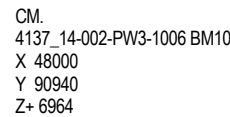
					Стадия	Лист	Листов
					Р	7	7
Номер линии		Номер чертежа					
PW2_1015							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR229	80	18.1 М
2	ТРОЙНИК П 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER466	80Х80	1
3	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E4R209	80	2
4	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R210	80	5
5	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	5
6	Опора 89-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	1
7	Опора УПП-Т2-D80-L100-СТЗСП5, P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	80	1
8	Опора УПП-D80-L150-СТЗСП5, P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	80	2
9	Крепление L-образное L75X75X6 L=600 H=1350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	80	2
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<25>	234	80	<29>	184	80			
<26>	1655	80	<30>	1655	80			
<27>	1250	80	<31>	1250	80			
<28>	11813	80						



					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	6
Номер линии		Номер чертежа					
PW3_1005							

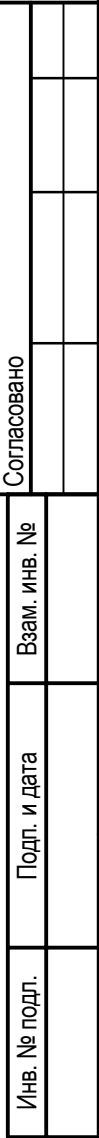
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 325X10, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR111	300	23.1 М
2	ТРОЙНИК П 325X16/10", СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER221	300X300	3
3	ОТВОД П90 325X10, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R117	300	2
4	СТО-002-W-R-300-H200-L300-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	300	3
5	СТО-028-W-G-300, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	300	4
6	СТО-001-W-E-300-A-L450-8-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.001					-	300	1
7	Опора УПП-Т2-D300-L100-СТЗСП5-Р1=2/Р2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	300	1
8	СТО-002-W-R-300-H200-L400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	300	1
9	Лист 400X200X10, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015					-	300	1
10	СТО-002-W-R-300-H200-L300-СТЗСП5 0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	300	1
11	Крепление Т-образное С16 L=450 Н=500, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	300	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<8>	3579	300	<20>	260	300			
<13>	2461	300	<21>	3584	300			
<14>	8181	300						
<15>	5001	300						



ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<16>	2101	300						
<17>	4601	300						
<18>	863	300						
<19>	3319	300						

Класс трубопровода	CB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, -, НГ	2	-	-	1804-23		17.11.23
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.46/170	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	903-23		03.08.23
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.46/130	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.40	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	120	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.09	Дополнительные требования	-						

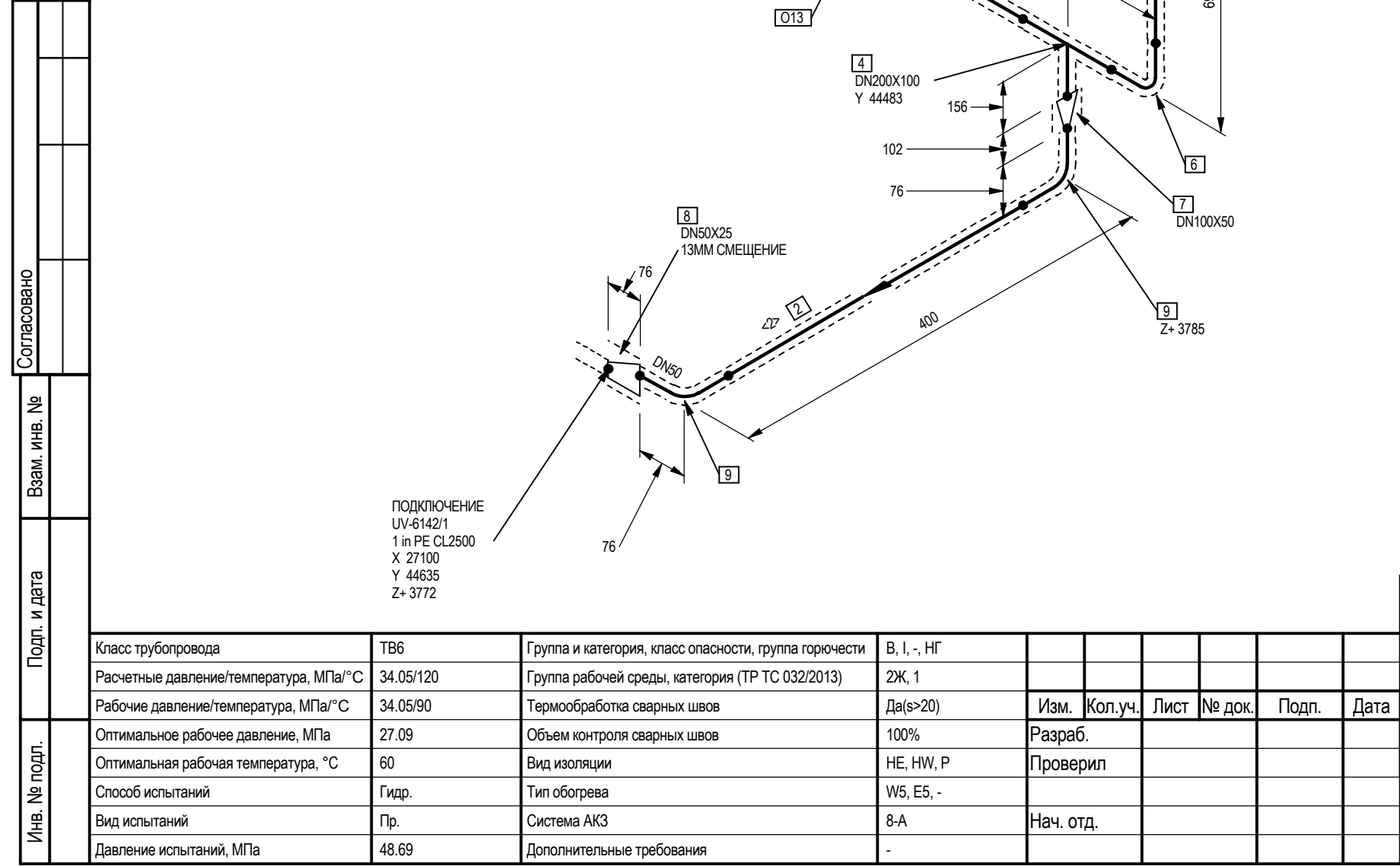
					Стадия	Лист	Листов
					Р	4	6
Номер линии		Номер чертежа					
PW3_1005							



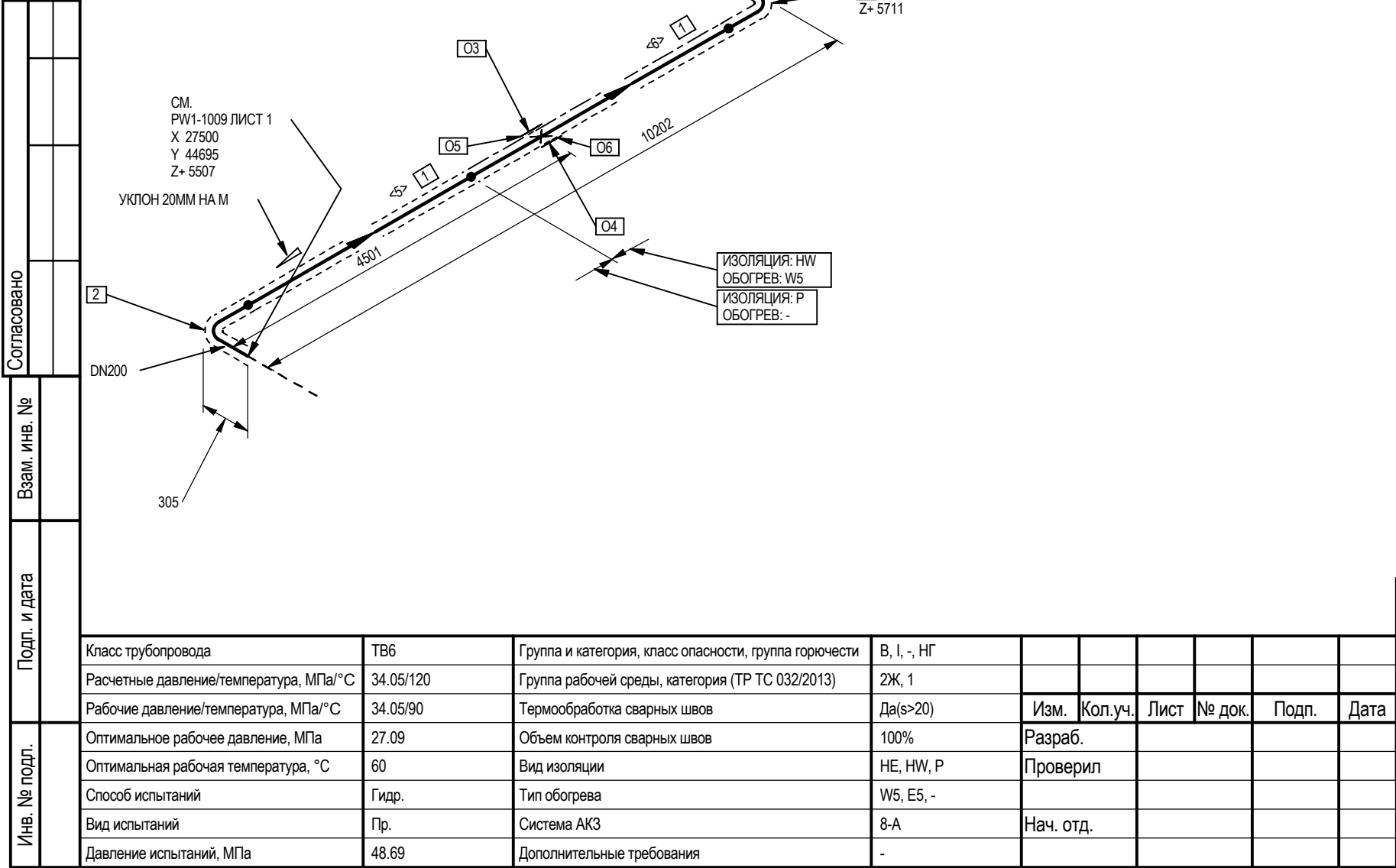
					Стадия	Лист	Листов
					Р	5	6
Номер линии		Номер чертежа					
PW3_1005							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 325X10, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR111	300	10.3 М
2	ОТВОД П90 325X10, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R117	300	4
3	СТО-002-W-R-300-H200-L300-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	300	2
4	Опора 325-ВП-АС2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	300	1





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219.1X35, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M					PPA014	200	2.3 М
2	ТРУБА 60.3X13, ASTM A106 GR B, ASME B36.10M					PPA042	50	0.3 М
3	ПЕРЕХОД BW C 219.1X35-168.3X29, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					RDA032	200X150	1
4	ТРОЙНИК BW 219.1X35-114.3X22, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					TEA049	200X100	1
5	ПОЛУМУФТА SW 9000 DN25, ASTM A105, ASME B16.11					HLF008	200X25	1
6	ОТВОД 90 LR BW 219.1X35, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					E9A016	200	2
7	ПЕРЕХОД BW C 114.3X22-60.3X13, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					RDA007	100X50	1
8	ПЕРЕХОД BW E 60.3X13-33.4X9.09, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					RDA249	50X25	1
9	ОТВОД 90 LR BW 60.3X13, ASTM A234 WPB, ASME B16.9					E9A037	50	2
10	НИППЕЛЬ Н-1, ASTM A106 GR B, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.154					NPN191	25	2
11	ПРОБКА К1, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN002	25	1
12	PT2605						25	1
13	СТО-002-W-R-200-H150-L400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	200	1
14	СТО-001-W-E-200-B-L450-6-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.001					-	200	1
15	СТО-028-W-G-200, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	200	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ SW ДЛЯ КИП CL2500 VGI-TB6 R					25VGI-TB6 R	25	1
17	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП SW/NPT.F CL2500 VGI-TB6 E					25VGI-TB6 E	25	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1059	200						
<2>	248	50						
<3>	778	200						
<4>	390	200						
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	3
Номер чертежа								

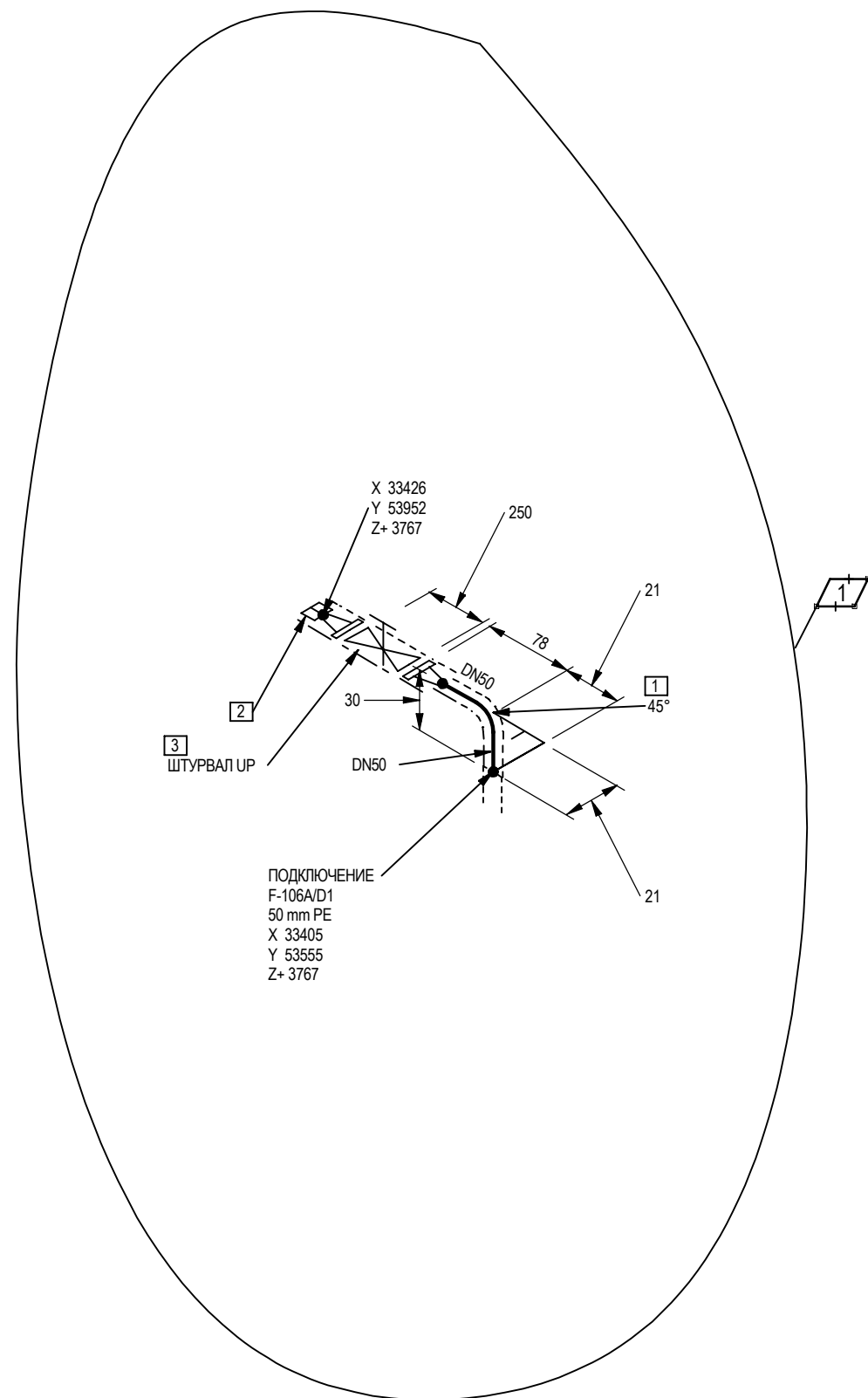


Формат А3





Формат А3



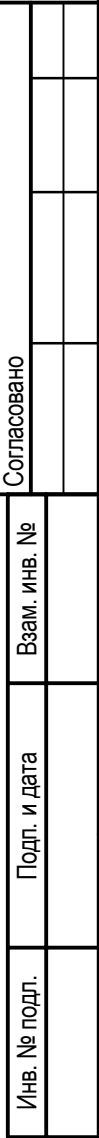
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ОТВОД П45 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R184	50	1
2	УПГШ-50, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.048	NDN001	50	1
3	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-B1B11	50VG-B1B11	50	1

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	B1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.33/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	1944-23		15.12.23
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.31/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.20	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	HE	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	0.47	Дополнительные требования	-						

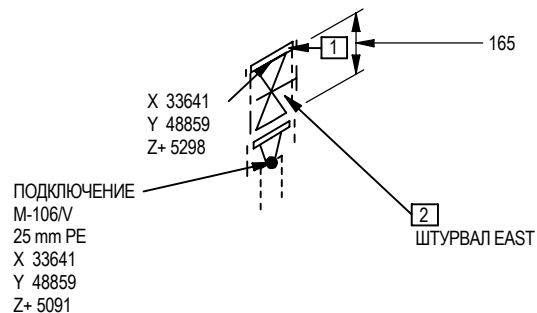
					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	1
Номер линии		Номер чертежа					
PW1_1018							

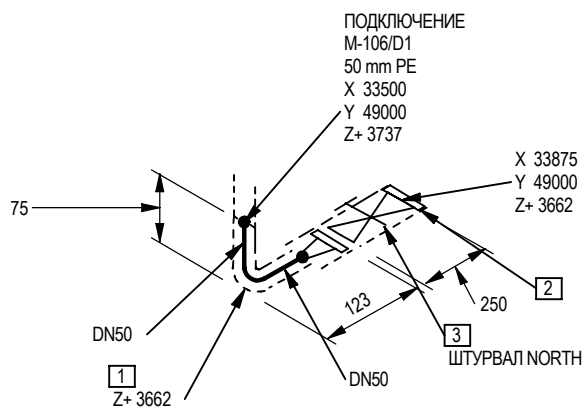


Формат А3



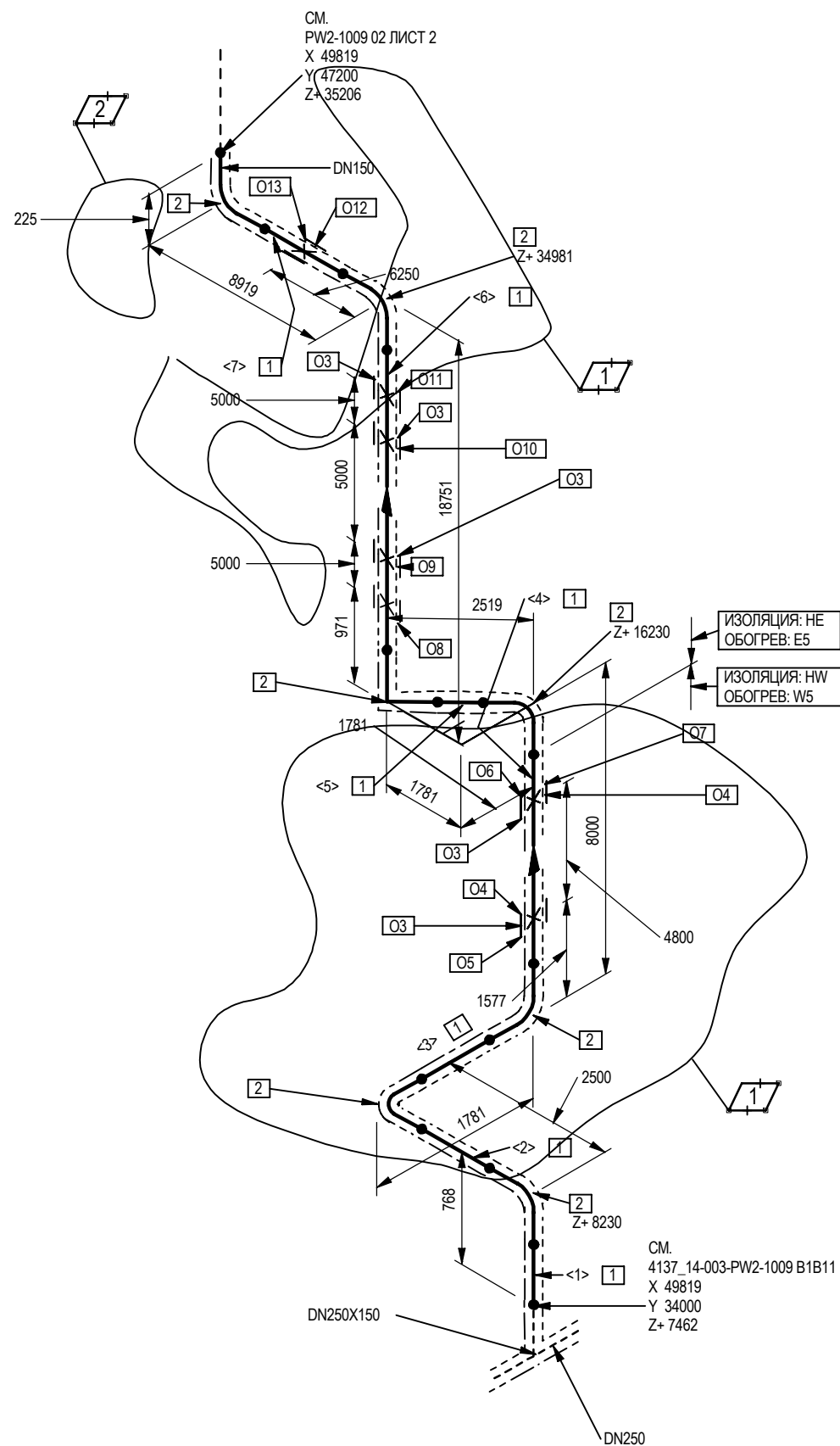
Формат А3

[illegible]

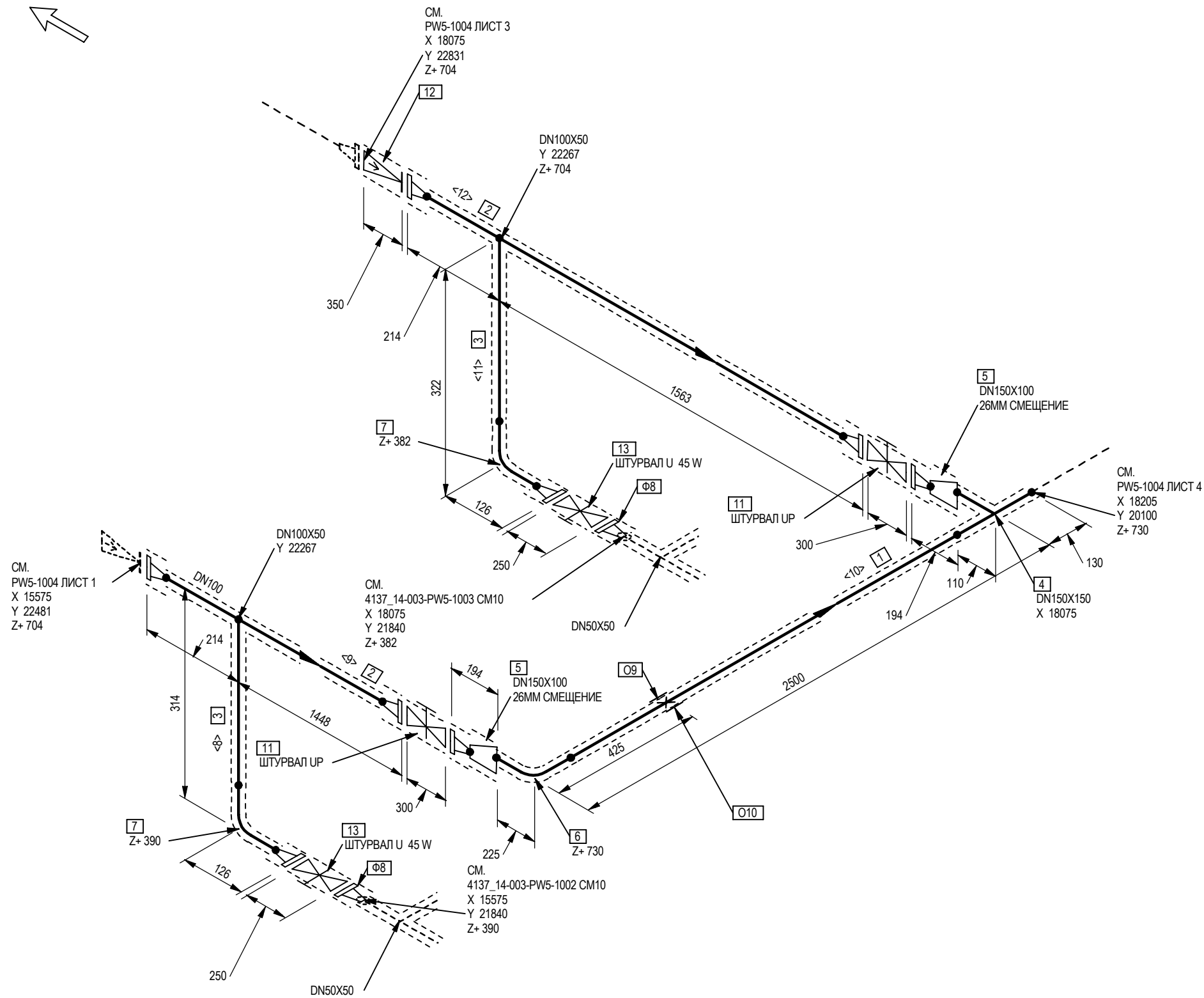


Формат А3

[illegible]



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ									
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во	
1	ТРУБА 159Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR043	150	40.4 М	
2	ОТВОД П90 159Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R078	150	7	
3	СТО-028-W-G-150, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	150	5	
4	СТО-016-S-B-B-10П-Х400-У400, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.016					-	150	2	
5	СТО-002-W-R-150-Н250-Л300-СТ3СП5 ОТМ.+9600 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	150	1	
6	Опора УПП-Т2-D150-Л100-СТ3СП5-Р1=2/Р2=0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	150	1	
7	СТО-002-W-R-150-Н150-Л300-СТ3СП5 ОТМ.+14600 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	150	1	
8	Опора 159-ВП-АС2, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	150	1	
9	СТО-002-W-R-150-Н250-Л300-СТ3СП5 ОТМ.+22200 315, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	150	1	
10	СТО-002-W-R-150-Н250-Л300-СТ3СП5 ОТМ.+27200 315, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	150	1	
11	СТО-002-W-R-150-Н250-Л300-СТ3СП5 ОТМ.+32200 315, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	150	1	
12	СТО-017-S-B-D-10П-Х400-У800, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.017					-	150	1	
13	Опора 159-КХ-АС21, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	150	1	
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ									
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	
<1>	543	150	<5>	2069	150				
<2>	2050	150	<6>	18301	150				
<3>	1331	150	<7>	8469	150				
<4>	7550	150							
						Стадия	Лист	Листов	
						Р	1	2	
Номер чертежа									



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR043	150	2.2 М
2	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR013	100	3.2 М
3	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.4 М
4	ТРОЙНИК П 159Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER085	150X150	1
5	ПЕРЕХОД П Э 159X10-108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR461	150X100	2
6	ОТВОД П90 159Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R078	150	1
7	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	2
8	ФЛАНЕЦ 50-25-11-1-В-10Х17Н13М2Т-IV-57Х3, 10Х17Н13М2Т, ГОСТ 33259-2015	FLR719	50	2
9	Стойка 159/700, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.007	-	150	1
10	Опора 159-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN25 VG-C1B11	100VG-C1B11	100	2
12	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.В PN25 VCS-C1B11	100VCS-C1B11	100	1
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN25 VG-C1B11	50VG-C1B11	50	2

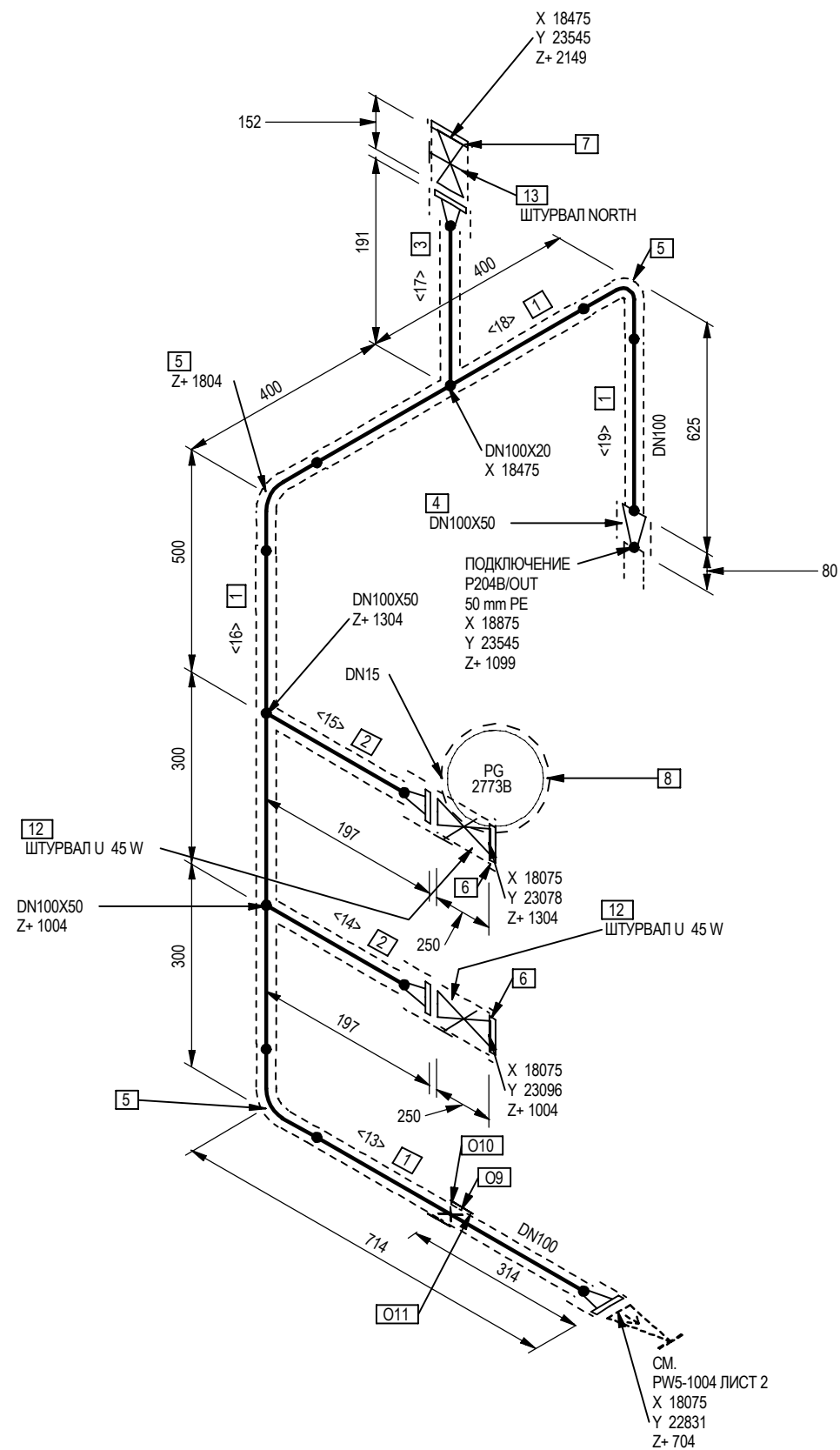
--	--	--	--	--

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<8>	194	50	<12>	1649	100			
<9>	1534	100						
<10>	2145	150						
<11>	201	50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

Класс трубопровода	C1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, IV, 4, HГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.77/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.77/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.11	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	HE, HW, P	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.53	Дополнительные требования	-						

					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	10
Номер линии		Номер чертежа					
PW5_1004							



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR013	100	2.3 М
2	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.2 М
3	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.1 М
4	ПЕРЕХОД П К 108Х8-57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR024	100Х50	1
5	ОТВОД П90 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R060	100	3
6	ЗАГЛУШКА 1-50-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR076	50	2
7	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR028	20	1
8	PG2773В		15	1
9	Стойка 159/700, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.007	-	100	1
10	СТО-003-W-R-100-150-СТ3СП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.003	-	100	1
11	Опора УПП-Т1-D100-L100-СТ3СП5-P1=0/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.204	-	100	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN25 VG-C1B11	50VG-C1B11	50	2
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN25 VG-C1B11	20VG-C1B11	20	1

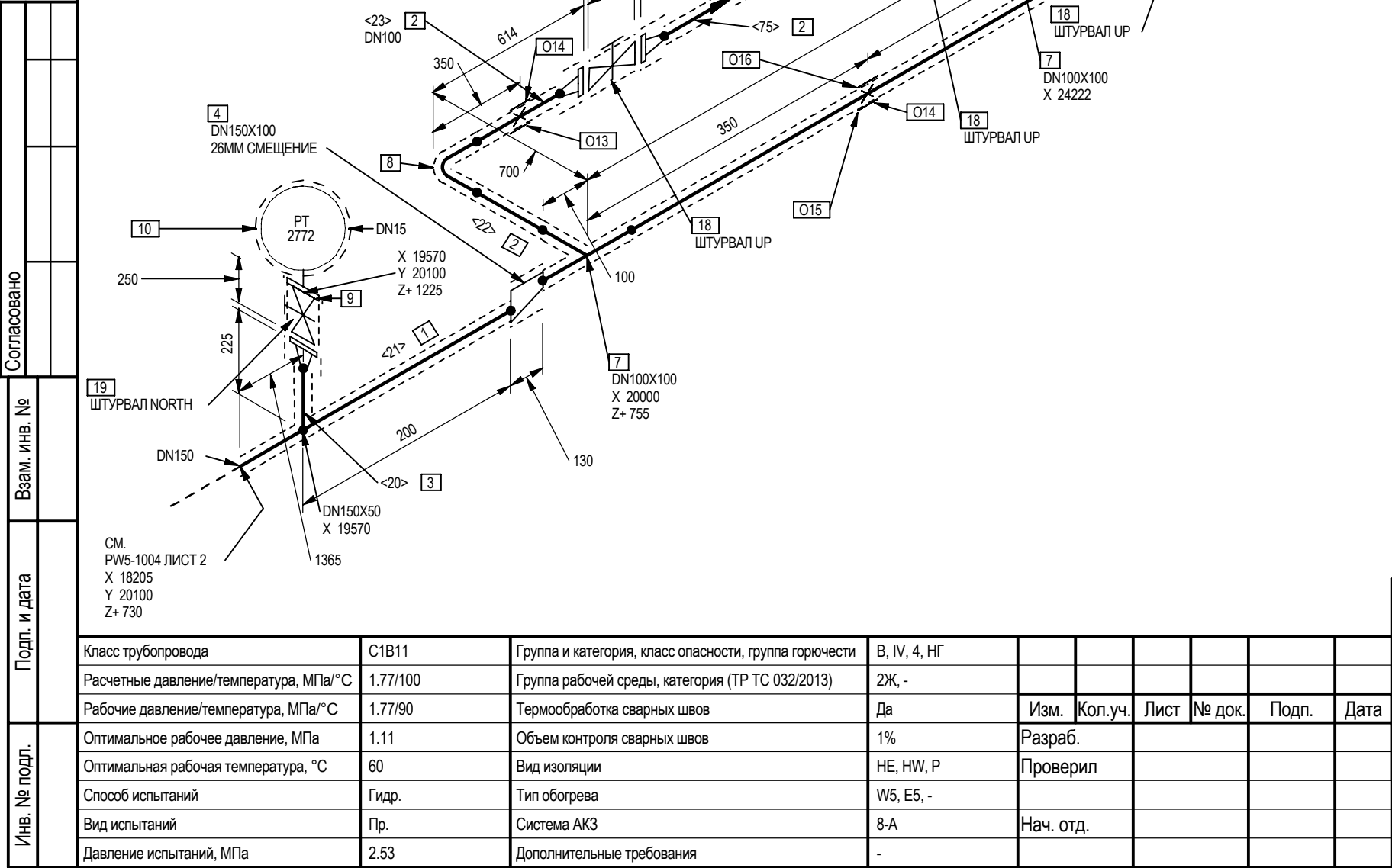
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<13>	500	100	<17>	100	20			
<14>	100	50	<18>	500	100			
<15>	100	50	<19>	475	100			
<16>	800	100						

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

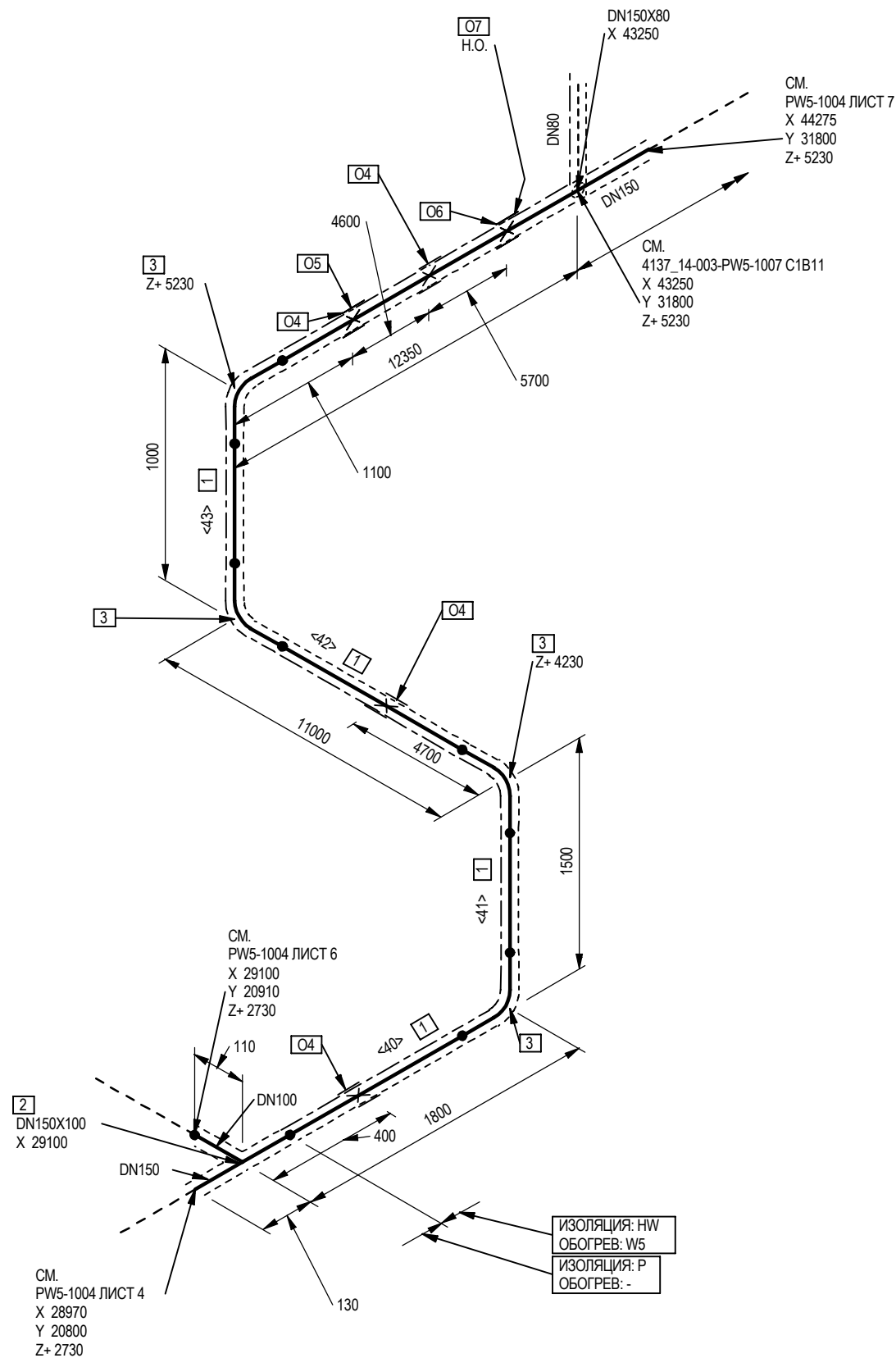
Technical drawing of a gas pipeline layout showing a 90-degree turn. The drawing includes dimensions for pipe diameters (DN100, DN100X50), valve locations (ШТУРВАЛ U 45 W), and various technical specifications (X 18075, Y 23078, Z+ 1304). It also shows a section cut (СМ. PW5-1004 ЛИСТ 2) and a reference to a drawing (X 18075, Y 22831, Z+ 704).

Класс трубопровода	С1В11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, 4, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.77/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.77/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.11	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ, НВ, Р	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.53	Дополнительные требования	-						

					Стадия	Лист	Листов
					Р	3	10
Номер линии		Номер чертежа					
PW5_1004							



Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR043	150	13.6 М
2	ТРОЙНИК П 159Х10-108Х9, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER061	150Х100	1
3	ОТВОД П90 159Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R078	150	4
4	Опора 159-КХ-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	4
5	Опора УПР-D150-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	150	1
6	Опора УП/УПР-T2-D150-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	150	1
7	СТО-002-W-R-150-H150-L500-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	150	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<40>	1445	150						
<41>	1050	150						
<42>	10550	150						
<43>	550	150						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

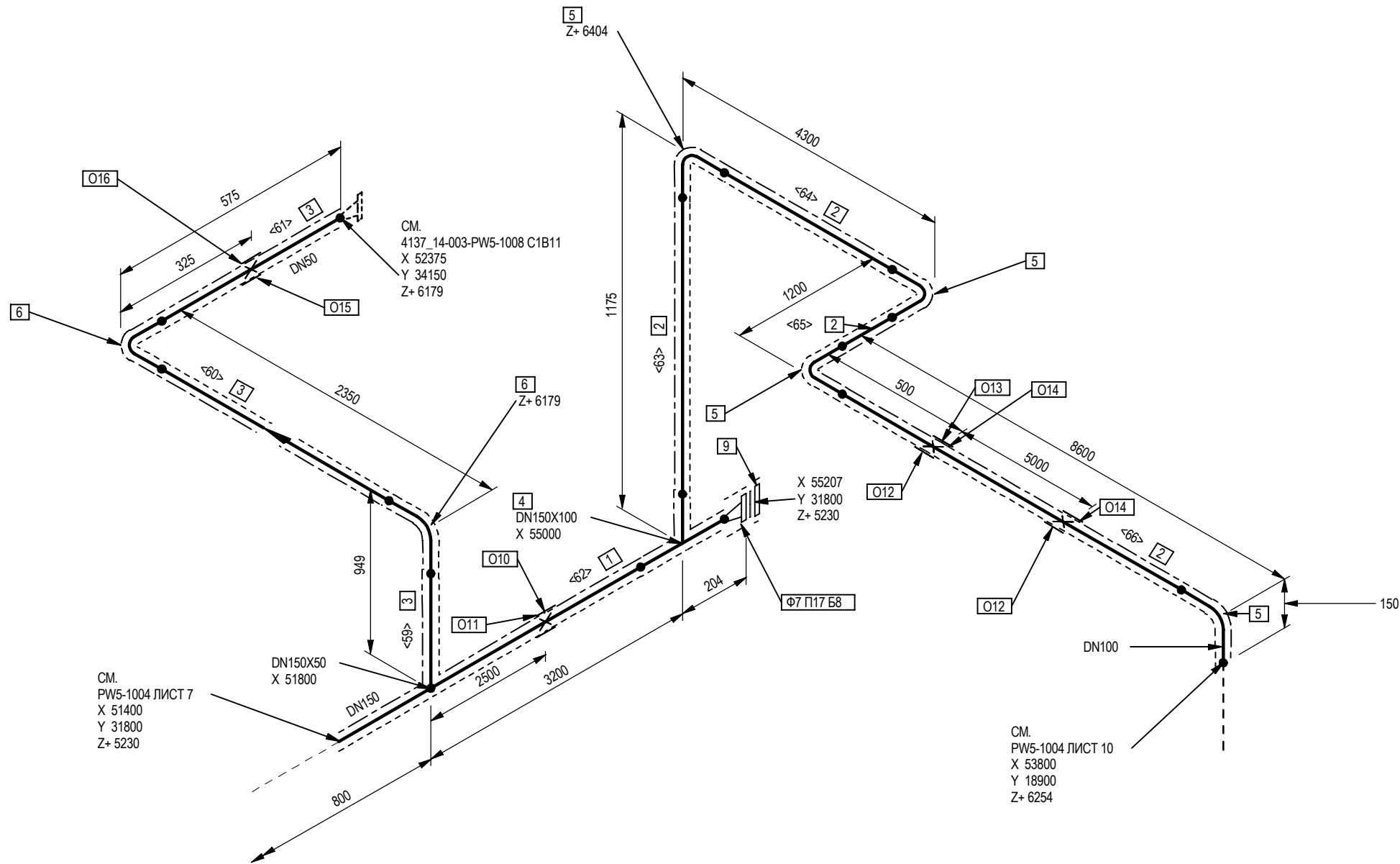
Инв. № подл.

СМ.
PW5-1004 ЛИСТ 6
X 29100
Y 20910
Z+ 2730

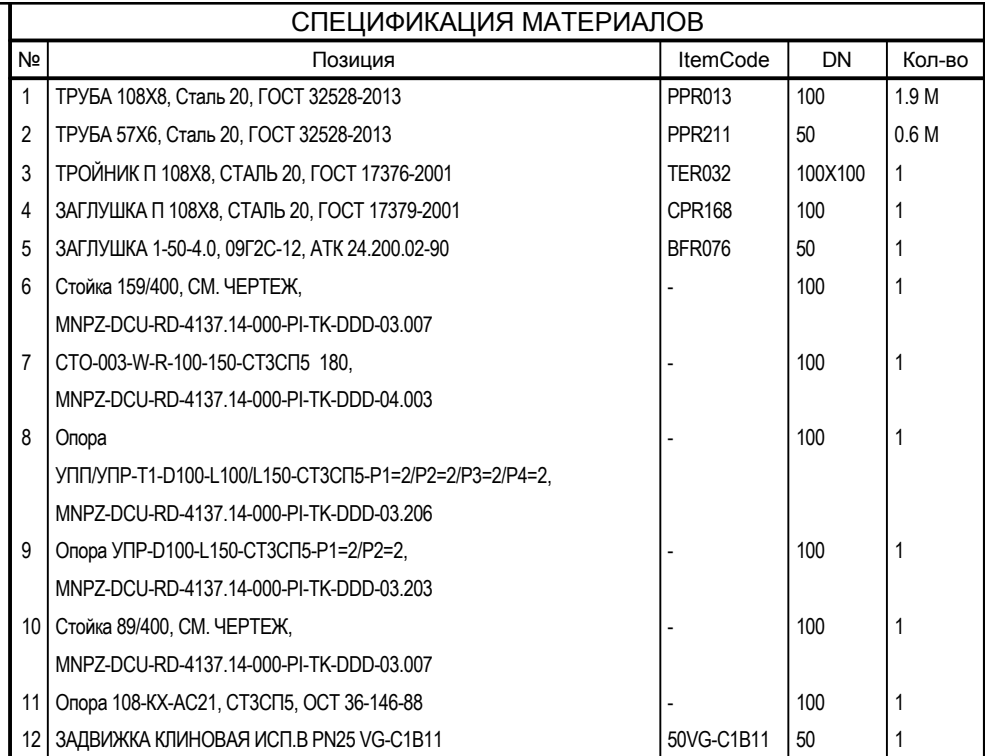
СМ.
PW5-1004 ЛИСТ 4
X 28970
Y 20800
Z+ 2730

ИЗОЛЯЦИЯ: HW
ОБОГРЕВ: W5
ИЗОЛЯЦИЯ: Р
ОБОГРЕВ: -

Класс трубопровода	C1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, 4, НГ							
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.77/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -							
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.77/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.11	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.						
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	НЕ, HW, Р	Проверил						
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5, -							
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.						
Давление испытаний, МПа	2.53	Дополнительные требования	-							



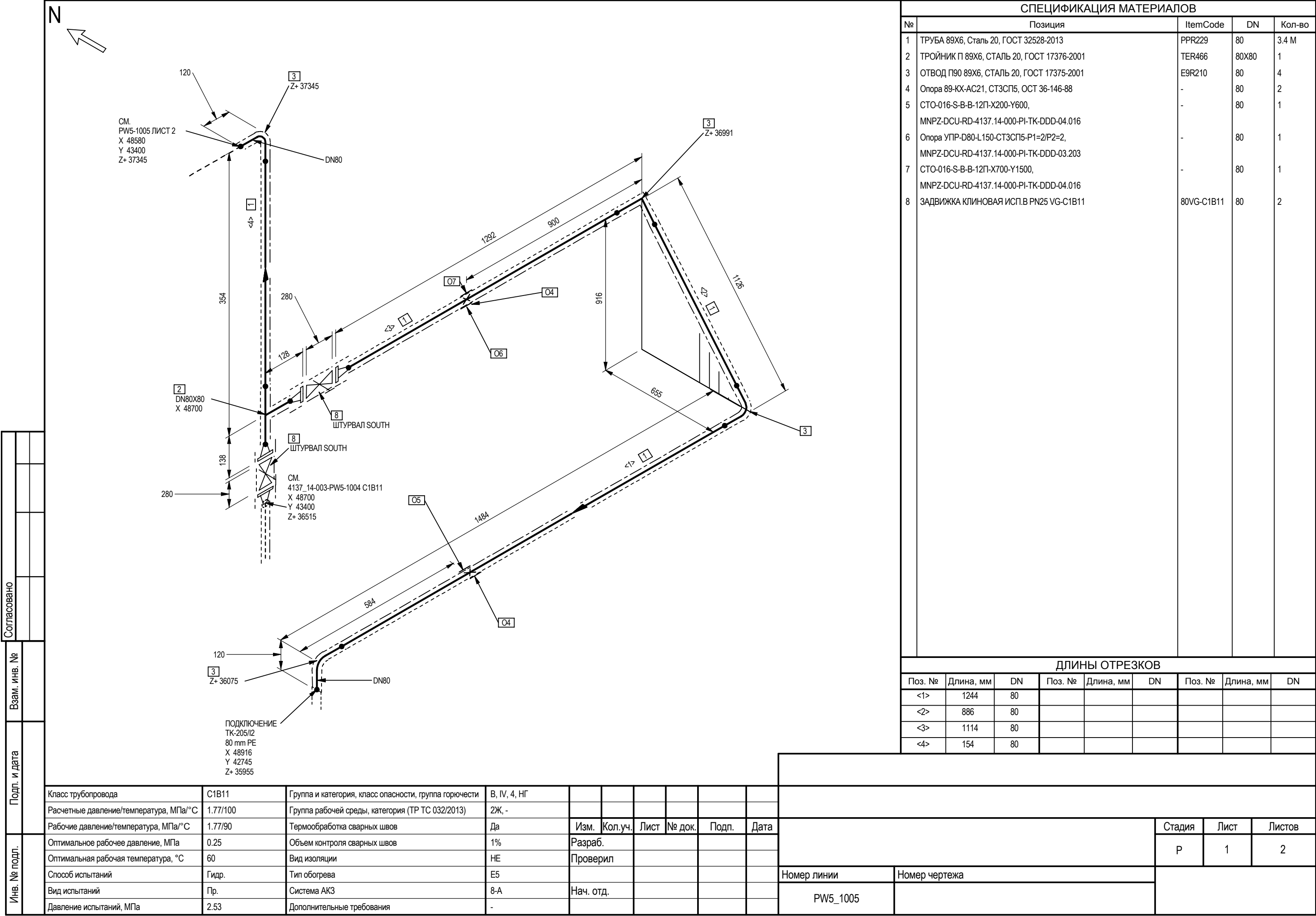
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR043	150	23.8 М
2	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR013	100	14.2 М
3	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR211	50	3.5 М
4	ТРОЙНИК П 159Х10-108Х9, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER061	150Х100	1
5	ОТВОД П90 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R060	100	4
6	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R189	50	2
7	ФЛАНЕЦ 150-25-11-1-В-СТ20-IV-159Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015					FLR098	150	1
8	ШПИЛЬКА 2-1-М24Х120 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00412G	24	8
9	ЗАГЛУШКА 1-150-2.5, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR014	150	1
10	Опора 159-КХ-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	150	1
11	Опора УПР-D150-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	150	1
12	Опора 108-КХ-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	100	2
13	Опора УПР-D100-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	100	1
14	СТО-057-S-B-A-12П-Х700, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.057					-	100	2
15	СТО-017-S-B-B-10П-Х300-У800, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.017					-	50	1
16	Опора 57-КХ-АС12, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	50	1
17	ПРОКЛАДКА СНП-Д-1-1-150-25, ТРГ+12Х18Н10Т/12Х18Н10Т В.К./СТАЛЬ 20 Н.К., ГОСТ Р 52376-2005					GSR262	150	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<59>	800	50	<63>	915	100			
<60>	2200	50	<64>	4000	100			
<61>	500	50	<65>	900	100			
<62>	23745	150	<66>	8300	100			
						Стадия	Лист	Листов
						Р	9	10
Номер чертежа								

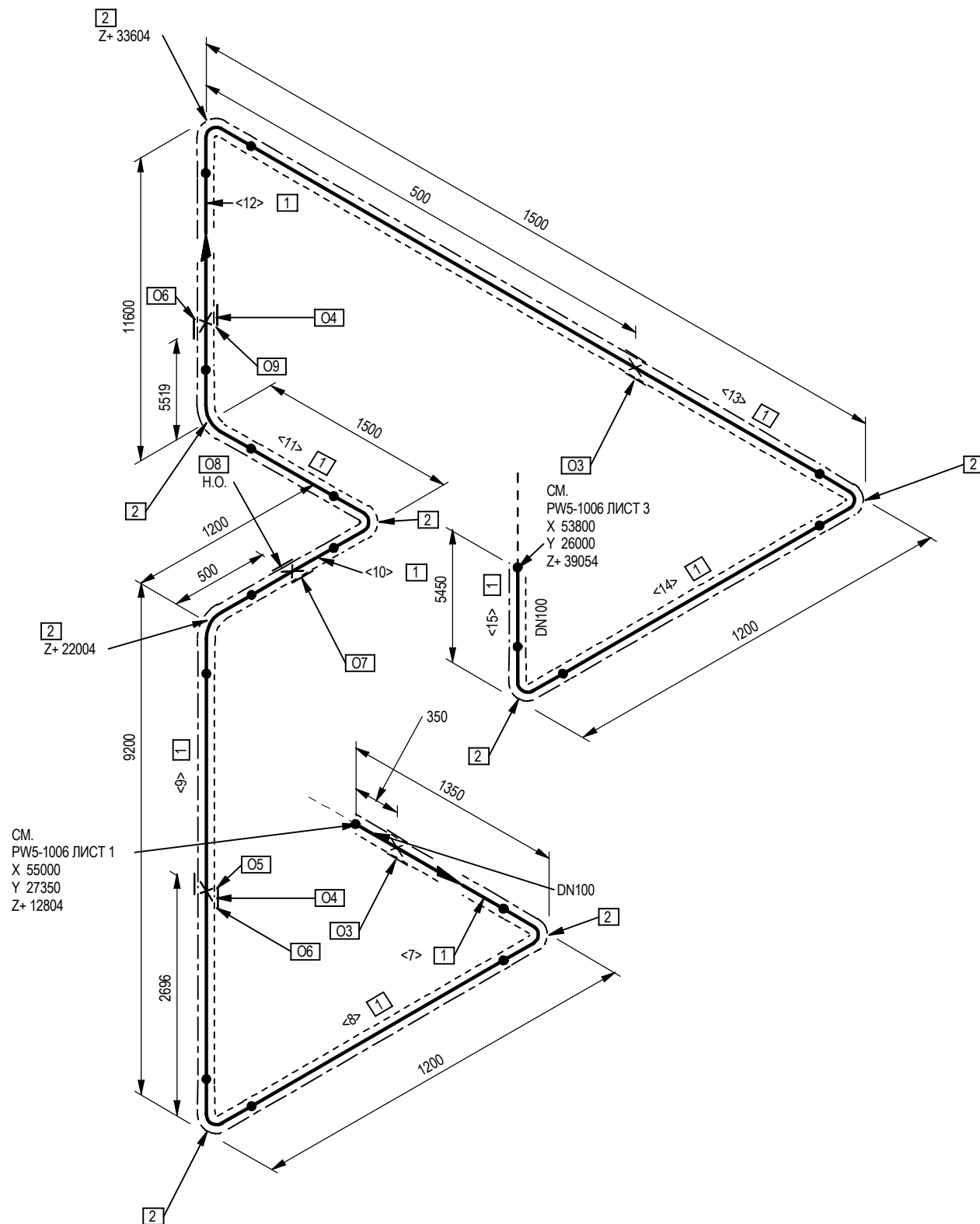


ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<67>	100	50	<71>	100	50			
<68>	100	50	<72>	100	50			
<69>	100	50	<73>	1878	100			
<70>	100	50						

Класс трубопровода	C1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, IV, 4, HГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.77/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.77/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.11	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	HE, HW, P	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.53	Дополнительные требования	-						

					Стадия	Лист	Листов
					Р	10	10
Номер линии		Номер чертежа					
PW5_1004							





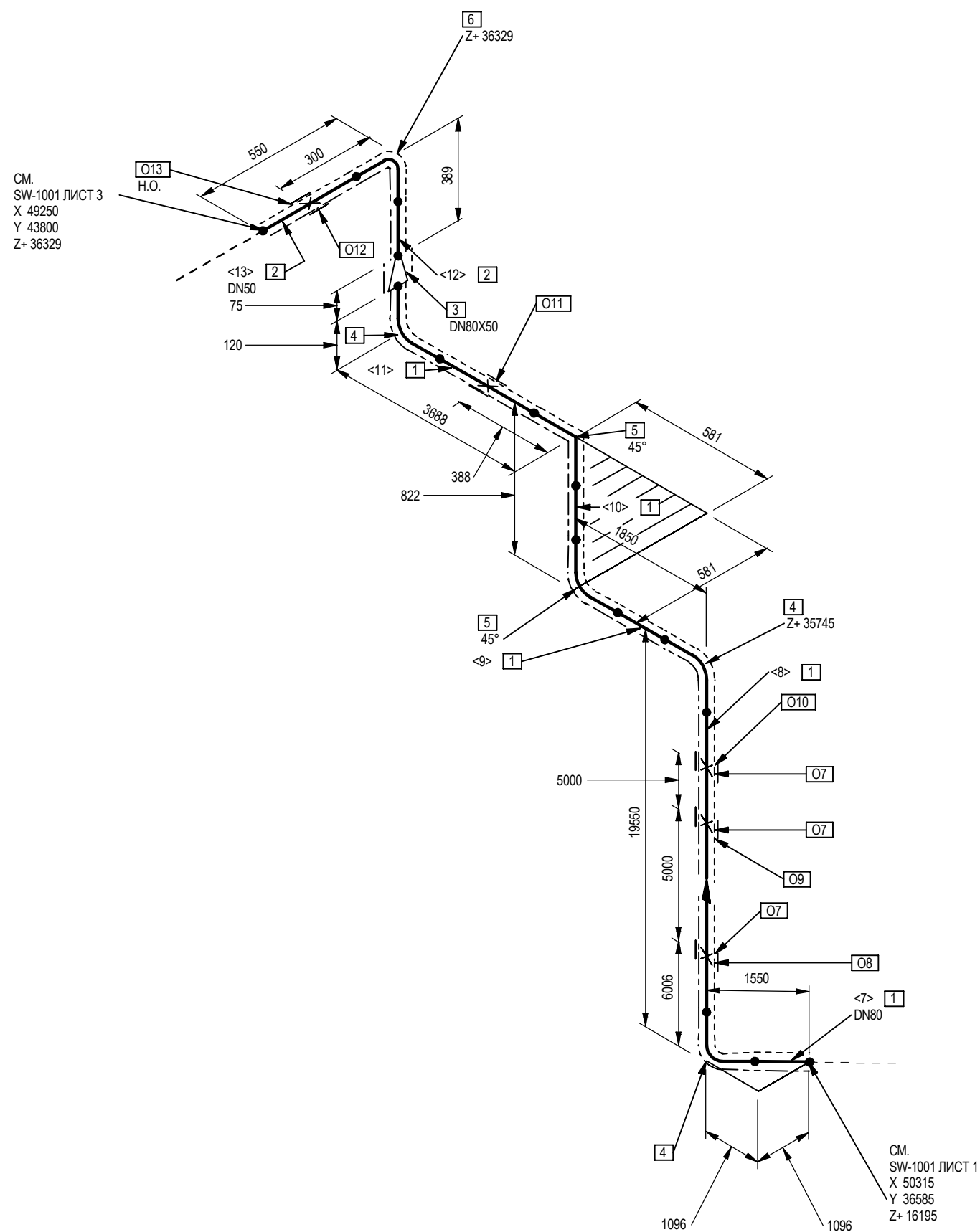
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR013	100	31.8 М
2	ОТВОД П90 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R060	100	8
3	Опора 108-КХ-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	2
4	СТО-028-W-G-100, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	100	2
5	СТО-002-W-R-100-H150-L300-СТЗСП5 90, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	1
6	Крепление Т-образное 10П L=200 Н=400, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	100	2
7	Опора УПП/УПР-Т2-D100-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	100	1
8	СТО-002-W-R-100-H150-L400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	1
9	СТО-002-W-R-100-H150-L300-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	100	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	1200	100	<11>	1200	100	<15>	5300	100
<8>	900	100	<12>	11300	100			
<9>	8900	100	<13>	1200	100			
<10>	900	100	<14>	900	100			

Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Класс трубопровода	C1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, IV, 4, HГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.77/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.77/90	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.11	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	60	Вид изоляции	HE, HW	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.53	Дополнительные требования	-						

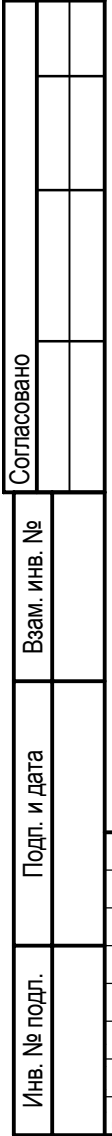
					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	3
Номер линии		Номер чертежа					
PW5_1006							

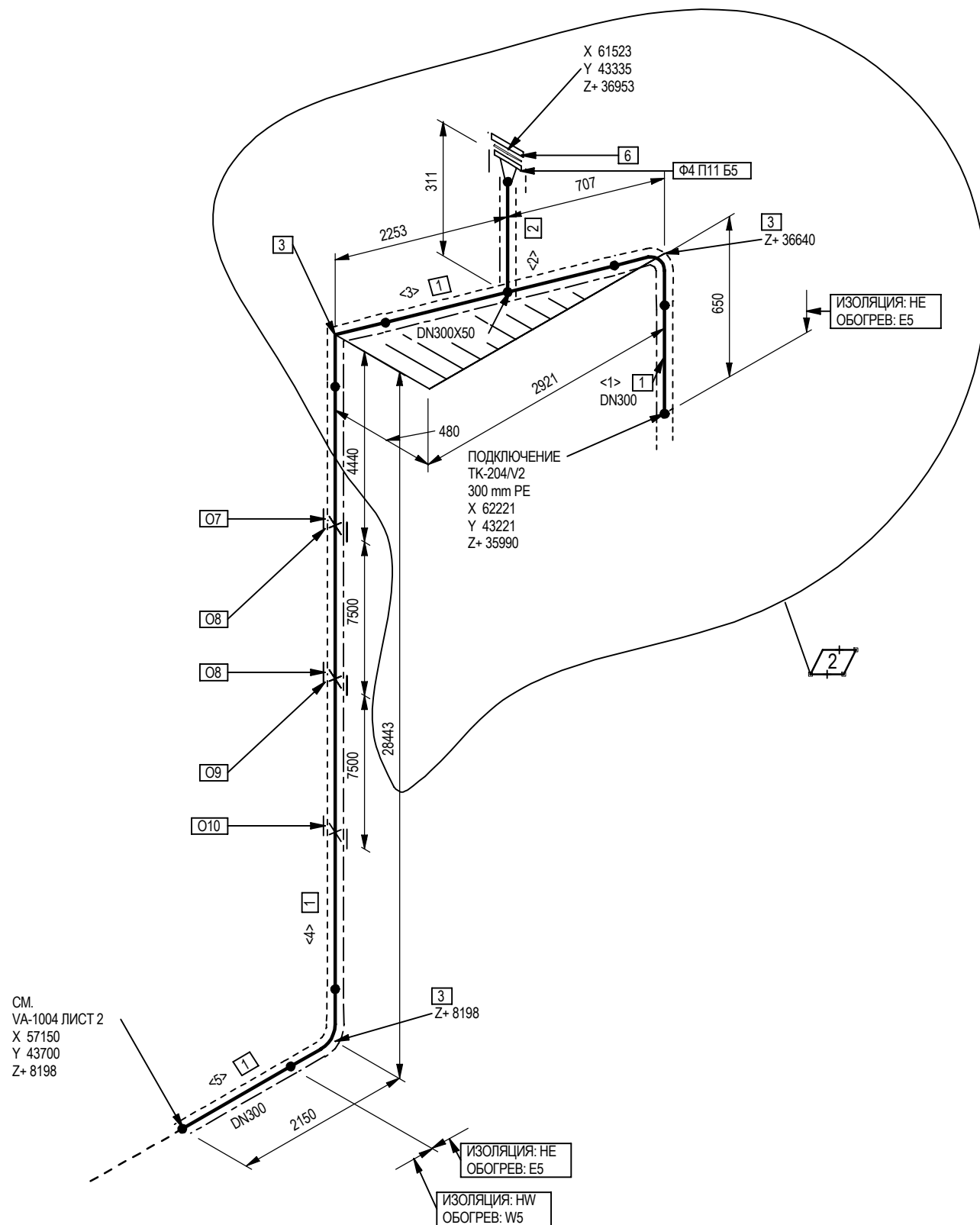


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR229	80	26.7 М
2	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.8 М
3	ПЕРЕХОД П К 89Х8-57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR403	80Х50	1
4	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R210	80	3
5	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R209	80	2
6	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	1
7	СТО-028-W-G-80, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	80	3
8	СТО-002-W-R-80-H300-L300-CT3CP5 OTM.+22200 315, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	80	1
9	СТО-002-W-R-80-H300-L300-CT3CP5 OTM.+27200 315, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	80	1
10	СТО-002-W-R-80-H300-L300-CT3CP5 OTM.+32200 315, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	80	1
11	Опора 89-KX-AC22, CT3CP5, OCT 36-146-88	-	80	1
12	Опора УПП/УПР-T2-D50-L100/L150-CT3CP5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	50	1
13	СТО-002-W-R-50-H150-L300-CT3CP5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	50	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	1430	80	<11>	3518	80			
<8>	19310	80	<12>	314	50			
<9>	1680	80	<13>	475	50			
<10>	722	80						

[illegible]





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 325Х10, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR111	300	31.6 М
2	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.1 М
3	ОТВОД П90 325Х10, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R117	300	3
4	ФЛАНЕЦ 50-25-11-1-В-СТ20-IV-57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015	FLR721	50	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х80 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0048D	16	4
6	ЗАГЛУШКА 1-50-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR076	50	1
7	СТО-002-W-R-300-H200-L300-СТ3СП5 ОТМ.+32200 90, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	300	1
8	СТО-028-W-G-300, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028	-	300	2
9	СТО-002-W-R-300-H200-L300-СТ3СП5 ОТМ.+24700 90, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	300	1
10	Опора 325-ВП-АС2, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88	-	300	1
11	ПРОКЛАДКА СНП-Г-1-1-50-25, ТРГ+12Х18Н10Т/СТАЛЬ 20 Н.К., ГОСТ Р 52376-2005	GSR249	50	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	200	300	<5>	1700	300			
<2>	100	50						
<3>	2060	300						
<4>	27543	300						

Согласовано

Взам. инв. №

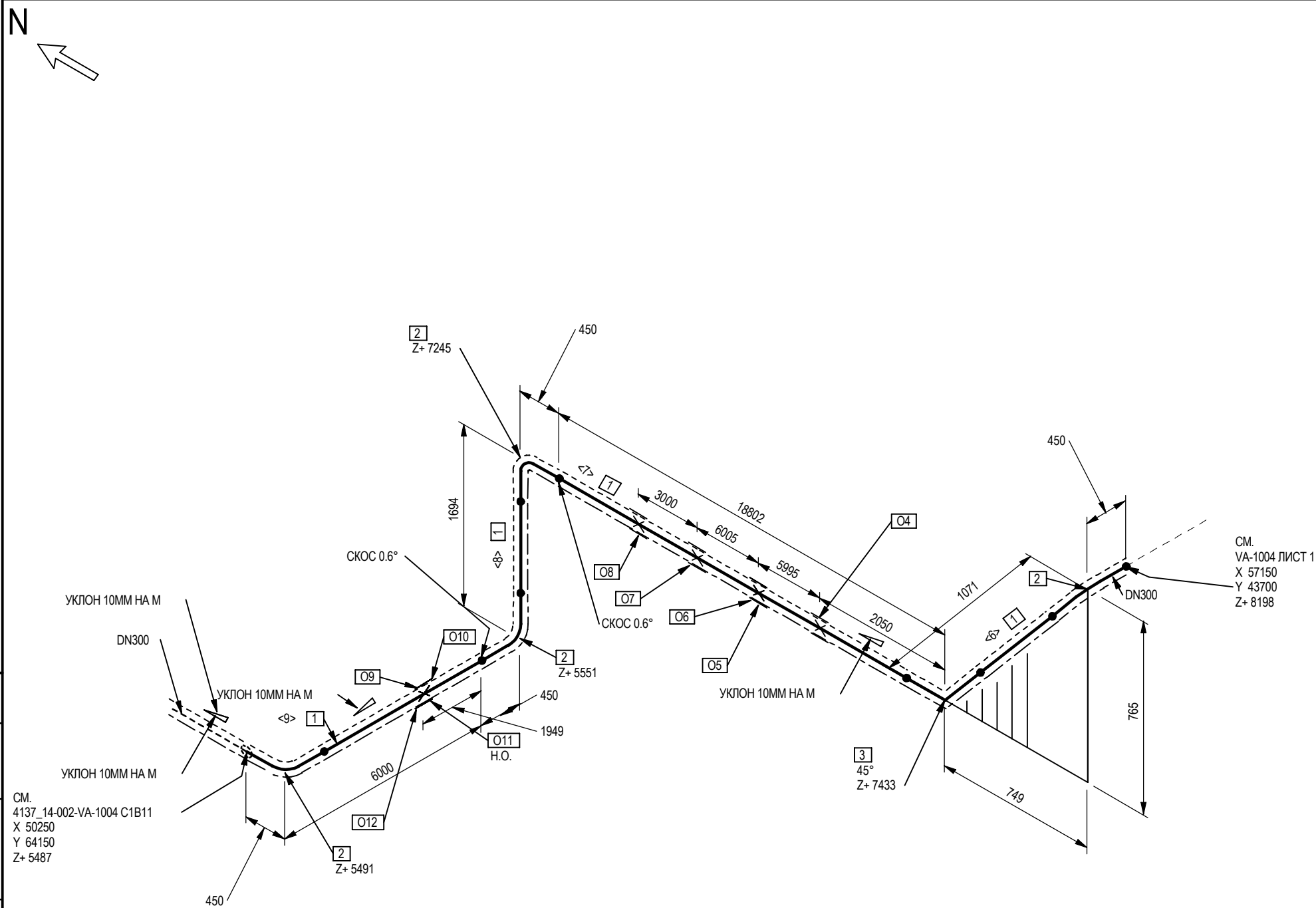
Подп. и дата

Инв. № подл.

Technical drawing of a pipe section. The drawing shows a vertical pipe with a horizontal branch. Key dimensions and labels include:

- Vertical distance from the top to the branch: 7500
- Horizontal distance from the vertical pipe to the branch: 2844
- Horizontal distance from the vertical pipe to the end of the branch: 2150
- Branch diameter: DN300
- Branch length: 2150
- Labels: O9, O10, 1, 3, Z+ 8198
- Text: CM. VA-1004 ЛИСТ 2, X 57150, Y 43700, Z+ 8198
- Isolation/Heating labels: ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ ОБОГРЕВ: E5, ИЗОЛЯЦИЯ: НВ ОБОГРЕВ: W5

Класс трубопровода	C1B11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, -, НГ	2	-	-	273-24		20.02.24
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.70/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -	1	-	-	1944-23		15.12.23
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.59/120	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	Атм.	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	90	Вид изоляции	HE, HW	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.43	Дополнительные требования	-						



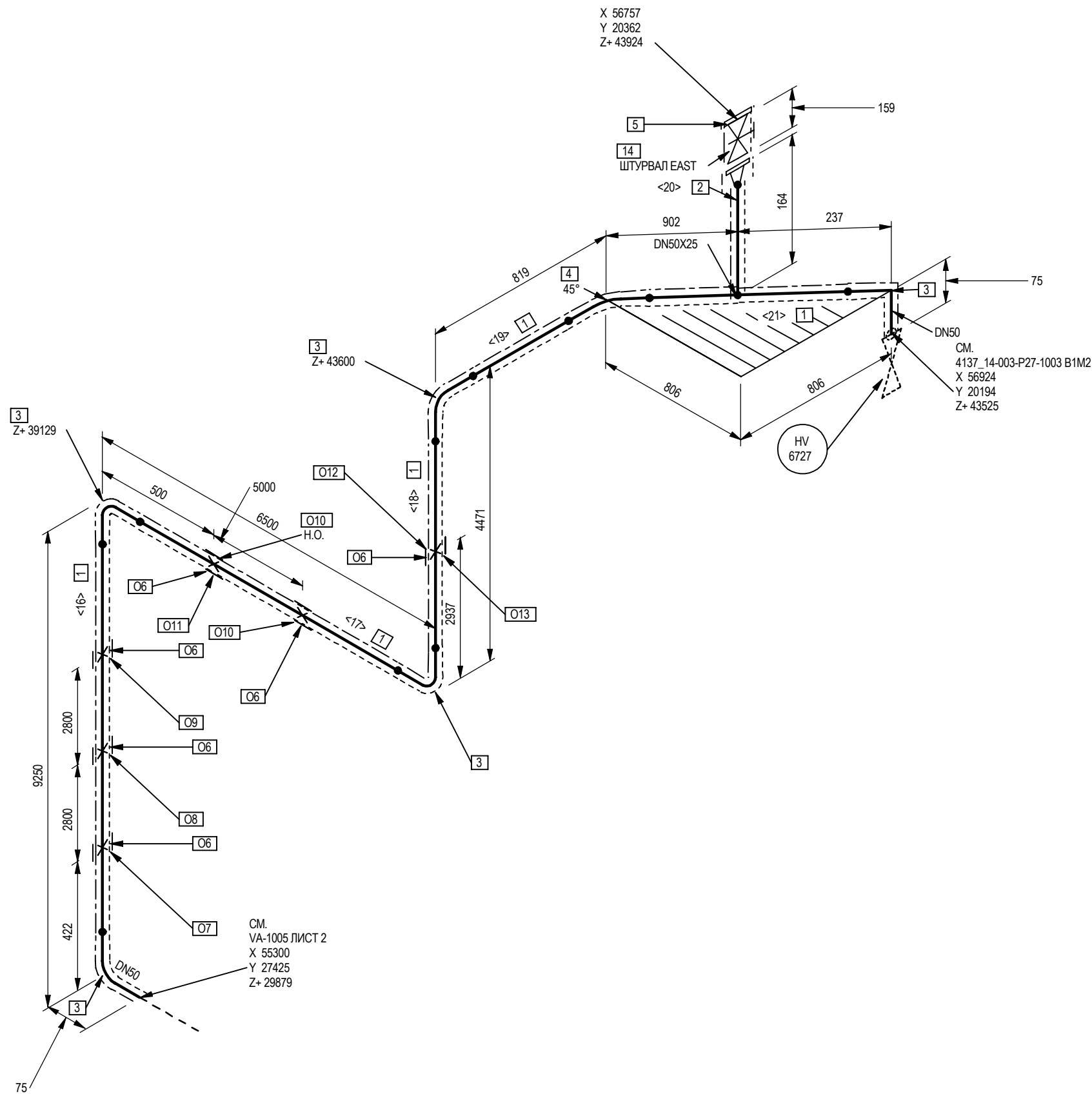
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во				
1	ТРУБА 325X10, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR111	300	25.4 М				
2	ОТВОД П90 325X10, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R117	300	4				
3	ОТВОД П45 325X10, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R105	300	1				
4	СТО-010-C-R-300-250-400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.010	-	300	1				
5	СТО-010-C-R-300-190-400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.010	-	300	1				
6	Опора УПР-D300-L150-CTЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	300	1				
7	СТО-010-C-R-300-130-400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.010	-	300	1				
8	СТО-010-C-R-300-100-400-СТЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.010	-	300	1				
9	Опора УПП/УПР-T2-D300-L250/L150-CTЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	300	1				
10	СТО-016-S-B-B-20K1-X500-Y700, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.016	-	300	1				
11	СТО-002-W-R-300-H150-L500-CTЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002	-	300	1				
12	СТО-001-W-E-300-B-L550-8-CTЗСП5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.001	-	300	1				
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<6>	435	300						
<7>	18616	300						
<8>	794	300						
<9>	5550	300						
						Стадия	Лист	Листов
						Р	2	2
Номер чертежа								



		Стадия	Лист	Листов
		Р	2	3
Номер линии	Номер чертежа			
VA_1005				

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57X6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR211	50	29.6 М
2	ОТВОД П90 57X6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R189	50	7
3	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 OTM.+5900 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	1
4	СТО-028-W-G-50, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	50	8
5	СТО-016-S-B-B-L75x6-X400-Y500, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.016					-	50	1
6	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 OTM.+9100 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	1
7	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	2
8	Опора УПП-Т2-D50-L100-CT3CP5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.205					-	50	2
9	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 OTM.+15500 0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	1
10	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 OTM.+18500 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	1
11	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 OTM.+21500 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	1
12	СТО-002-W-R-50-H100-L300-CT3CP5 OTM.+24500 180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.002					-	50	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<8>	9500	50	<12>	9650	50			
<9>	850	50	<13>	850	50			
<10>	5250	50	<14>	1800	50			
<11>	850	50	<15>	850	50			



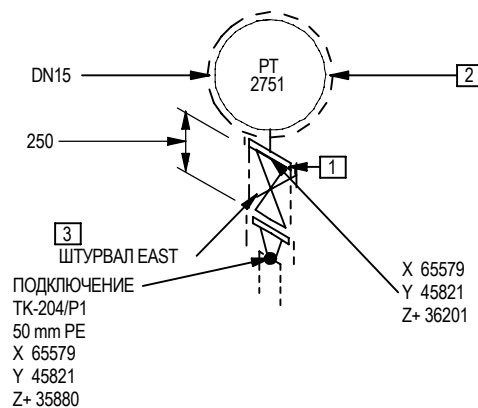
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<16>	9100	50	<20>	100	25			
<17>	6350	50	<21>	1034	50			
<18>	4321	50						
<19>	714	50						

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано						

The diagram shows a plan view of a gas pipeline section. Key features include:

- Dimensions:** A total length dimension of 9250 is shown along the main horizontal axis. Segment lengths of 2800, 2800, and 422 are also indicated.
- Pipe Labels:** Various points or sections are labeled with circles containing numbers: O6, O7, O8, O9, O10, and O11.
- Geometry:** The pipe has a diameter of DN50 at one end. There is a bend in the pipe with a radius dimensioned as R17.
- Coordinates:** A coordinate system is defined with X = 55300, Y = 27425, and Z = 29879.
- Other Labels:** A label '75' points to a specific feature near the bottom left corner.

Класс трубопровода	BB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, V, -, НГ				
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.55/120	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -				
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.55/90	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.70	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.			
Оптимальная рабочая температура, °C	90	Вид изоляции	НЕ, HW	Проверил			
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	W5, E5				
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.			
Давление испытаний, МПа	2.22	Дополнительные требования	-				



Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ							
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -							
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.48	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.						
Оптимальная рабочая температура, °С	55	Вид изоляции	HE, N	Проверил						
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -							Номер линии
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						Номер чертежа
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-							

СМ.
СО-0166 ЛИСТ 2
X 95470
Y 135200
Z+ 2795

СМ.
4137_14-005-CO-0183 BB1
X 95350
Y 134285
Z+ 2795

СМ.
4137_14-005-CO-0181 BB1
X 95350
Y 131285
Z+ 2795

СМ.
4137_14-005-CO-0167 BB1
X 95590
Y 128900
Z+ 1320

X 95470
Y 129125
Z+ 883

120

DN80

DN80X40
Y 131285

915

365

3000

1935

315

1595

255

255

DN80X20

120

DN80

450

240

181

134

3

1

05

07

08

06

05

3

1

3

2

4

9

ИЗОЛЯЦИЯ: N
ОБОГРЕВ: -

ИЗОЛЯЦИЯ: HE
ОБОГРЕВ: E5

ШТУРВАЛ EAST

Спецификация материалов

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	7.3 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.1 М
3	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	4
4	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
5	Опора 89-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2
6	Швеллер 14П L=500, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	80	1
7	СТО-017-S-B-D-10П-Х400-У900, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.017	-	80	1
8	Опора УПР-D80-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	80	1
9	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

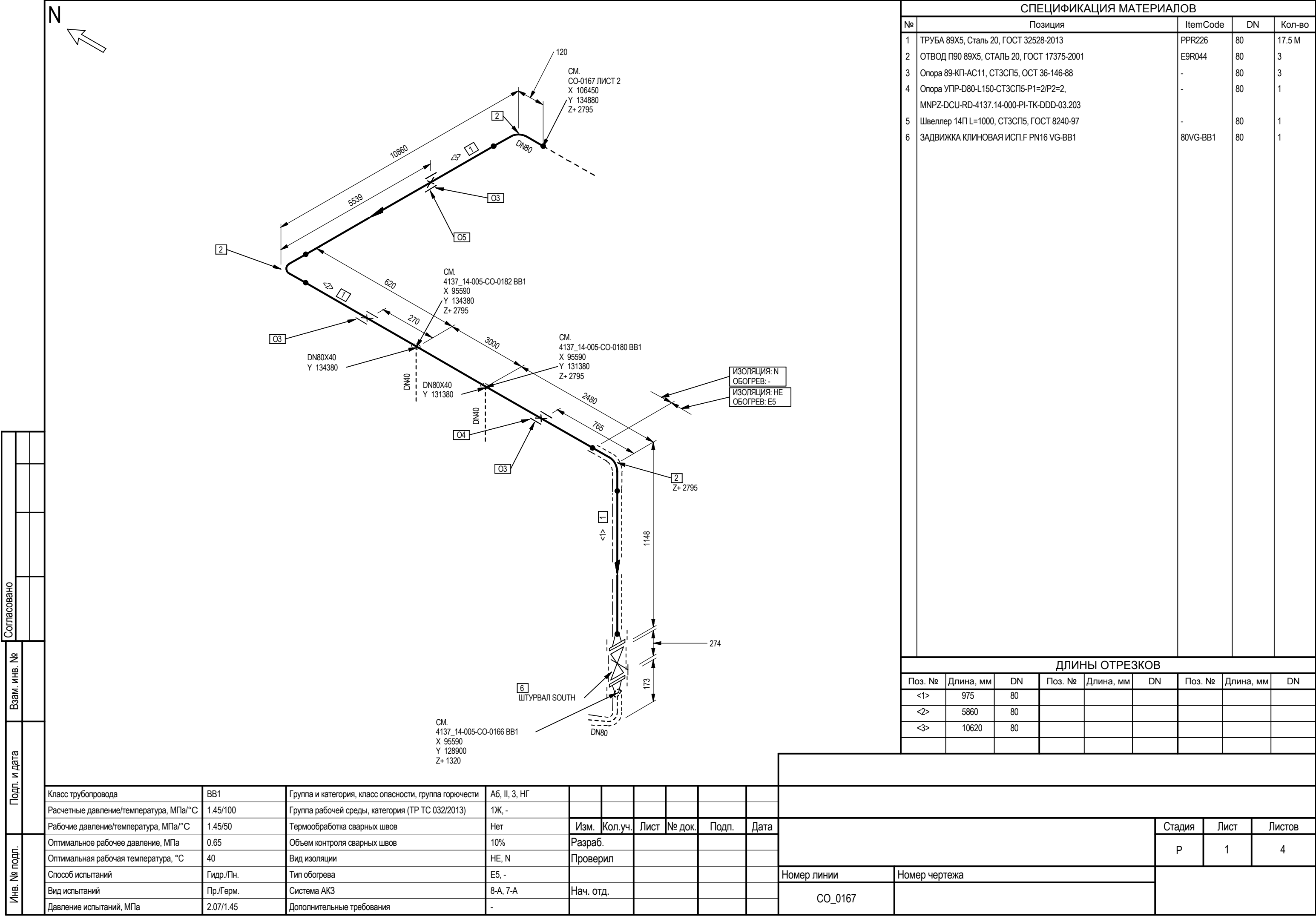
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	20						
<2>	270	80						
<3>	1355	80						
<4>	5610	80						

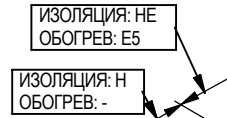
Номер линии

Номер чертежа

СО_0166

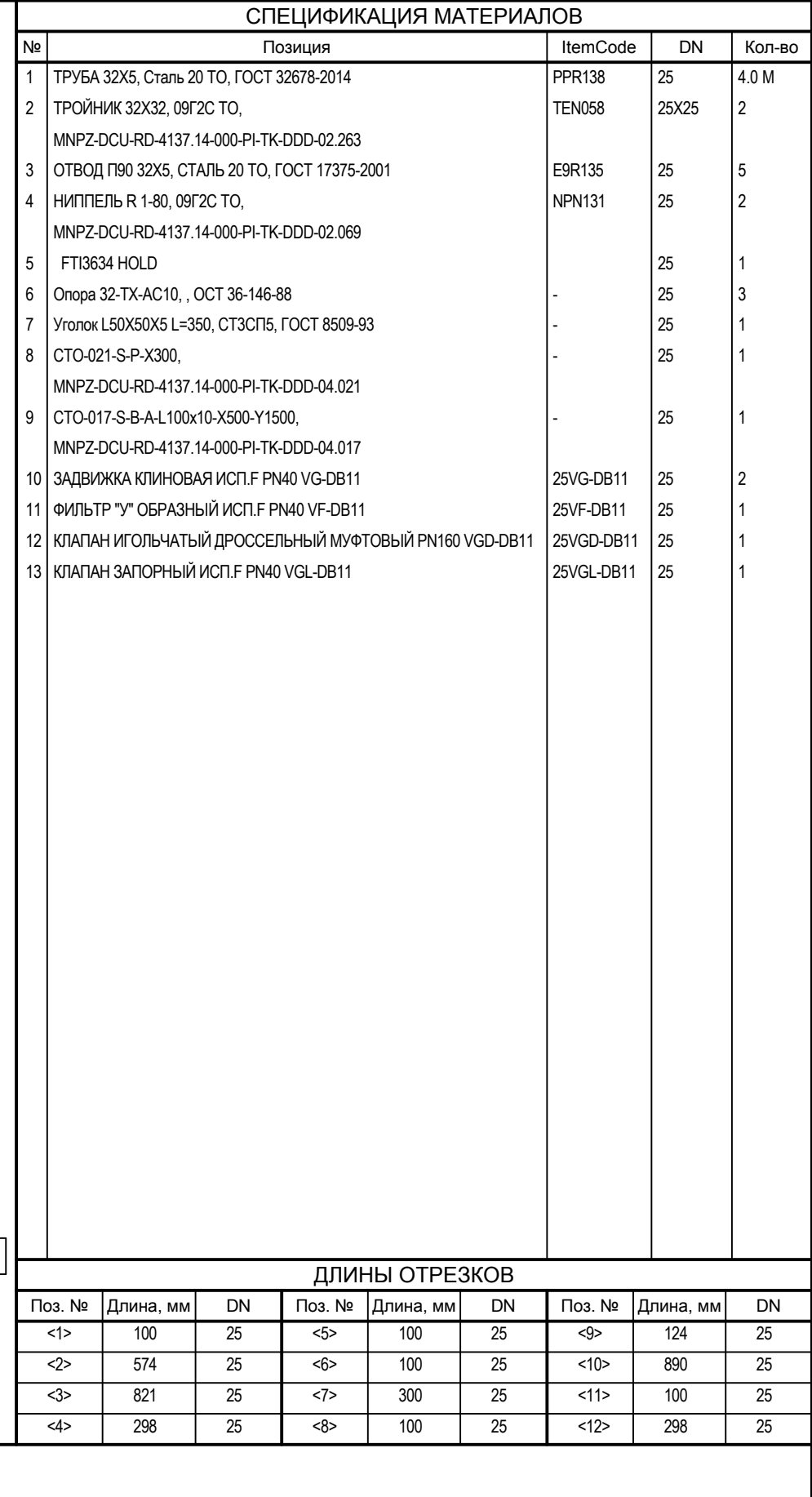
Формат А3





	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	1
Номер чертежа			

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	1
Номер линии	Номер чертежа			
CW_1004				



					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	4
Номер линии		Номер чертежа					
P21_1017							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода

Расчетные давление/температура, МПа/°С

Рабочие давление/температура, МПа/°С

Оптимальное рабочее давление, МПа

Оптимальная рабочая температура, °С

Способ испытаний

Вид испытаний

Давление испытаний, МПа

B1B11

1.50/100

1.50/50

0.60

40

Гидр.

Пр.

2.15

Группа и категория, класс опасности, группа горючести

Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)

Термообработка сварных швов

Объем контроля сварных швов

Вид изоляции

Тип обогрева

Система АКЗ

Дополнительные требования

В, IV, -, НГ

2Ж, -

Да

1%

НЕ

Е5

8-А

-

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Проверил

Нач. отд.

Номер линии

Номер чертежа

СМ.
SW-1001 ЛИСТ 2
X 107475
Y 105900
Z+ 9250

СМ.
SW-1001 ЛИСТ 4
X 116575
Y 101784
Z+ 9250

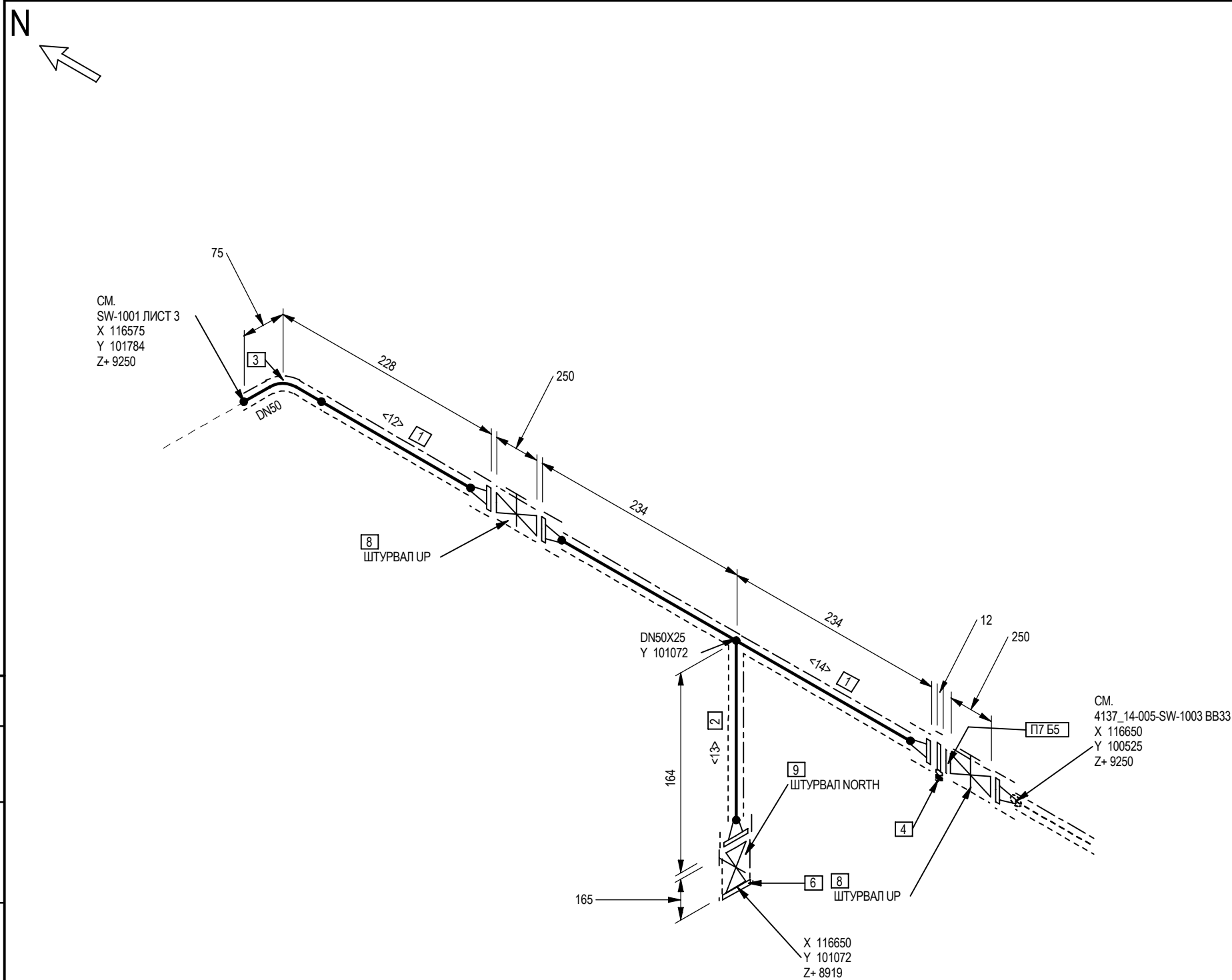
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	13.0 М
2	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	2
3	Опора 57-КХ-АС11, , ОСТ 36-146-88	-	50	4
4	Уголок L75Х75Х6 L=650, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	50	1
5	Уголок L75Х75Х6 L=1050, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	50	1
6	Крепление L-образное L75Х75Х6 L=700 Н=500, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
7	Крепление Т-образное L75Х75Х6 L=400 Н=950, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<9>	6150	50						
<10>	3967	50						
<11>	2800	50						

Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.5 М
2	ТРУБА 32Х5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR137	25	0.1 М
3	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	1
4	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-В-50-16, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.014	SBN130	50	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х90 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0049D	16	4
6	ЗАГЛУШКА 1-25-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR040	25	1
7	ПРОКЛАДКА СНП-Г-1-1-50-16, ТРГ+12Х18Н10Т/СТАЛЬ 20 Н.К., ГОСТ Р 52376-2005	GSR247	50	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-B1B11	50VG-B1B11	50	2
9	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-B1B11	25VG-B1B11	25	1

[illegible]



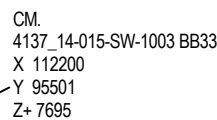
					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	1
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1003 01							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR137	25	1.7 М
2	ТРОЙНИК 32Х32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.263					TEN060	25Х25	2
3	ОТВОД П90 32Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R136	25	2
4	ЗАГЛУШКА 2-25-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR152	25	1
5	Стойка 57/300, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.007					-	25	2
6	Опора 32-ТХ-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	25	2
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB33					25VG-BB33	25	4
8	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЁМНЫЙ ИСП. F PN16 VCL-BB33					25VCL-BB33	25	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	170	25	<5>	300	25			
<2>	136	25	<6>	100	25			
<3>	133	25	<7>	300	25			
<4>	435	25	<8>	114	25			



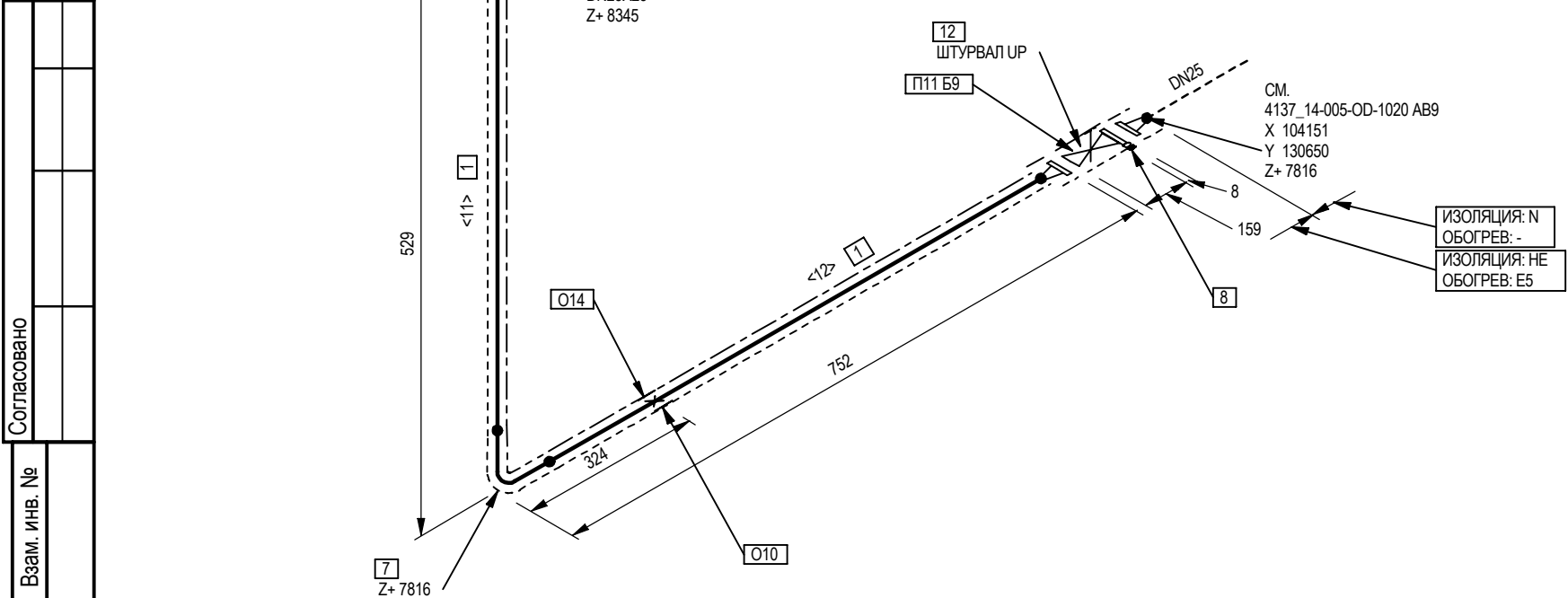
					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	4
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1003							

[illegible]



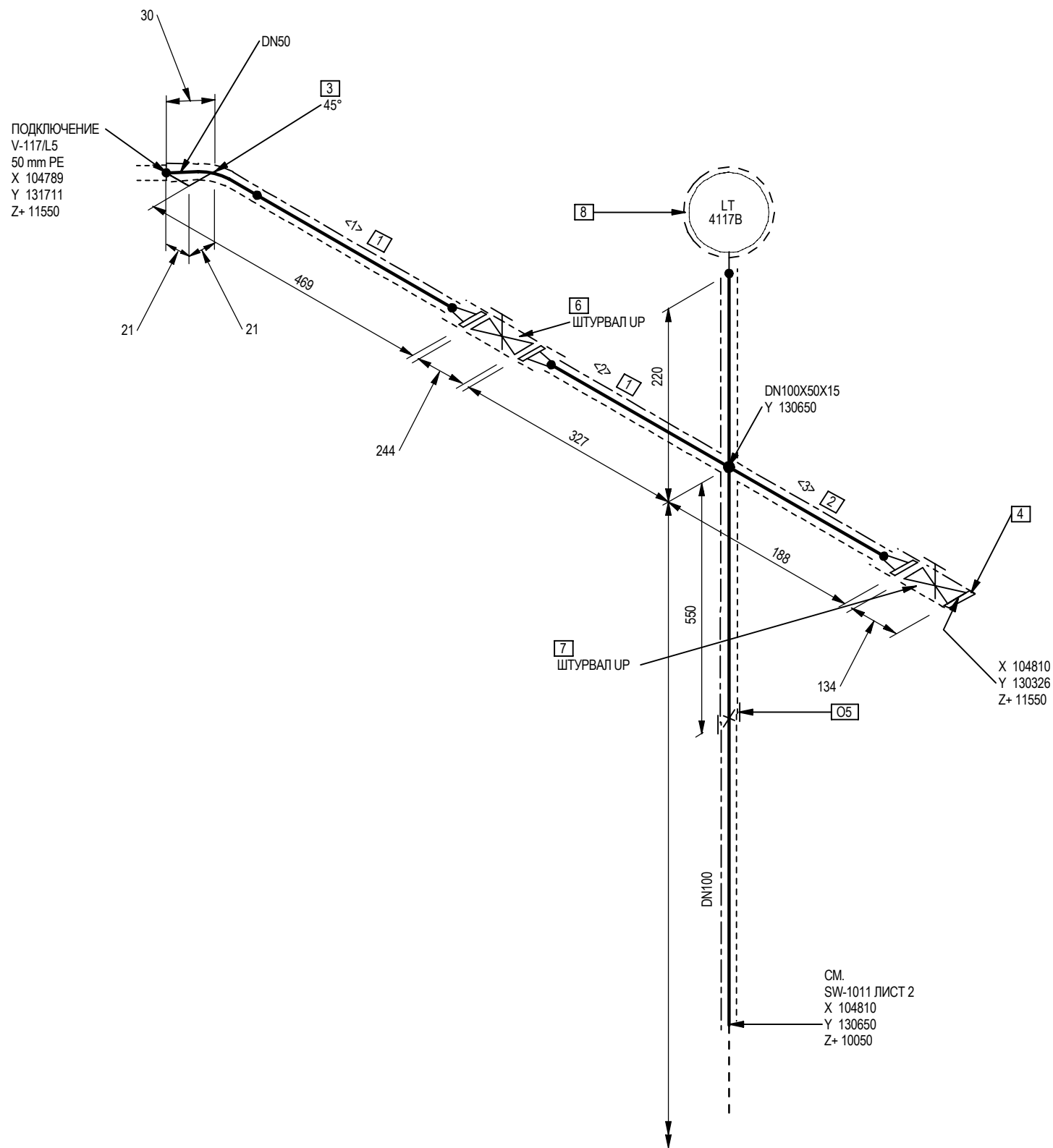
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<21>	3300	80	<25>	3000	50			
<22>	405	50	<26>	150	50			
<23>	1150	50	<27>	4719	80			
<24>	856	50						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	4	4
Номер линии	Номер чертежа			
SW_1003				



	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	2
Номер чертежа			

					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	2
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1010							



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.7 М
2	ТРУБА 18Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR055	15	0.1 М
3	ОТВОД П45 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R184	50	1
4	ЗАГЛУШКА 2-15-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR112	15	1
5	Опора 108-ВП-АС2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1
6	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB33	50VG-BB33	50	1
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB33	15VG-BB33	15	1
8	Преобразователь уровня LT4117В		100	1

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

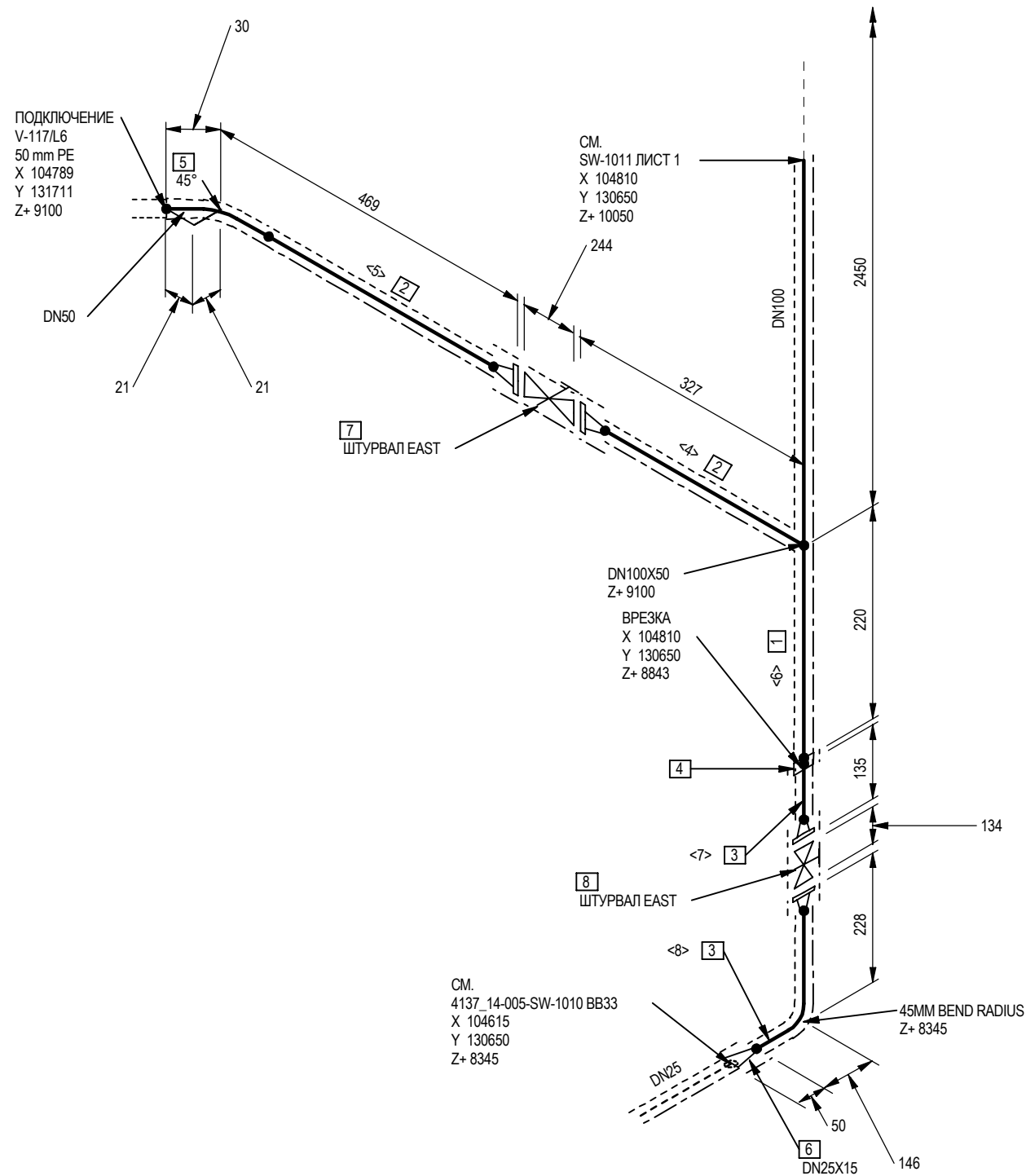
Класс трубопровода	ВВ33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.35/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.33/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.02	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	0.50	Дополнительные требования	-						

134

05

DN100

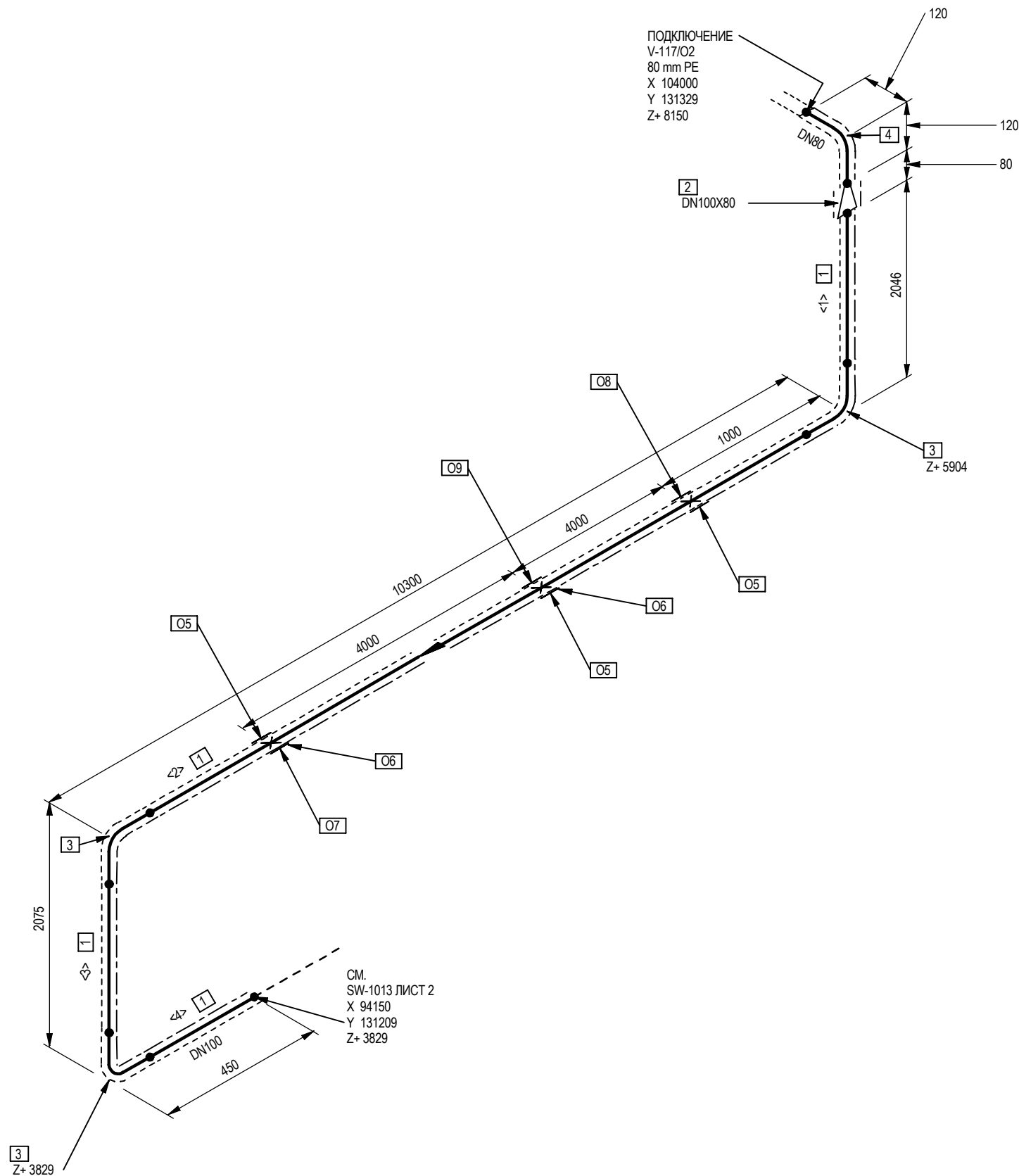
СМ.
SW-1011 ЛИСТ 2
X 104810
Y 130650
Z+ 10050



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR013	100	2.9 М
2	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	0.7 М
3	ТРУБА 18Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR055	15	0.5 М
4	ЗАГЛУШКА П 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17379-2001	CPR168	100	1
5	ОТВОД П45 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R184	50	1
6	ПЕРЕХОД 32Х18, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.264	RDN006	25X15	1
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB33	50VG-BB33	50	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB33	15VG-BB33	15	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<4>	233	50	<8>	319	15			
<5>	391	50						
<6>	2890	100						
<7>	100	15						

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Класс трубопровода	BB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.35/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -						
	Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.33/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	0.02	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
	Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
	Давление испытаний, МПа	0.50	Дополнительные требования	-						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR013	100	14.0 М
2	ПЕРЕХОД П К 108Х8-89Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR028	100Х80	1
3	ОТВОД П90 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R060	100	3
4	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R210	80	1
5	Опора 108-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	3
6	Опора УПП-D100-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	100	2
7	СТО-018-S-B-B-L75x6-X700-Y900 , MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.018	-	100	1
8	СТО-018-S-B-B-L75x6-X400-Y700 , MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.018	-	100	1
9	СТО-018-S-B-B-L75x6-X700-Y700 , MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.018	-	100	1

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	ВВ33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.43/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.33/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.04	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил							
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.						SW_1013	
Давление испытаний, МПа	0.61	Дополнительные требования	-								

Спецификация материалов

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR013	100	6.2 М
2	ТРОЙНИК П 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER032	100Х100	1
3	ОТВОД П90 108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R060	100	3
4	Опора Ст 2500/300 Н=2140, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.192	-	100	1
5	Опора 108-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	2
6	Уголок L75Х75Х6 L=700, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	100	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

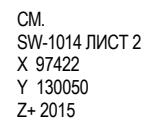
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<5>	1558	100	<9>	1050	100			
<6>	1591	100						
<7>	1050	100						
<8>	909	100						

Схематический чертеж трубопровода

Технические данные

Класс трубопровода	ВВ33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.43/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.33/50	Термообработка сварных швов	Да
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.04	Объем контроля сварных швов	-
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А
Давление испытаний, МПа	0.61	Дополнительные требования	-

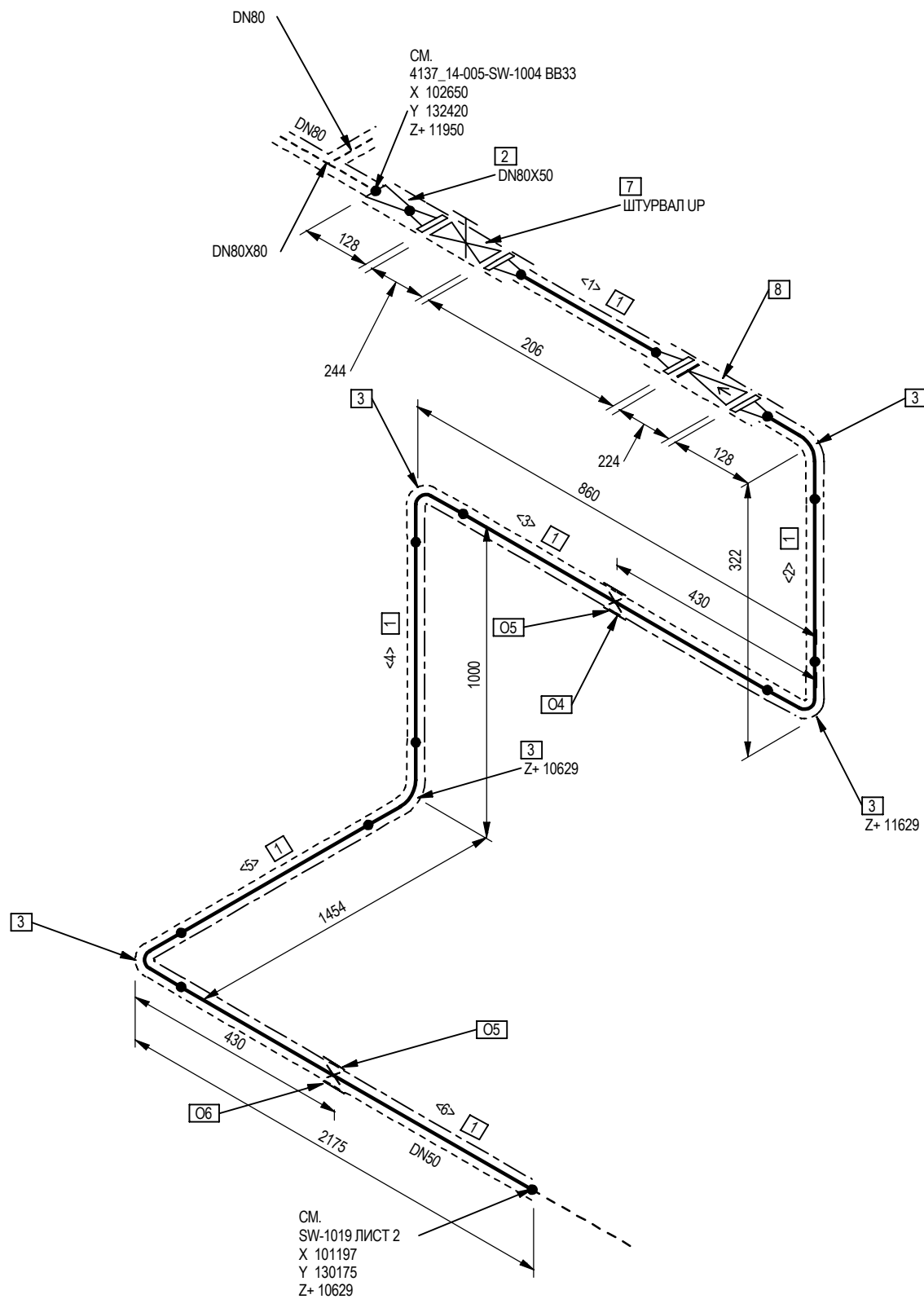
Формат А3





					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	2
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1015							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR043	150	1.3 М
2	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR211	50	0.4 М
3	ТРУБА 32Х5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR137	25	0.1 М
4	ПЕРЕХОД П Э 159Х10-108Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001					RDR461	150Х100	1
5	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-Е/Ф-100-40, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141					SBN150	100	1
6	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-Е/Ф-50-40, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141					SBN253	50	1
7	УПГШ-50, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.048					NDN001	50	1
8	УПШ-25, 09Г2С-13, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.010					NDN003	25	1
9	ШПИЛЬКА 2-1-М20Х130 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00413F	20	8
10	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00410D	16	4
11	Опора Ст 2500/300 Н=2100, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.192					-	150	1
12	Опора 159-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	150	1
13	Опора УПР-D150-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	150	1
14	ПРОКЛАДКА СНП-В-2-3-100-40, ТРГ+12Х18Н10Т/12Х18Н10Т В.К., ГОСТ Р 52376-2005					GSR137	100	1
15	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-50-40, ТРГ+12Х18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005					GSR127	50	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33					100VG-DB33	100	1
17	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33					50VG-DB33	50	2
18	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33					25VG-DB33	25	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<4>	106	50						
<5>	231	50						
<6>	100	25						
<7>	1282	150						

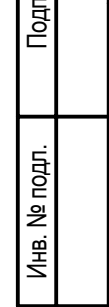


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	5.3 М
2	ПЕРЕХОД П К 89Х8-57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR403	80Х50	1
3	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	5
4	Крепление Г-образное L75Х75Х6 L=350 Н=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
5	Опора 57-КХ-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	2
6	Крепление L-образное L75Х75Х6 L=400 Н=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN40 VG-DB33	50VG-DB33	50	1
8	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП. F PN40 VCS-DB33	50VCS-DB33	50	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	50	<5>	1304	50			
<2>	172	50	<6>	2100	50			
<3>	710	50						
<4>	850	50						

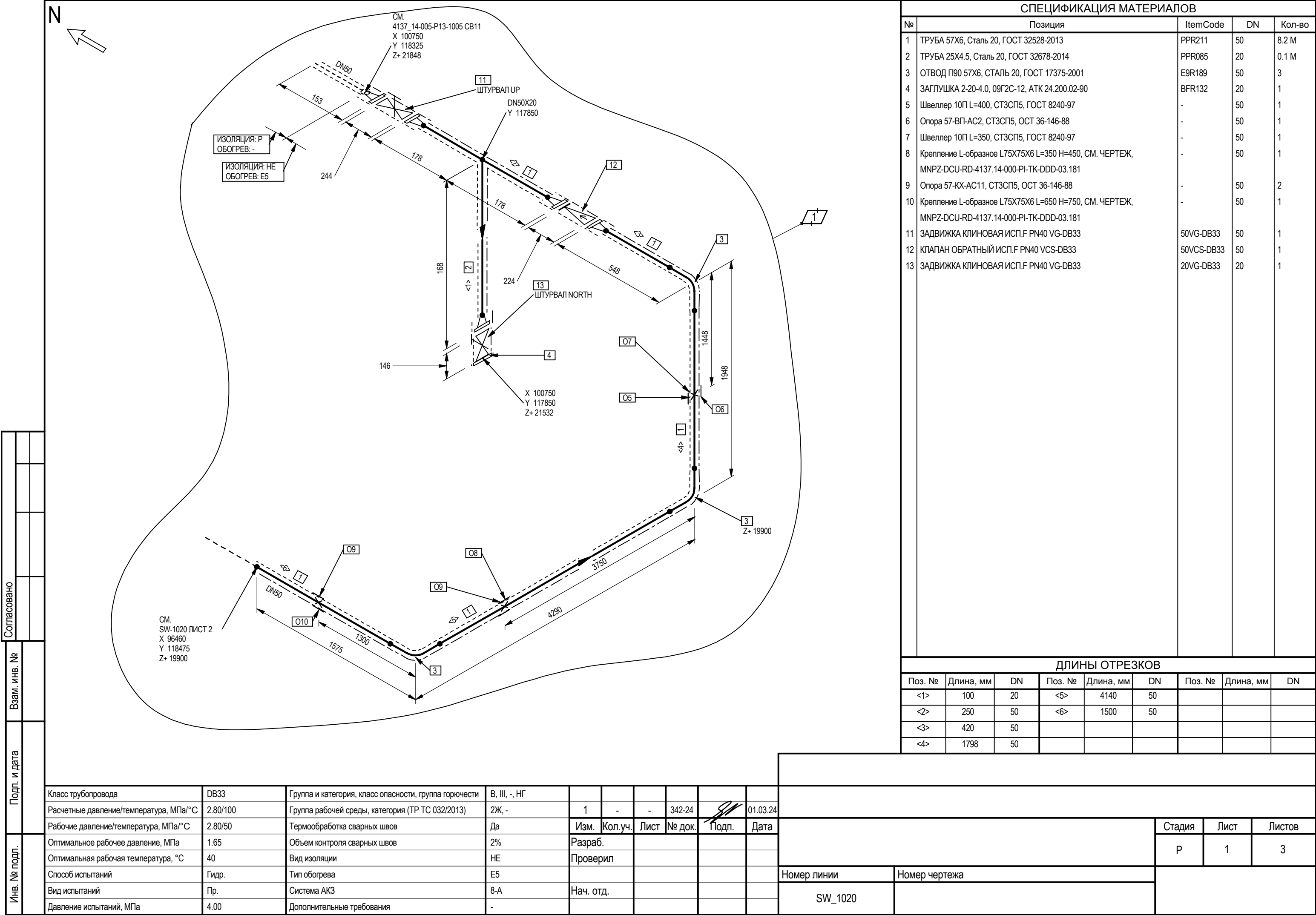
[illegible]

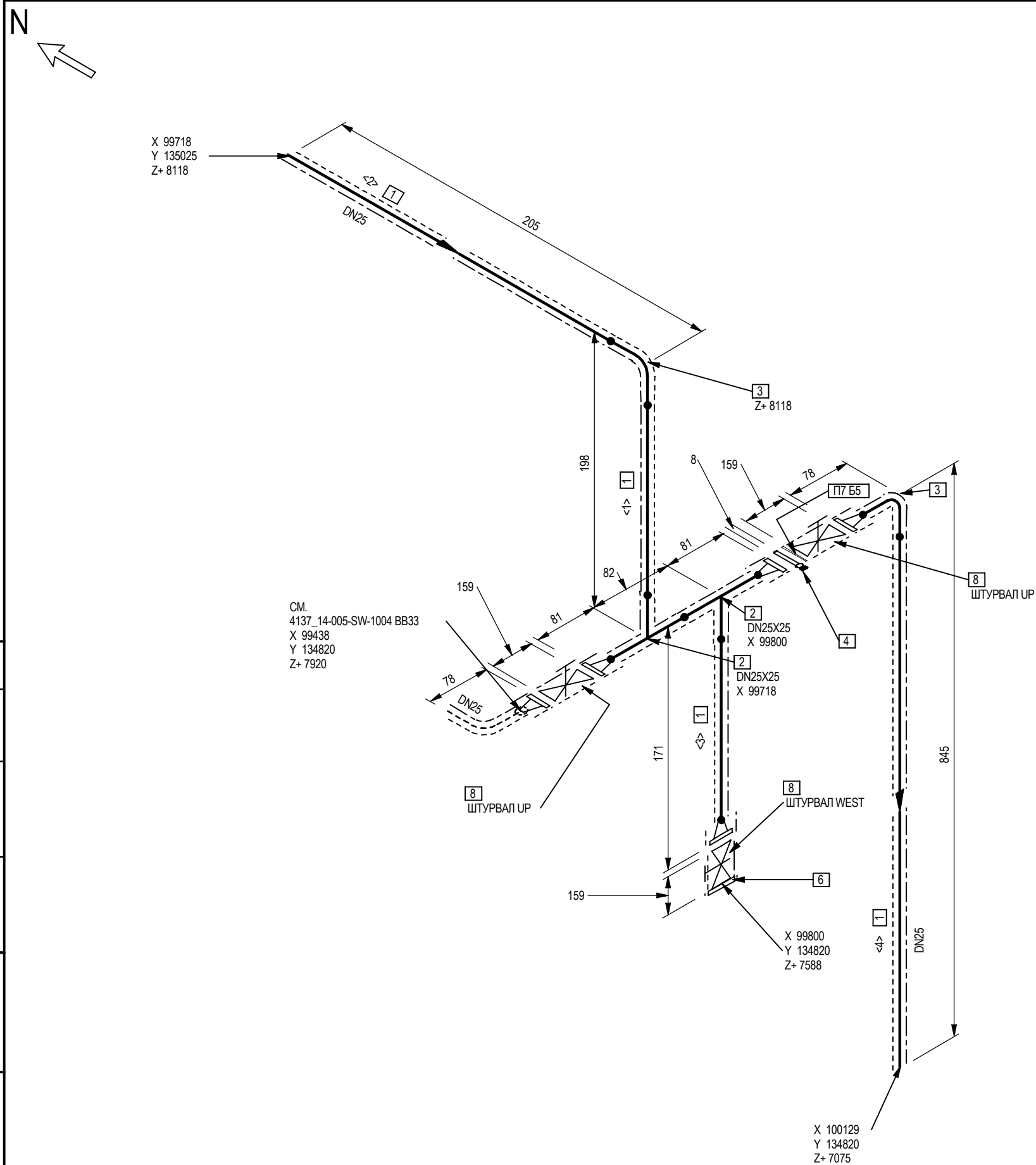
		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	2
Номер линии	Номер чертежа			
SW_1019				



					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	2
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1019							

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	2780	50	<11>	150	50			
<8>	400	50	<12>	400	50			
<9>	150	50	<13>	100	50			
<10>	3630	50						





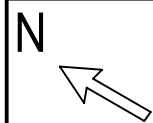
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR137	25	1.3 М
2	ТРОЙНИК 32Х32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.263					TEN060	25Х25	2
3	ОТВОД П90 32Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R136	25	2
4	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-Е/Ф-25-16, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141					SBN199	25	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0047B	12	4
6	ЗАГЛУШКА 2-25-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR152	25	1
7	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-25-16, ТРГ+12Х18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005					GSR094	25	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN16 VG-BB33					25VG-BB33	25	3
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	129	25						
<2>	167	25						
<3>	100	25						
<4>	807	25						





					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	6
Номер линии		Номер чертежа					
P21_1017							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32X5, Сталь 20 ТО, ГОСТ 32678-2014					PPR138	25	12.1 М
2	ОТВОД П45 32X5, СТАЛЬ 20 ТО, ГОСТ 17375-2001					E4R124	25	2
3	ОТВОД П90 32X5, СТАЛЬ 20 ТО, ГОСТ 17375-2001					E9R135	25	2
4	Опора НО-D25-СТЗСП5-Р=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222					-	25	2
5	Опора 32-ТХ-АС00, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	25	6
6	Крепление L-образное L100X100X8 L=300 , СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	25	1
7	Крепление L-образное L100X100X8 L=400 , СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	25	5
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<12>	2767	25						
<13>	3312	25						
<14>	6012	25						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х5, Сталь 20 ТО, ГОСТ 32678-2014	PPR138	25	22.4 М
2	ОТВОД П90 32Х5, СТАЛЬ 20 ТО, ГОСТ 17375-2001	E9R135	25	3
3	Опора 32-ТХ-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	2
4	Опора НО-D25-СТЗСП5-Р=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	2
5	Опора 32-ХБ-А, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	3
6	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	2
7	Швеллер 8П L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	25	2
8	Опора 32-ТХ-АС00, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1
9	Уголок L100X100X8 L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<15>	17190	25						
<16>	1562	25						
<17>	1387	25						
<18>	2183	25						

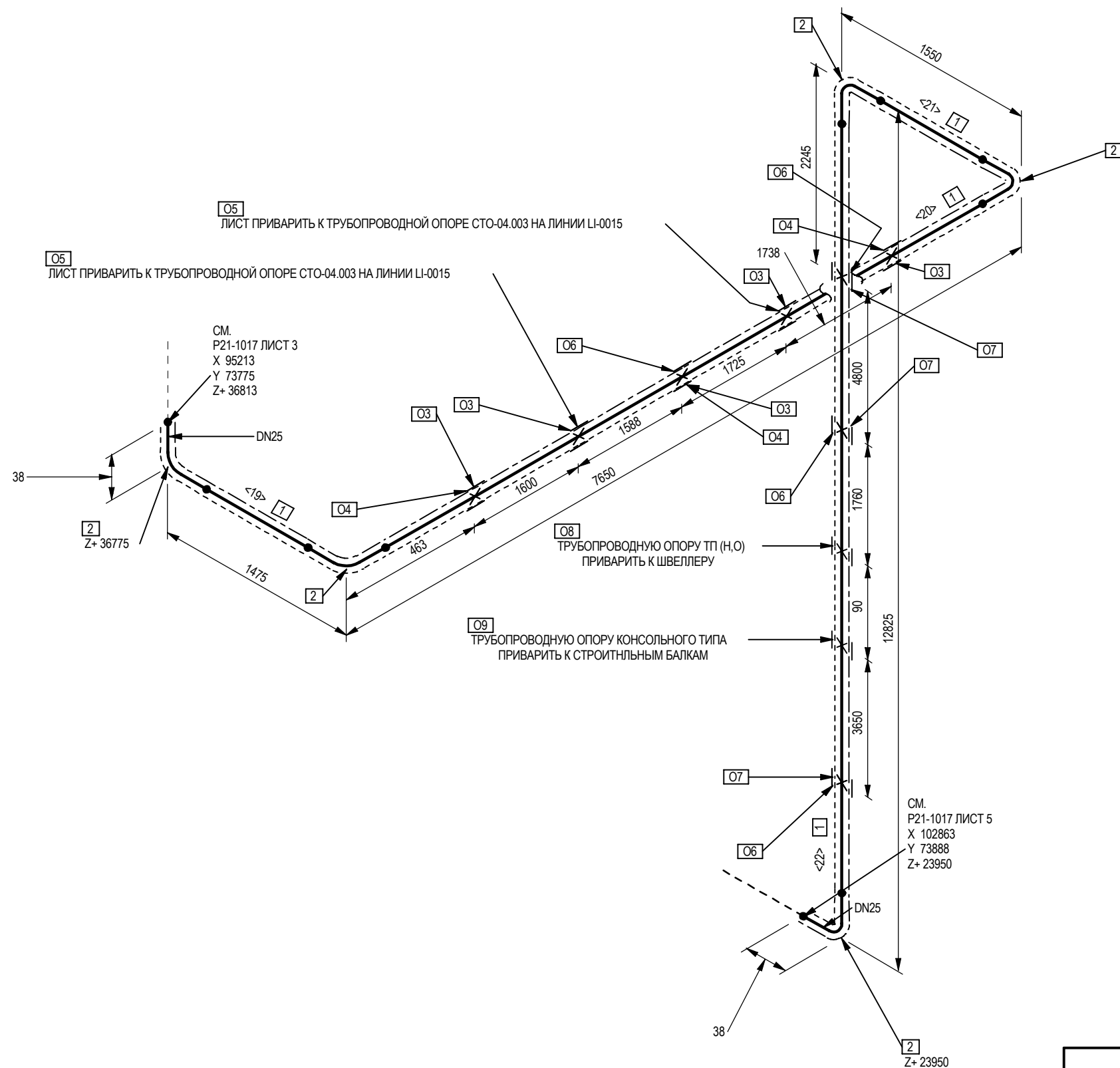
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Technical drawing of a piping system. The drawing shows a vertical section of a pipe with various fittings and supports. Key dimensions include a total height of 2221, a section height of 200, and a section height of 704. A horizontal distance of 1065 is indicated. Labels include: 05, 06, 07, 09, 1, 2, 7, 16, 17, 18, 25, 39034, 39035, 39036, 39037, 39038, 39039, 39040, 39041, 39042, 39043, 39044, 39045, 39046, 39047, 39048, 39049, 39050, 39051, 39052, 39053, 39054, 39055, 39056, 39057, 39058, 39059, 39060, 39061, 39062, 39063, 39064, 39065, 39066, 39067, 39068, 39069, 39070, 39071, 39072, 39073, 39074, 39075, 39076, 39077, 39078, 39079, 39080, 39081, 39082, 39083, 39084, 39085, 39086, 39087, 39088, 39089, 39090, 39091, 39092, 39093, 39094, 39095, 39096, 39097, 39098, 39099, 39100, 39101, 39102, 39103, 39104, 39105, 39106, 39107, 39108, 39109, 39110, 39111, 39112, 39113, 39114, 39115, 39116, 39117, 39118, 39119, 39120, 39121, 39122, 39123, 39124, 39125, 39126, 39127, 39128, 39129, 39130, 39131, 39132, 39133, 39134, 39135, 39136, 39137, 39138, 39139, 39140, 39141, 39142, 39143, 39144, 39145, 39146, 39147, 39148, 39149, 39150, 39151, 39152, 39153, 39154, 39155, 39156, 39157, 39158, 39159, 39160, 39161, 39162, 39163, 39164, 39165, 39166, 39167, 39168, 39169, 39170, 39171, 39172, 39173, 39174, 39175, 39176, 39177, 39178, 39179, 39180, 39181, 39182, 39183, 39184, 39185, 39186, 39187, 39188, 39189, 39190, 39191, 39192, 39193, 39194, 39195, 39196, 39197, 39198, 39199, 39200, 39201, 39202, 39203, 39204, 39205, 39206, 39207, 39208, 39209, 39210, 39211, 39212, 39213, 39214, 39215, 39216, 39217, 39218, 39219, 39220, 39221, 39222, 39223, 39224, 39225, 39226, 39227, 39228, 39229, 39230, 39231, 39232, 39233, 39234, 39235, 39236, 39237, 39238, 39239, 39240, 39241, 39242, 39243, 39244, 39245, 39246, 39247, 39248, 39249, 39250, 39251, 39252, 39253, 39254, 39255, 39256, 39257, 39258, 39259, 39260, 39261, 39262, 39263, 39264, 39265, 39266, 39267, 39268, 39269, 39270, 39271, 39272, 39273, 39274, 39275, 39276, 39277, 39278, 39279, 39280, 39281, 39282, 39283, 39284, 39285, 39286, 39287, 39288, 39289, 39290, 39291, 39292, 39293, 39294, 39295, 39296, 39297, 39298, 39299, 39300, 39301, 39302, 39303, 39304, 39305, 39306, 39307, 39308, 39309, 39310, 39311, 39312, 39313, 39314, 39315, 39316, 39317, 39318, 39319, 39320, 39321, 39322, 39323, 39324, 39325, 39326, 39327, 39328, 39329, 39330, 39331, 39332, 39333, 39334, 39335, 39336, 39337, 39338, 39339, 39340, 39341, 39342, 39343, 39344, 39345, 39346, 39347, 39348, 39349, 39350, 39351, 39352, 39353, 39354, 39355, 39356, 39357, 39358, 39359, 39360, 39361, 39362, 39363, 39364, 39365, 39366, 39367, 39368, 39369, 39370, 39371, 39372, 39373, 39374, 39375, 39376, 39377, 39378, 39379, 39380, 39381, 39382, 39383, 39384, 39385, 39386, 39387, 39388, 39389, 39390, 39391, 39392, 39393, 39394, 39395, 39396, 39397, 39398, 39399, 39400, 39401, 39402, 39403, 39404, 39405, 39406, 39407, 39408, 39409, 39410, 39411, 39412, 39413, 39414, 39415, 39416, 39417, 39418, 39419, 39420, 39421, 39422, 39423, 39424, 39425, 39426, 39427, 39428, 39429, 39430, 39431, 39432, 39433, 39434, 39435, 39436, 39437, 39438, 39439, 39440, 39441, 39442, 39443, 39444, 39445, 39446, 39447, 39448, 39449, 39450, 39451, 39452, 39453, 39454, 39455, 39456, 39457, 39458, 39459, 39460, 39461, 39462, 39463, 39464, 39465, 39466, 39467, 39468, 39469, 39470, 39471, 39472, 39473, 39474, 39475, 39476, 39477, 39478, 39479, 39480, 39481, 39482, 39483, 39484, 39485, 39486, 39487, 39488, 39489, 39490, 39491, 39492, 39493, 39494, 39495, 39496, 39497, 39498, 39499, 39500, 39501, 39502, 39503, 39504, 39505, 39506, 39507, 39508, 39509, 39510, 39511, 39512, 39513, 39514, 39515, 39516, 39517, 39518, 39519, 39520, 39521, 39522, 39523, 39524, 39525, 39526, 39527, 39528, 39529, 39530, 39531, 39532, 39533, 39534, 39535, 39536, 39537, 39538, 39539, 39540, 39541, 39542, 39543, 39544, 39545, 39546, 39547, 39548, 39549, 39550, 39551, 39552, 39553, 39554, 39555, 39556, 39557, 39558, 39559, 39560, 39561, 39562, 39563, 39564, 39565, 39566, 39567, 39568, 39569, 39570, 39571, 39572, 39573, 39574, 39575, 39576, 39577, 39578, 39579, 39580, 39581, 39582, 39583, 39584, 39585, 39586, 39587, 39588, 39589, 3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х5, Сталь 20 ТО, ГОСТ 32678-2014	PPR138	25	23.2 М
2	ОТВОД П90 32Х5, СТАЛЬ 20 ТО, ГОСТ 17375-2001	E9R135	25	5
3	Опора 32-ТХ-АС00, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	5
4	Уголок L100X100X8 L=600, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	3
5	Лист 200X200X6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	25	2
6	Опора НО-D25-СТЗСП5-P=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	4
7	Опора 32-ТХ-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	3
8	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1
9	Швеллер 8П L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	25	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<19>	1399	25						
<20>	7574	25						
<21>	1474	25						
<22>	12749	25						

Согласовано											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.	Класс трубопровода	DB11	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, I, 3, ЛВЖ							
	Расчетные давление/температура, МПа/°C	2.70/150	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -							
	Рабочие давление/температура, МПа/°C	2.70/70	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
	Оптимальное рабочее давление, МПа	2.13	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.						
	Оптимальная рабочая температура, °C	44	Вид изоляции	НЕ	Проверил						
	Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5							
	Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.						
	Давление испытаний, МПа	3.86/2.70	Дополнительные требования	ТО, НRC<22							

ТУБОПРОВОДНУЮ ОПОРУ ТП (Н,О)
ПРИВАРИТЬ К ШВЕЛЛЕРУ

O9
ТУБОПРОВОДНУЮ ОПОРУ КОНСОЛЬНОГО ТИПА
ПРИВАРИТЬ К СТОИТЕЛЬНЫМ БАЛКАМ

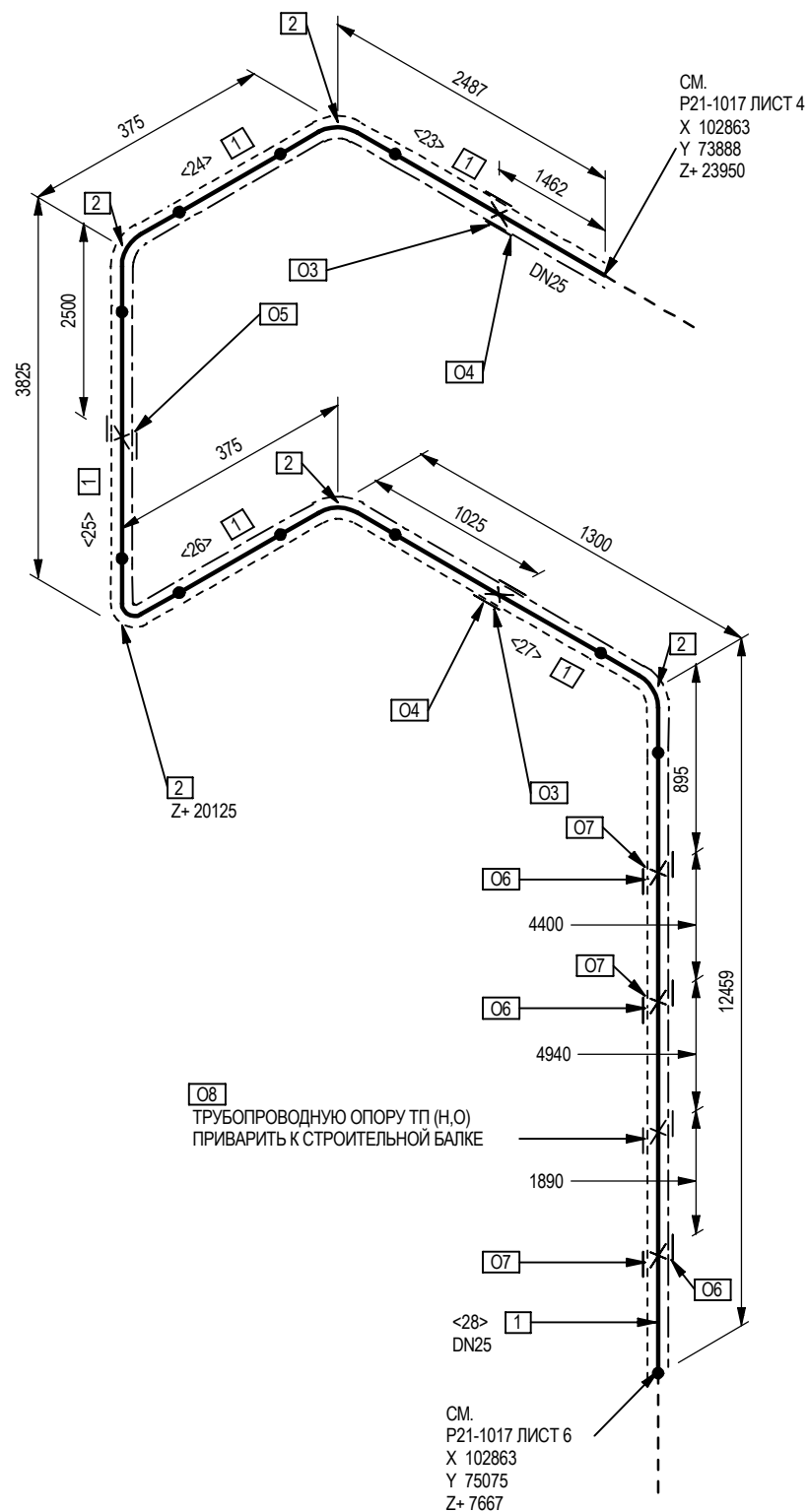
O7

O6

DN25

Z+ 23950

CM.
P21-1017 ЛИСТ 5
X 102863
Y 73888
Z+ 23950



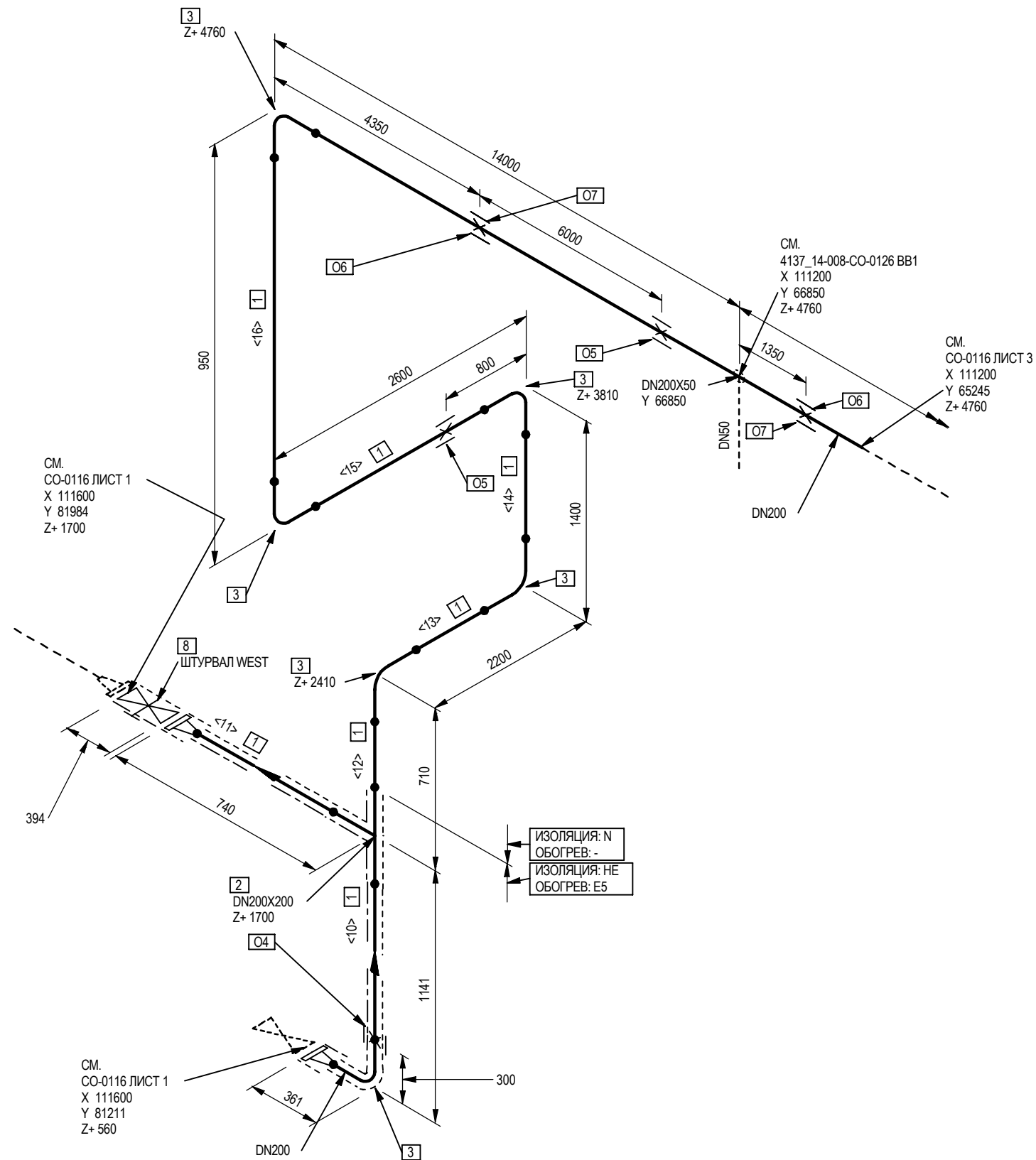
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х5, Сталь 20 ТО, ГОСТ 32678-2014	PPR138	25	20.5 М
2	ОТВОД П90 32Х5, СТАЛЬ 20 ТО, ГОСТ 17375-2001	E9R135	25	5
3	Опора 32-ТХ-АС00, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	2
4	Уголок L50X50X5 L=650, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	2
5	Опора 32-ХБ-А, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1
6	Опора НО-D25-СТЗСП5-P=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	3
7	Опора 32-ТХ-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	3
8	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<23>	2449	25	<27>	1224	25			
<24>	299	25	<28>	12421	25			
<25>	3749	25						
<26>	299	25						

[illegible]

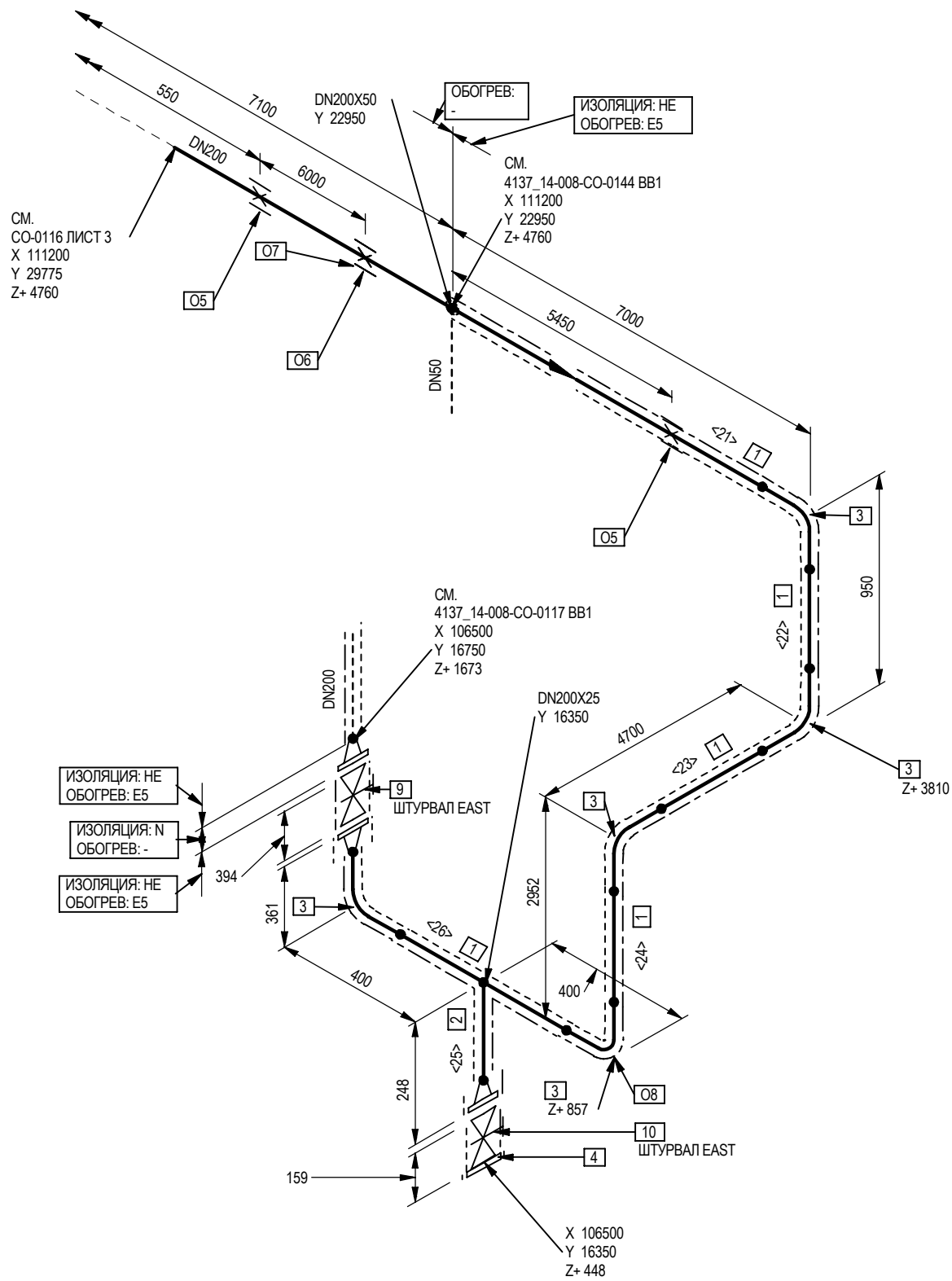






СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR069	200	6.3 М
2	ТРОЙНИК П 219Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER126	200Х200	1
3	ОТВОД П90 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R032	200	6
4	Опора 219-ТО-А2, , ОСТ 36-146-88	-	200	1
5	Опора 219-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	2
6	Опора 219-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	2
7	Опора УПР-D200-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	200	2
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN16 VG-BB1	200VG-BB1	200	1

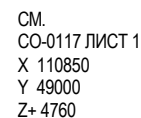
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<10>	681	200	<14>	800	200			
<11>	539	200	<15>	2000	200			
<12>	250	200	<16>	350	200			
<13>	1600	200						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR069	200	32.8 М
2	ТРУБА 32Х4, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR136	25	0.1 М
3	ОТВОД П90 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R032	200	5
4	ЗАГЛУШКА 2-25-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR152	25	1
5	Опора 219-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	2
6	Опора 219-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	1
7	Опора УПР-D200-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	200	1
8	Опора 219-ТО-A2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	1
9	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	200VG-BB1	200	1
10	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	25VG-BB1	25	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<21>	25700	200	<25>	100	25			
<22>	350	200	<26>	200	200			
<23>	4100	200						
<24>	2352	200						

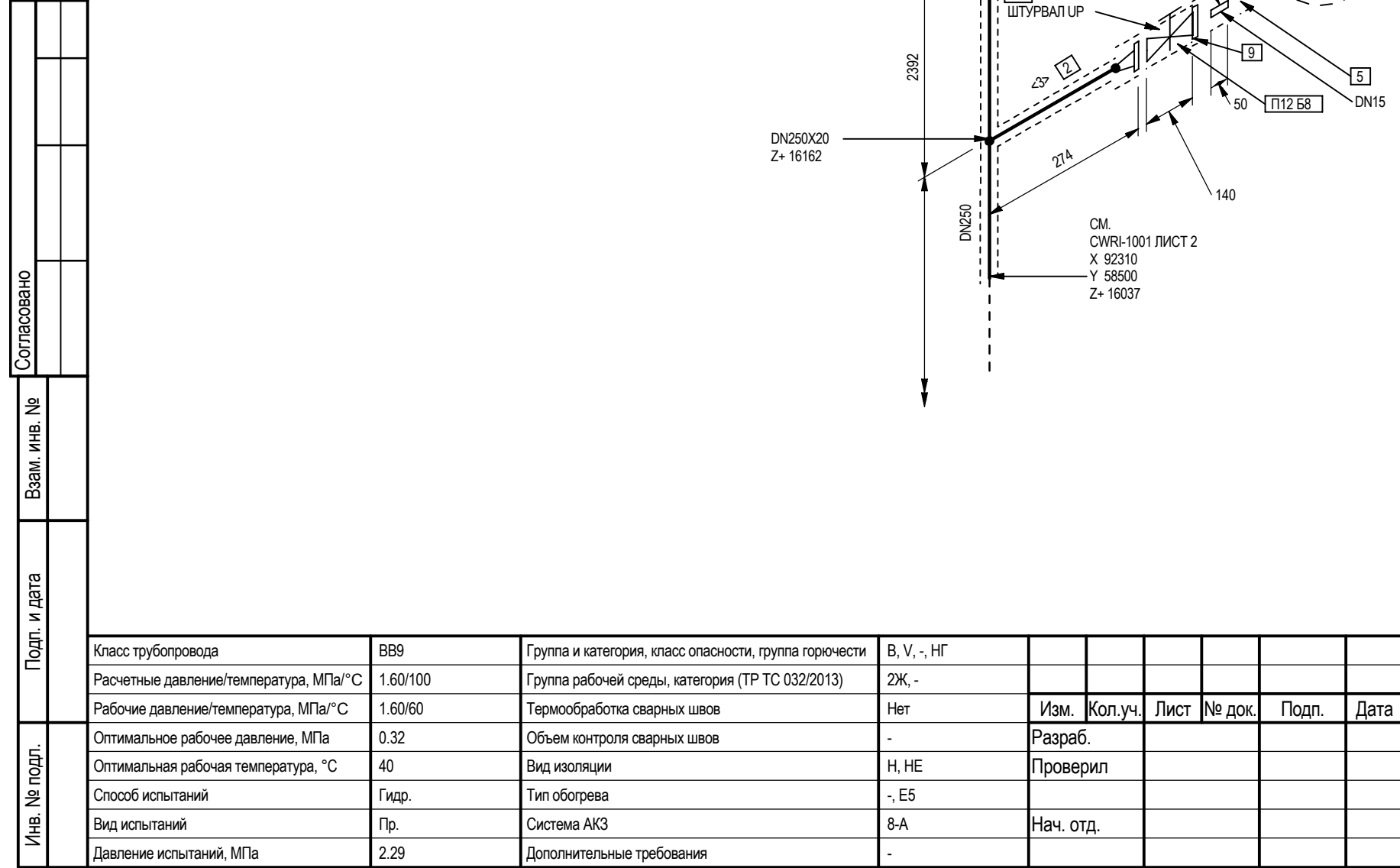
Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Класс трубопровода	ВВ1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	А6, II, 3, НГ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, 2						
	Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -						
	Вид испытаний	Пр/Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач.отд.					
	Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-						



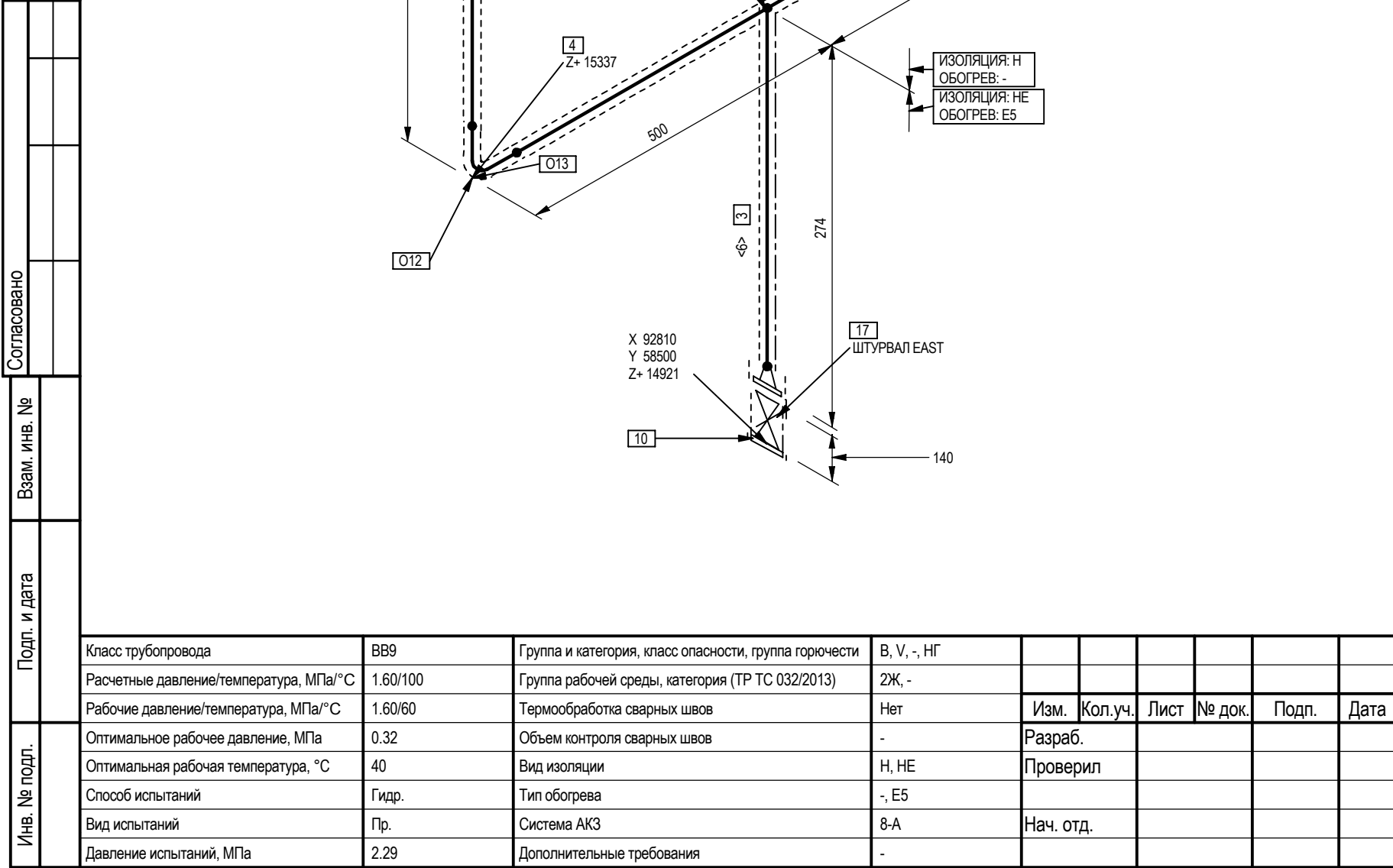
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR069	200	31.9 М
2	ОТВОД П90 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R032	200	3
3	Опора 219-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	3
4	Опора УПР-D200-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=0, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	200	3
5	Опора 219-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	200	4

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<5>	25900	200						
<6>	350	200						
<7>	3750	200						
<8>	1836	200						

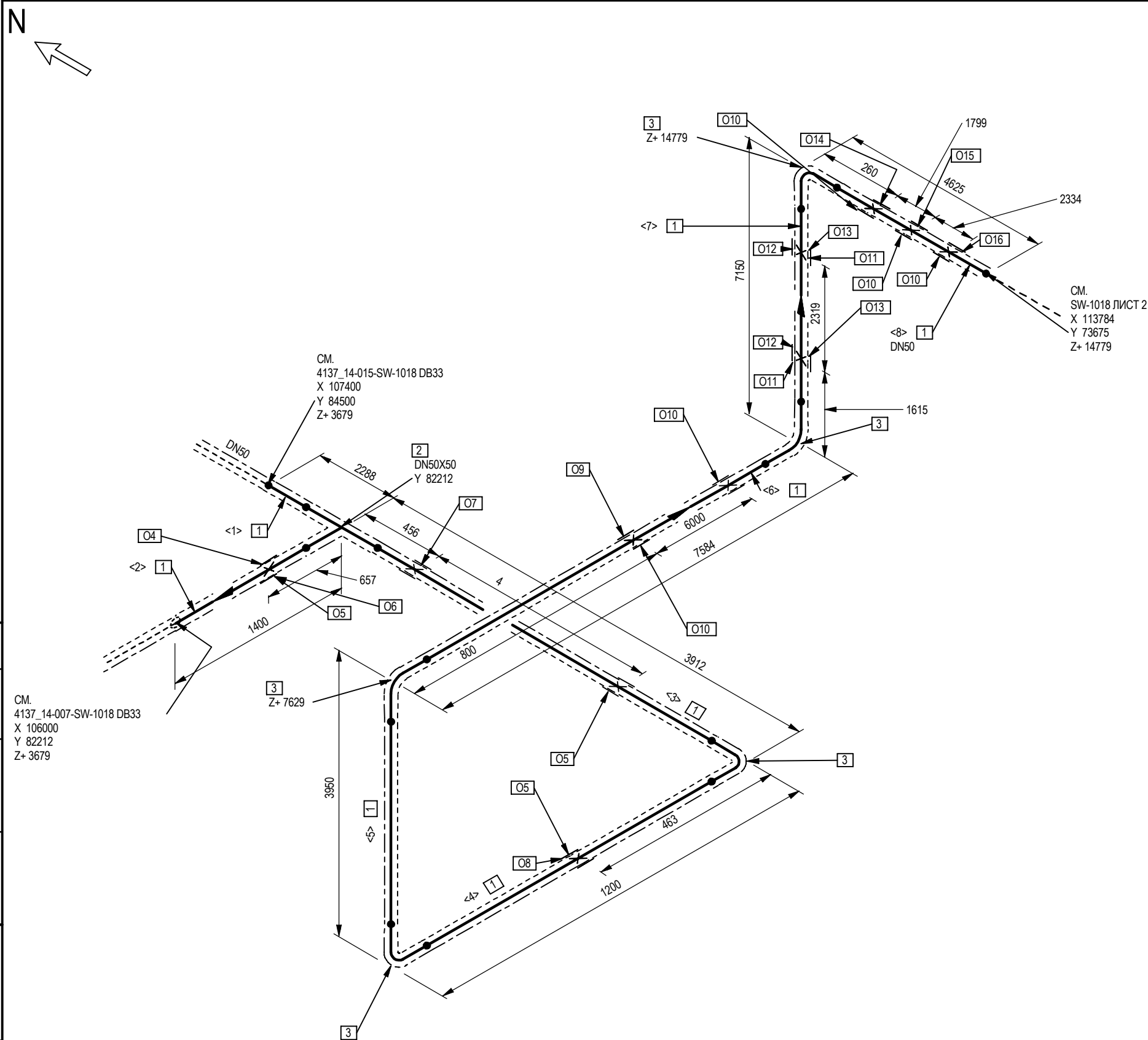
Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Класс трубопровода</td> <td>BB1</td> <td>Группа и категория, класс опасности, группа горючести</td> <td>Аб, II, 3, НГ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Расчетные давление/температура, МПа/°С</td> <td>1.45/100</td> <td>Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)</td> <td>1Ж, 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Рабочие давление/температура, МПа/°С</td> <td>1.45/100</td> <td>Термообработка сварных швов</td> <td>Нет</td> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оптимальное рабочее давление, МПа</td> <td>0.48</td> <td>Объем контроля сварных швов</td> <td>10%</td> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Оптимальная рабочая температура, °С</td> <td>55</td> <td>Вид изоляции</td> <td>HE, N</td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Способ испытаний</td> <td>Гидр./Пн.</td> <td>Тип обогрева</td> <td>E5, -</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вид испытаний</td> <td>Пр/Герм.</td> <td>Система АКЗ</td> <td>8-А, 7-А</td> <td>Нач.отд.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Давление испытаний, МПа</td> <td>2.07/1.45</td> <td>Дополнительные требования</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, 2								Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Оптимальное рабочее давление, МПа	0.48	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							Оптимальная рабочая температура, °С	55	Вид изоляции	HE, N	Проверил							Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -								Вид испытаний	Пр/Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач.отд.							Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-														
Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ																																																																																															
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, 2																																																																																															
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																									
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.48	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.																																																																																														
Оптимальная рабочая температура, °С	55	Вид изоляции	HE, N	Проверил																																																																																														
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -																																																																																															
Вид испытаний	Пр/Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач.отд.																																																																																														
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-																																																																																															



Формат А3



Формат А3

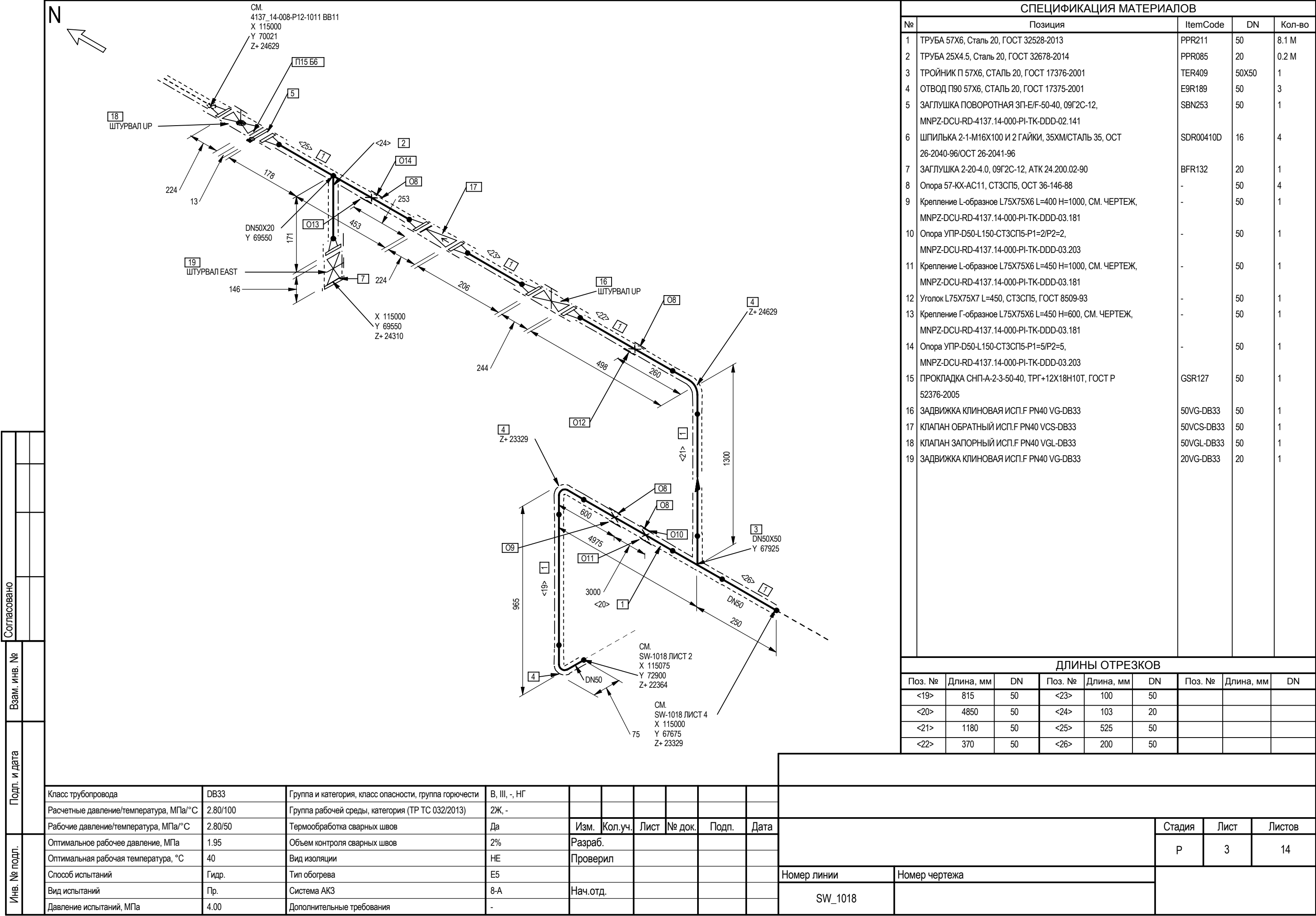


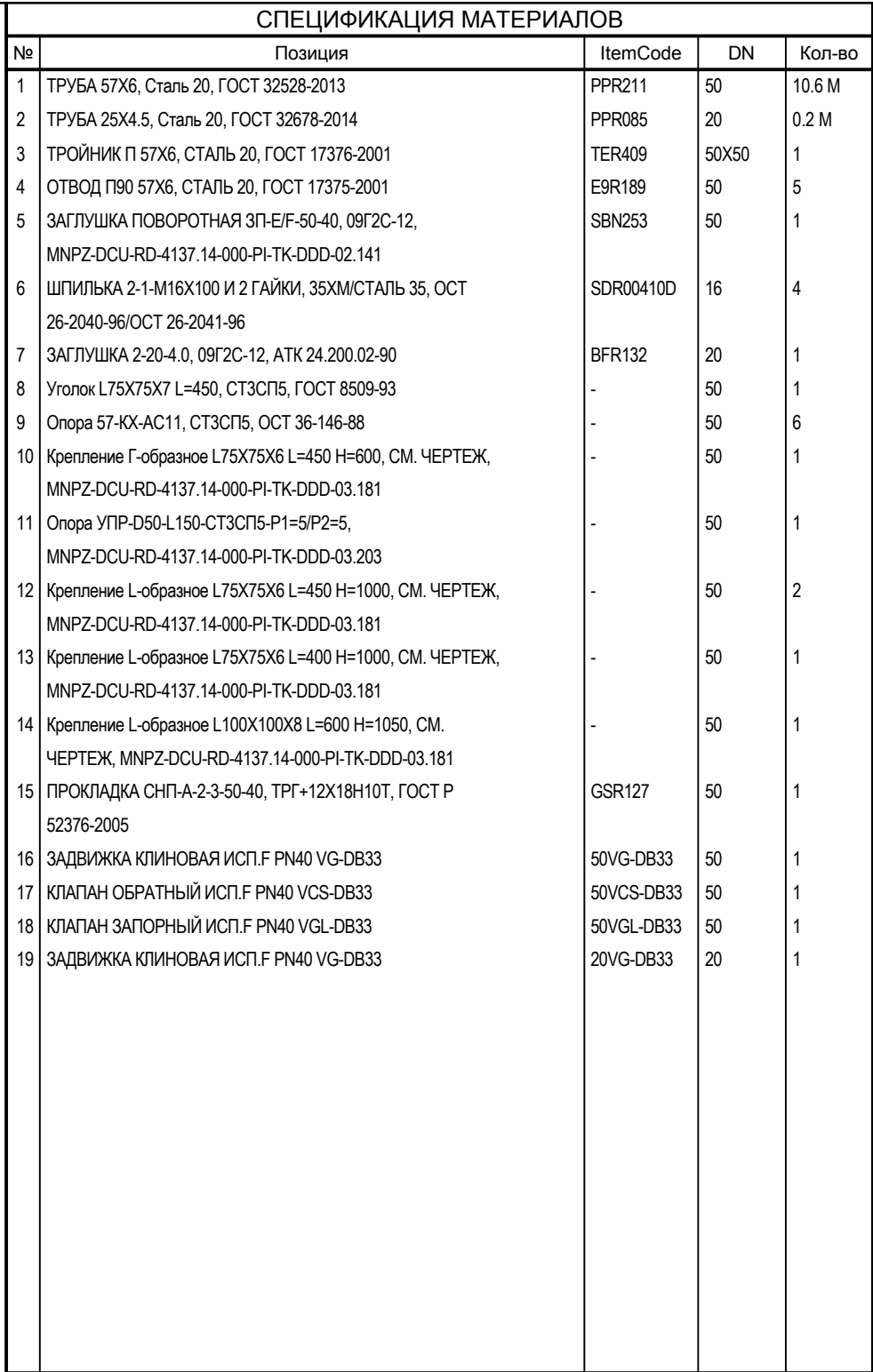
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR211	50	31.3 М
2	ТРОЙНИК П 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER409	50Х50	1
3	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R189	50	5
4	Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=5/P2=5, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	50	1
5	Опора 57-КХ-АС21, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	50	3
6	Уголок L100X100X8 L=1100, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93					-	50	1
7	Уголок L100X100X8 L=800, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93					-	50	1
8	Крепление L-образное L75X75X6 L=400 H=1100, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	1
9	Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	50	1
10	Опора 57-КХ-АС11, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	50	5
11	СТО-028-W-G-50, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.028					-	50	2
12	Крепление Т-образное L75X75X6 L=300 H=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	2
13	Опора 57-ТХ-АС21, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	50	2
14	Крепление L-образное L75X75X6 L=800 H=450, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	1
15	Крепление L-образное L100X100X8 L=750 H=550, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	1
16	Уголок L75X75X7 L=1000, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93					-	50	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	2238	50	<5>	3800	50			
<2>	1355	50	<6>	7434	50			
<3>	3787	50	<7>	7000	50			
<4>	1050	50	<8>	4550	50			

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

СМ.
 4137_14-007-SW-1018 DB33
 X 106000
 Y 82212
 Z+ 3679

Класс трубопровода	DB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.80/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	2.80/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.95	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач.отд.					
Давление испытаний, МПа	4.00	Дополнительные требования	-						





ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<27>	1180	50	<31>	525	50	<35>	1150	50
<28>	370	50	<32>	2300	50	<36>	2200	50
<29>	100	50	<33>	1150	50			
<30>	103	20	<34>	1600	50			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	DB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.80/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	2.80/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.95	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач.отд.					
Давление испытаний, МПа	4.00	Дополнительные требования	-						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	DB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.80/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	2.80/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.95	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил							
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач.отд.						SW_1018	
Давление испытаний, МПа	4.00	Дополнительные требования	-								

СМ.
4137_14-008-Р12-1013 ВВ11
X 115000
Y 63221
Z+ 24629

15
ШТУРВАЛ UP

П12 Б6

<41> 1

DN50X20
Y 62750

453

253

14

<39> 1

13 ШТУРВАЛ UP

О8

О9

4 Z+ 24629

4 Z+ 24629

<44> 1

244

224

206

<47> 1

13 ШТУРВАЛ UP

О11

DN50X20
Y 59200

453

178

13

224

П12 Б6

5

7

16 ШТУРВАЛ EAST

146

X 115000
Y 59200
Z+ 24310

15 ШТУРВАЛ UP

СМ.
SW-1018 ЛИСТ 4
X 115000
Y 61175
Z+ 23329

3 DN50X50
Y 61125

3 DN50X50
Y 60825

СМ.
SW-1018 ЛИСТ 6
X 115000
Y 60775
Z+ 23329

50

300

DN50

<42> 1

1300

275

498

<37> 1

244

224

206

<46> 2

О10

О8

171

146

16 ШТУРВАЛ EAST

14

О9

О8

253

178

13

224

СМ.
4137_14-008-Р12-1014 ВВ11
X 115000
Y 58730
Z+ 24629

13 ШТУРВАЛ UP

О11

DN50X20
Y 59200

453

178

13

224

П12 Б6

5

7

16 ШТУРВАЛ EAST

146

X 115000
Y 59200
Z+ 24310

15 ШТУРВАЛ UP

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	4.6 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.3 М
3	ТРОЙНИК П 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER409	50X50	2
4	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	2
5	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-Е/Ф-50-40, 09Г2С-12, МНРЗ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141	SBN253	50	2
6	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00410D	16	8
7	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	2
8	Опора 57-КХ-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	4
9	Уголок L75Х75Х7 L=450, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	50	2
10	Крепление Г-образное L75Х75Х6 L=450 Н=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, МНРЗ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	2
11	Опора УПР-D50-L150-СТЗСП5-Р1=5/Р2=5, МНРЗ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	50	2
12	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-50-40, ТРГ+12Х18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005	GSR127	50	2
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф РN40 VG-DB33	50VG-DB33	50	2
14	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.Ф РN40 VCS-DB33	50VCS-DB33	50	2
15	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИСП.Ф РN40 VGL-DB33	50VGL-DB33	50	2
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф РN40 VG-DB33	20VG-DB33	20	2

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<37>	1180	50	<41>	525	50	<45>	100	50
<38>	370	50	<42>	200	50	<46>	103	20
<39>	100	50	<43>	1180	50	<47>	525	50
<40>	103	20	<44>	370	50			

Номер линии

Номер чертежа

Стадия

Лист

Листов

Р

5

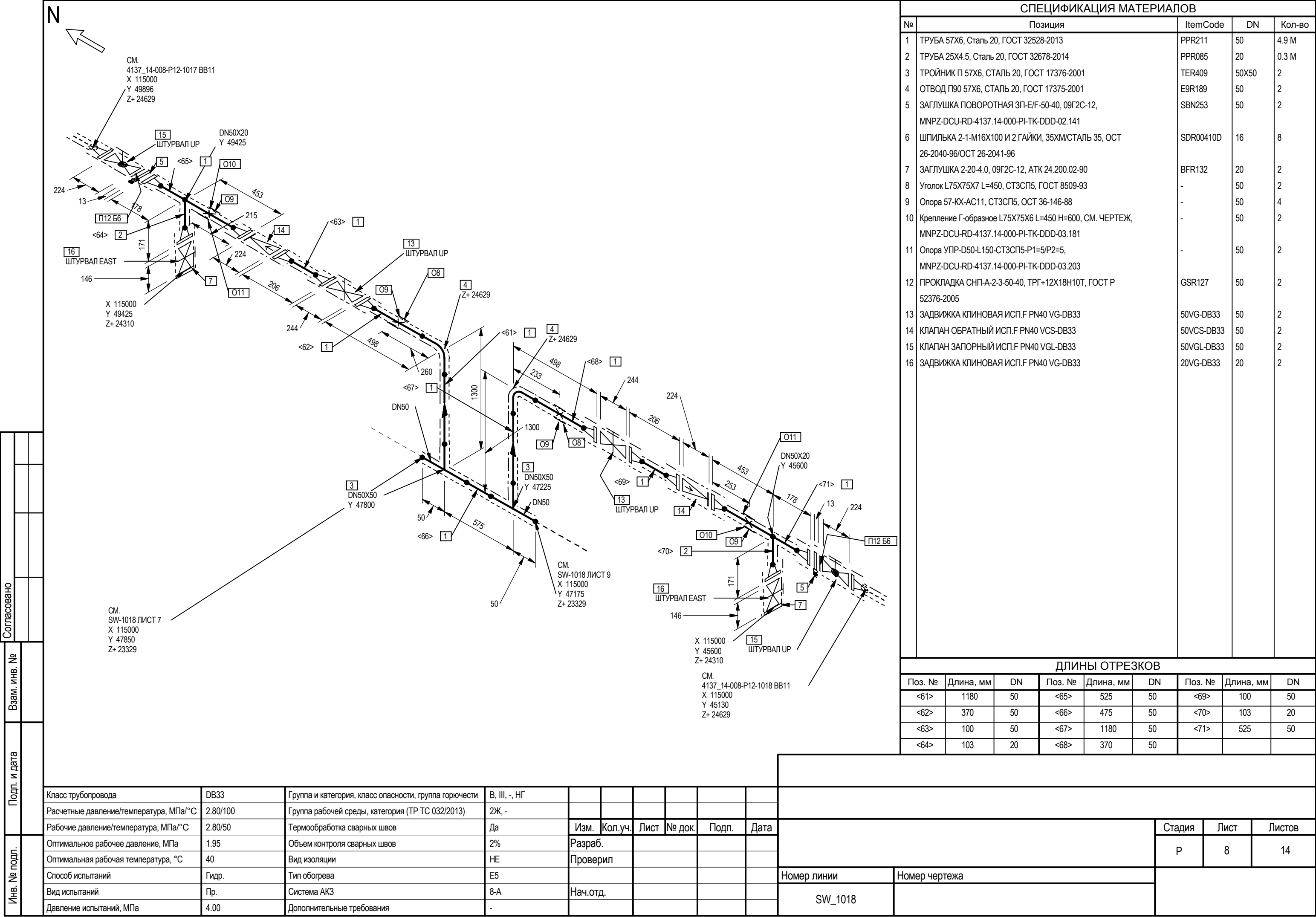
14

Формат А3



					Стадия	Лист	Листов
					Р	6	14
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1018							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR211	50	8.8 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR085	20	0.2 М
3	ТРОЙНИК П 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER409	50Х50	1
4	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R189	50	1
5	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ 3П-Е/Ф-50-40, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141					SBN253	50	1
6	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00410D	16	4
7	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR132	20	1
8	Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=2/P2=2, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	50	1
9	Опора 57-КХ-АС11, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88					-	50	4
10	Крепление L-образное L75Х75Х6 L=450 Н=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	1
11	Крепление L-образное L75Х75Х6 L=400 Н=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	1
12	Уголок L75Х75Х7 L=450, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93					-	50	1
13	Крепление Г-образное L75Х75Х6 L=450 Н=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	50	1
14	Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=5/P2=5, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203					-	50	1
15	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-50-40, ТРГ+12Х18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005					GSR127	50	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33					50VG-DB33	50	1
17	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.Ф PN40 VCS-DB33					50VCS-DB33	50	1
18	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИСП.Ф PN40 VGL-DB33					50VGL-DB33	50	1
19	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33					20VG-DB33	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<48>	6400	50	<52>	103	20			
<49>	1180	50	<53>	525	50			
<50>	370	50	<54>	200	50			
<51>	100	50						



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	DB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.80/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	2.80/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.95	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил							
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач.отд.						SW_1018	
Давление испытаний, МПа	4.00	Дополнительные требования	-								

СМ.
4137_14-008-Р12-1019 ВВ11
Х 115000
У 43042
Z+ 24629

П15 Б6

5

<81>

1

18

ШТУРВАЛ UP

224

13

DN50X20
У 42572

178

171

<80>

2

146

Х 115000
У 42572
Z+ 24310

253

453

17

<79>

1

16

ШТУРВАЛ UP

09

013

09

014

206

224

7

19

ШТУРВАЛ EAST

09

<72>

1

08

010

974

1375

4

1350

<74>

1

09

011

09

401

4

1375

<75>

1

09

010

1175

<76>

1

2404

50

СМ.
SW-1018 ЛИСТ 10
Х 115000
У 40897
Z+ 23329

3

DN50X50
У 40947

1300

2475

300

DN50

244

<78>

1

498

260

4

Z+ 24629

СМ.
SW-1018 ЛИСТ 8
Х 115000
У 47175
Z+ 23329

09

<72>

1

08

010

974

1375

4

1350

<74>

1

09

011

09

401

4

1375

<75>

1

09

010

1175

<76>

1

2404

50

СМ.
SW-1018 ЛИСТ 10
Х 115000
У 40897
Z+ 23329

3

DN50X50
У 40947

1300

2475

300

DN50

244

<78>

1

498

260

4

Z+ 24629

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	10.6 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.2 М
3	ТРОЙНИК П 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER409	50X50	1
4	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	5
5	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-Е/Ф-50-40, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141	SBN253	50	1
6	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00410D	16	4
7	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
8	Опора УПР-D50-L 150-СТЗСП5-Р1=2/Р2=2, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	50	1
9	Опора 57-КХ-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	6
10	Крепление L-образное L75Х75Х6 L=400 Н=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	2
11	Крепление L-образное L100Х100Х8 L=600 Н=1050, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
12	Уголок L75Х75Х7 L=450, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	50	1
13	Крепление Г-образное L75Х75Х6 L=450 Н=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
14	Опора УПР-D50-L 150-СТЗСП5-Р1=5/Р2=5, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	50	1
15	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-50-40, ТРГ+12Х18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005	GSR127	50	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф РN40 VG-DB33	50VG-DB33	50	1
17	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.Ф РN40 VCS-DB33	50VCS-DB33	50	1
18	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИСП.Ф РN40 VGL-DB33	50VGL-DB33	50	1
19	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф РN40 VG-DB33	20VG-DB33	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

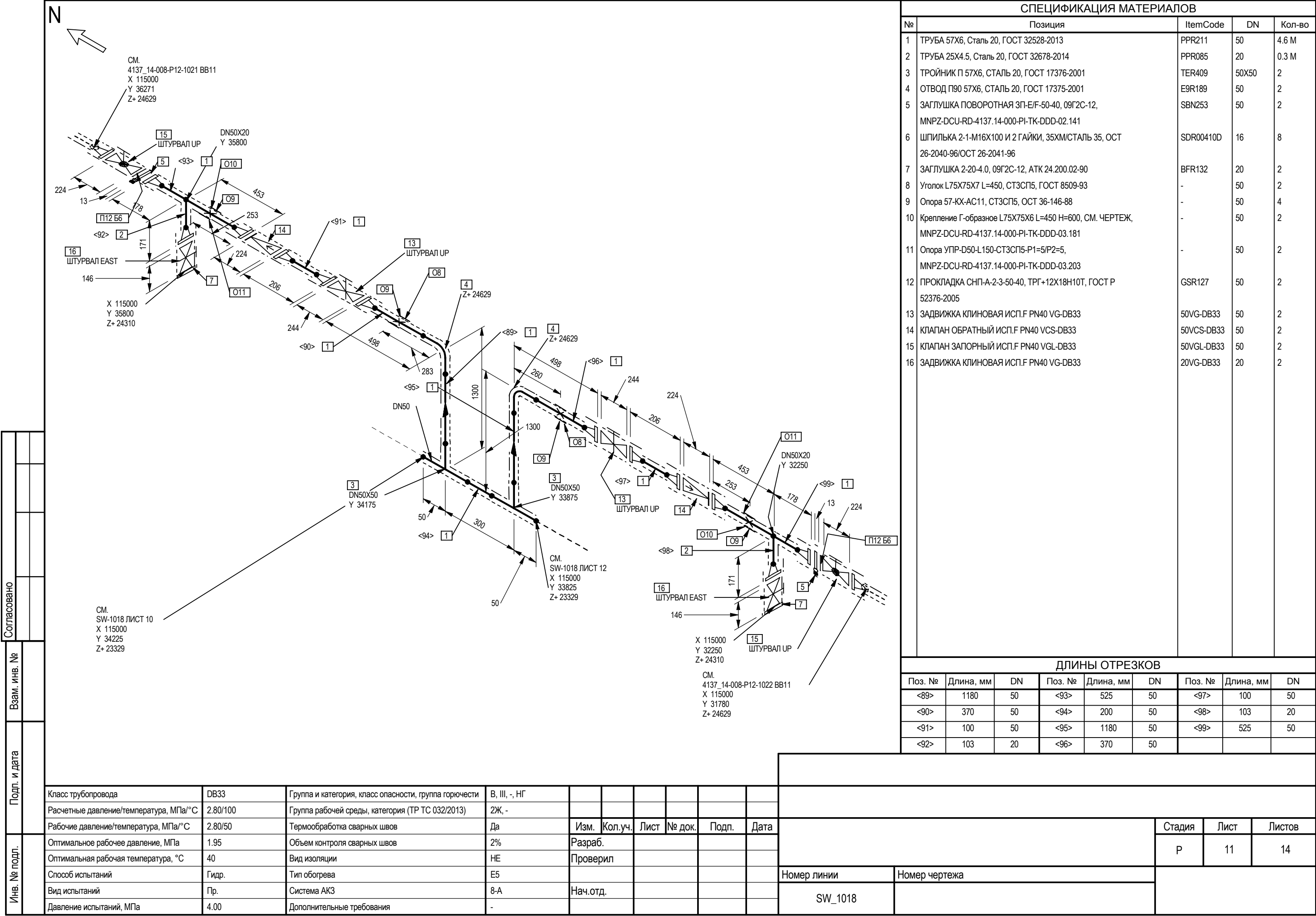
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<72>	2400	50	<76>	2279	50	<80>	103	20
<73>	1225	50	<77>	1180	50	<81>	525	50
<74>	1200	50	<78>	370	50			
<75>	1225	50	<79>	100	50			

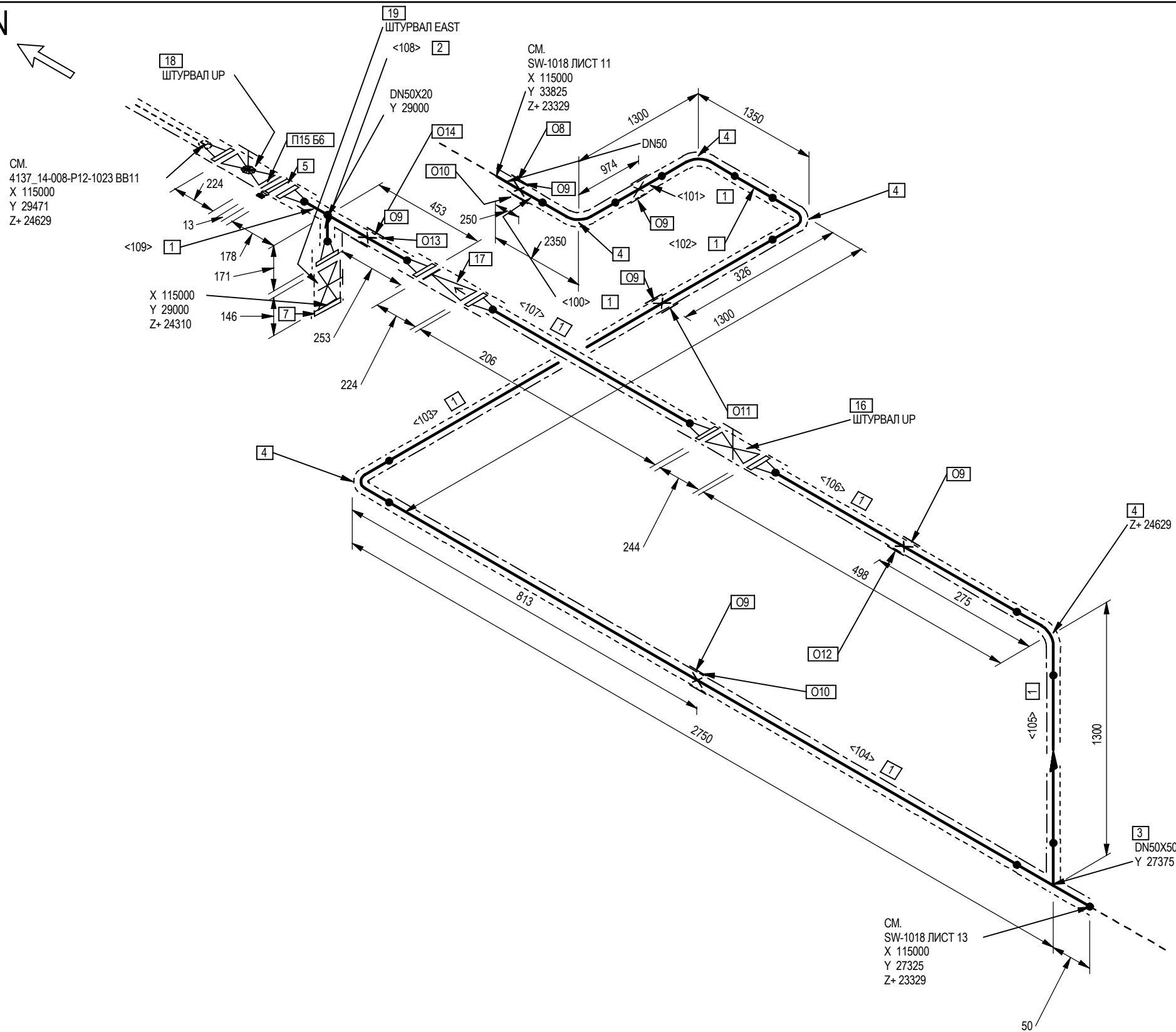
Формат А3



Класс трубопровода	DB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.80/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	2.80/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.95	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач.отд.					
Давление испытаний, МПа	4.00	Дополнительные требования	-						

					Стадия	Лист	Листов
					Р	10	14
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1018							





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57X6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	10.6 М
2	ТРУБА 25X4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.2 М
3	ТРОЙНИК П 57X6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER409	50X50	1
4	ОТВОД П90 57X6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	5
5	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ 3П-Е/Ф-50-40, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.141	SBN253	50	1
6	ШПИЛЬКА 2-1-M16X100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00410D	16	4
7	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
8	Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	50	1
9	Опора 57-КХ-АС11, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88	-	50	6
10	Крепление Л-образное Л75Х75Х6 L=400 Н=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	2
11	Крепление Л-образное Л100Х100Х8 L=600 Н=1050, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
12	Уголок Л75Х75Х7 L=450, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93	-	50	1
13	Крепление Г-образное Л75Х75Х6 L=450 Н=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
14	Опора УПР-D50-L150-СТ3СП5-P1=5/P2=5, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	50	1
15	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-50-40, ТРГ+12Х18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005	GSR127	50	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33	50VG-DB33	50	1
17	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.Ф PN40 VCS-DB33	50VCS-DB33	50	1
18	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИСП.Ф PN40 VGL-DB33	50VGL-DB33	50	1
19	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ф PN40 VG-DB33	20VG-DB33	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<100>	2275	50	<104>	2625	50	<108>	103	20
<101>	1150	50	<105>	1180	50	<109>	525	50
<102>	1200	50	<106>	370	50			
<103>	1150	50	<107>	100	50			

Класс трубопровода	DB33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.80/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	2.80/50	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.95	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач.отд.					
Давление испытаний, МПа	4.00	Дополнительные требования	-						

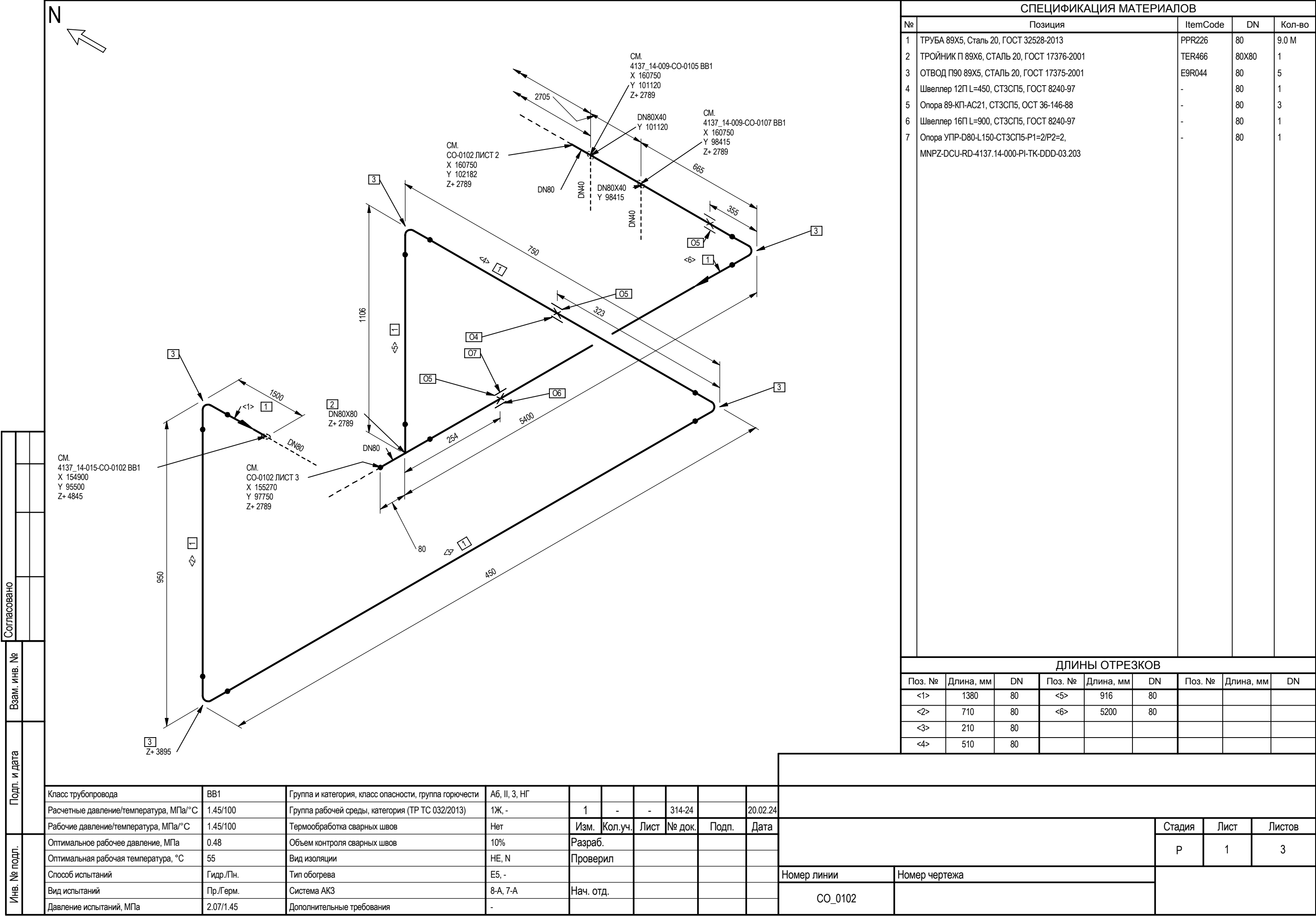
		Стадия	Лист	Листов
		Р	12	14
Номер линии	Номер чертежа			
SW_1018				





					Стадия	Лист	Листов
					Р	14	14
Номер линии		Номер чертежа					
SW_1018							

Формат А3



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -	1	-	-	314-24		20.02.24		
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.48	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	55	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	Е5, -							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						СО_0102	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

СМ.
4137_14-009-CO-0103 BB1
X 159800
Y 110275
Z+ 2773

СМ.
4137_14-009-CO-0115 BB1
X 160750
Y 109700
Z+ 2728

СМ.
4137_14-009-CO-0113 BB1
X 160750
Y 106246
Z+ 2789

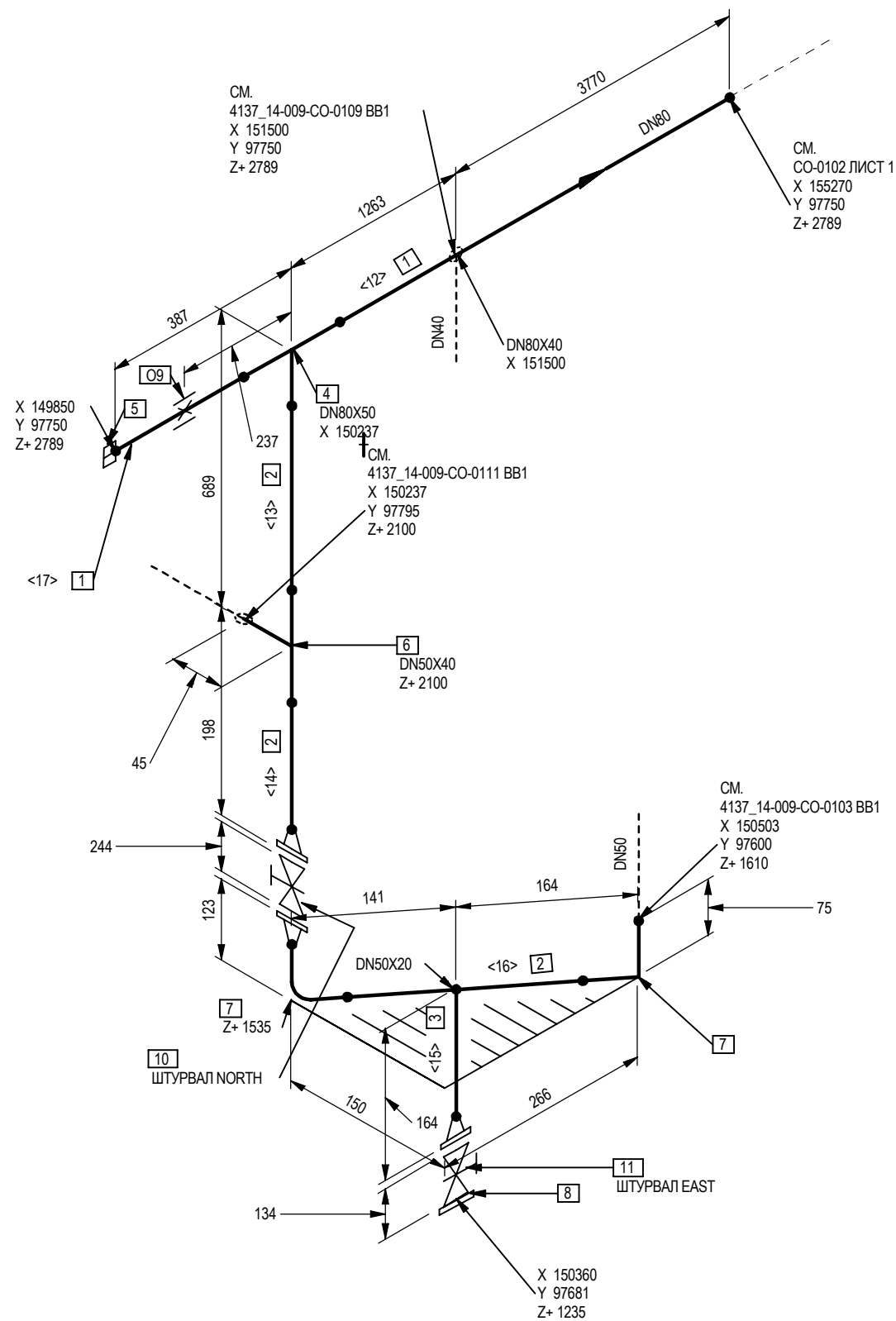
СМ.
СО-0102 ЛИСТ 1
X 160750
Y 102182
Z+ 2789

Technical drawing of a heating system layout. It shows a network of pipes with various diameters (DN50, DN80, DN40) and components like valves (O10, O9, O8, O7, O6), elbows (T), and tees (X). Dimensions are provided for pipe lengths and offsets. Labels include 'ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ ОБОГРЕВ: Е5' and 'ИЗОЛЯЦИЯ: N ОБОГРЕВ: -'. A north arrow is in the top left corner.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ									
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во					
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	11.6 М					
2	ТРУБА 57Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR209	50	1.4 М					
3	ПЕРЕХОД П Э 89Х8/5*-57Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR799	80Х50	1					
4	ТРОЙНИК П 57Х5-45Х4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER405	50Х40	1					
5	ОТВОД П90 57Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R040	50	2					
6	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2					
7	Швеллер 16П L=1300, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	80	1					
8	Швеллер 16П L=1150, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	80	1					
9	Опора УПР-D80-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	80	1					
10	Опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	1					

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	11537	80	<11>	100	50			
<8>	168	50						
<9>	275	50						
<10>	800	50						

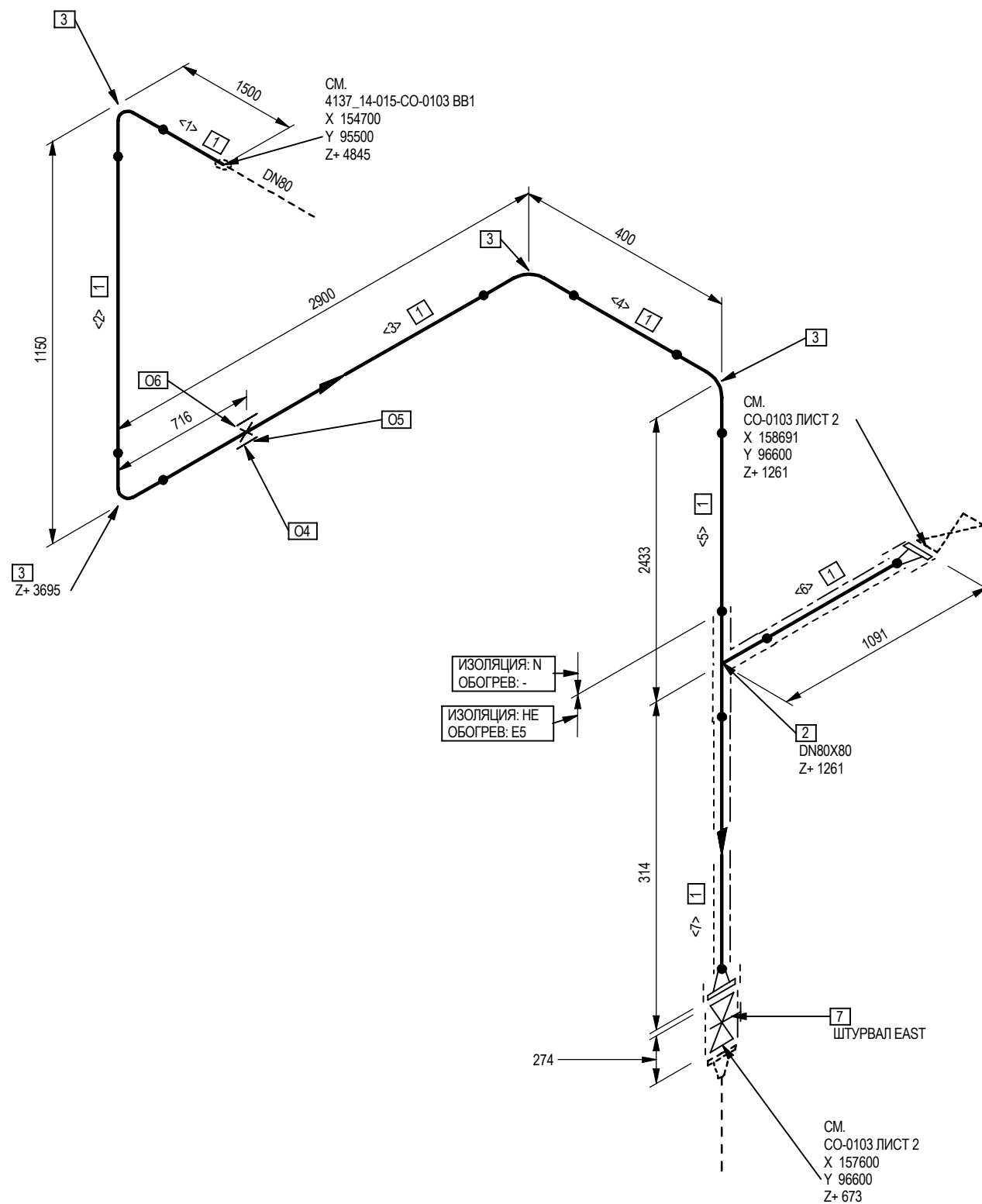
Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	5.3 М
2	ТРУБА 57Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR209	50	0.9 М
3	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.1 М
4	ТРОЙНИК П 89Х6-57Х4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER469	80Х50	1
5	ЗАГЛУШКА П 89Х8/5*, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17379-2001	CPR288	80	1
6	ТРОЙНИК П 57Х5-45Х4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER405	50Х40	1
7	ОТВОД П90 57Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R040	50	2
8	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
9	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1
10	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	50VG-BB1	50	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<12>	4953	80	<16>	155	50			
<13>	569	50	<17>	307	80			
<14>	100	50						
<15>	100	20						

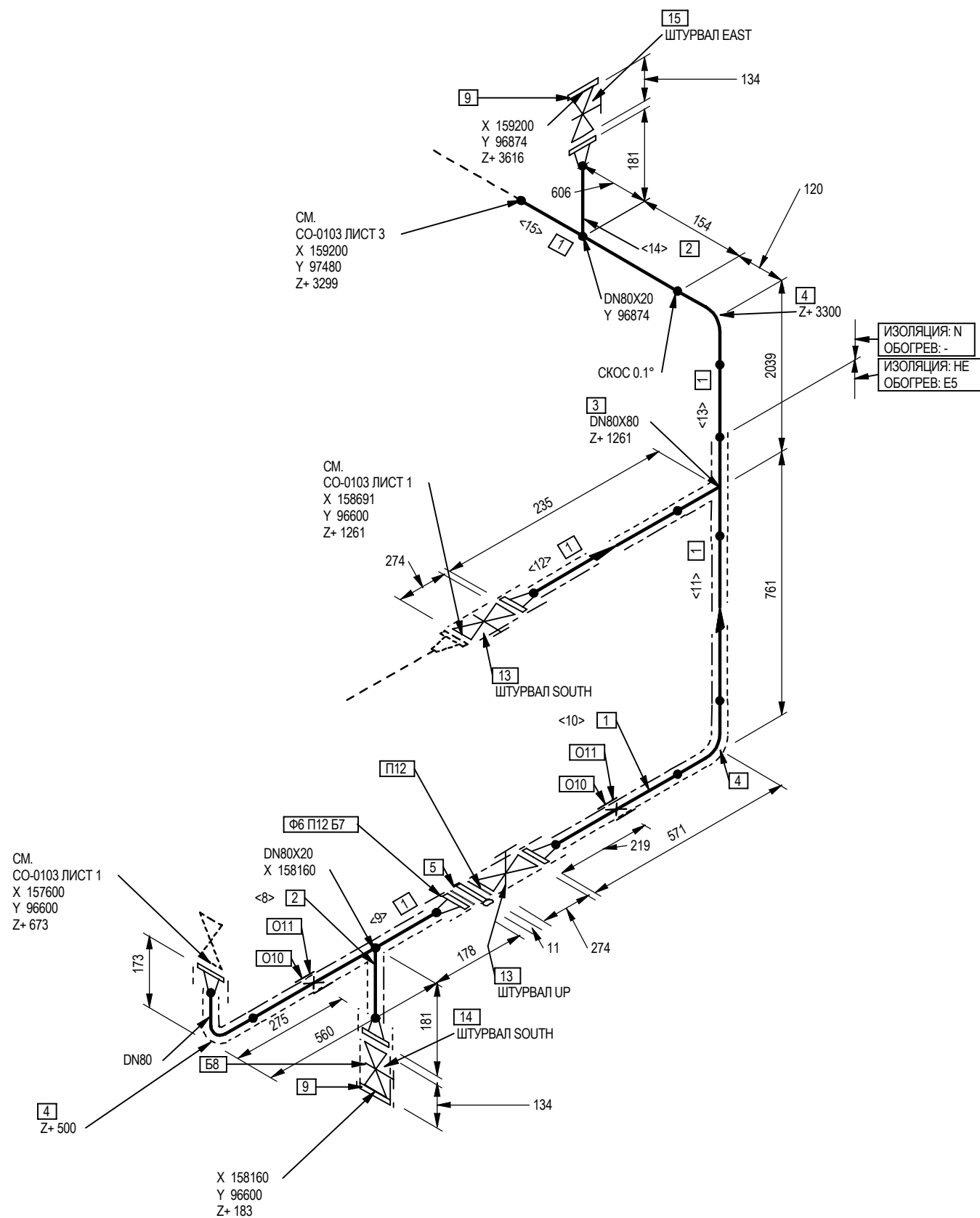
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	8.5 М
2	ТРОЙНИК П 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER466	80Х80	1
3	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	4
4	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1
5	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	80	1
6	Швеллер 12П L=450, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97	-	80	1
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	80VG-BB1	80	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1380	80	<5>	2233	80			
<2>	910	80	<6>	968	80			
<3>	2660	80	<7>	181	80			
<4>	160	80						

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Класс трубопровода	ВВ1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -	1	-	-	314-24		20.02.24
	Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	Е5, -						
	Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.					
	Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	4.3 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.2 М
3	ТРОЙНИК П 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER466	80Х80	1
4	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	3
5	ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ ШД-Е-80-16, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.051	SPN260	80	1
6	ФЛАНЕЦ 80-16-11-1-F-СТ20-IV-89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015	FLR804	80	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х90 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0049D	16	4
8	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х60 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0046B	12	4
9	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	2
10	Стойка 57/600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.007	-	80	2
11	Направляющая опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	80	2
12	ПРОКЛАДКА СНП-В-2-3-80-16, ТРГ+12Х18Н10Т/12Х18Н10Т В.К., ГОСТ Р 52376-2005	GSR203	80	2
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	80VG-BB1	80	2
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП. F PN16 VGI-BB1	20VGI-BB1	20	1
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<8>	100	20	<12>	112	80			
<9>	566	80	<13>	1839	80			
<10>	398	80	<14>	100	20			
<11>	561	80	<15>	760	80			

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -	1	-	-	314-24		20.02.24		
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	HE, N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	Е5, -							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						СО_0103	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

Спецификация материалов

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	11.7 М
2	ТРУБА 57Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR209	50	2.3 М
3	ПЕРЕХОД П Э 89Х8/5"-57Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17378-2001	RDR799	80Х50	1
4	ТРОЙНИК П 57Х5-45Х4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER405	50Х40	1
5	ОТВОД П90 57Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R040	50	2
6	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	3
7	Опора УПР-D80-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	80	1
8	Крепление Т-образное L75Х75Х6 L=1000 Н=1200, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
9	Опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	1
10	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	50VG-BB1	50	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<22>	11687	80	<26>	117	50			
<23>	168	50						
<24>	982	50						
<25>	975	50						

Схематический чертеж трубопровода

Технические данные и примечания

ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ ОБОГРЕВ: Е5
ИЗОЛЯЦИЯ: N ОБОГРЕВ: -

ШТУРВАЛ UP

СМ. 4137_14-009-CO-0102 BB1
X 159800
Y 110275
Z+ 2773

СМ. 4137_14-009-CO-0114 BB1
X 160925
Y 109700
Z+ 2728

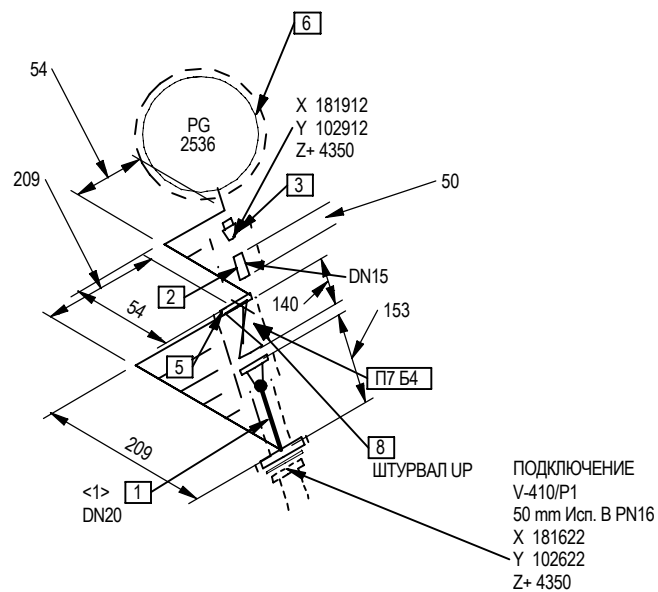
СМ. 4137_14-009-CO-0112 BB1
X 160925
Y 106376
Z+ 2789

СМ. 4137_14-009-CO-0104 BB1
X 160925
Y 101215
Z+ 2789

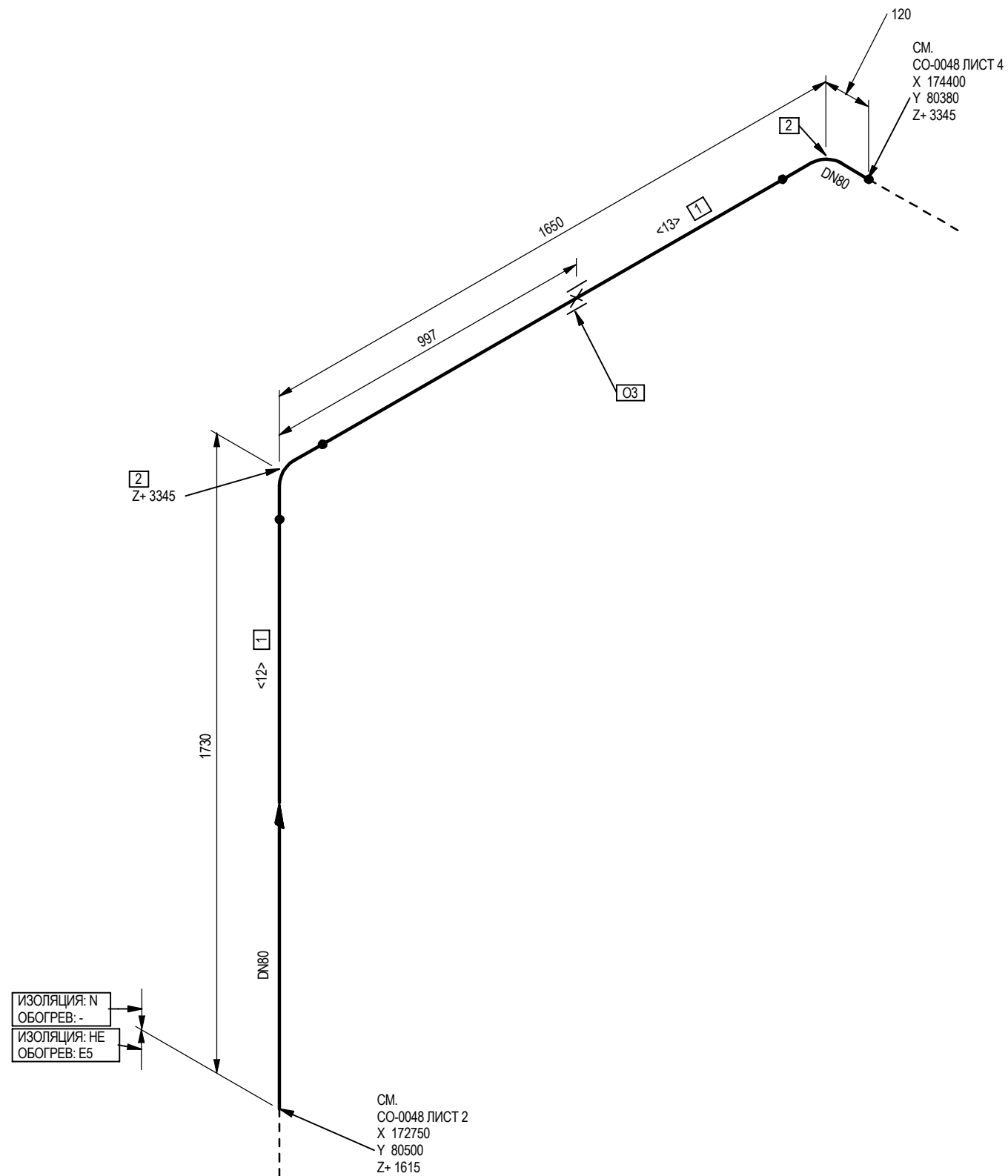
СМ. 4137_14-009-CO-0106 BB1
X 160925
Y 98320
Z+ 2789

СМ. СО-0103 ЛИСТ 3
X 160925
Y 97720
Z+ 2789

Формат А3



Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	3.1 М
2	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	2
3	Опора 89-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1

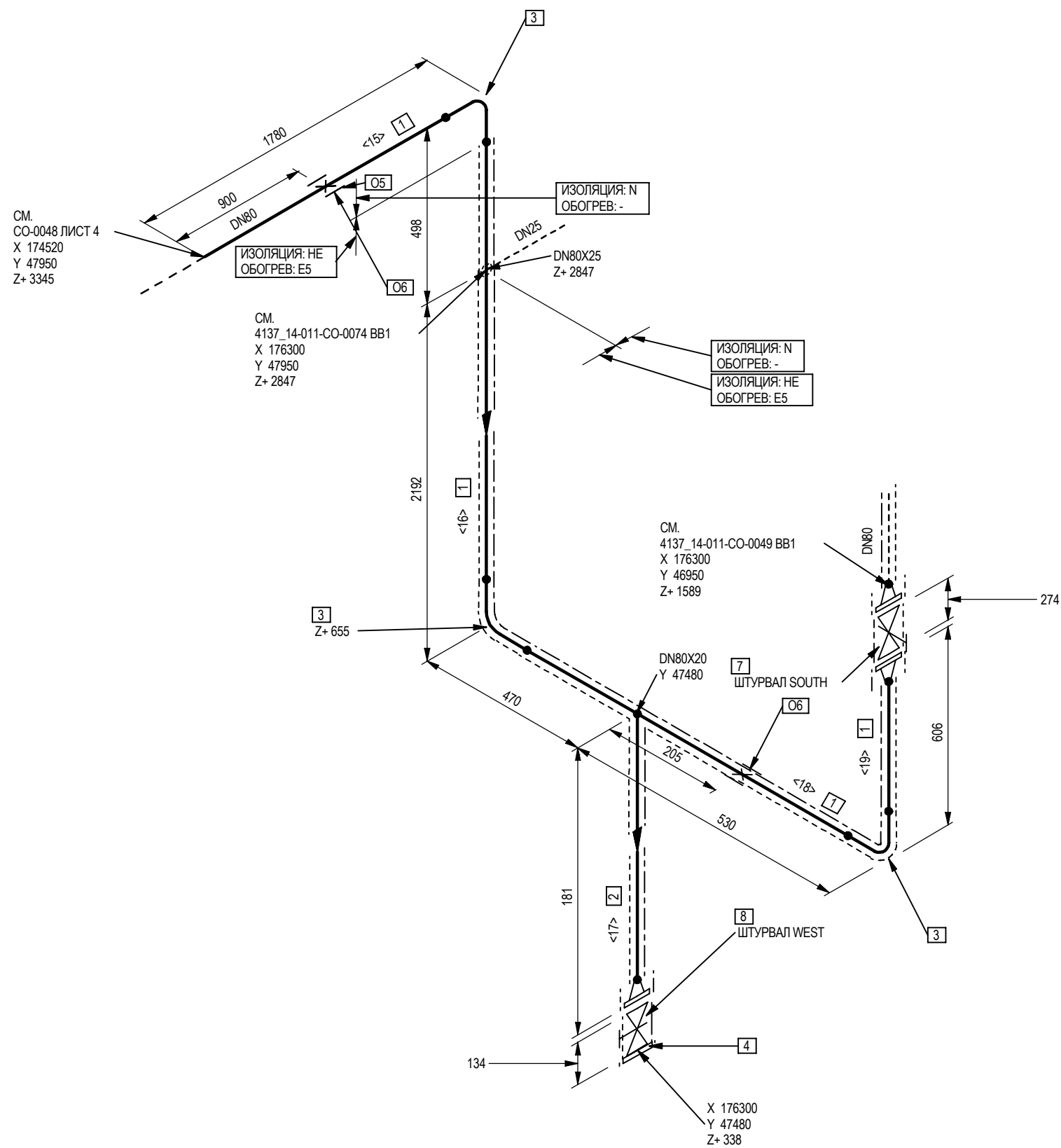
--	--	--	--	--	--

[illegible]

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<12>	1610	80						
<13>	1410	80						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	АБ, II, 3, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	HE, N	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-A, 7-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	5.4 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.1 М
3	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	3
4	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
5	Крепление L-образное 10П L=600 Н=350, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1
6	Опора 89-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	80VG-BB1	80	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<15>	1660	80	<19>	434	80			
<16>	2450	80						
<17>	100	20						
<18>	760	80						



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.48	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	55	Вид изоляции	HE, N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	Е5, -							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						СО_0049	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

СМ.
СО-0049 ЛИСТ 1
X 174200
Y 71700
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0061 BB1
X 174200
Y 70200
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0059 BB1
X 174200
Y 66535
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0057 BB1
X 174200
Y 62035
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0055 BB1
X 174200
Y 59838
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0052 BB1
X 174200
Y 55250
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0051 BB1
X 174200
Y 52815
Z+ 3345

СМ.
СО-0049 ЛИСТ 3
X 174200
Y 52293
Z+ 3345

3000

3665

430

4500

2765

2198

2067

4588

2435

DN80

DN40

DN80X40
Y 70200

DN40

DN80X40
Y 66535

DN40

DN80X40
Y 62035

DN25

DN80X25
Y 59838

DN25

DN80X25
Y 55250

DN40

DN80X40
Y 52815

O1

O1

O1

Н

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	Опора 89-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	3

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN

Номер линии

Номер чертежа

Стадия

Лист

Листов

Р

2

3

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.48	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	55	Вид изоляции	HE, N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						СО_0049	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

СМ.
СО-0049 ЛИСТ 2
X 174200
Y 52293
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0077 BB1
X 174200
Y 50450
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0075 BB1
X 176300
Y 47528
Z+ 3345

СМ.
4137_14-011-CO-0048 BB1
X 176300
Y 46950
Z+ 1589

Diagram labels and dimensions:
- Dimensions: 1045, 2365, 2700, 2100, 1220, 223, 578, 1756
- Pipe sizes: DN80, DN80X25, DN25
- Isolations: ИЗОЛЯЦИЯ: HE, ИЗОЛЯЦИЯ: N, ИЗОЛЯЦИЯ: HE, ИЗОЛЯЦИЯ: N
- Heating: ОБОГРЕВ: E5, ОБОГРЕВ: -
- Symbols: <6>, <7>, <8>, <9>, O3, 1, 2

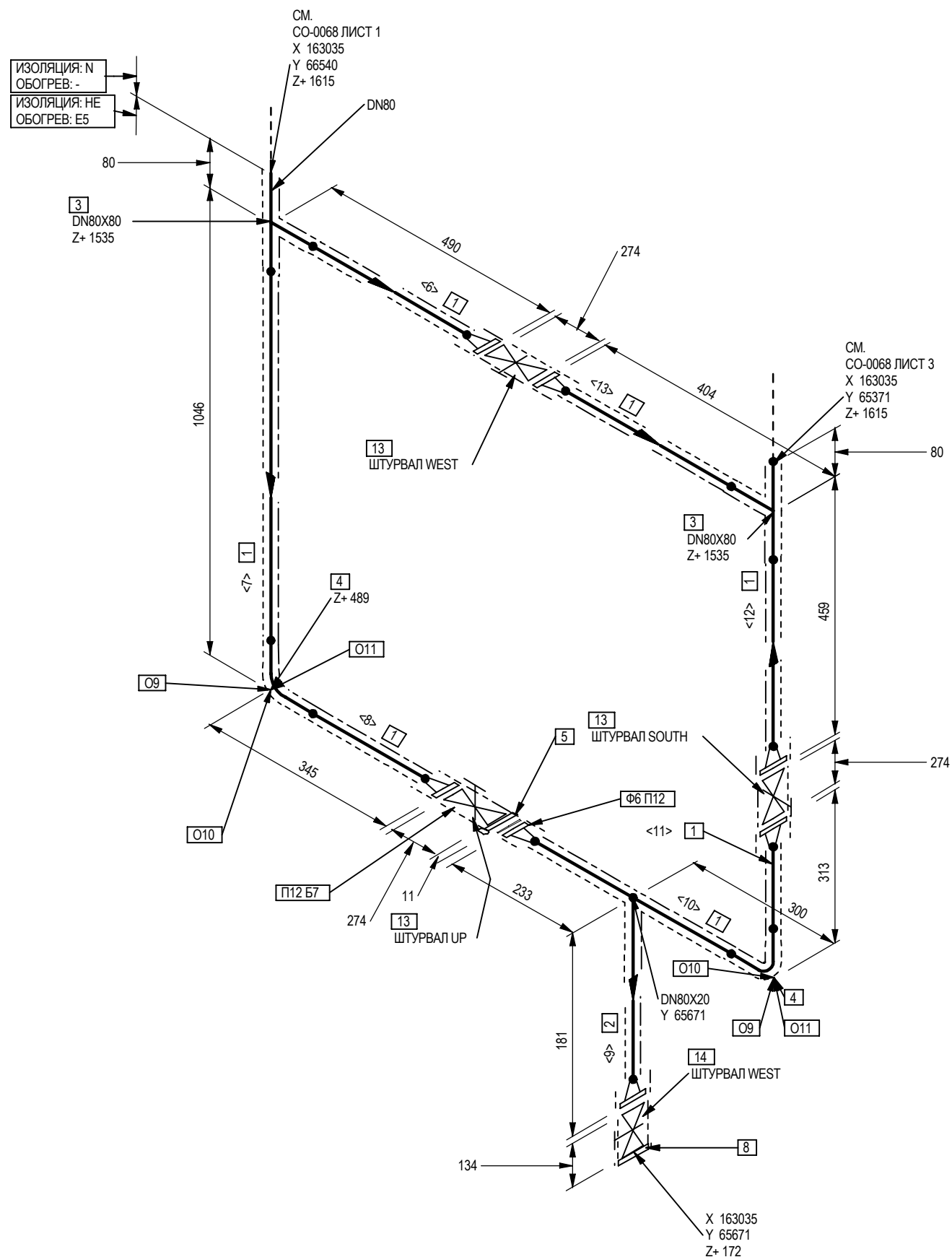
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	36.4 М
2	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	3
3	Опора 89-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<6>	32310	80						
<7>	1860	80						
<8>	560	80						
<9>	1636	80						

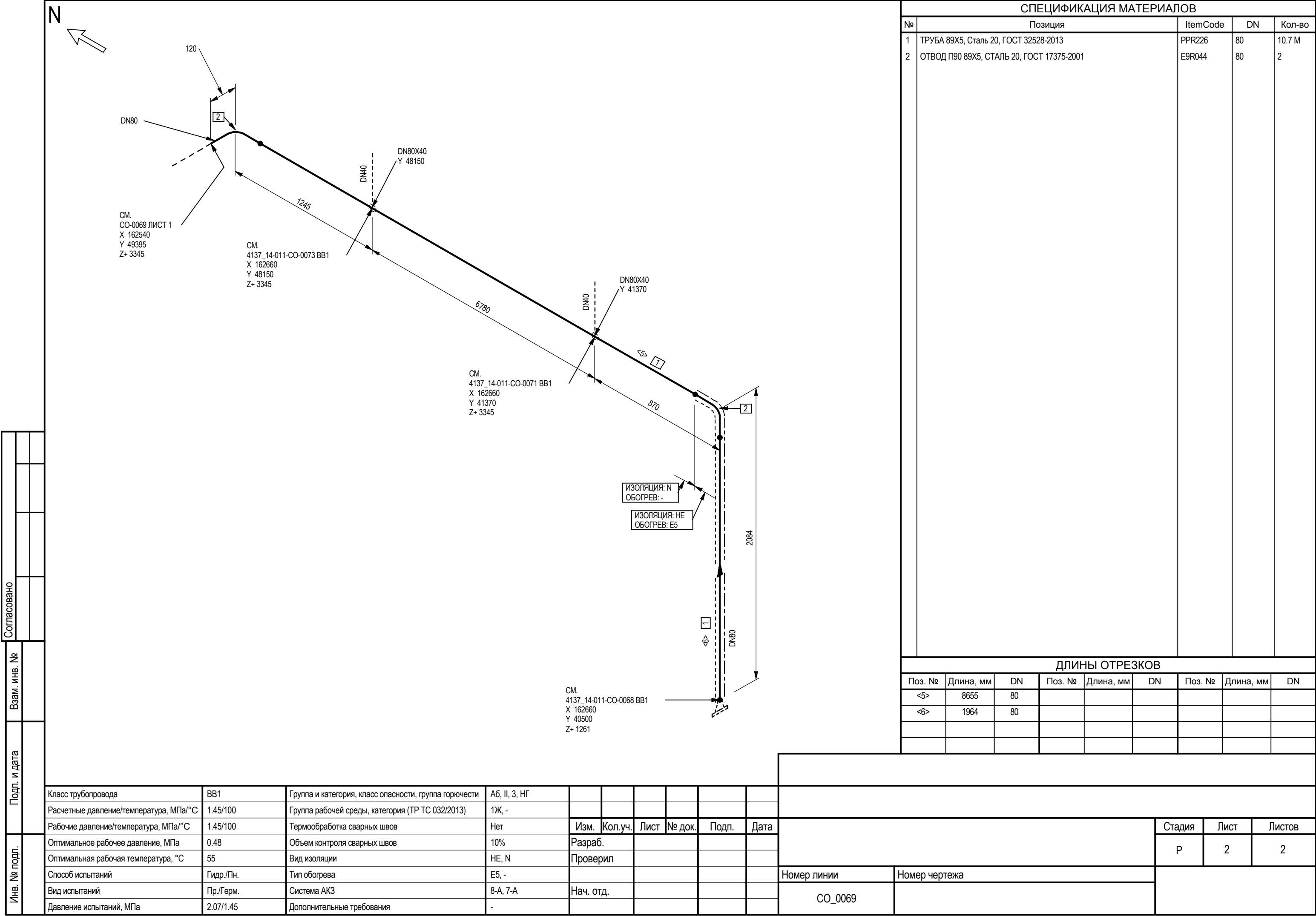
Формат А3

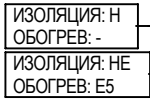


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	2.5 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.1 М
3	ТРОЙНИК П 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER466	80Х80	2
4	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	2
5	ШАЙБА ДРОССЕЛЬНАЯ ШД-Е-80-16, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.051	SPN260	80	1
6	ФЛАНЕЦ 80-16-11-1-F-СТ20-IV-89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015	FLR804	80	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х90 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0049D	16	4
8	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
9	СТО-036-W-G-H50-12П, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.036	-	80	2
10	Опора 89-ТО-А1, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2
11	Крепление Т-образное Н=300, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.104	-	80	2
12	ПРОКЛАДКА СНП-В-2-3-80-16, ТРГ+12Х18Н10Т/12Х18Н10Т В.К., ГОСТ Р 52376-2005	GSR203	80	2
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	80VG-BB1	80	3
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<6>	367	80	<10>	360	80			
<7>	846	80	<11>	140	80			
<8>	172	80	<12>	326	80			
<9>	100	20	<13>	281	80			

[illegible]

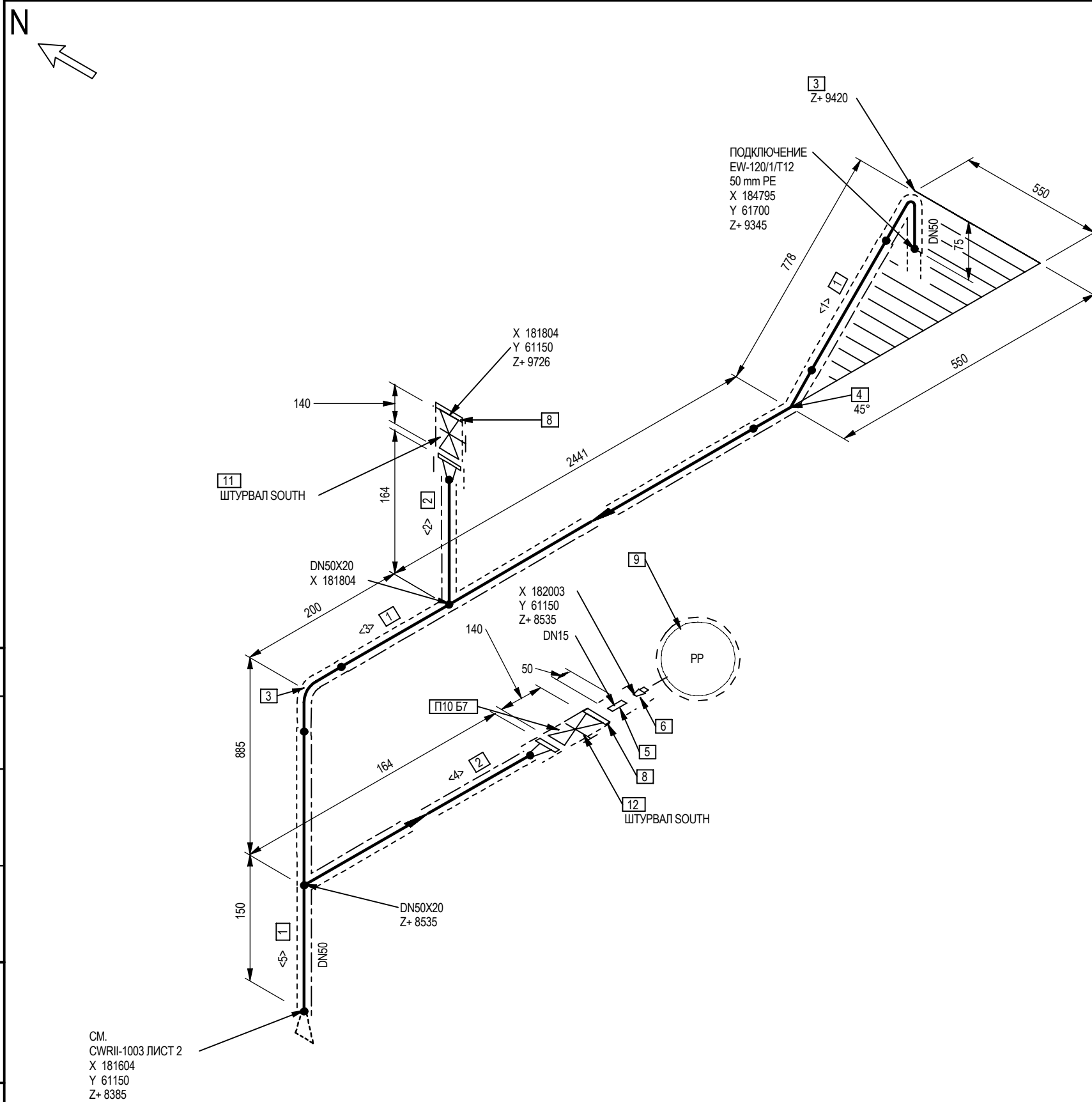






		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	2
Номер линии	Номер чертежа			
CWRI_0001				

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR069	200	5.2 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR083	20	0.2 М
3	ОТВОД П90 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R032	200	2
4	ОТВОД П45 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E4R076	200	1
5	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081					LGN002	15	1
6	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN004	15	1
7	ФЛАНЕЦ 200-16-11-1-В-СТ20-III-219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015					FLR194	200	2
8	ШПИЛЬКА 2-1-М20Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00410F	20	12
9	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0047B	12	4
10	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR028	20	2
11	РР						15	1
12	ПРОКЛАДКА-А-200-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR324	200	1
13	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR327	20	1
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-BB9					20VG-BB9	20	1
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В PN16 VGI-BB9					20VGI-BB9	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	20						
<2>	1132	200						
<3>	3981	200						
<4>	100	20						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57X5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR209	50	4.2 М
2	ТРУБА 25X3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.2 М
3	ОТВОД П90 57X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R040	50	2
4	ОТВОД П45 57X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R181	50	1
5	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081	LGN002	15	1
6	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080	PLN004	15	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-M12X70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0047B	12	4
8	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR028	20	2
9	РР		15	1
10	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR327	20	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-BB9	20VG-BB9	20	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В PN16 VGI-BB9	20VGI-BB9	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	673	50	<5>	960	50			
<2>	100	20						
<3>	2536	50						
<4>	100	20						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

CM.
CWR11-1003 ЛИСТ 2
X 181604
Y 61150
Z+ 8385

DN50

DN50X20
Z+ 8535

ШТУРВАЛ SOUTH

П110 Б7

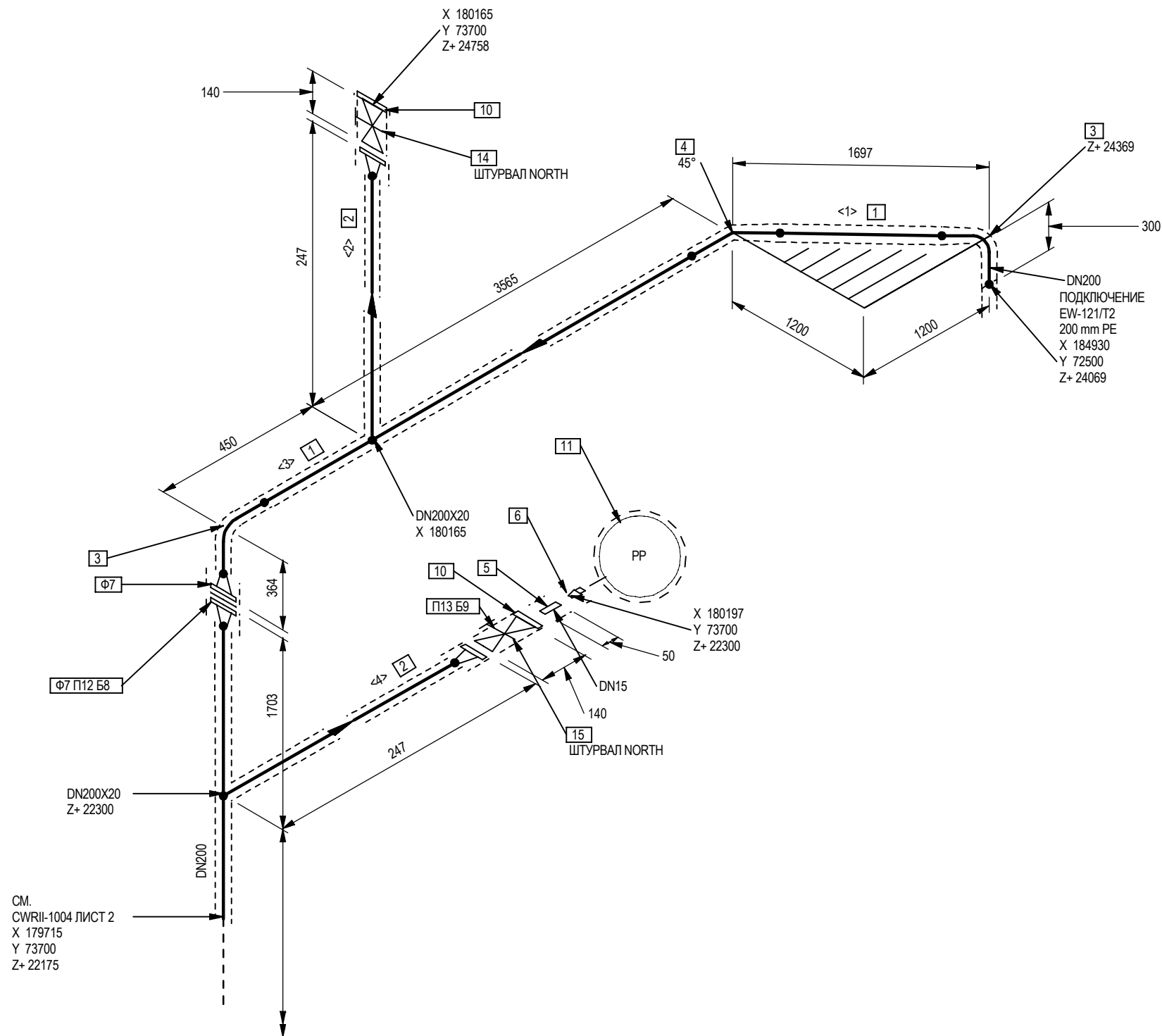
PP

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12

150, 885, 164

DN50

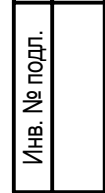
Класс трубопровода	ВВ9	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.60/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.60/60	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.33	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.29	Дополнительные требования	-						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 219Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR069	200	4.9 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR083	20	0.2 М
3	ОТВОД П90 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R032	200	2
4	ОТВОД П45 219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E4R076	200	1
5	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081					LGN002	15	1
6	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN004	15	1
7	ФЛАНЕЦ 200-16-11-1-В-СТ20-III-219Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015					FLR194	200	2
8	ШПИЛЬКА 2-1-М20Х100 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00410F	20	12
9	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0047B	12	4
10	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR028	20	2
11	РР						15	1
12	ПРОКЛАДКА-А-200-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR324	200	1
13	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR327	20	1
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В РN16 VG-BB9					20VG-BB9	20	1
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В РN16 VGI-BB9					20VGI-BB9	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1273	200						
<2>	100	20						
<3>	3591	200						
<4>	100	20						

Класс трубопровода	BB9	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, V, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.60/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -	1	-	-	1174-23		25.08.23
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.60/60	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.33	Объем контроля сварных швов	-	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	40	Вид изоляции	Н, НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.29	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	2
Номер линии	Номер чертежа			
CWR11_1004				



		Стадия	Лист	Листов
		Р	2	2
Номер линии	Номер чертежа			
CWR11_1004				

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	HE, N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						СО_0031	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

Спецификация материалов

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR010	100	1.8 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.1 М
3	ОТВОД П90 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R057	100	3
4	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
5	Опора 108-ХБ-А, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1
6	Крепление Т-образное L100X100X8 L=900 Н=850, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	100	1
7	Крепление U-образное L100X100X8 L=750 Н=900, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182	-	100	1
8	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	2
9	Уголок L100X100X8 L=1050, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	100	1
10	Опора УПР-D100-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	100	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	100VG-BB1	100	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	20						
<2>	300	100						
<3>	1404	100						

Схематический чертеж

Схематический чертеж

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Номер линии

Номер чертежа

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	HE, N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						СО_0031	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

Спецификация материалов

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR010	100	37.2 М
2	ОТВОД П90 108Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R057	100	1
3	Уголок L100Х100Х8 L=1050, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	100	5
4	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	5
5	Опора УПР-D100-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	100	2

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<4>	36200	100						
<5>	954	100						

Длина трубопровода

Длина отрезков

Длина трубопровода

Длина отрезков

Схема трубопровода

СМ. СО-0031 ЛИСТ 3
X 226150
Y 82500
Z+ 1700

СМ. 4137_14-013-CO-0047 BB1
X 226150
Y 78500
Z+ 2804

СМ. 4137_14-013-CO-0043 BB1
X 226150
Y 69300
Z+ 2804

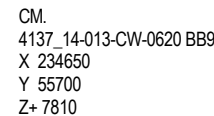
СМ. 4137_14-013-CO-0045 BB1
X 226150
Y 74500
Z+ 2804

СМ. 4137_14-013-CO-0041 BB1
X 226150
Y 63700
Z+ 2804

СМ. 4137_14-013-CO-0039 BB1
X 226150
Y 56544
Z+ 2804

СМ. СО-0031 ЛИСТ 1
X 226150
Y 55044
Z+ 2804

Формат А3



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода

Расчетные давление/температура, МПа/°С

Рабочие давление/температура, МПа/°С

Оптимальное рабочее давление, МПа

Оптимальная рабочая температура, °С

Способ испытаний

Вид испытаний

Давление испытаний, МПа

ВВ9

1.60/100

1.60/60

0.40

27

Гидр.

Пр.

2.29

Группа и категория, класс опасности, группа горючести

Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)

Термообработка сварных швов

Объем контроля сварных швов

Вид изоляции

Тип обогрева

Система АКЗ

Дополнительные требования

В, V, -, НГ

2Ж, -

Нет

-

Н, НЕ

Е5, -

8-А

-

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Проверил

Нач. отд.

Номер линии

Номер чертежа

Стадия

Лист

Листов

Р

1

1

Спецификация материалов

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 273Х7, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR103	250	1.2 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.2 М
3	ОТВОД П90 273Х7, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R033	250	2
4	ЗАГЛУШКА И КОЛЬЦО СЪЕМНЫЕ ЗКС-В-250-16, 09Г2С-12, MNPRZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.015	PBN009	250	1
5	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPRZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081	LGN002	15	1
6	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPRZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080	PLN004	15	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-М24Х130 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00413G	24	12
8	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR028	20	2
9	РР		15	1
10	Опора 273-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	250	1
11	ПРОКЛАДКА-А-250-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR330	250	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-BB9	250VG-BB9	250	1
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-BB9	20VG-BB9	20	1
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В PN16 VGI-BB9	20VGI-BB9	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	20						
<2>	450	250						
<3>	100	20						
<4>	681	250						

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
EW-118/2Г1
250 mm PE
X 237000
Y 50000
Z+ 19201

375

3

Z+ 18826

675

DN250

DN250X20
Y 49325

ИЗОЛЯЦИЯ: Н
ОБОГРЕВ: -
ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ
ОБОГРЕВ: Е5

525

274

140

1

2

2

5

9

DN15

PP

6

8

8

50

14

ШТУРВАЛ SOUTH

X 237000
Y 49325
Z+ 18410

274

140

X 236475
Y 48800
Z+ 19335

DN250X20
X 236475

525

13

ШТУРВАЛ EAST

599

275

1

12

ШТУРВАЛ UP

4

CM.
4137_14-013-CW-0622 BB9
X 235340
Y 48800
Z+ 18826

О10

450

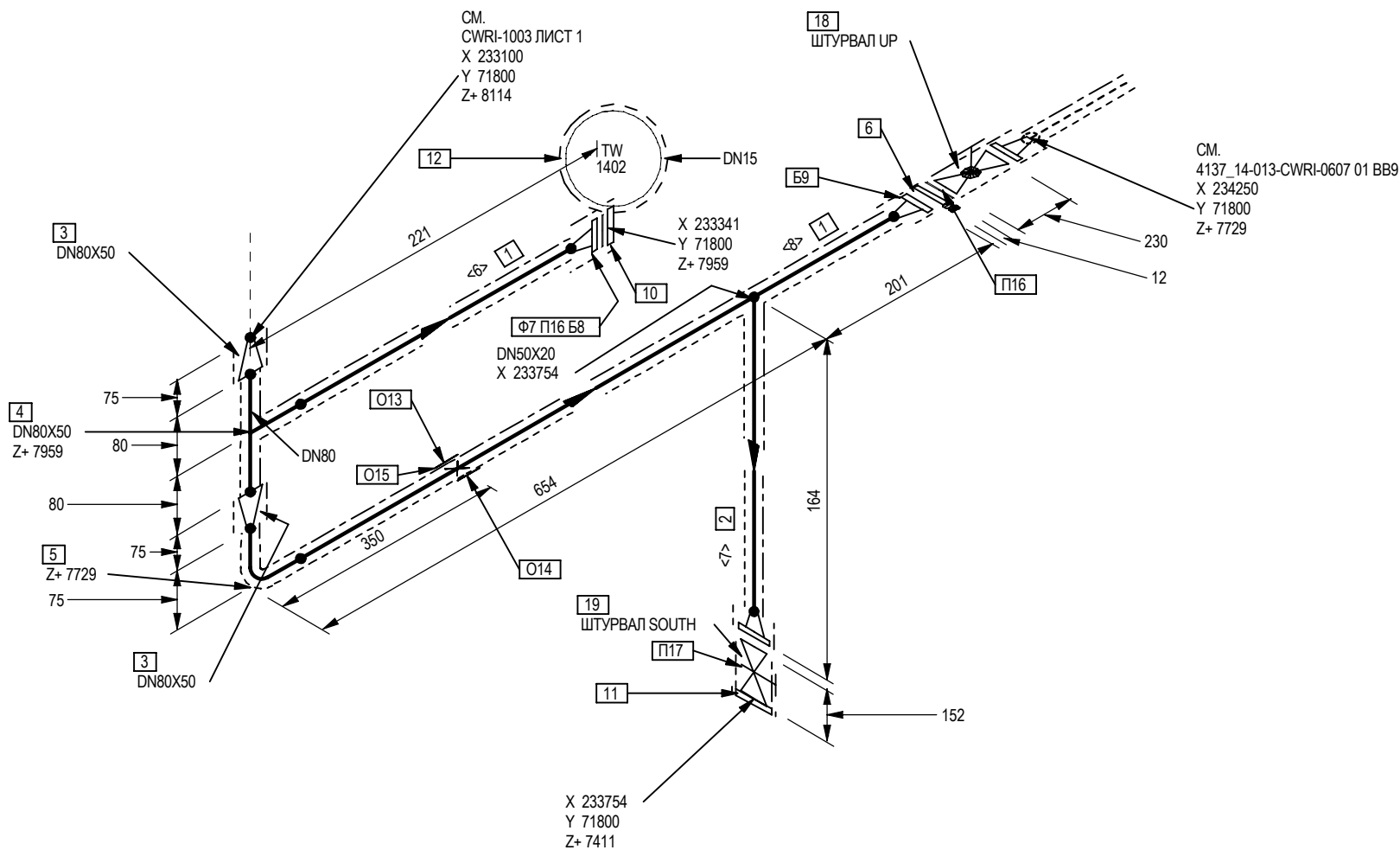
16

ИЗОЛЯЦИЯ: Н
ОБОГРЕВ: -
ИЗОЛЯЦИЯ: НЕ
ОБОГРЕВ: Е5

П11 Б7

Формат А3



[illegible]

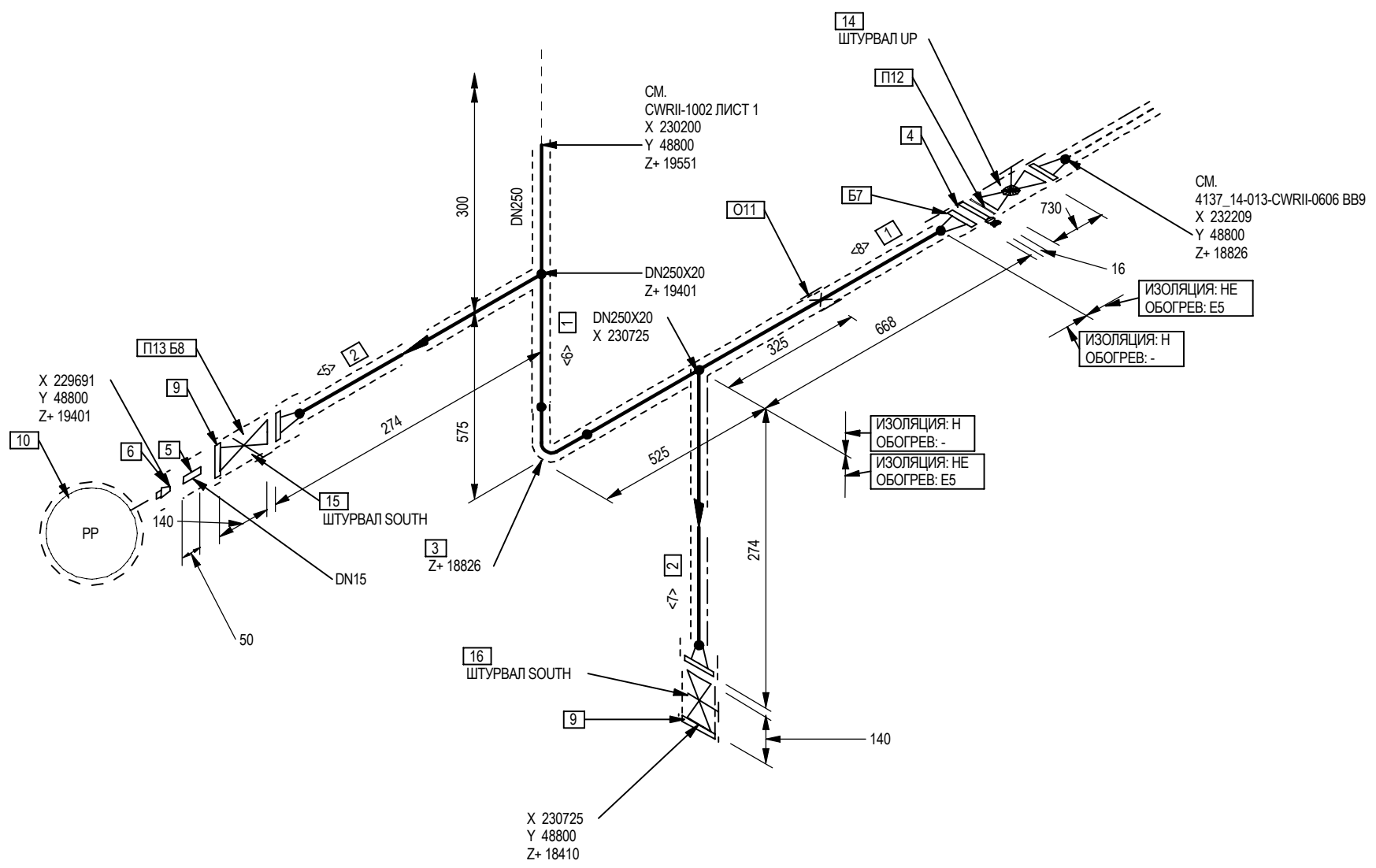
Класс трубопровода	CB9	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, IV, -, НГ	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Расчетные давление/температура, МПа/°C	2.50/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.60/60	Термообработка сварных швов	Нет						
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.33	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	3.57	Дополнительные требования	-						

Согласовано

Взам. инв. №

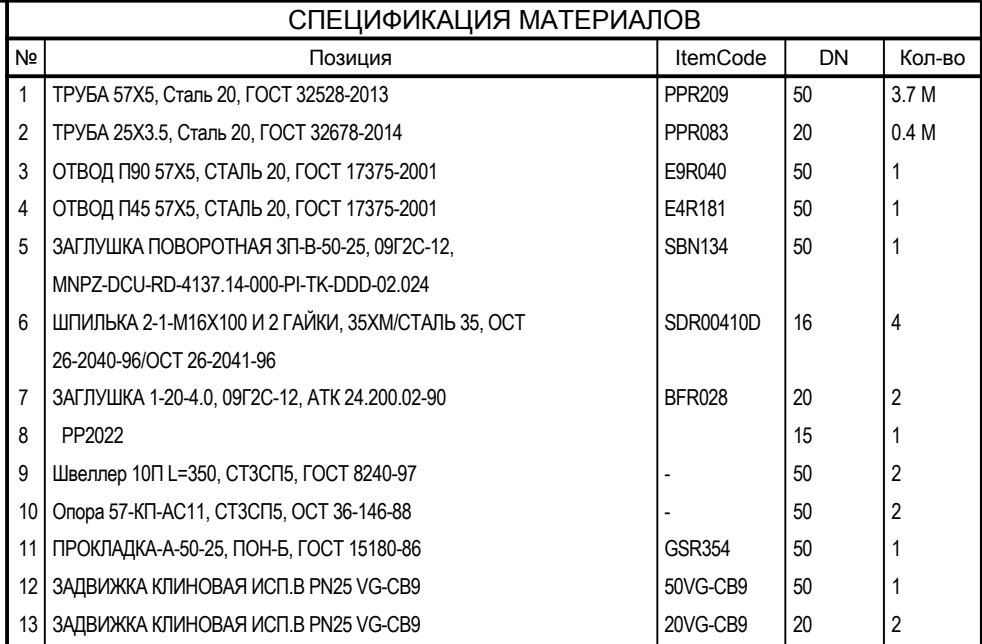
Подп. и дата

Инв. № подл.



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 273Х7, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR103	250	3.0 М
2	ТРУБА 25Х3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR083	20	0.2 М
3	ОТВОД П90 273Х7, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R033	250	1
4	ЗАГЛУШКА И КОЛЬЦО СЪЕМНЫЕ ЗКС-В-250-16, 09Г2С-12, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.015					PBN009	250	1
5	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081					LGN002	15	1
6	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN004	15	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-М24Х130 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR00413G	24	12
8	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0047B	12	4
9	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR028	20	2
10	РР						15	1
11	Опора 273-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	250	1
12	ПРОКЛАДКА-А-250-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR330	250	1
13	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR327	20	1
14	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ИСП.В PN16 VGL-BB9					250VGL-BB9	250	1
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В PN16 VGI-BB9					20VGI-BB9	20	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-BB9					20VG-BB9	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<5>	100	20						
<6>	2180	250						
<7>	100	20						
<8>	750	250						

[illegible]

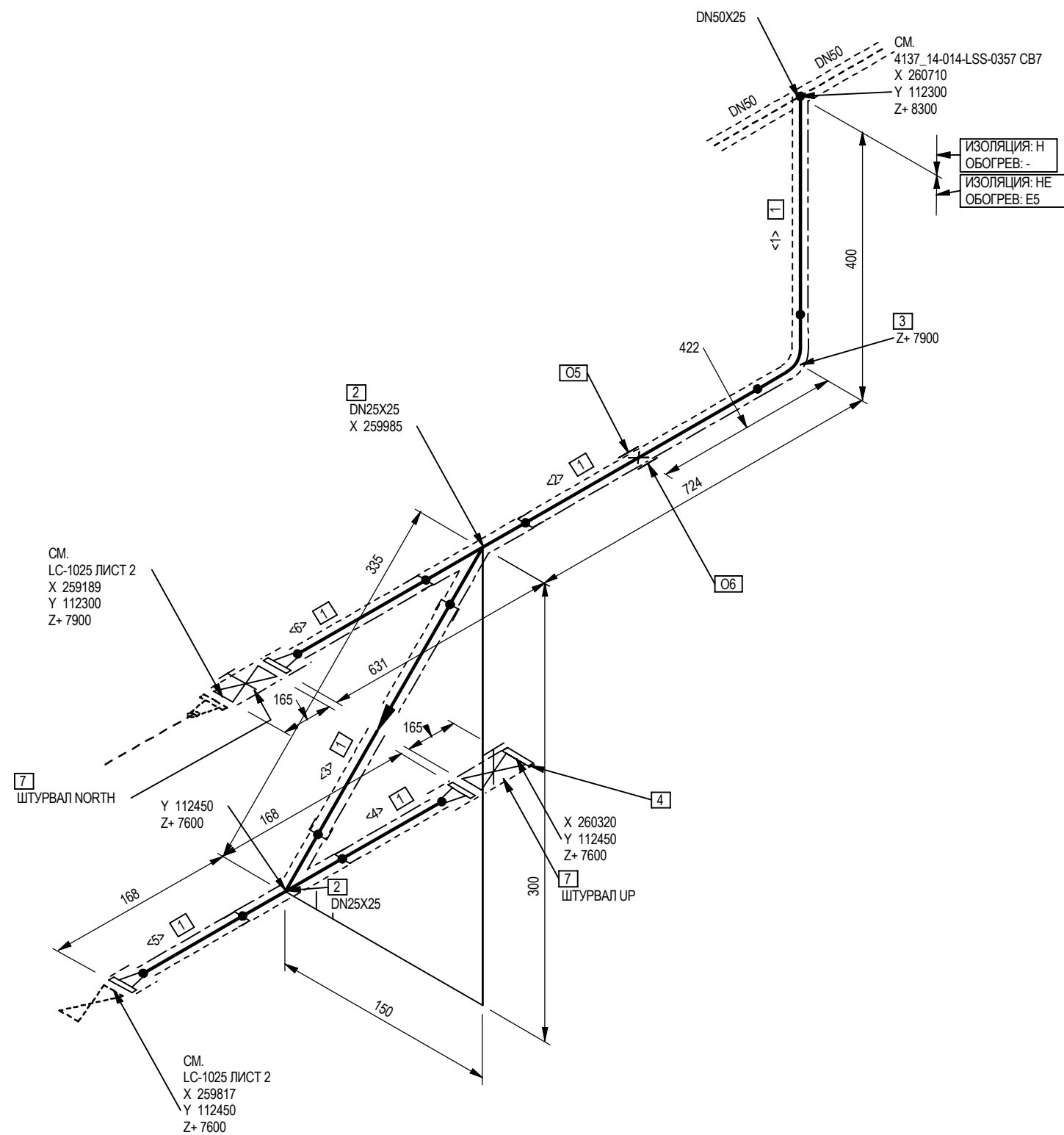


ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	101	50	<5>	2680	50			
<2>	116	20						
<3>	885	50						
<4>	262	20						

Класс трубопровода	CB9	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	2.40/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.60/60	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.40	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	27	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	3.43	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	1
Номер линии	Номер чертежа			
CW_1010				





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х4, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR136	25	2.1 М
2	ТРОЙНИК 32Х32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.071	TEN059	25Х25	2
3	ОТВОД П90 32Х4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R134	25	1
4	ЗАГЛУШКА 1-25-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR040	25	1
5	Уголок L75Х75Х6 L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	1
6	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-BB7	25VG-BB7	25	2

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	338	25	<5>	100	25			
<2>	658	25	<6>	563	25			
<3>	283	25						
<4>	100	25						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

7 ШТУРВАЛ NORTH

Y 112450
Z+ 7600

165

168

165

168

150

300

4

X 260320
Y 112450
Z+ 7600

7 ШТУРВАЛ UP

2 DN25X25

СМ.
LC-1025 ЛИСТ 2
X 259817
Y 112450
Z+ 7600

Класс трубопровода	ВВ7	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.60/204	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.30/195	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.01	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	103	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-С	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.29	Дополнительные требования	-						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB7	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, IV, -, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.60/204	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.30/195	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.01	Объем контроля сварных швов	1%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	103	Вид изоляции	НЕ	Проверил							
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-С	Нач. отд.						LC_1025	
Давление испытаний, МПа	2.29	Дополнительные требования	-								

СМ.
4137_14-014-LC-0358 BB7
X 257453
Y 112300
Z+ 7900

СМ.
LC-1025 ЛИСТ 1
X 259189
Y 112300
Z+ 7900

СМ.
LC-1025 ЛИСТ 1
X 259817
Y 112450
Z+ 7600

СМ.
LC-1025 ЛИСТ 1
X 258647
Y 112789
Z+ 7600

СМ.
LC-1025 ЛИСТ 1
X 258647
Y 112789
Z+ 7600

Technical drawing of a piping system. It shows a network of pipes with various fittings, valves, and supports. Key components include: 1. Pipes of various diameters (DN25, DN25X25). 2. Elbows (отвод) and tees (тройник). 3. Valves (клапан) and shut-off valves (штурвал). 4. Condensate drains (конденсатоотводчик). 5. Filters (фильтр). 6. Supports (опора). 7. Dimensions for pipe lengths and offsets. 8. A north arrow pointing towards the top-left.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ									
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во					
1	ТРУБА 32X4, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR136	25	2.5 М					
2	ТРОЙНИК 32X32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.071	TEN059	25X25	2					
3	ОТВОД П90 32X4, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R134	25	1					
4	ЗАГЛУШКА 1-25-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR040	25	1					
5	Стойка 57/450, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.007	-	25	1					
6	Опора НО-D25-СТЗСП5-P=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	2					
7	Уголок L75X75X6 L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	1					
8	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1					
9	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В РN16 VG-BB7	25VG-BB7	25	3					
10	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ИСП.В РN40 VTS-BB7	25VTS-BB7	25	1					
11	ФИЛЬТР "Y" ОБРАЗНЫЙ ИСП.В РN16 VF-BB7	25VF-BB7	25	1					
12	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ИСП.В РN16 VCL-BB7	25VCL-BB7	25	1					
13	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1					

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	985	25	<11>	106	25	<15>	414	25
<8>	271	25	<12>	100	25			
<9>	100	25	<13>	254	25			
<10>	100	25	<14>	100	25			

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

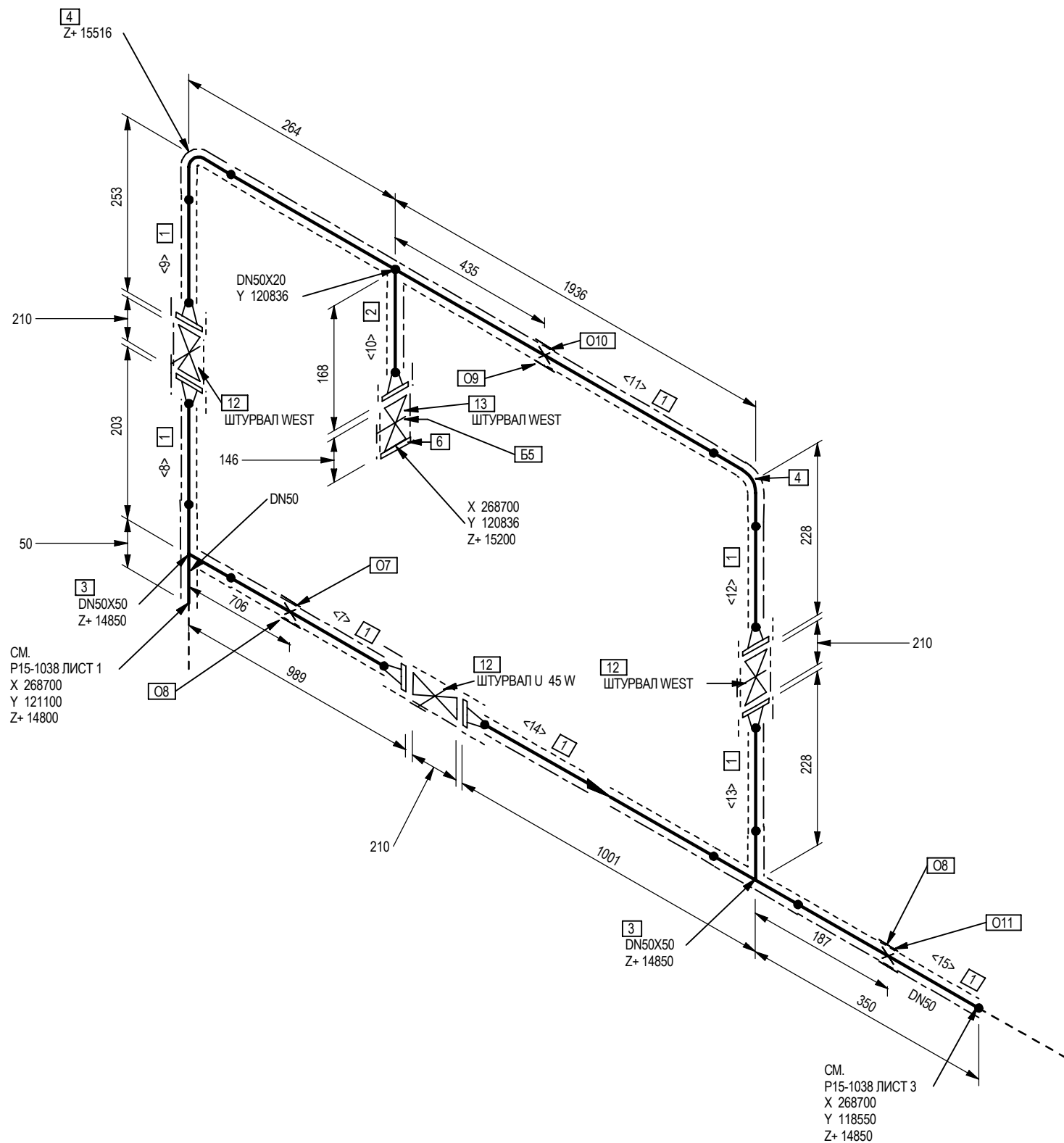
Дата

Номер линии

Номер чертежа

LC_1025

Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	4.6 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.1 М
3	ТРОЙНИК П 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER409	50X50	2
4	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	2
5	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0047B	12	4
6	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
7	Уголок L75X75X6 L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	50	1
8	Опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	2
9	Крепление Г-образное L75X75X6 L=300 H=1800, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
10	Направляющая опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	50	1
11	Крепление Г-образное L75X75X6 L=350 H=1100, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN40 VG-DB2	50VG-DB2	50	3
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП. F PN40 VGI-DB2	20VGI-DB2	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<7>	891	50	<11>	2050	50	<15>	300	50
<8>	100	50	<12>	100	50			
<9>	125	50	<13>	130	50			
<10>	100	20	<14>	898	50			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Р15-1038 ЛИСТ 3
Х 268700
Y 121100
Z+ 14800

08

ШТУРВАЛ U 45 W

ШТУРВАЛ WEST

12

1

1

3

DN50X50
Z+ 14850

08

011

1

DN50

СМ.
Р15-1038 ЛИСТ 3
Х 268700
Y 118550
Z+ 14850

989

210

1001

187

350

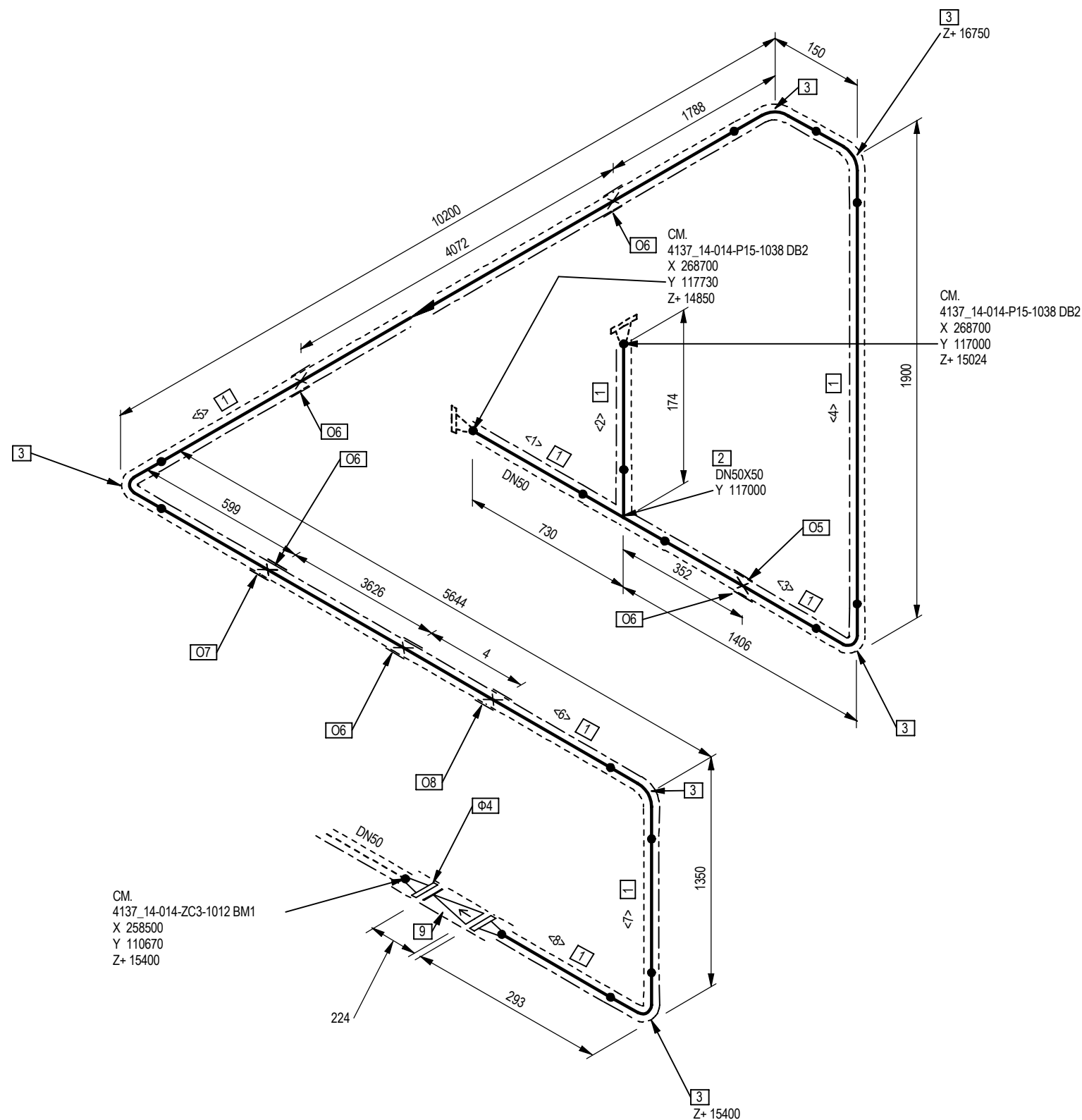
228

14

13

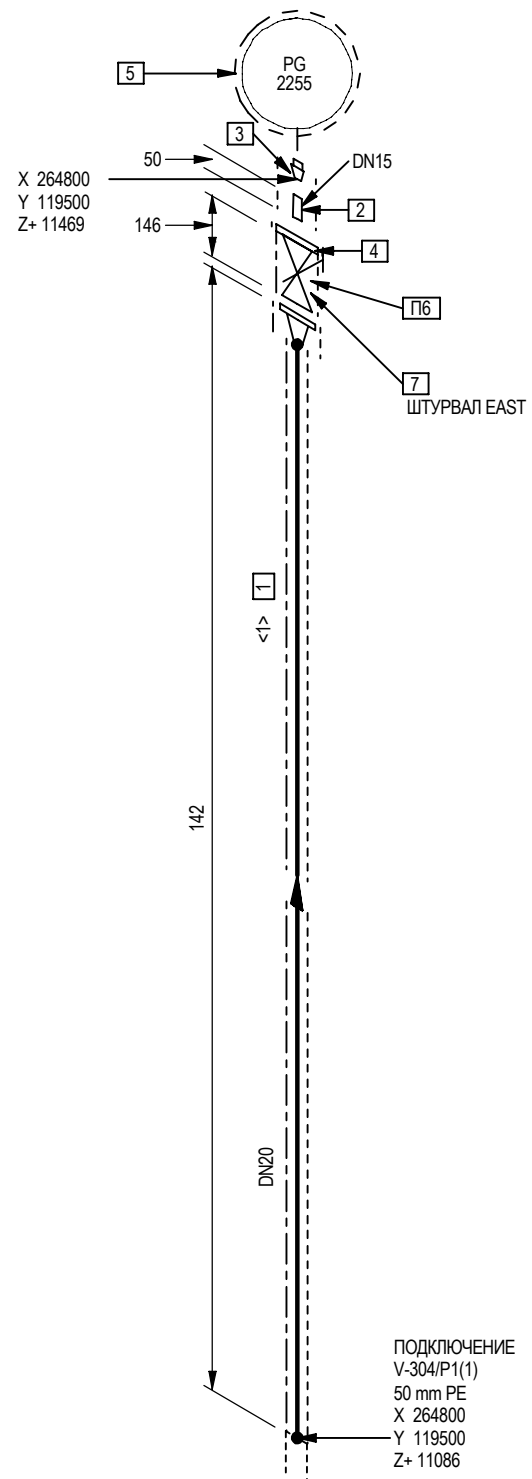
15

Класс трубопровода	DB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Б6, I, 4, ЛВЖ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	3.95/70	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	3.69/55	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	2.40	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	45	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	5.65/3.69	Дополнительные требования	-						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	20.8 М
2	ТРОЙНИК П 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER409	50Х50	1
3	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	6
4	ФЛАНЕЦ 50-40-11-1-E-10X17Н13М2Т-IV-57Х3, 10X17Н13М2Т, ГОСТ 33259-2015	FLR733	50	1
5	Крепление Г-образное L75X75X6 L=350 H=1100, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
6	Опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	5
7	Крепление U-образное L75X75X6 L=600 H=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182	-	50	1
8	Крепление U-образное L75X75X6 L=950 H=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182	-	50	1
9	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.F PN40 VCS-DB2	50VCS-DB2	50	1



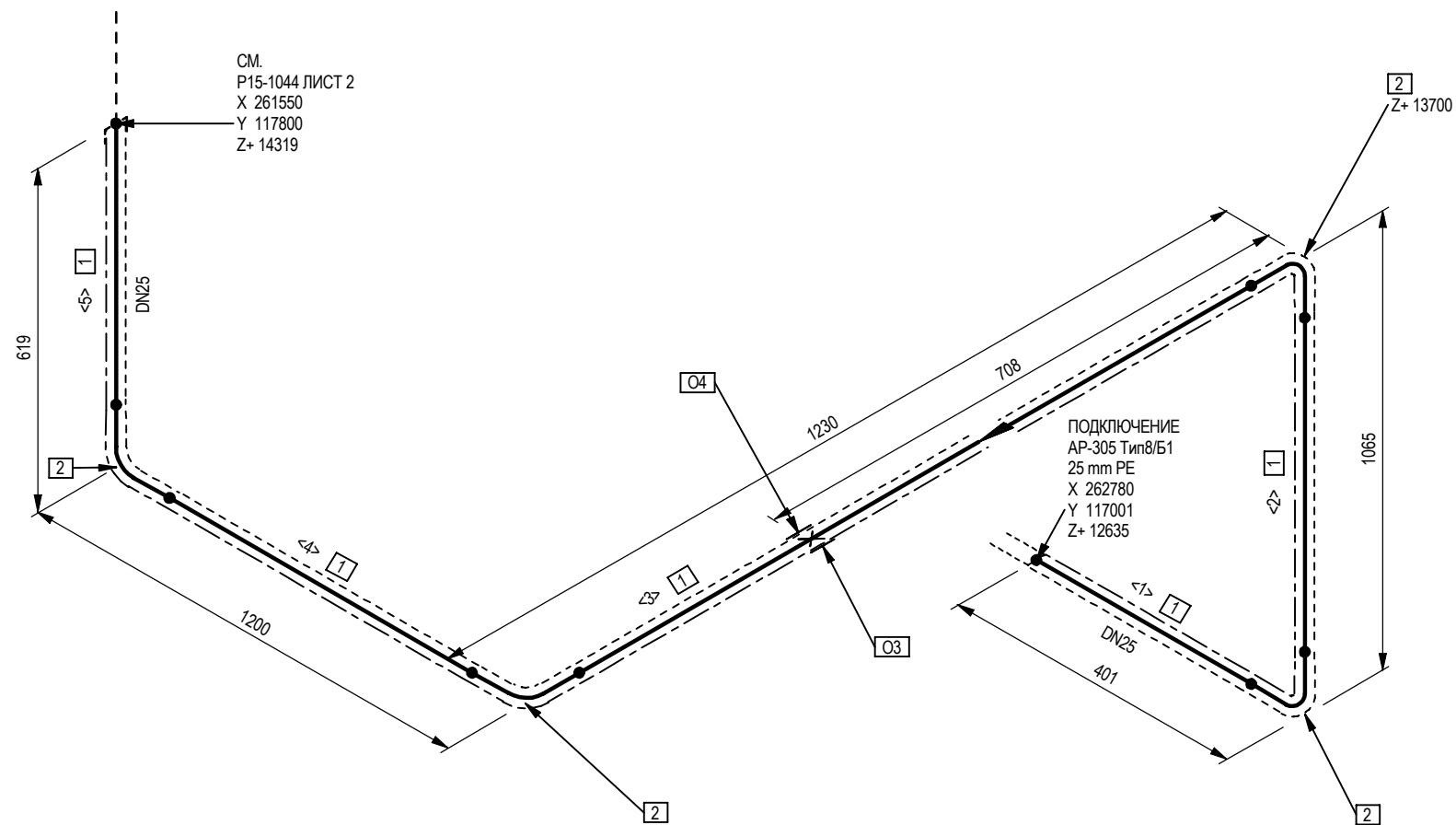
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 25X4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.1 М
2	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081	LGNO02	15	1
3	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080	PLN004	15	1
4	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
5	PG2255		15	1
6	ПРОКЛАДКА СНП-А-2-3-20-40, ТРГ+12X18Н10Т, ГОСТ Р 52376-2005	GSR091	20	1
7	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.F PN40 VGI-DB2	20VGI-DB2	20	1

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	DB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Б6, I, 4, ЛВЖ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	3.00/70	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°C	2.80/55	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	1.30	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	45	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	4.29/2.80	Дополнительные требования	-						

					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	1
Номер линии		Номер чертежа					
Р15_1040							

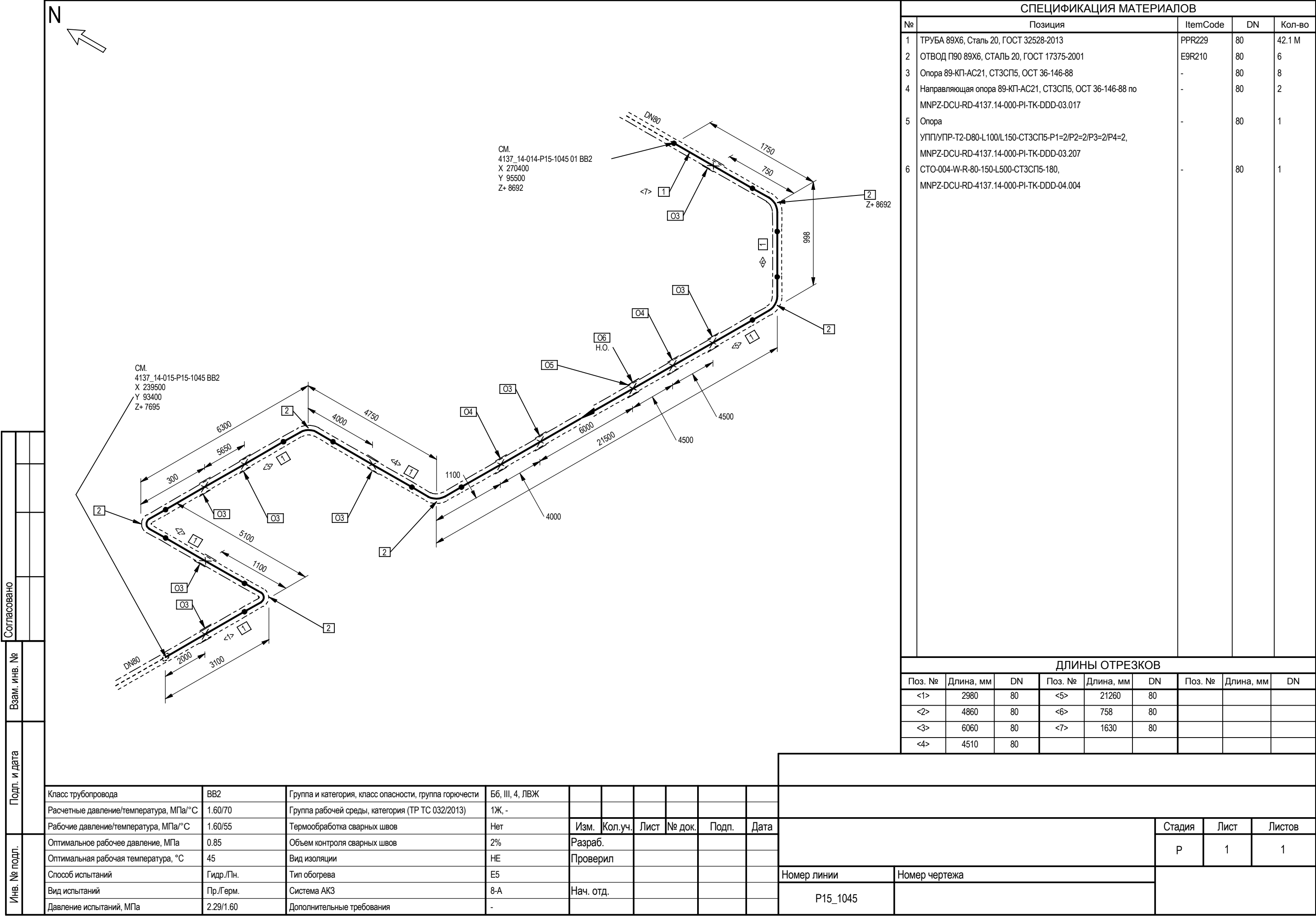
[illegible]





				Стадия	Лист	Листов
				Р	1	4
Номер линии		Номер чертежа				
Р15_1044						

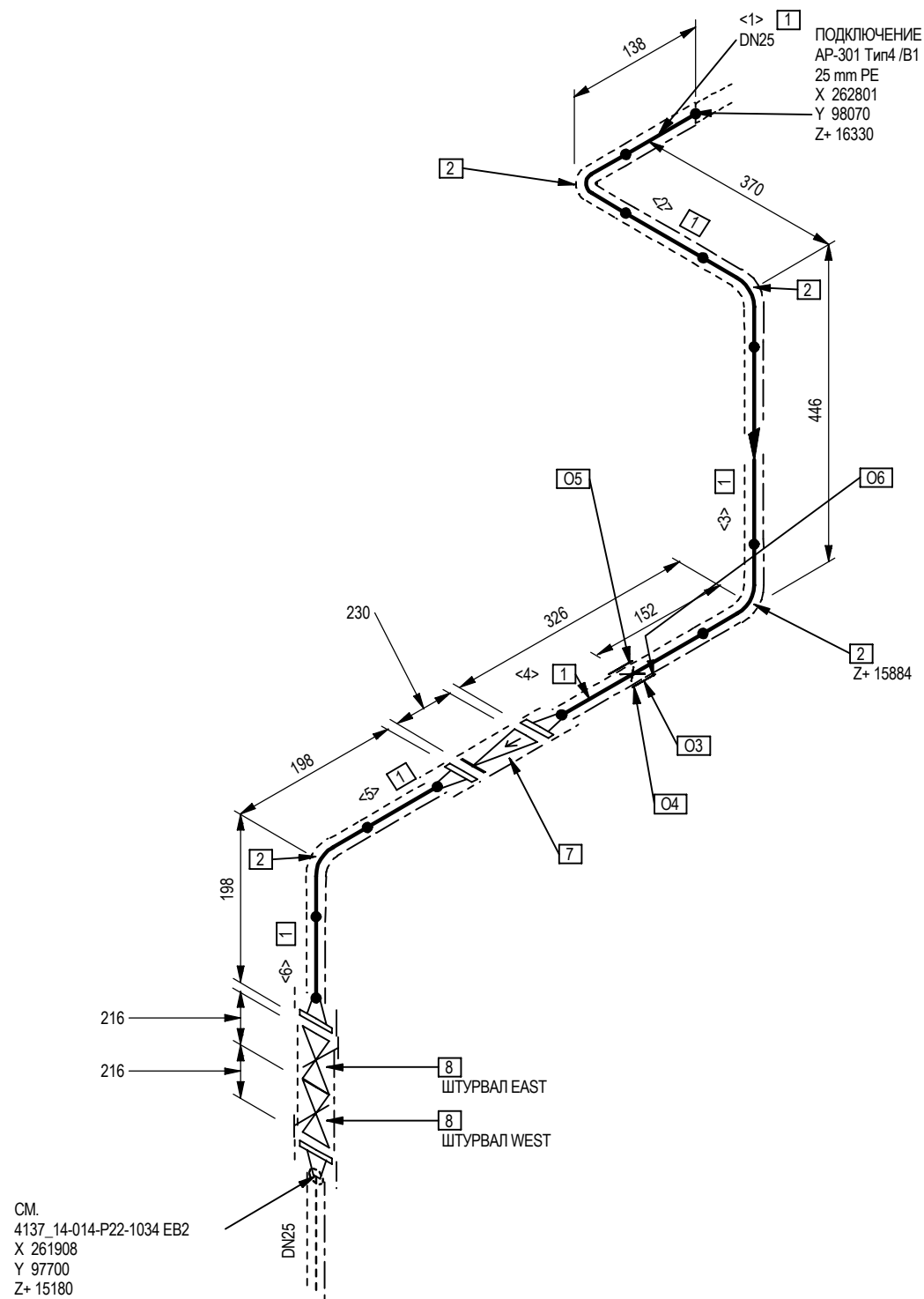
Формат А3





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32X5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR137	25	0.9 М
2	ТРОЙНИК 32X32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.071	TEN059	25X25	1
3	ОТВОД П90 32X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R136	25	1
4	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-J-25-63, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.053	SBN282	25	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-M16X120 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00412D	16	4
6	ЗАГЛУШКА 4-25-16.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR266	25	1
7	ПРОКЛАДКА 1-1-25-63-08КП-123, 08КП, ГОСТ 34655-2020	GSR036	25	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. J PN63 VG-EB2	25VG-EB2	25	2
</				



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32X5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR137	25	1.2 М
2	ОТВОД П90 32X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R136	25	4
3	Опора 32-ТХ-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1
4	Опора НО-D25-СТЗСП5-Р=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	1
5	Крепление Г-образное 10П L=400 H=1500, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	25	1
6	СТО-021-S-P-X200 +14.280, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.021	-	25	1
7	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ИСП. J PN63 VCL-EB2	25VCL-EB2	25	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. J PN63 VG-EB2	25VG-EB2	25	2

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	25	<5>	100	25			
<2>	294	25	<6>	100	25			
<3>	370	25						
<4>	228	25						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	EB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Ба, I, 4, СУГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	4.70/80	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Г, 2						
Рабочие давление/температура, МПа/°C	4.39/55	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	2.00	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	6.72/4.39	Дополнительные требования	-						

					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	1
Номер линии		Номер чертежа					
P22_1046							



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 32Х5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR137	25	5.2 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.2 М
3	ТРОЙНИК 32Х32, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.071	TEN059	25X25	1
4	ТРОЙНИК 32Х25, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.071	TEN051	25X20	1
5	ОТВОД П90 32Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R136	25	3
6	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ 3П-Ј-25-63, 09Г2С-12, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.053	SBN282	25	1
7	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х120 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00412D	16	4
8	ЗАГЛУШКА 4-20-16.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR256	20	1
9	Опора НО-D25-СТ3СП5-Р=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	4
10	Уголок L75Х75Х6 L=300, СТ3СП5, ГОСТ 8509-93	-	25	3
11	Опора 32-ТХ-АС10, СТ3СП5, ОСТ 36-146-88	-	25	4
12	Крепление Г-образное L75Х75Х6 L=400 Н=1150, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	25	1
13	СТО-021-S-P-X200 +14.280, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.021	-	25	1
14	ПРОКЛАДКА 1-1-25-63-08КП-123, 08КП, ГОСТ 34655-2020	GSR036	25	1
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ј РN63 VG-EB2	25VG-EB2	25	2
16	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ИСП.Ј РN63 VCL-EB2	25VCL-EB2	25	1
17	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.Ј РN63 VG-EB2	20VG-EB2	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	100	25	<5>	114	25	<18>	119	25
<2>	594	25	<15>	214	25	<19>	163	25
<3>	3460	25	<16>	123	25			
<4>	276	25	<17>	103	20			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

CM.
4137_14-014-LI-0088 AB2
X 264446
Y 97700
Z+ 15350

ШТУРВАЛ NORTH

ШТУРВАЛ NORTH

<2>

452

670

3536

O10

O09

O11

O13

16

15

5

1

<18>

Класс трубопровода	EB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Ба, I, 4, СУГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	4.70/80	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Г, 2						
Рабочие давление/температура, МПа/°C	4.39/55	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	2.00	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	40	Вид изоляции	HE	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	6.72/4.39	Дополнительные требования	-						



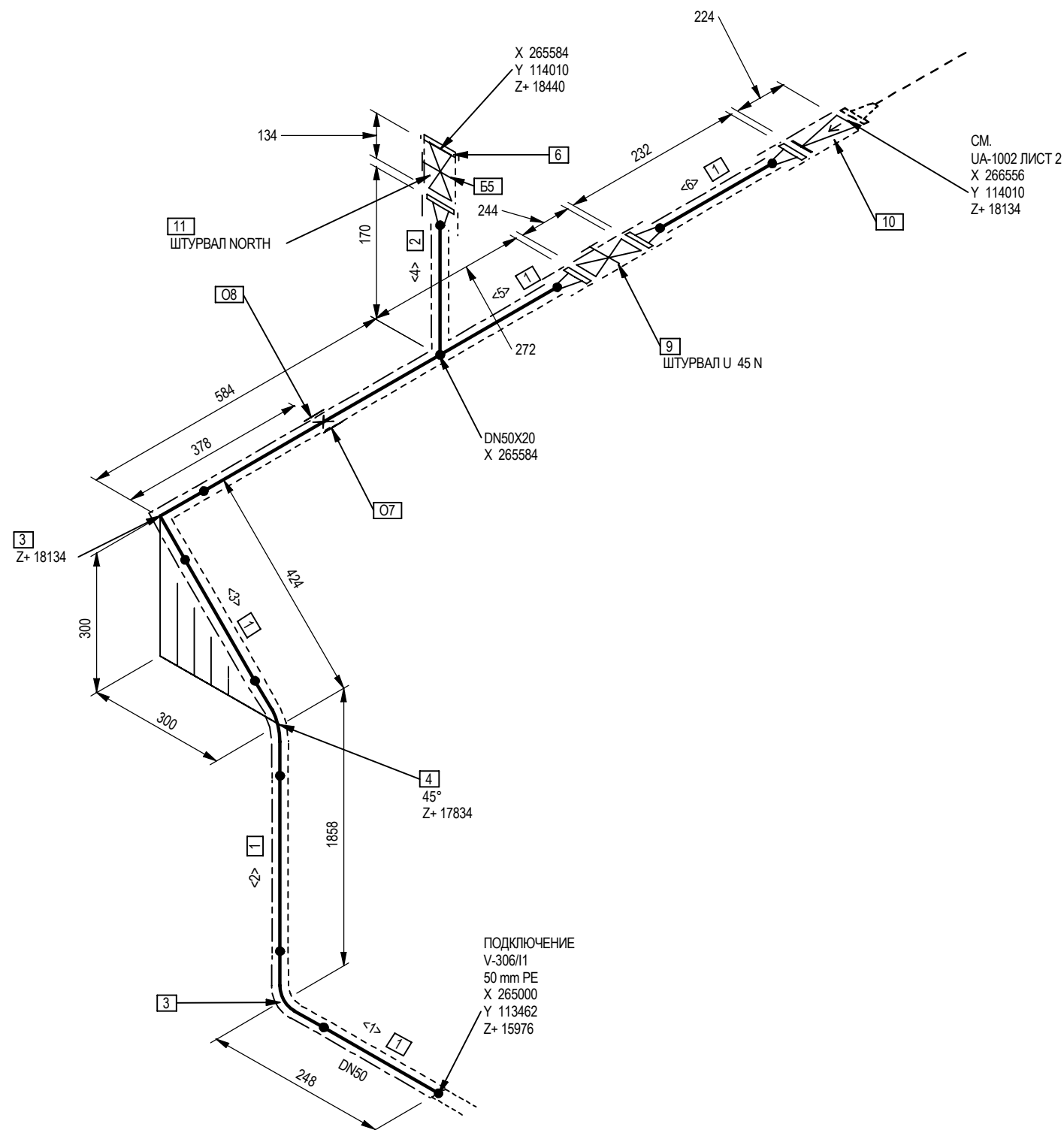
					Стадия	Лист	Листов
					Р	1	2
Номер линии		Номер чертежа					
P22_1046							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 89Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013					PPR233	80	10.6 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014					PPR085	20	0.1 М
3	ТРОЙНИК П 89Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001					TER474	80Х80	1
4	ОТВОД П90 89Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001					E9R214	80	8
5	ЗАГЛУШКА 4-20-16.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90					BFR256	20	1
6	Швеллер 10П L=500, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97					-	80	2
7	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	80	2
8	Направляющая опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017					-	80	2
9	Крепление Г-образное 10П L=400 H=1150, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	80	1
10	СТО-021-S-P-X200 +14.280, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.021					-	80	1
11	Швеллер 10П L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97					-	80	1
12	ПРОКЛАДКА ДЛЯ АРМАТУРЫ					-	20	1
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. J PN63 VG-EB2					20VG-EB2	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	233	80	<5>	2410	80	<9>	1300	80
<2>	100	20	<6>	925	80	<10>	311	80
<3>	1165	80	<7>	760	80	<11>	400	80
<4>	296	80	<8>	2355	80	<12>	426	80



					Стадия	Лист	Листов
					Р	2	2
Номер линии		Номер чертежа					
P22_1046							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция			ItemCode	DN	Кол-во		
1	ТРУБА 89Х8, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013			PPR233	80	9.4 М		
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014			PPR085	20	0.3 М		
3	ТРОЙНИК П 89Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001			TER474	80Х80	1		
4	ОТВОД П90 89Х8, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001			E9R214	80	2		
5	ЗАГЛУШКА 4-20-16.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90			BFR256	20	2		
6	Швеллер 10П L=400, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97			-	80	2		
7	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88			-	80	1		
8	Направляющая опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017			-	80	2		
9	СТО-021-S-P-X200 +14.280, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.021			-	80	2		
10	Крепление Г-образное 10П L=400 Н=1150, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181			-	80	2		
11	ПРОКЛАДКА ДЛЯ АРМАТУРЫ			-	20	2		
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. J PN63 VG-EB2			80VG-EB2	80	6		
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. J PN63 VG-EB2			20VG-EB2	20	2		
14	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88			-	80	1		
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<13>	100	20	<17>	102	20			
<14>	1074	80	<18>	4179	80			
<15>	3652	80						
<16>	410	80						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR211	50	3.2 М
2	ТРУБА 25Х4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.2 М
3	ОТВОД П90 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R189	50	2
4	ОТВОД П45 57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E4R184	50	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х60 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0046В	12	4
6	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
7	Крепление П-образное 10П L=950 Н=950, СМ. ЧЕРТЕЖ, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-ТК-DDD-03.182	-	50	1
8	Опора 57-КХ-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	1
9	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB33	50VG-BB33	50	1
10	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП. F PN16 VCS-BB33	50VCS-BB33	50	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП. F PN16 VGI-BB33	20VGI-BB33	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	173	50	<5>	733	50			
<2>	1753	50	<6>	136	50			
<3>	319	50						
<4>	106	20						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

300

4 45° Z+ 17834

1858

248 DN50

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
V-306/11
50 mm PE
X 265000
Y 113462
Z+ 15976

1

2

3

Класс трубопровода	ВВ33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.60/-43 (38)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.50/38	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.50	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	Окр. ср.	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.29	Дополнительные требования	-						

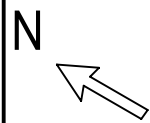




		Стадия	Лист	Листов
		Р	2	4
Номер линии	Номер чертежа			
UA_1003				

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№		Позиция			ItemCode	DN	Кол-во	
1	ТРУБА 89Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013				PPR229	80	14.4 М	
2	ТРУБА 57Х6, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013				PPR211	50	0.3 М	
3	ТРОЙНИК П 89Х6-57Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001				TER471	80Х50	1	
4	ОТВОД П90 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001				E9R210	80	5	
5	ОТВОД П45 89Х6, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001				E4R209	80	1	
6	Опора 89-КХ-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88				-	80	2	
7	Швеллер 12П L=500, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97				-	80	1	
8	Швеллер 12П L=550, СТЗСП5, ГОСТ 8240-97				-	80	1	
9	Крепление U-образное L75Х75Х6 L=700 Н=600, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182				-	80	1	
10	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88				-	80	1	
11	Опора 57-КХ-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88				-	50	1	
12	Крепление Г-образное L75Х75Х6 L=400 Н=950, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181				-	50	1	
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<8>	426	80	<12>	259	50			
<9>	6840	80	<13>	950	80			
<10>	416	80	<14>	2580	80			
<11>	2144	80	<15>	1031	80			





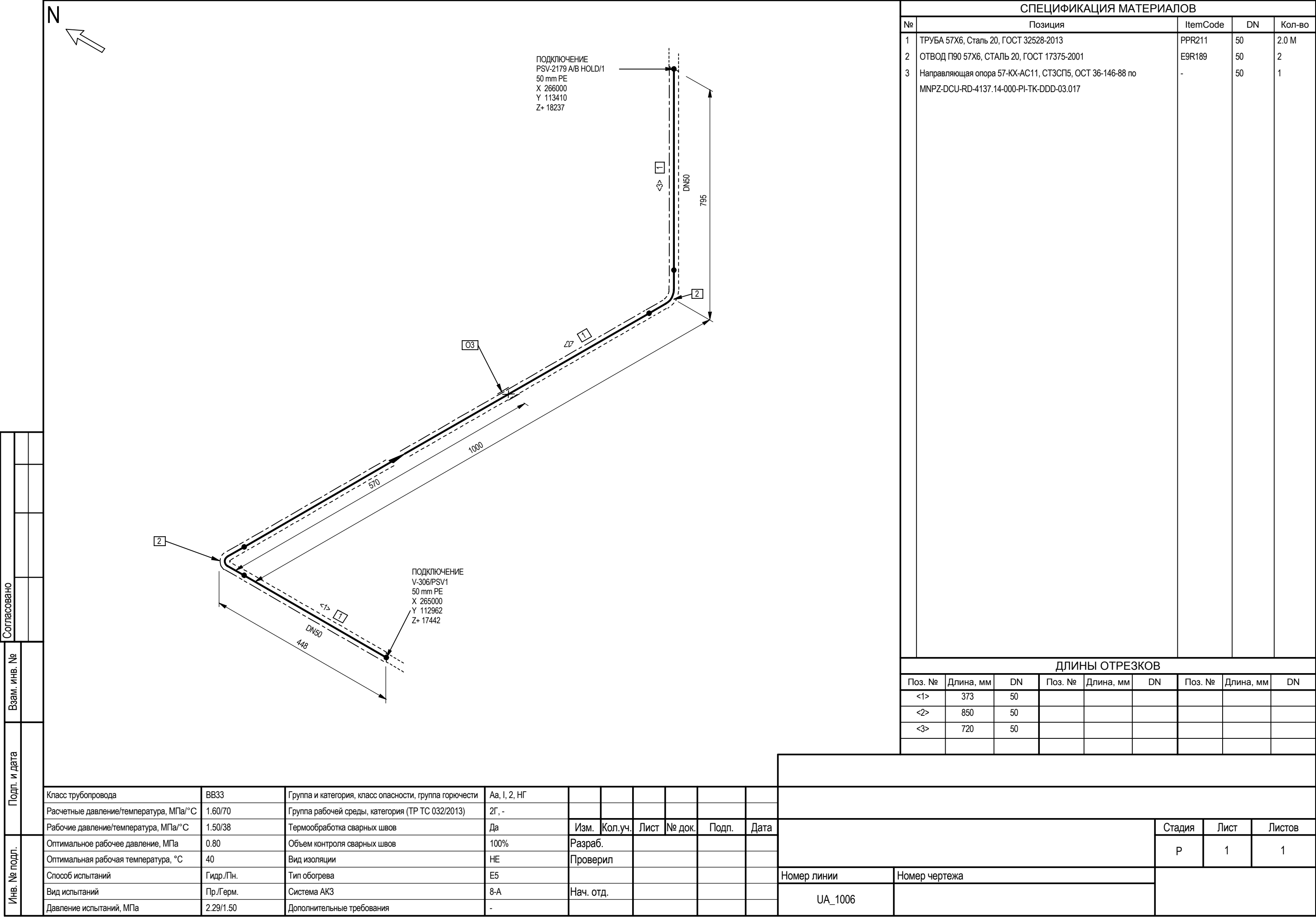
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 25X4.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR085	20	0.2 М
2	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081	LGN002	15	1
3	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080	PLN004	15	1
4	ШПИЛЬКА 2-1-M12X60 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/СТАЛЬ 35, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0046B	12	4
5	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
6	PG2152		15	1
7	ПРОКЛАДКА ДЛЯ АРМАТУРЫ	-	20	1
8	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП. F PN16 VGI-BB33	20VGI-BB33	20	1

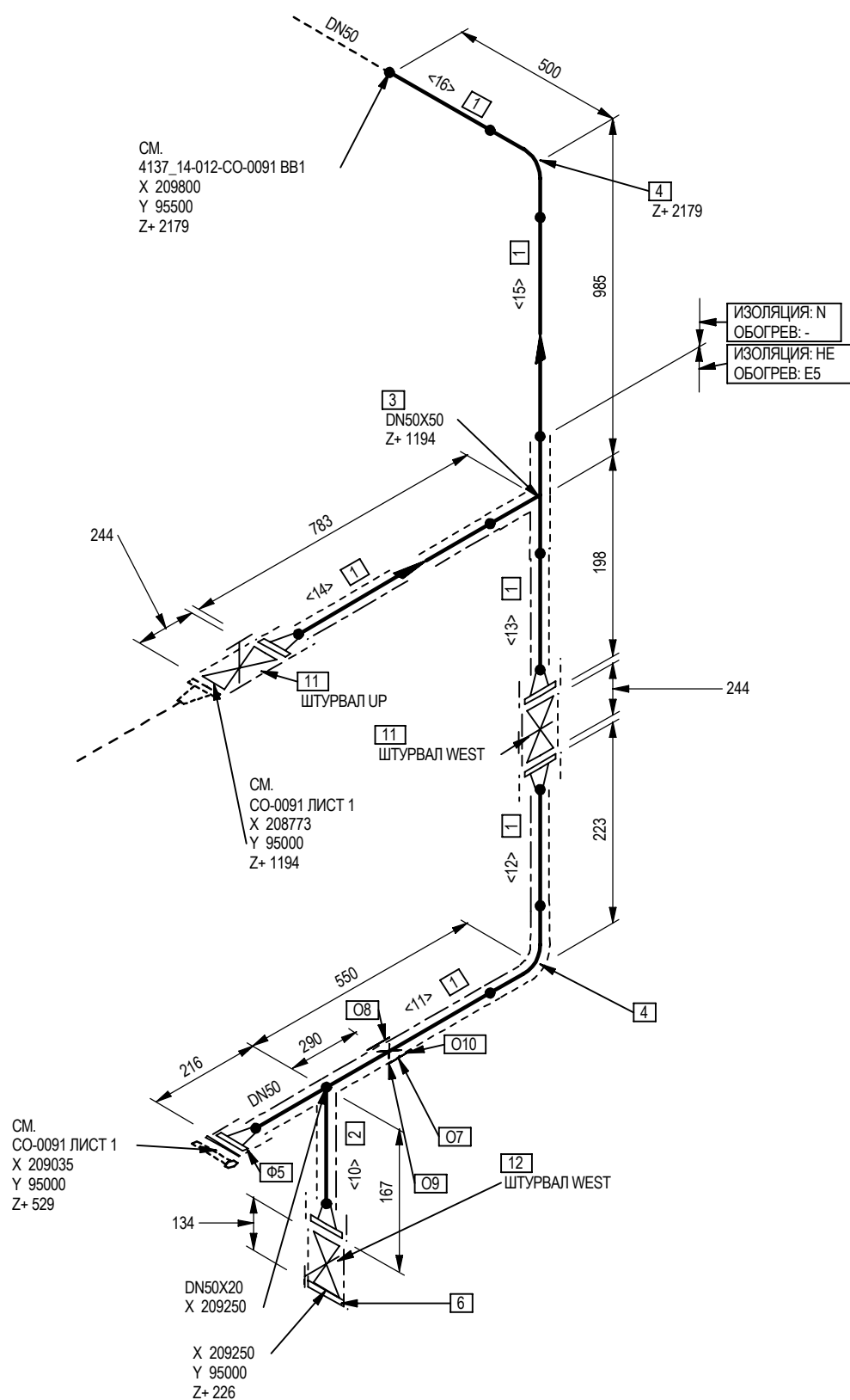
[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Класс трубопровода	ВВ33	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аа, I, 2, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.60/70	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.50/38	Термообработка сварных швов	Да	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.80	Объем контроля сварных швов	100%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	НЕ	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	Е5						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.29/1.50	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	1
Номер линии	Номер чертежа			
UA_1004				





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 57X5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR209	50	2.9 М
2	ТРУБА 25X3.5, Сталь 20, ГОСТ 32678-2014	PPR083	20	0.2 М
3	ТРОЙНИК П 57X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17376-2001	TER401	50X50	1
4	ОТВОД П90 57X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R040	50	2
5	ФЛАНЕЦ 50-16-11-1-F-СТ20-IV-57X5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 33259-2015	FLR715	50	1
6	ЗАГЛУШКА 2-20-4.0, 09Г2С-12, АТК 24.200.02-90	BFR132	20	1
7	СТО-021-S-P-X300, ОТМ. -90, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.021	-	50	1
8	СТО-016-S-B-A-L100x10-X200-Y500, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.016	-	50	1
9	Лист 200X200X6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	50	1
10	Направляющая опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	50	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	50VG-BB1	50	2
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. F PN16 VG-BB1	20VG-BB1	20	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<10>	103	20	<14>	690	50			
<11>	643	50	<15>	860	50			
<12>	100	50	<16>	425	50			
<13>	100	50						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	A6, II, 3, HГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -						
Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	40	Вид изоляции	HE, N	Проверил					
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	E5, -						
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	8-A, 7-A	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-						

		Стадия	Лист	Листов
		Р	2	2
Номер линии	Номер чертежа			
CO_0091				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	BB1	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	Аб, II, 3, НГ								
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.45/100	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	1Ж, -								
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.45/50	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.65	Объем контроля сварных швов	10%	Разраб.							
Оптимальная рабочая температура, °С	40	Вид изоляции	N	Проверил							
Способ испытаний	Гидр./Пн.	Тип обогрева	-							Номер линии	Номер чертежа
Вид испытаний	Пр./Герм.	Система АКЗ	7-А	Нач. отд.						СО_0103	
Давление испытаний, МПа	2.07/1.45	Дополнительные требования	-								

СМ.
4137_14-009-CO-0103 BB1
X 154700
Y 95500
Z+ 4845

DN80

O3

O5

4450

8150

O3

DN250X80

DN250

DN250

942

O4

O5

2950

O1

O2

З+ 4845

СМ.
4137_14-015-CO-0006 BB1
X 154700
Y 87350
Z+ 5787

Н

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ									
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во					
1	ТРУБА 89Х5, Сталь 20, ГОСТ 32528-2013	PPR226	80	8.8 М					
2	ОТВОД П90 89Х5, СТАЛЬ 20, ГОСТ 17375-2001	E9R044	80	1					
3	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2					
4	Крепление L-образное L100X100X8 L=750 H=1000, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1					
5	Лист 400X200X6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	80	2					

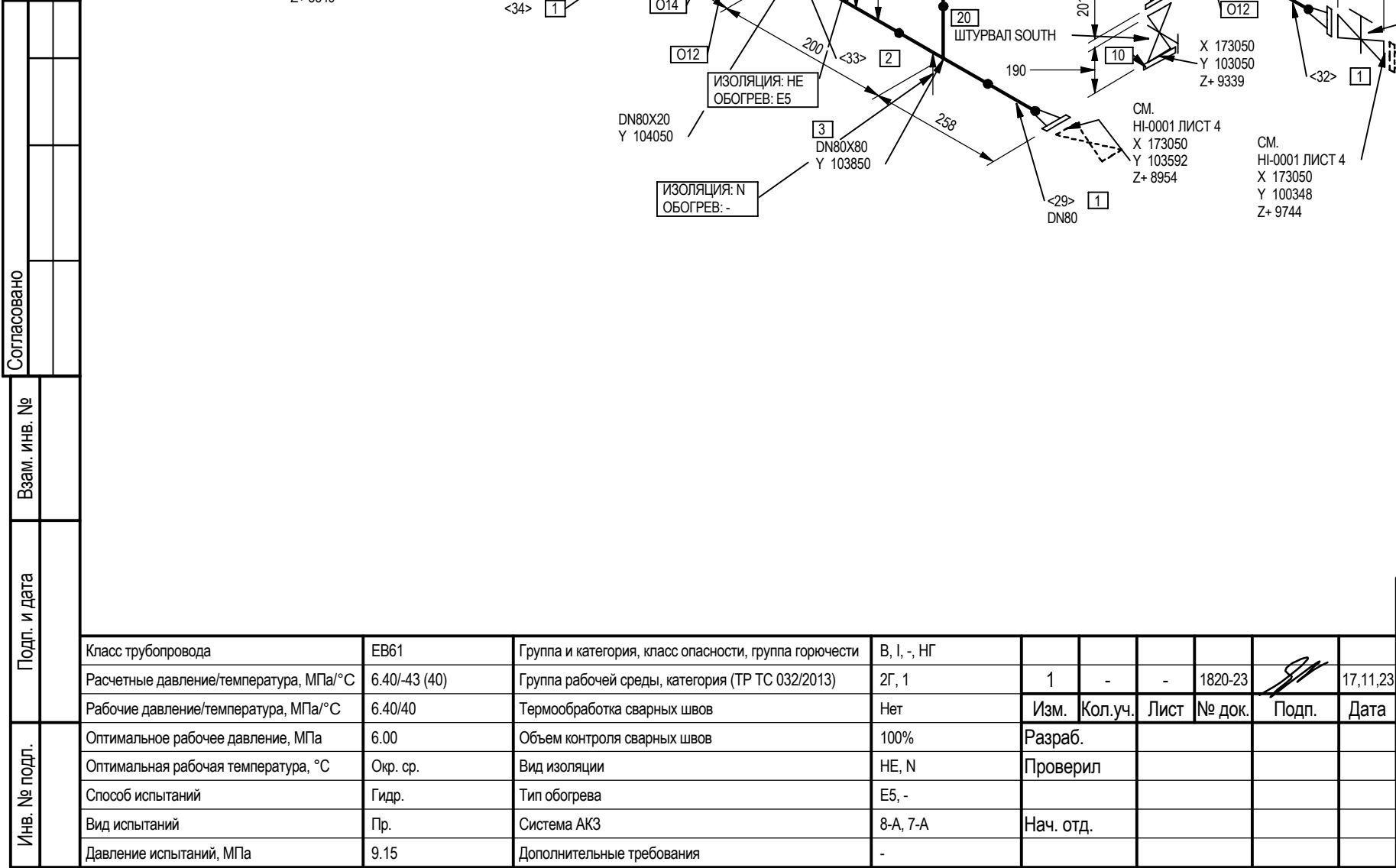
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	693	80						
<2>	8030	80						

Формат А3



		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	6
Номер линии	Номер чертежа			
HI_0001				

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во				
1	ТРУБА 89Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR223	80	9.5 М				
2	ТРУБА 57Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR208	50	1.0 М				
3	ТРОЙНИК П 89Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001	TER462	80Х80	1				
4	ТРОЙНИК П 89Х8/5*-57Х5.5, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001	TER475	80Х50	2				
5	ОТВОД П90 89Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R204	80	4				
6	ФЛАНЕЦ 50-63-11-1-Ј-09Г2С(КП245)-IV-57Х5, 09Г2С(КП245), ГОСТ 33259-2015	FLR906	50	1				
7	ШПИЛЬКА 2-1-М20Х120 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00312F	20	4				
8	ЗАГЛУШКА 4-50-6.3, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR293	50	1				
9	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	2				
10	Уголок L 100Х100Х8 L=850, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	80	1				
11	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	80	1				
12	ПРОКЛАДКА 1-1-50-63-09Г2С-123, 09Г2С, ГОСТ 34655-2020	GSR065	50	1				
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	1060	80	<5>	880	50			
<2>	3610	80	<15>	700	80			
<3>	1769	80	<16>	550	80			
<4>	1750	80	<17>	100	50			



Формат А3



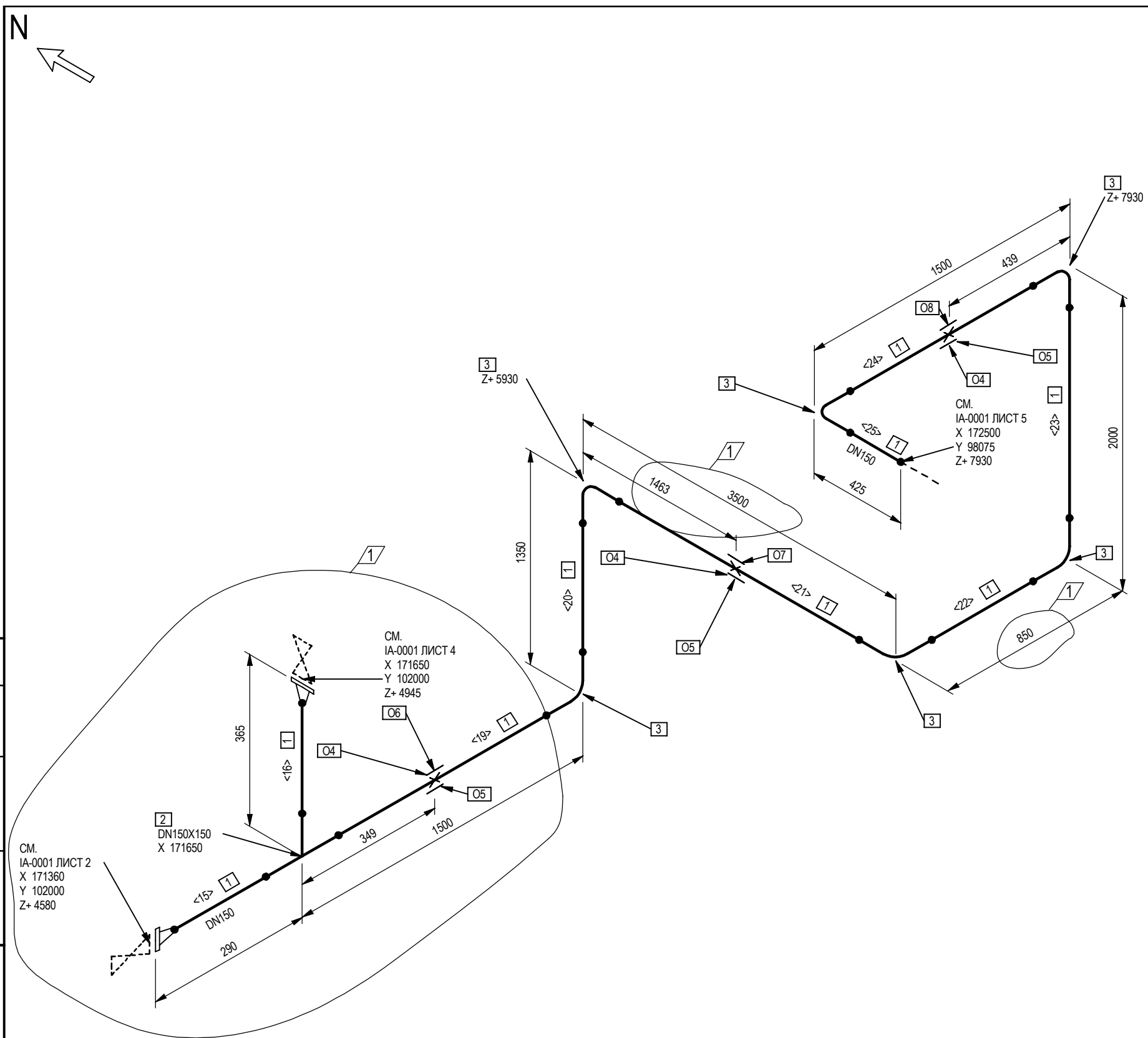
					Стадия	Лист	Листов
					Р	6	6
Номер линии		Номер чертежа					
HI_0001							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во				
1	ТРУБА 89Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR223	80	22.5 М				
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR081	20	0.1 М				
3	ОТВОД П90 89Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R204	80	6				
4	ЗАГЛУШКА 4-20-16.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR257	20	1				
5	Опора 89-ТО-А2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1				
6	Крепление Г-образное L100X100X8 L=450 H=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	80	1				
7	Лист 200X200X6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	80	1				
8	Опора 89-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	3				
9	Опора 89-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	80	1				
10	Опора УПП/УПР-Т2-D80-L100/L150-СТЗСП5-Р1=2/Р2=2/Р3=2/Р4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	80	1				
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП. J PN63 VG-EB61	20VG-EB61	20	1				
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<37>	100	20	<41>	655	80			
<38>	250	80	<42>	13710	80			
<39>	1607	80	<43>	1760	80			
<40>	460	80	<44>	4030	80			



		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	7
Номер линии	Номер чертежа			
IA_0001				

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR035	150	16.5 М
2	ТРУБА 57Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR207	50	0.2 М
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R067	150	4
4	ФЛАНЕЦ 50-10-11-1-В-09Г2С(КП245)-III-57Х4, 09Г2С(КП245), ГОСТ 33259-2015					FLR692	50	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х80 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0038D	16	4
6	ЗАГЛУШКА 1-50-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90					BFR077	50	1
7	UV6023HOLD						150	1
8	TE1406						15	1
9	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	150	5
10	Крепление U-образное L100X100X8 L=500 H=900, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182					-	150	2
11	Лист 200X200X6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015					-	150	4
12	Крепление U-образное L100X100X8 L=500 H=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182					-	150	1
13	СТО-016-S-B-A-12П-Х200-Y400, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.016					-	150	1
14	ПРОКЛАДКА-A-50-10, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR352	50	1
15	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.В PN16 VCS-AB2					150VCS-AB2	150	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<1>	10775	150	<5>	1090	150			
<2>	2000	150	<6>	120	50			
<3>	1650	150	<7>	390	150			
<4>	500	150						



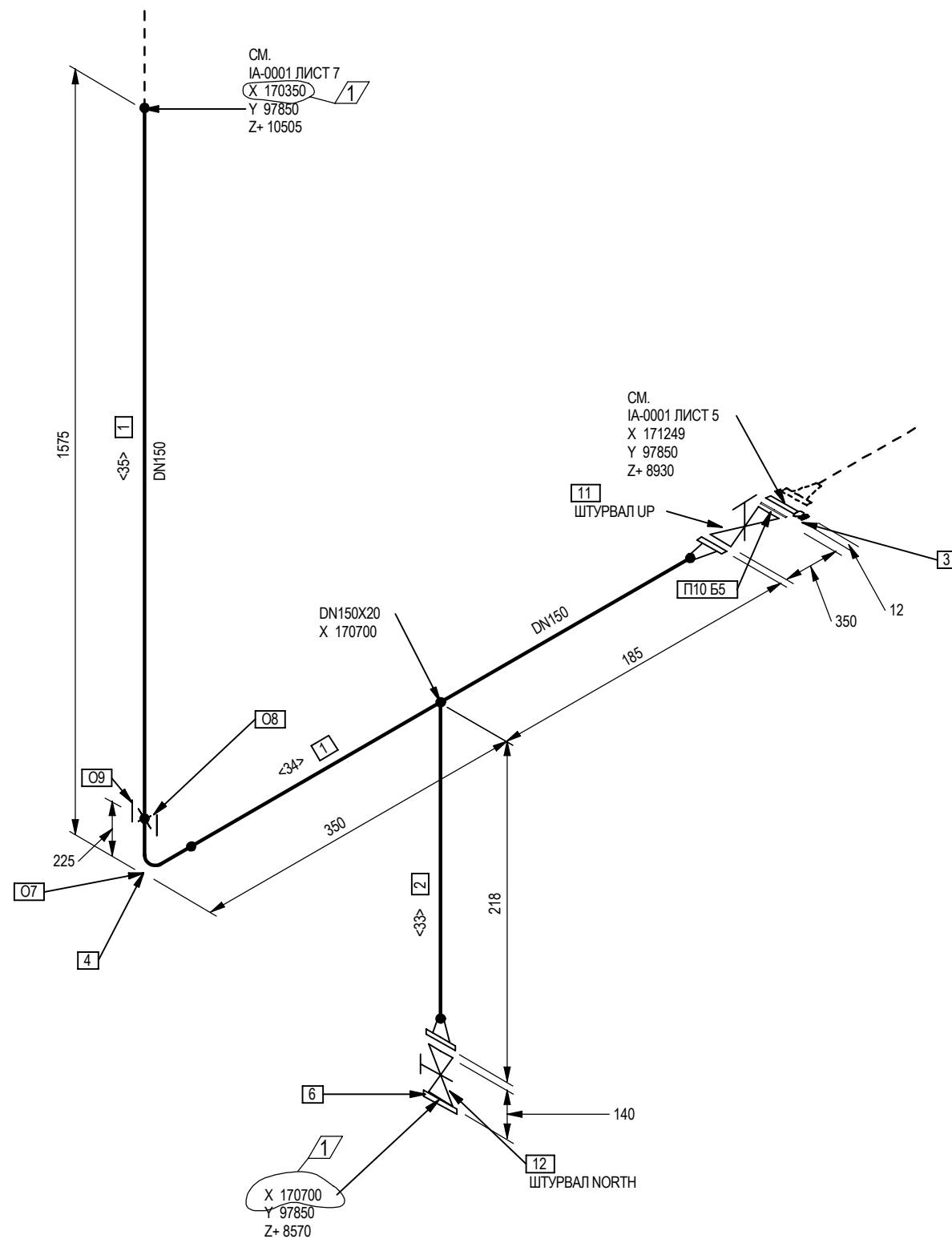
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	8.6 М
2	ТРОЙНИК П 159Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001	TER075	150Х150	1
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R067	150	6
4	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	150	3
5	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	3
6	Крепление Г-образное С12 L=250 Н=700, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	150	1
7	Крепление U-образное L100Х100Х8 L=800 Н=950, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.182	-	150	1
8	Крепление L-образное С12 L=350 Н=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	150	1



					Стадия	Лист	Листов
					Р	5	7
Номер линии		Номер чертежа					
IA_0001							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR035	150	1.6 М
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014					PPR081	20	0.5 М
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R067	150	2
4	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081					LGN002	15	4
5	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN004	15	4
6	ШПИЛЬКА 2-1-М12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0037B	12	16
7	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90					BFR029	20	5
8	РТ2494						15	1
9	РТ2852В						15	1
10	РТ2852А						15	1
11	РГ2316						15	1
12	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR327	20	4
13	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В РН16 VGI-AB2					20VGI-AB2	20	4
14	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В РН16 VG-AB2					20VG-AB2	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<26>	550	150	<30>	100	20			
<27>	100	20	<31>	100	20			
<28>	100	20	<32>	966	150			
<29>	100	20						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	1.6 М
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR081	20	0.2 М
3	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ 3П-В-150-16, 09Г2С-13, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.014	SBN098	150	1
4	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R067	150	1
5	ШПИЛЬКА 2-1-M20X110 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR00311F	20	8
6	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR029	20	1
7	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	150	1
8	Крепление Г-образное С16 L=400 Н=750, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	150	1
9	Опора 159-ТО-А2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	1
10	ПРОКЛАДКА-А-150-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR318	150	1
11	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	150VG-AB2	150	1
12	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	20VG-AB2	20	1

[illegible]

</

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода

Расчетные давление/температура, МПа/°С

Рабочие давление/температура, МПа/°С

Оптимальное рабочее давление, МПа

Оптимальная рабочая температура, °С

Способ испытаний

Вид испытаний

Давление испытаний, МПа

Группа и категория, класс опасности, группа горючести

Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)

Термообработка сварных швов

Объем контроля сварных швов

Вид изоляции

Тип обогрева

Система АКЗ

Дополнительные требования

В, III, -, НГ

2Г, 1

Нет

2%

НЕ, N

Е5, -

8-А, 7-А

-

1

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Номер линии

Номер чертежа

ИА_0001

Стадия

Лист

Листов

Р

7

7

Граница установки, IP-129
X 172600
Y 124250
Z+ 13730

СМ.
IA-0001 ЛИСТ 6
X 170350
Y 97850
Z+ 10505

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	29.7 М
2	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R067	150	5
3	Направляющая опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	150	1
4	Опора под отвод ЛО-150-800, СТЗСП5, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.036	-	150	1
5	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	3
6	Опора УПП/УПР-T2-D150-L150/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	150	1
7	Опора 159-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

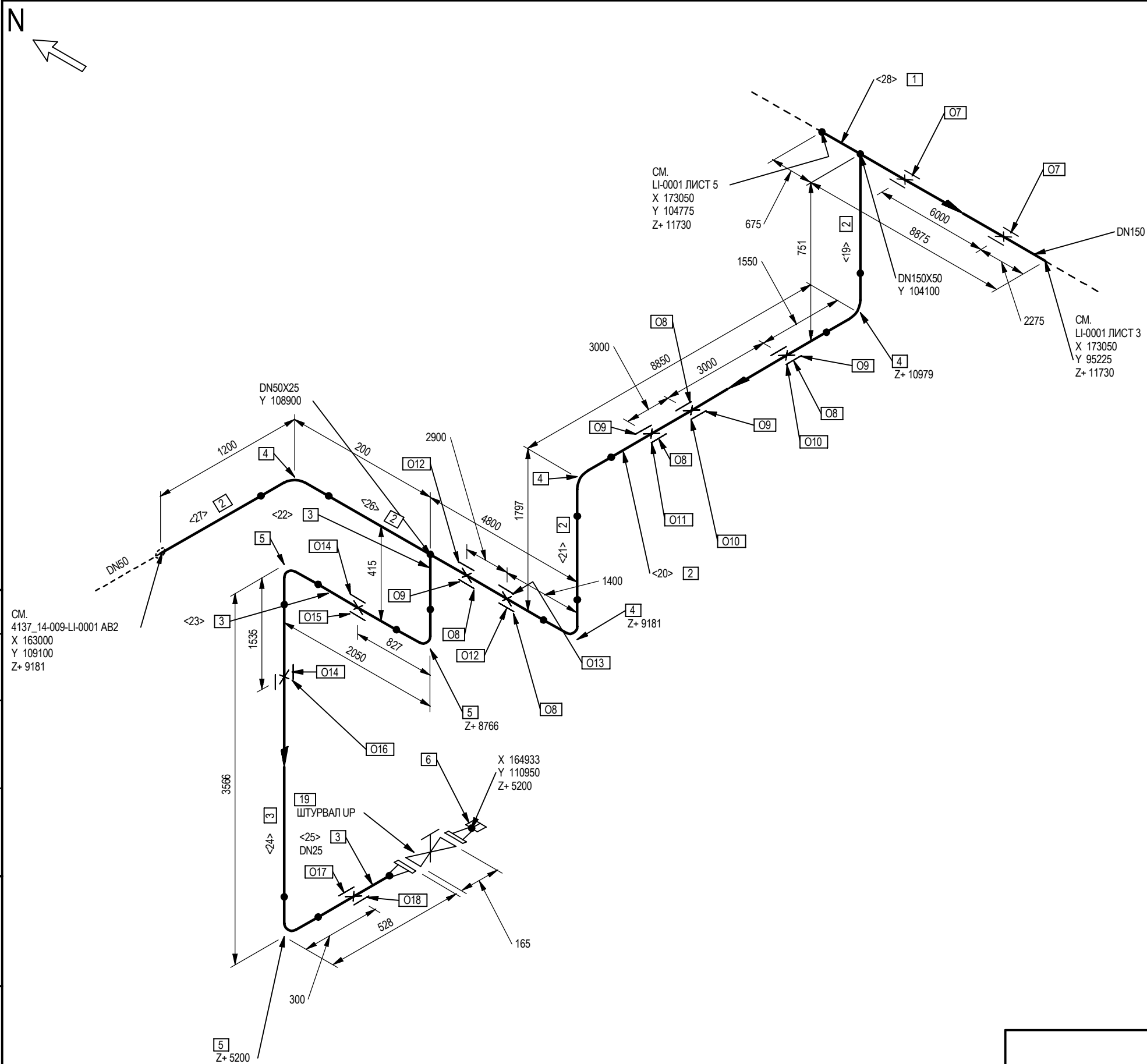
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<36>	1800	150	<40>	3925	150			
<37>	550	150						
<38>	21800	150						
<39>	1550	150						

Формат А3



					Стадия	Лист	Листов
					Р	3	11
Номер линии		Номер чертежа					
LI_0001							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR035	150	41.8 М
2	ТРОЙНИК П 159Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001					TER075	150Х150	1
3	ОТВОД П90 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R067	150	4
4	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	150	4
5	СТО-004-W-R-150-150-L500-СТЗСП5 -180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.004					-	150	1
6	Опора УПП/УПР-T2-D150-L150/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207					-	150	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<14>	32645	150	<18>	1250	150			
<15>	915	150						
<16>	2650	150						
<17>	4300	150						



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

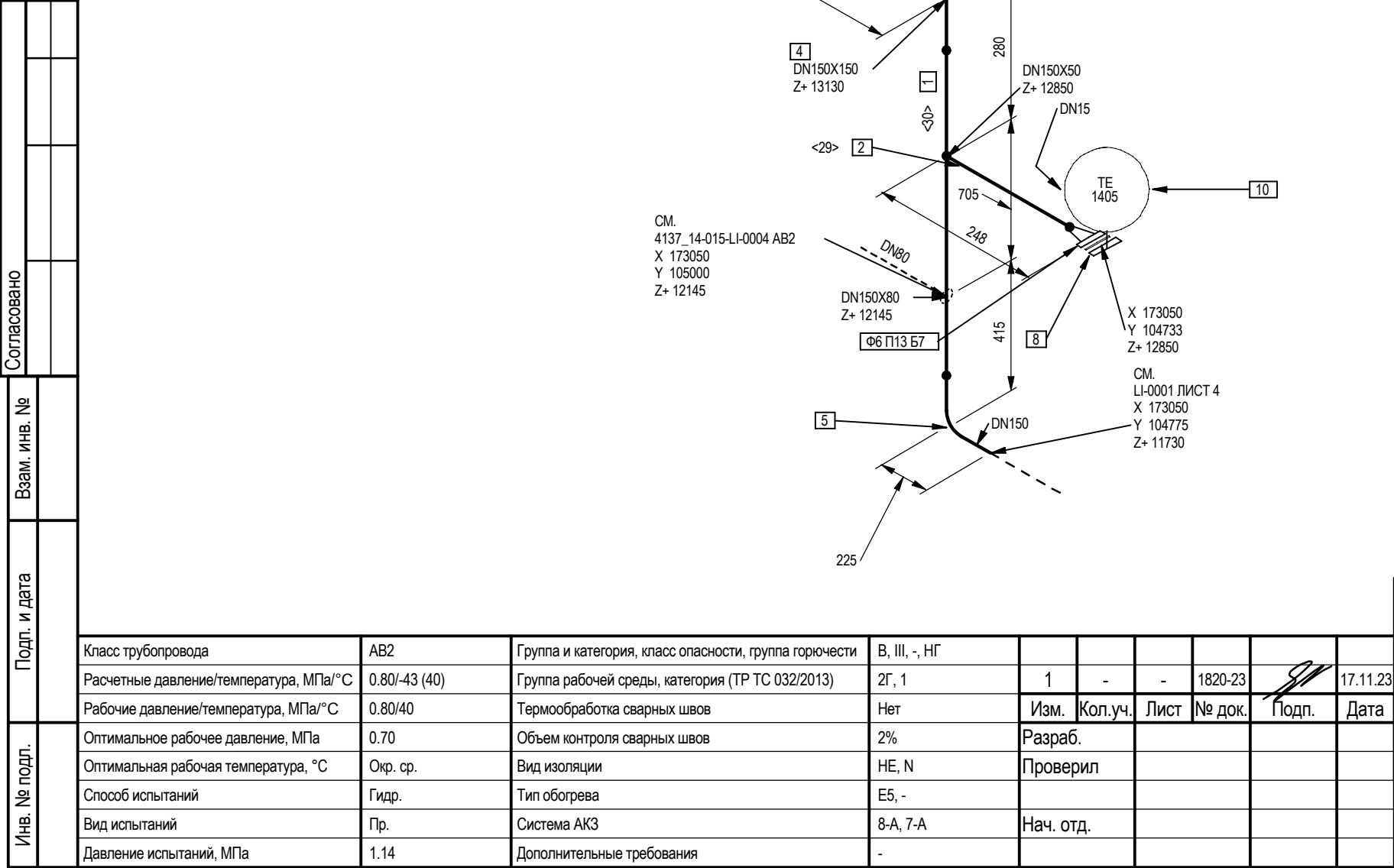
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	9.6 М
2	ТРУБА 57Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR207	50	17.0 М
3	ТРУБА 32Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR133	25	6.3 М
4	ОТВОД П90 57Х4, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R183	50	4
5	ОТВОД П90 32Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R132	25	3
6	УПШ-25, 09Г2С-13, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.010	NDN003	25	1
7	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	2
8	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	50	5
9	Опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	50	4
10	Крепление L-образное L100Х100Х8 L=800 Н=800, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	2
11	Крепление L-образное L100Х100Х8 L=550 Н=800, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	1
12	Крепление Г-образное L100Х100Х8 L=300 Н=1050, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	50	2
13	Направляющая опора 57-КП-АС11, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	50	1
14	Опора 32-ХБ-А, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	2
15	Уголок L50Х50Х5 L=650, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	1
16	Уголок L50Х50Х5 L=450, СТЗСП5, ГОСТ 8509-93	-	25	1
17	Опора 32-ТП-АС10, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	25	1
18	Опора HO-D25-СТЗСП5-P=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.222	-	25	1
19	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	25VG-AB2	25	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

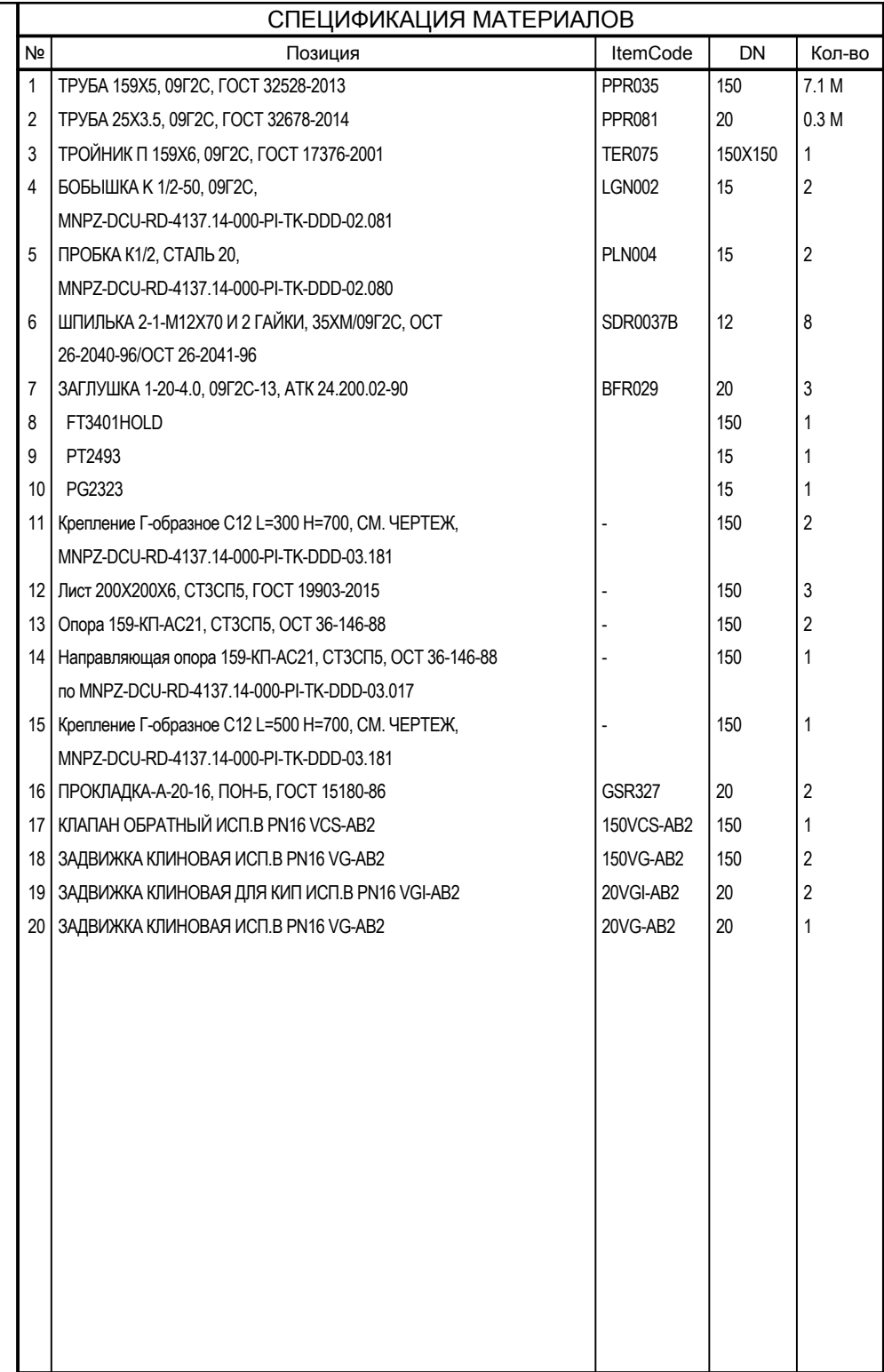
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<19>	602	50	<23>	1974	25	<27>	1125	50
<20>	8700	50	<24>	3490	25	<28>	9550	150
<21>	1647	50	<25>	450	25			
<22>	354	25	<26>	4850	50			

		Стадия	Лист	Листов
		Р	4	11

Номер чертежа		



Формат А3



ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<35>	295	150	<49>	700	150			
<36>	100	20	<50>	100	20			
<37>	100	20	<51>	4820	150			
<38>	495	150	<52>	750	150			

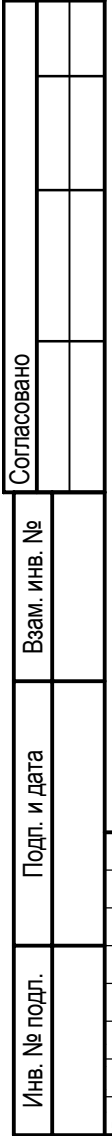
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

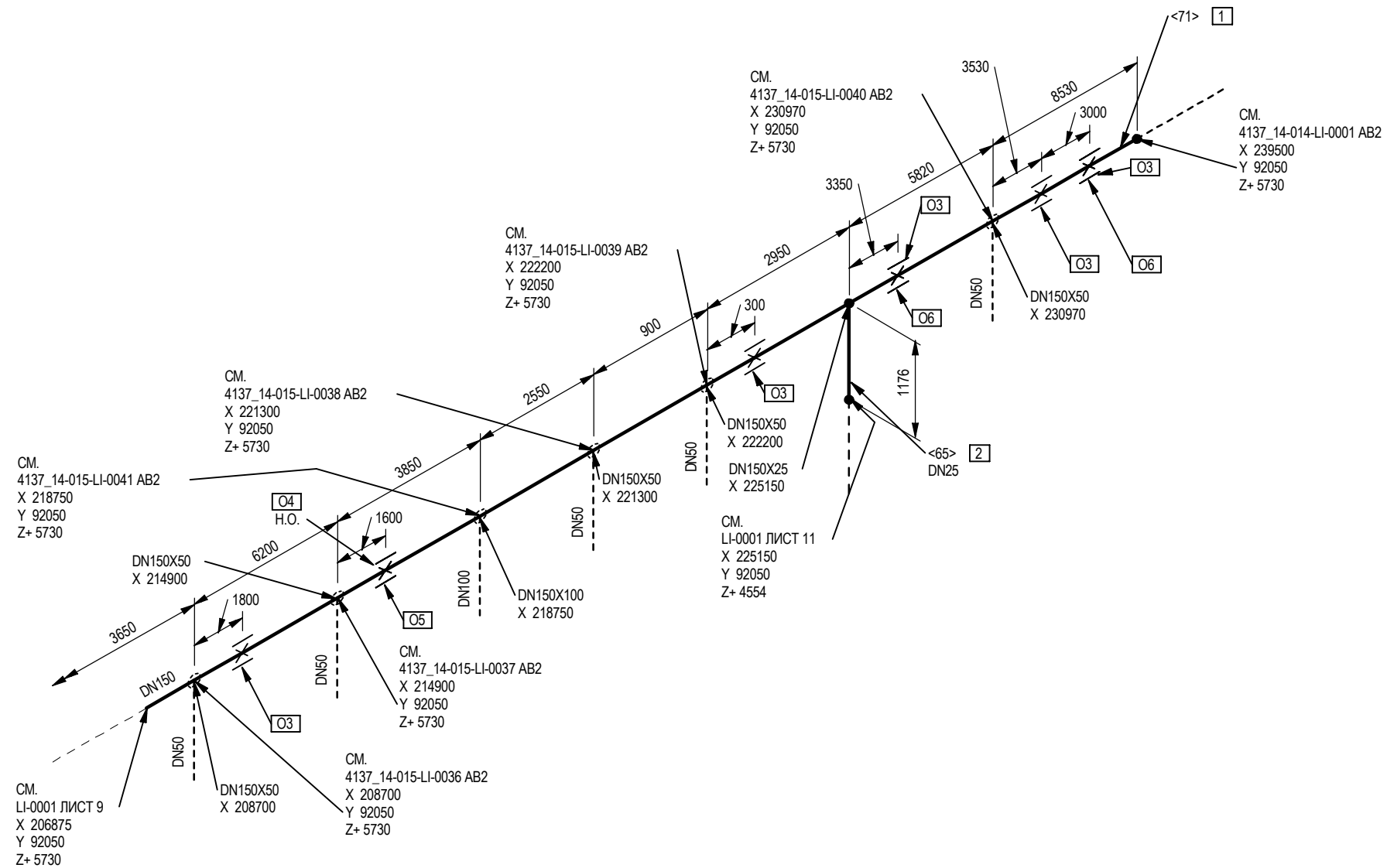
Инв. № подл.

Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°C	0.80/-43 (40)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, 1	1	-	-	1820-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°C	0.80/40	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.70	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °C	Окр. ср.	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	1.14	Дополнительные требования	-						



					Стадия	Лист	Листов
					Р	8	11
Номер линии		Номер чертежа					
LI_0001							

Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 159Х5, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR035	150	43.0 М
2	ТРУБА 32Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR133	25	1.1 М
3	Опора 159-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	150	5
4	СТО-004-W-R-150-150-L500-СТЗСП5 -180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.004	-	150	1
5	Опора УПП/УПР-T2-D150-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	150	1
6	Опора УПР-D150-L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.203	-	150	2

[illegible]

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

4137_14-015-LI-0041 AB2
X 218750
Y 92050
Z+ 5730

CM.
LI-0001 ЛИСТ 9
X 206875
Y 92050
Z+ 5730

CM.
4137_14-015-LI-0037 AB2
X 214900
Y 92050
Z+ 5730

CM.
4137_14-015-LI-0036 AB2
X 208700
Y 92050
Z+ 5730

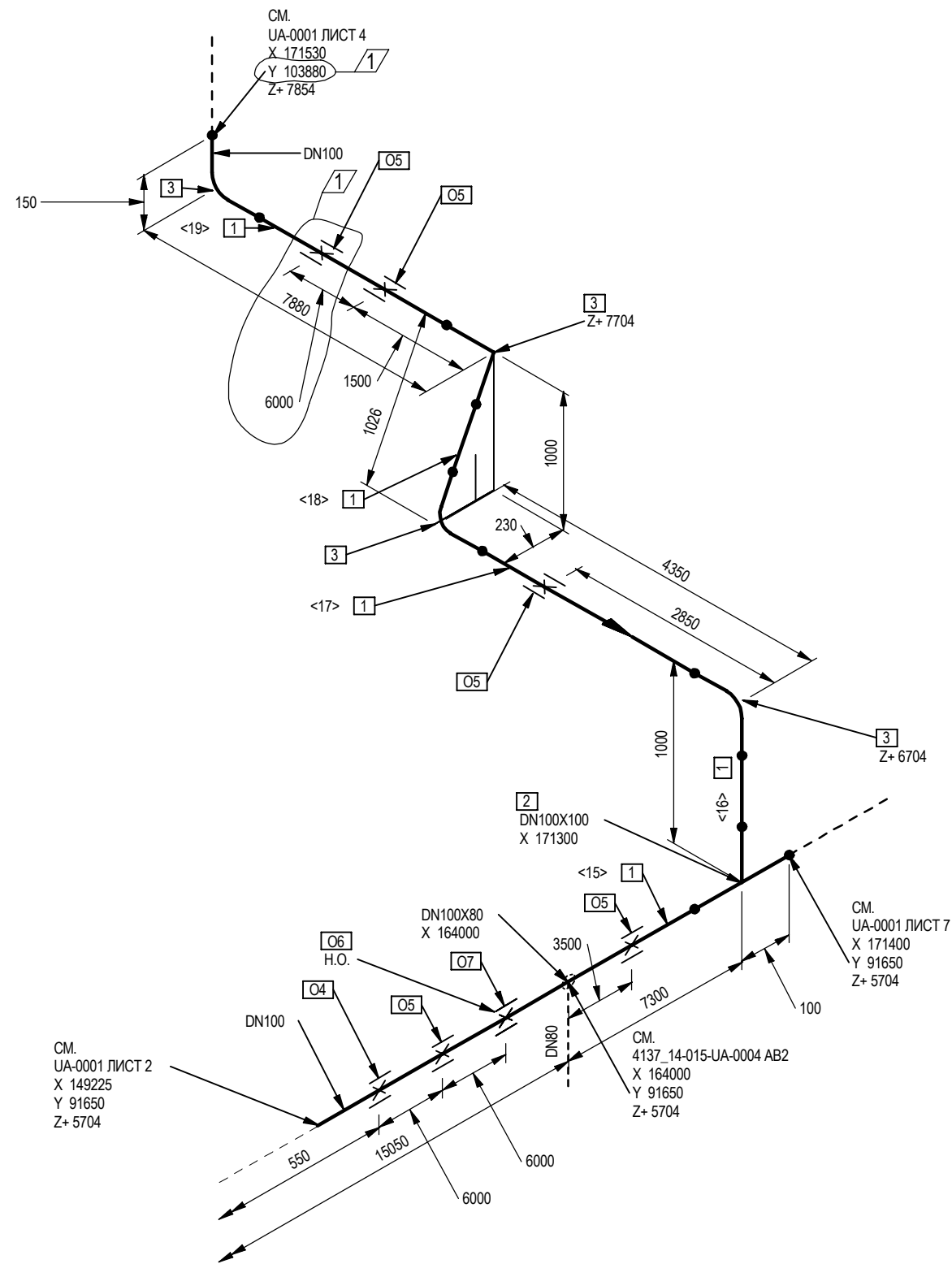
CM.
LI-0001 ЛИСТ 11
X 225150
Y 92050
Z+ 4554

Technical drawing of a pipeline system. The drawing shows a main pipeline with several branches and valves. Key components include:

- Valves O3, O4, and O5.
- Pipe segments: DN150X50 (X 214900, X 208700), DN150X100 (X 218750), and DN150.
- Distances: 3650, 6200, 1800, and 1600.
- Coordinate points: X 218750, Y 92050, Z+ 5730; X 206875, Y 92050, Z+ 5730; X 214900, Y 92050, Z+ 5730; X 208700, Y 92050, Z+ 5730; X 225150, Y 92050, Z+ 4554.
- Document references: CM. LI-0001 ЛИСТ 9, CM. 4137_14-015-LI-0037 AB2, CM. 4137_14-015-LI-0036 AB2, CM. LI-0001 ЛИСТ 11.

Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ						
Расчетные давление/температура, МПа/°С	0.80/-43 (40)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, 1	1	-	-	1820-23		17.11.23
Рабочие давление/температура, МПа/°С	0.80/40	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.70	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
Оптимальная рабочая температура, °С	Окр. ср.	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил					
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5, -						
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.					
Давление испытаний, МПа	1.14	Дополнительные требования	-						





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR004	100	42.7 М
2	ТРОЙНИК П 108Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001	TER020	100Х100	1
3	ОТВОД П90 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R049	100	4
4	Направляющая опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	100	1
5	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	5
6	СТО-004-W-R-100-150-L500-СТЗСП5-180, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.004	-	100	1
7	Опора УПП/УПР-T2-D100-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	100	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<15>	29550	100	<19>	7580	100			
<16>	770	100						
<17>	4050	100						
<18>	726	100						

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата								
			СМ. UA-0001 ЛИСТ 2 X 149225 Y 91650 Z+ 5704 СМ. UA-0001 ЛИСТ 7 X 171400 Y 91650 Z+ 5704 СМ. 4137_14-015-UA-0004 AB2 X 164000 Y 91650 Z+ 5704							
Инв. № подл.	Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, III, -, НГ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°C	1.00/-43 (38)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -	1	-	-	1820-23		17.11.23
	Рабочие давление/температура, МПа/°C	1.00/38	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	0.60	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °C	-43 (38)	Вид изоляции	HE, N	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5, -						
	Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.					
	Давление испытаний, МПа	1.43	Дополнительные требования	-						





					Стадия	Лист	Листов
					Р	5	9
Номер линии		Номер чертежа					
UA_0001							

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция					ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013					PPR004	100	3.6 М
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014					PPR081	20	0.3 М
3	ТРОЙНИК П 108Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001					TER020	100Х100	1
4	ОТВОД П90 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001					E9R049	100	1
5	БОБЫШКА К 1/2-50, 09Г2С, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.081					LGN002	15	2
6	ПРОБКА К1/2, СТАЛЬ 20, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.080					PLN004	15	2
7	ШПИЛЬКА 2-1-M12Х70 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96					SDR0037B	12	8
8	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90					BFR029	20	3
9	FT3403HOLD						100	1
10	PT2495						15	1
11	PG2310						15	1
12	Крепление Г-образное L100X100X8 L=300 H=700, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181					-	100	2
13	Лист 250X200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015					-	100	2
14	Направляющая опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017					-	100	1
15	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88					-	100	1
16	ПРОКЛАДКА-А-20-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86					GSR327	20	2
17	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2					100VG-AB2	100	2
18	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ КИП ИСП.В PN16 VGI-AB2					20VGI-AB2	20	2
19	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2					20VG-AB2	20	1
ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<27>	100	100	<40>	100	100			
<28>	100	20	<41>	100	20			
<29>	100	20	<42>	2158	100			
<30>	720	100	<43>	500	100			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ							
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.00/-43 (38)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -	1	-	-	1820-23		17.11.23	
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.00/38	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.60	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.						
Оптимальная рабочая температура, °С	-43 (38)	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил						
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5, -							Номер линии
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						Номер чертежа
Давление испытаний, МПа	1.43	Дополнительные требования	-							

Граница установки, IP-130
X 172050
Y 124250
Z+ 13704

CM.
UA-0001 ЛИСТ 5
X 171530
Y 108230
Z+ 8954

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<31>	100	20	<35>	2450	100	<39>	4000	100
<32>	400	100	<36>	220	100			
<33>	100	20	<37>	10000	100			
<34>	251	100	<38>	1700	100			

Номер линии

UA_0001

Номер чертежа

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR004	100	19.1 М
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR081	20	0.2 М
3	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-В-100-16, 09Г2С-13, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.014	SBN093	100	1
4	ОТВОД П90 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R049	100	5
5	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х90 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0039D	16	8
6	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR029	20	2
7	Опора 108-ТО-А2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1
8	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	100	1
9	Крепление Г-образное L100Х100Х8 L=300 Н=650, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	100	1
10	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1
11	Опора 108-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1
12	Опора УППУПР-Т2-D100-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	100	1
13	ПРОКЛАДКА-А-100-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR310	100	2
14	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.В PN16 VCS-AB2	100VCS-AB2	100	1
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	100VG-AB2	100	1
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	20VG-AB2	20	2

